

기후에너지환경부고시 제2025-74호(2025.12.30.)

하천설계기준일부개정고시

하천설계기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조부터 제3조까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제1조(목적) 이 고시는 「건설기술 진흥법」 제44조 제1항에 따라 하천에
관련된 사업에 필요한 일반적 설계기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(설계기준) 하천에 관련된 사업의 설계기준은 별지와 같다.

제3조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에
관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는
시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의
조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

KDS 51 00 00 : 2025

하천설계기준

2025년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

건설기준 제·개정에 따른 경과 조치

이 기준은 발간 시점부터 사용하며, 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

목 차

KDS 51 10 00 하천 설계 일반사항

KDS 51 10 05 하천설계 일반사항	1
1. 일반사항	1
2. 조사 및 계획	2
3. 재료	2
4. 설계	2

KDS 51 12 00 하천설계 조사

KDS 51 12 05 유역특성 조사	3
1. 일반사항	4
2. 조사 및 계획	5
3. 재료	10
4. 설계	10

KDS 51 12 10 강수량 조사	11
1. 일반사항	12
2. 조사 및 계획	13
3. 재료	18
4. 설계	18

KDS 51 12 15 수위 조사	19
1. 일반사항	20
2. 조사 및 계획	21
3. 재료	26
4. 설계	26

KDS 51 12 20 유량 조사	27
1. 일반사항	28
2. 조사 및 계획	29
3. 재료	38
4. 설계	38

KDS 51 12 25 지하수 조사	39
1. 일반사항	40
2. 조사 및 계획	41
3. 재료	45
4. 설계	45
KDS 51 12 30 유사 및 하상변동 조사	46
1. 일반사항	47
2. 조사 및 계획	48
3. 재료	53
4. 설계	53
KDS 51 12 35 하도 조사	54
1. 일반사항	55
2. 조사 및 계획	56
3. 재료	62
4. 설계	62
KDS 51 12 40 내수 및 우수유출 조사	62
1. 일반사항	64
2. 조사 및 계획	65
3. 재료	67
4. 설계	67
KDS 51 12 45 하천환경 조사	68
1. 일반사항	69
2. 조사 및 계획	70
3. 재료	89
4. 설계	89

KDS 51 12 50 하천이수 조사	90
1. 일반사항	91
2. 조사 및 계획	92
3. 재료	94
4. 설계	94
KDS 51 12 55 하천친수 조사	95
1. 일반사항	96
2. 조사 및 계획	97
3. 재료	97
4. 설계	97
KDS 51 12 60 하천치수경제 조사(2025 개정)	98
1. 일반사항	99
2. 조사 및 계획	100
3. 재료	102
4. 설계	102
KDS 51 12 65 하천측량	103
1. 일반사항	104
2. 조사 및 계획	106
3. 재료	112
4. 설계	112
KDS 51 14 00 하천설계 계획	
KDS 51 14 05 하천유역종합 계획	113
1. 일반사항	114
2. 조사 및 계획	115
3. 재료	117
4. 설계	117

KDS 51 14 10 설계홍수량(2025 개정)	118
1. 일반사항	119
2. 조사 및 계획	121
3. 재료	129
4. 설계	129
KDS 51 14 15 홍수방어 계획(2025 개정)	130
1. 일반사항	131
2. 조사 및 계획	132
3. 재료	138
4. 설계	138
KDS 51 14 20 하도 계획(2025 개정)	139
1. 일반사항	140
2. 조사 및 계획	142
3. 재료	155
4. 설계	155
KDS 51 14 25 유사조절 계획	156
1. 일반사항	157
2. 조사 및 계획	158
3. 재료	160
4. 설계	160
KDS 51 14 30 내수배제 및 우수유출저감 계획(2025 개정)	161
1. 일반사항	162
2. 조사 및 계획	163
3. 재료	168
4. 설계	168

KDS 51 14 35 이수 계획	169
1. 일반사항	170
2. 조사 및 계획	171
3. 재료	175
4. 설계	175
KDS 51 14 40 내륙주운 계획	176
1. 일반사항	177
2. 조사 및 계획	178
3. 재료	180
4. 설계	180
KDS 51 14 45 하천환경 계획	181
1. 일반사항	182
2. 조사 및 계획	183
3. 재료	185
4. 설계	185
KDS 51 14 50 하천친수 계획(2025 개정)	186
1. 일반사항	187
2. 조사 및 계획	188
3. 재료	189
4. 설계	189
KDS 51 17 00 하천 내진 설계	190
1. 일반사항	191
2. 조사 및 계획	193
3. 재료	193
4. 설계	193

KDS 51 40 00 하천 이수시설물

KDS 51 40 05 하천보	199
1. 일반사항	200
2. 조사 및 계획	201
3. 재료	202
4. 설계	202
KDS 51 40 10 하천어도	209
1. 일반사항	210
2. 조사 및 계획	215
3. 재료	216
4. 설계	216
KDS 51 40 15 하천취수시설	218
1. 일반사항	219
2. 조사 및 계획	220
3. 재료	220
4. 설계	220
KDS 51 40 20 내륙주운시설	226
1. 일반사항	227
2. 조사 및 계획	228
3. 재료	228
4. 설계	228

KDS 51 50 00 하천치수시설물

KDS 51 60 05 하천제방	236
1. 일반사항	237
2. 조사 및 계획	240
3. 재료	243
4. 설계	245
5. 기타	256

KDS 51 60 10 하천호안	257
1. 일반사항	258
2. 조사 및 계획	259
3. 재료	259
4. 설계	259
KDS 51 60 15 하천수제	264
1. 일반사항	265
2. 조사 및 계획	266
3. 재료	266
4. 설계	266
KDS 51 60 20 하천하상유지시설	268
1. 일반사항	269
2. 조사 및 계획	270
3. 재료	271
4. 설계	271
KDS 51 60 25 하천수문	278
1. 일반사항	279
2. 조사 및 계획	280
3. 재료	280
4. 설계	280
KDS 51 50 30 하천통문	286
1. 일반사항	287
2. 조사 및 계획	288
3. 재료	289
4. 설계	289

KDS 51 50 35 하천내수배제 및 우수유출저감시설	294
1. 일반사항	295
2. 조사 및 계획	296
3. 재료	296
4. 설계	296
KDS 51 50 40 하천사방시설	302
1. 일반사항	303
2. 조사 및 계획	304
3. 재료	304
4. 설계	304
KDS 51 50 45 하천하구시설	311
1. 일반사항	312
2. 조사 및 계획	313
3. 재료	313
4. 설계	314
KDS 51 50 50 지하방수로(2025 신설)	319
1. 일반사항	320
2. 조사 및 계획	323
3. 재료	325
4. 설계	325
KDS 51 50 55 하천방수로(2025 신설)	332
1. 일반사항	333
2. 조사 및 계획	335
3. 재료	337
4. 설계	337

KDS 51 50 60 홍수조절지 및 저류지(2025 신설)	340
1. 일반사항	341
2. 조사 및 계획	343
3. 재료	346
4. 저류시설 설계	346

KDS 51 60 00 하천환경시설

KDS 51 60 05 하천정화시설	352
1. 일반사항	353
2. 조사 및 계획	354
3. 재료	356
4. 설계	356
5. 인공습지의 유지관리 및 모니터링	357

KDS 51 70 00 하천복원시설

KDS 51 70 05 여울과 소	358
1. 일반사항	359
2. 조사 및 계획	360
3. 재료	361
4. 설계	361

KDS 51 80 00 하천친수시설

KDS 51 80 05 하천친수시설	363
1. 일반사항	364
2. 조사 및 계획	365
3. 재료	365
4. 설계	366

KDS 51 90 00 하천기타시설물

KDS 51 90 05 하천수로터널	370
1. 일반사항	371
2. 조사 및 계획	372
3. 재료	374
4. 설계	375

KDS 51 90 10 하천교량	379
1. 일반사항	380
2. 조사 및 계획	382
3. 재료	382
4. 설계	382

KDS 51 10 05 : 2018

하천 설계 일반사항

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

KDS 51 10 05 하천 설계 일반사항

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건설기술진흥법44조의 규정에 의하여 하천과 하천에 관련된 사업(이하 ‘하천 관련 사업’이라 함)에 필요한 일반적 설계기준을 정한 것으로서 하천 관련 사업에 관계되는 기술과 방법을 체계화하고 새로운 기술의 보급과 향상에 기여하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 하천, 하천부속시설 및 하천과 관련된 시설물의 조사, 계획, 설계 시 적용하는 일반적이고 기본적인 사항을 규정한다.
- (2) 이 기준은 하천 관련 사업의 조사, 계획 및 설계에 관계되는 기술과 방법을 명시한 것이며, 시공에 관한 사항은 KCS 51 00 00(하천공사 표준시방서)을 참고하도록 한다.
- (3) 하천, 하천부속시설 및 하천과 관련된 시설물의 조사, 계획, 설계 시에는 원칙적으로 이 기준을 적용하여야 한다.
- (4) 신공법의 개발, 새로운 자재 또는 장비의 개발 등 기술수준의 향상으로 이 기준을 따르는 것이 적당하지 않을 경우에는 이 기준에 표시된 기술적 수준을 손상하지 않는 범위 내에서 이 기준을 벗어날 수 있다.

1.3 개정된 규정 및 관련근거의 적용

이 기준에서 사용된 법규, 기준, 표준시방서 등의 규정이나 관련근거가 개정된 경우에는 개정된 규정 및 관련근거를 적용한다.

1.4 참고 기준

이 기준이 정하는 내용에 대하여 제반 법령이 별도로 정해져 있는 경우에는 이 기준에 구애됨이 없이 그 법규에 따르는 것으로 한다. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 다음의 기준 및 법규를 적용한다.

1.4.1 관련 기준

- KCS 51 00 00 하천공사 표준시방서
- KDS 54 00 00 댐 설계기준

- KDS 67 00 00 농업생산기반 설계기준
- KDS 54 00 00 항만 및 어항 설계기준
- KCS 54 00 00 항만 및 어항 표준시방서
- 기타

1.4.2 관련 법규

- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)
- 소하천정비법(행정안전부)
- 자연재해대책법(행정안전부)
- 하천법(기후에너지환경부)

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 05 : 2018

유역특성 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 유역특성등을 파악하여 유역개발이나 하천종합개발과 관련된 계획을 수립하는데 필요한 자료를 조사하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

이 기준은 유역의 강수-유출 간의 관계규명과 유출량 및 홍수량을 추정하는 데 필요한 유역과 하천의 특성들을 개략적이며 총괄적으로 조사하기 위한 사항을 제시한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 10 강수량 조사
- KDS 51 12 15 수위 조사
- KDS 51 12 20 유량 조사
- KDS 51 12 25 지하수 조사
- KDS 51 12 30 유사 및 하상변동 조사
- KDS 51 12 45 하천환경 조사
- KDS 51 12 50 하천이수 조사
- KDS 51 12 55 하천친수 조사
- KDS 51 12 60 하천치수경제 조사

1.3.2 관련 법규

- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)
- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행령(기후에너지환경부)
- 수문(水文)조사 업무규정(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

1.4.1 유역특성조사

- 유역: 어느 한 지점을 동일한 유출점으로 갖는 지표면의 범위
- 분수계: 상이한 유역이 만나는 경계선
- 유역면적: 유역분수계로 이루어지는 폐곡선 내 평면상의 면적
- 유로연장: 유역 출구에서 본류를 따라 유역 분수계까지 이르는 최대거리
- 하천연장: 하천의 종단방향의 길이
- 하상경사: 하상의 종단방향 경사
- 하천밀도: 유역내의 지류가 많고 적음을 정량적으로 나타내는 지표로 본류와 지류를 포함한 전체하천의 총 길이를 유역면적으로 나눈 값
- 하상(河狀, River Bed)계수 [유량변동계수 (流量變動係數, coefficient of flow fluctuation)]: 하천 내 어느 지점에서 동일한 년도의 최소유량에 대한 최대유량의 비율

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 일반특성조사

2.1.1 유역특성인자조사

- (1) 유역의 특성을 나타내는 인자들을 조사한다.
- (2) 유역특성을 나타내는 인자로는 다음과 같은 사항이 포함된다.
 - ① 유역면적
 - ② 유역평균경사
 - ③ 유역의 방향성
 - ④ 유역평균표고
 - ⑤ 기타 유역의 특성을 나타내는 인자

2.1.2 유역형상조사

- (1) 유역전반에 걸쳐 유출에 영향을 미치는 유역형상에 대하여 조사한다.

(2) 유역형상 조사에는 다음과 같은 내용이 포함된다.

- ① 유역형상의 분류 및 특징
- ② 유역평균폭
- ③ 유역형상계수
- ④ 유역밀집도
- ⑤ 기타 유역 형상에 관련된 사항

2.1.3 지형 및 지질 조사 지반조사

(1) 조사대상 유역의 지반조사를 실시한다.

(2) 지반조사 자료는 유역 내의 침투량과 손실량을 추정하고 유출량 등에 대한 전반적인 경향 판단에 사용된다.

2.1.4 토양 및 토질 조사

(1) 조사대상 유역의 토양 및 토질 상태를 조사한다.

(2) 토양 및 토질조사 자료는 유역내의 유출률, 침투율, 배수상태 등 유출상황을 판단하는 데 사용된다.

2.1.5 수계조사

(1) 조사대상 유역의 유수 소통능력을 판단하기 위하여 수계를 조사한다.

(2) 수계조사에는 다음 사항이 포함된다.

- ① 하천망도 및 배수계통도
- ② 수로 중·횡단의 형태
- ③ 수로상태 및 축조재료
- ④ 조도계수의 범위
- ⑤ 하천표석의 유무
- ⑥ 하천수량상태
- ⑦ 기타 수계에 관련된 사항

2.2 하천형태조사

2.2.1 하천특성인자조사

(1) 하천의 특성을 나타내는 하천특성인자를 조사한다.

(2) 하천특성인자의 조사에는 다음과 같은 사항이 포함된다.

- ① 유로연장
- ② 하상경사
- ③ 하천밀도
- ④ 하상(河狀)계수
- ⑤ 기타

2.2.2 하천지형형태조사

- (1) 수계전체의 지질학적 발달과정을 판단할 수 있는 하천지형 형태를 조사한다.
- (2) 하천지형 형태는 하천을 유년기, 장년기, 노년기로 구분하여 조사한다.

2.2.3 하천사행특성조사

- (1) 하천의 기하학적 인자 및 사행 특성을 조사한다.
- (2) 하천사행 특성조사 자료는 하도계획이나 설계 시 검토자료로 사용된다.

2.2.4 기타 하천특성조사

위 조사항목에 언급되지 않은 항목 중 정량적으로 하천의 특성을 나타내는데 필요하다고 인정되는 경우 조사항목을 추가하여 조사한다.

2.3 토지이용 및 시설물 조사

2.3.1 토지이용조사

- (1) 조사대상 유역의 유출에 영향을 미칠 수 있는 토지이용상태를 조사한다.
- (2) 토지이용상태 조사항목에는 다음 사항들을 포함한다.
 - ① 유역 내 토지의 용도별 이용상태 및 구성비
 - ② 식생피복의 종류
 - ③ 투수 및 불투수 면적, 구성비 및 위치
 - ④ 기타 유출특성을 판단할 수 있는 토지이용상태

2.3.2 주요시설물조사

- (1) 유출에 영향을 줄 수 있는 주요 시설물의 유무, 밀집도 등을 조사하여 유출에 영향을 미치는 정도를 판단할 수 있도록 해야 한다.
- (2) 주요 시설물 조사에는 다음 사항들을 포함한다.
 - ① 건물의 수와 밀집도
 - ② 하수관거 부설 현황

- ③ 도로 및 포장된 면적 비율 현황
- ④ 유수지, 댐, 저수지, 양수장, 호수 등 저류와 관계되는 시설
- ⑤ 홍수터 및 제방의 관리상태와 홍수터의 시설현황
- ⑥ 교량, 철도 및 하천부지에 설치된 교각 등의 상황
- ⑦ 기타 주요 시설물

2.4 기존 자료조사

2.4.1 조사일반

- (1) 분석 대상유역에 대한 기존의 보고서, 관측기록 등이 있을 경우 이들을 조사, 수집하여 유역의 문제점과 이용 가능한 자료상태 및 추가조치 사항들을 결정할 수 있도록 해야 한다.
- (2) 기존 자료조사에는 기상자료, 수문량자료, 인문자료, 홍수흔적, 피해현황 자료 등이 포함된다.

2.4.2 기상자료조사

- (1) 대상유역에 이용 가능한 기상관측자료와 관련자료 등을 조사한다.
- (2) 기상자료에는 다음과 같은 사항이 포함된다.
 - ① 관측소명, 위치, 관측기간
 - ② 기온, 기압, 습도, 풍향 및 풍속, 증발량, 일조량, 일사량 등의 관측종류자료
 - ③ 관측량의 평균, 최고·최저값 및 연간 기상개황
 - ④ 기타 기상에 관계되는 자료

2.4.3 수문자료조사

- (1) 대상유역 내 또는 인접유역에 대한 강우량, 강설량, 수위, 유량, 증발량, 지하수위 및 이와 관련된 각종 수문자료를 조사한다.
- (2) 수문자료조사에는 유역 내 또는 인접지역에 있는 다음 자료들이 포함된다.
 - ① 수문 관측시설: 관측소명 및 고유번호, 관측 계기의 종류 및 고유번호
 - ② 이용가능 관측소: 관측소명, 위치, 관측기간
 - ③ 관측 종류: 강우량, 강설량, 수위, 유량, 증발량, 지하수위 등
 - ④ 관측 관할: 기후에너지환경부, 기상청, 한국수자원공사, 대학, 연구소 등
 - ⑤ 관측 방법: 원격관측(TM), 위성, 이동통신, 자기, 보통 등
 - ⑥ 조사관측량: 관측 종류별로 장, 단기별 극대 및 극소량, 연최대, 연평균, 일최대, 일최소, 계절별 특성 등

- ⑦ 유출량: 수위-유량곡선의 획득 가능성, 유역의 수자원 부존량, 단위도 등의 유출 상황 분석자료 등
- ⑧ 관측소 운영 상태: 자료의 이용 가능성 여부, 관측의 중단여부, 관측시설의 이설 상황 등
- ⑨ 유황 조사: 수위표 지점의 최대 유량, 홍수량, 풍수량, 평수량, 저수량, 갈수량, 하천 유지 유량 등
- ⑩ 기타 수문관측소의 역사 및 변경사항 등

2.4.4 홍수예보 시스템조사

- (1) 대상 유역에 대한 홍수예보 시스템의 유·무를 조사한다.
- (2) 홍수예보 시스템이 갖추어져 있을 때에는 이에 대한 정보를 조사한다.

2.4.5 인문자료조사

- (1) 유역 개발이나 하천 종합개발과 관련된 계획을 수립하는데 필요한 인문자료를 조사한다.
- (2) 인문자료 조사에는 유역내의 가구 수, 인구, 구성인의 직업실태, 인구 밀집지역, 공업지역, 농업지역 등의 조사와 교통망조사 등이 포함된다.

2.4.6 역사, 문화, 경관 조사

대상유역에 대하여 역사, 문화, 경관 등에 대한 자료를 조사한다.

2.4.7 기타자료 조사

기타 홍수흔적, 홍수피해상황, 상습침수지역, 유사량에 대한 자료를 조사한다.

2.5 관련 계획조사

2.5.1 치수 및 이수계획 조사

대상유역에 대하여 수자원장기종합계획, 하천유역종합계획, 하천기본계획 등의 수립 여부를 조사한다.

2.5.2 국토이용 및 도시계획 조사

대상유역에 대하여 국토이용계획, 도시계획 등 토지이용계획을 조사한다.

2.5.3 하천환경계획조사

대상유역에 대한 하천보전 및 복원 등 하천 환경과 관련된 계획의 수립 여부를 조사한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 10 : 2018

강수량 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

KDS 51 12 10 강수량 조사

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 강수량 조사를 수행하기 위하여 요구되는 기본적이고 표준적인 기준을 제시함을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 하천 유역에서 강수량을 관측하고, 관측 결과를 조사 및 정리하기 위한 표준 방법을 제시한다.
- (2) 강수량 조사는 모든 수문 조사의 기본임을 인식하고 목적하는 바에 따라 가장 정확한 자료가 이용될 수 있도록 관측하여 제공하여야 한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 규정 및 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준과 규정 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 15 수위 조사
- KDS 51 12 20 유량 조사

1.3.2 관련 규정

- Guide to Hydrological Practices, From Measurement to Hydrological Information. WMO-No.168
- 지상기상관측지침(기상청)

1.3.3 관련 법규

- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)
- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행령(기후에너지환경부)
- 하천법(기후에너지환경부)
- 하천법시행령(기후에너지환경부)
- 수문(水文)조사업무규정(기후에너지환경부)

- 기상법 시행규칙(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 관측소: 기온, 강수량, 증발량, 수위, 또는 저수량 등을 정상적으로 계속하여 관측하기 위한 시설물
- 강수량: 수문 순환 과정 중 하늘에서 형성된 빗방울이나 눈처럼 지상으로 떨어지는 모든 형태의 수분을 관측한 것으로서 지정된 기간(시간) 동안에 내린 수량을 단위면적당의 깊이로 표시한 것
- 적설량: 관측소에 설치된 일정한 면적의 공간에 지정된 기간(시간) 동안 내린 눈의 깊이로 표시한 것
- 증발량: 대기에 노출되어 설치된 표준증발접시에서 지정된 기간(시간) 동안에 증발한 물의 깊이로 표시한 것

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 관측소의 배치와 설치

2.1.1 배치

- (1) 강수 계측망은 다우지역이나 과우지역에 치우쳐 배치하지 말고 한 유역에 내리는 지역적 분포를 대표할 수 있도록 계획하여야 한다.
- (2) 홍수예보 등을 위한 자료를 수집하기 위해서는 그 관측 밀도를 높게 하여야 한다. 즉, 댐이 설치된 유역과 같이 중요한 구역에서는 관측소를 기준밀도보다 더 조밀하게 배치하고 도시하천 등에서는 50 km² 당 2개 관측소 이상을 설치한다.

2.1.2 설치장소의 선정

- (1) 강수량 관측소는 바람, 장애물 등의 영향이 없는 장소에 설치하여야 한다.
- (2) 강수량 관측을 위한 설치장소는 다음 조건을 고려하여 선정한다.
 - ① 지형이 협소하여 풍향, 풍속이 특수한 값을 나타내지 않는 곳

- ② 식생, 바람의 영향으로 특수한 강수상황(간접 등)을 나타내지 않는 곳
- ③ 실시간 자동수집방식(telemetry) 등 무선통신을 이용하는 우량계는 전파송수신 조건이 양호한 곳

2.1.3 설치장소의 결정

- (1) 설치장소는 원칙적으로 현지답사를 실시하여 아래 조건이 만족될 수 있도록 후보지점별로 비교 분석한 후 구체적인 설치장소를 결정한다.
 - ① 사방 약 10 m 이상 넓이의 평활하게 개방된 토지로서 바람방향의 변화가 적은 곳
 - ② 물이 고일 염려가 없는 곳
 - ③ 관측이 편리하고 인근에서 지속적인 관측원을 고용하기 쉬운 곳
 - ④ 인접 관측소 지점과 적절한 거리를 유지하는 곳
- (2) 설치장소는 유지관리가 쉽고 장기간 계속해서 관측이 가능한 안전한 장소이어야 하며, 관측 부지 및 관측원의 확보가 쉬운 지점을 택한다. 관측지점은 급경사 지대를 피하고 지형 붕괴 등의 영향을 받지 않는 지점으로 한다.

2.2 관측 설비

2.2.1 측정기계

강수량 관측용 계기는 기상청의 기상법, 기상측기점정규정, 그리고 기후에너지환경부의 수문조사업무규정에 합격한 것이라야 한다.

2.2.2 수수구

우량계의 수수구(受水口) 직경은 20 cm를 표준으로 하며 수수구는 반드시 수평으로 설치한다. 수수구의 높이는 계기의 종류에 따라 높이가 정해져 있으므로, 해당 기준에 크게 벗어나서는 안 된다.

2.2.3 기록장치의 위치

- (1) 자기용 기록장치는 원칙적으로 옥내에 설치하여야 한다. 그러나 부득이 옥외에 설치하여야 할 경우에는 견고한 기초에 설치한다.
- (2) 기록장치를 설치할 때에는 동파되지 않고, 수수구에 고인물이 증발되지 않도록 유의하여야 한다.
- (3) 바람, 비, 흙의 동결 등에 의하여 기울어지지 않게 견고한 기초를 할 필요가 있으며, 계기를 수평으로 설치한다.

2.2.4 보통우량계의 병설 및 표지

- (1) 원칙적으로 자기우량계에는 보통우량계, 자기설량계에는 보통설량계를 각각 병행하여 동시에 설치하여야 한다.
- (2) 최근의 무인 관측시스템처럼 기본적으로 보통우량계를 병설하고, 자기우량계를 병설하거나 인접 지점에 위치하도록 하여 관측 자료의 신뢰성 증대와 결측 자료의 보완이 가능하도록 하여야 한다.
- (3) 관측소에는 관측소명, 수계, 하천명, 설치자명, 설치년월일, 관측소 소재지, 위도, 경도, 표고, 관측소번호, 관측목적, 그리고 관측원 이름을 기록한 표지판을 설치하고 필요한 경우에는 주위에 울타리 등을 설치하여야 한다.

2.2.5 관측소 대장

- (1) 관측소 관리기관은 강수량 관측소 대장 및 위치도를 작성하여 보관한다.
- (2) 관측소 대장에는 관측원, 관측소 위치, 시설평면도, 시설구조도 등의 도면이 작성되어 있어야 하며 관측소의 모든 변화를 알기 위하여 기종(器種), 영점표고, 관측 위치 등이 변경되는 경우에는 그 사항을 기록하여 두어야 한다. 또한 주변 식생에 현저한 변화가 있는 경우에도 그 내용을 대장에 기입한다.
- (3) 관측소 대장에 기록해야 할 세부항목은 관측소명, 수계, 하천명, 설치자명, 관측개시 연월일, 관측소 소재지, 위도, 경도, 표고, 관측소번호, 관측소 사진, 관측원, 기종, 원부보관장소, 관측기록 및 관측기록 발송부처 등이다. 위치도는 1:5,000~1:50,000 축척의 지형도를 이용하여 관측소의 위치 등을 표시한다.

2.3 관측

2.3.1 관측원

- (1) 강수량 관측을 담당하는 기관은 다음 조건을 고려하여 관측원을 위촉한다.
 - ① 장기간 계속하여 일정 시각에 관측작업에 종사할 수 있는 자
 - ② 자기우량기록기를 설치하는 관측소에서는 자기우량기록기의 취급에 필요한 지식을 가진 자
- (2) 관측원을 위촉할 때에는 그 관측원의 이름을 관측소에 표시하고 위촉장을 본인에게 교부한다.

2.3.2 관측 및 관측원 수칙

- (1) 강수량 관측소의 관리를 주관하는 기관은 관측 및 관측원 수칙을 정하여 관측원에게 교

부한다.

- (2) 관측수칙에는 관측의 목적과 의의, 관측시설의 사용방법, 관측기기의 취급방법, 관측 시에 필요한 주의 사항, 임시관측의 기준, 그리고 기타 필요한 사항을 정하되 다음 사항에 주의하여 정한다.
 - ① 관측이 해당 지역의 수자원 조사, 홍수 등 재해방지, 수자원개발, 환경보전 등에 활용되고 있음을 ‘관측 목적과 의의’ 부분에 알기 쉽게 적어두어야 한다.
 - ② 관측시설, 계기의 취급방법은 단순히 장비의 취급설명서가 아니고 이용자의 입장에 맞는 설명서가 되도록 해야 한다.

2.3.3 순회 점검

- (1) 관측이 정확하게 이루어지고 있는가를 조사하기 위하여 미리 정한 시기에 관측소를 순회하여 계기의 작동상황, 관측원의 관측상황 등을 점검하여야 한다.
- (2) 순회점검은 적어도 월 1회로 한다. 단, 인력 사정을 고려하여 기간을 조정하는 경우 관측의 정확도가 반드시 확보되도록 한다. 홍수기에는 점검 회수를 높여 결측이 발생하지 않도록 하여야 한다. 그리고 관측소마다 유지관리에 필요한 사항을 기입한 점검대장을 비치한다.
- (3) 점검결과는 점검대장에 상세하게 기록하여야 하며, 점검대장을 기입할 때 기입할 내용이 없어 공란으로 남겨둘 경우에는 그 난을 모두 사선으로 표시하여 점검이 실시되었다는 사실을 나타낼 필요가 있다.

2.3.4 점검자 수칙

순회 점검을 실시하는 책임자는 관측소 및 관측기기 상태를 정확히 파악하여 문제점을 해결해주고 관측원과 면담을 실시함으로써 사명감을 고취시켜 주어야 한다.

2.3.5 우량계에 의한 관측

- (1) 보통우량계에 의한 관측은 매일 0시부터 24시까지 실시한다.
- (2) 강수량은 소정기간 안에 수수구를 통한 강수를 동일면적의 수평면에 고인 것과 같은 물의 깊이로 표시한다. 읽는 단위는 mm로 하여 최소 단위는 0.1mm를 원칙으로 한다. 수수구 내에 눈, 우박 등이 쌓여 있을 때는 이미 알고 있는 양의 더운물을 주입하여 이를 녹여서 측정한 후 주입한 더운물의 양을 빼서 구한다.

2.3.6 적설량계에 의한 관측

- (1) 적설량을 관측하는 시설은 동절기에 들어가기 전에 사전준비하고 아래와 같은 내용에 대하여 시설점검을 실시한다.

- ① 수수구가 눈에 덮여 구경이 좁아지지 않았는지 여부
- ② 한번 녹은 물이 적설량계 주위에 얼어붙지 않았는지 여부
- ③ 방열기의 온도조정장치가 적절히 작동하며, 보온상태가 양호한지 여부
- ④ 풍설로 계기가 기울어져 있거나 눈에 묻혀 있지 않은지 여부

(2) 원칙적으로 동절기에는 매일 점검을 원칙으로 하며, 상당기간동안 적설이 없는 경우라도 수시로 점검하여야 한다.

(3) 적설의 비중은 구경 10 cm, 깊이 약 5 cm 정도의 금속제의 원통을 사용하여 측정한다.

2.3.7 레이더에 의한 관측

어떤 유역에 이미 설치된 강수량 관측소로는 충분한 강수량을 관측하기 어렵거나 홍수예보 등을 위해 공간적으로 넓은 유역, 미계측유역에서 시시각각으로 변화하는 강수량을 측정할 필요가 있을 때에는 레이더에 의한 관측을 실시한다.

2.3.8 관련 기상요소

- (1) 강수량 및 적설량과 더불어 관련 기상요소로서 필요에 따라 기압, 풍향, 풍속, 증발산, 기온, 온도, 일조시간, 일사량 등을 관측한다.
- (2) 관련 기상요소는 인근에 기상청 관측소 자료를 이용할 수 있으나, 인근기상청 자료와 달라질 것이 예상되거나 너무 멀리 떨어져 있을 경우에는 별도로 관측한다.
- (3) 관련기상요소 관측시, 자동관측시스템을 사용할 때에는 기상법에서 정한 검정을 받아야 하며 항상 기준이 되고 있는 보통우량계와 비교하여야 한다.

2.3.9 실시간 자동수집장치 및 자동기상관측 시스템

- (1) 강수량 관측소를 실시간 자동수집방식으로 할 경우에는 관측치의 대표성, 기왕의 작동상황, 관측검사방법, 그리고 전기 및 통신 조건을 고려하여 결정한다.
- (2) 강수량 관측소를 자동기상관측시스템(AWS: Automatic Weather System)이나 컴퓨터 등을 활용하여 직접 전산화된 자료로 획득하고자 할 경우에는 해당 지역의 관측치의 적용성, 관측검사 방법의 개선, 그리고 전기 및 통신 조건을 고려하여야 결정한다.

2.4 자료의 기록

2.4.1 자료의 정리

- (1) 자료는 관측이 끝나고 바로 정리한다. 자료는 일강수량년표, 시간강수량월표, 그리고 시간강수량표와 같은 소정의 양식에 따라 구분하여 정리한다.

(2) 자료정리는 수문관측업무규정(국토교통부, 2012)에 따른다.

(3) 강수가 있었지만 강수량이 0.1mm 미만인 때는 관측대장에 0.0mm로 기입하고, 강수가 전혀 없을 때는 무강우(無降雨) 또는 (-)로 표기한다.

2.4.2 작업분담 및 발표

(1) 자료 관리 작업의 분담은 자료가 원활히 정리될 수 있도록 관계자간에 미리 분담 내용을 정해 두어야 한다.

(2) 정리단계마다 자료를 대조한 결과 의문이 있을 때는 그 원인을 규명하고 잘못이 있을 때는 소정의 절차를 거쳐 보정하여야 한다.

2.4.3 자료의 보관

(1) 야장, 자기지, 서식에 의한 정리결과는 모두 보존한다. 자료는 전담기관이 확실히 보관하 되, 담당자 이외의 사용자가 언제라도 사용할 수 있도록 정리하여 보관해야 한다.

(2) 원본과 같은 영구보존 자료는 원칙적으로 외부자에 대출해서는 안 된다.

2.4.4 보고 및 발간

관측결과는 소정의 규정에 따라 보고하고 월보 또는 연보 등의 보고서로 발간한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 15 : 2018

수위 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

- (1) 이 기준의 목적은 하천, 저수지 등에서 이루어지는 수위를 조사하는데 필요한 기준을 제시하는데 있다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 수위조사의 기본목적, 내용, 기능에 대한 표준적인 방법을 정한 것이다.
- (2) 하천의 수위조사는 수위 그 자체가 필요한 경우와 하천유량을 얻기 위한 수단으로 이루어진다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 관련 규정 및 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준과 관련 규정 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 10 강수량 조사
- KDS 51 12 20 유량 조사

1.3.2 관련 규정

- 수문조사시설의 설치환경 및 유지·관리와 수문자료의 품질관리 기준(기후에너지환경부)
- 수문(水文)자료의 공인 및 저장 배포 활용 기준(기후에너지환경부)
- 수문조사업무규정(기후에너지환경부)

1.3.3 관련 법규

- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)
- 하천법 시행령(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 관측소: 하천유역의 강수량, 하천의 수위, 유량, 유사량 등을 정상적으로 연속하여 관측하기 위하여 설치한 시설물

- 수위: 일정한 기준면으로부터 하천의 수면까지의 높이
- TM: 실시간 자동 자료 수집 방식
- 최고수위: 일정한 기간을 통하여 나타난 최고의 수위
- 최저수위: 일정한 기간을 통하여 나타난 최저의 수위
- 평수위: 1년을 통하여 185일은 이보다 높은 수위
- 저수위: 1년을 통하여 275일은 이보다 높은 수위
- 갈수위: 1년을 통하여 355일은 이보다 높은 수위
- 일평균수위: 1일을 통하여 1시부터 24시까지 매시 수위의 합을 24로 나눈 수위
- 연평균수위: 1년을 통하여 일평균수위의 합을 당해 연도의 일수로 나눈 수위
- 감조하천: 조석의 영향으로 하천의 하류부에서 수위가 변하는 하천

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 관측소의 배치 및 설치

2.1.1 배치

- (1) 하천관리자는 하천의 개발, 관리, 계획, 그리고 하천구조물의 시공과 관련하여 하천구간 내의 어떠한 장소에서도 정확한 하천수위를 산정 할 수 있는 정도로 수위관측소를 배치하여야 한다.
- (2) 주요 지류 또는 하천의 분·합류 전후, 보, 수문 등의 상·하류에 수위관측소를 설치하여 하천수위의 변화양상을 파악할 수 있어야 한다.
- (3) 협곡부, 유수지, 호소, 저수지, 하구 등에서는 홍수파의 감소, 홍수파의 전파, 인위조작의 영향, 조석파의 영향 등에 의하여 발생하는 특별한 수리현상이 수위에 영향을 주어 하천의 계획, 시공 및 관리에 지장을 초래하지 않도록 수위관측소를 적절히 배치하여야 한다.
- (4) 유량 측정이 필요한 지점

2.1.2 설치장소의 선정

- (1) 수위관측소를 설치할 때는 지형도, 하천 중·횡단측량도 등을 사용하고 하상변동 조사결

과 등을 감안하여 설치장소를 선정한다.

- (2) 수위 관측소 설치장소에서는 물의 흐름이 일정하여 유량이 변화하더라도 흐름의 상태가 현저하게 변하지 않아야 한다.
- (3) 내수의 수위 관측 시는 부근의 지형지물을 고려하여 대표성이 있는 곳을 선정하여야 한다.
- (4) 갈수 시에도 물이 마르지 않는 장소를 설치 장소로 선택한다.
- (5) 배나 뗏목 등을 위한 계류시설(繫留施設)이 있어 수위탐에 이러한 시설을 붙잡아 땀 염려가 있는 곳은 피해야 한다.

2.2 관측설비

2.2.1 수위관측소의 설비

- (1) 수위관측소에는 수위계, 수위표, 영점표고 기준점, 표지 등을 설치한다.
- (2) 수위 관측의 단위는 m로 하고, 최소눈금 단위는 1 cm으로 한다.
- (3) 수위의 안정적인 관측을 위해 필요한 경우에는 동일 지점에 복수의 관측시설을 설치할 수 있다.

2.2.2 수위표

- (1) 수위표는 기둥을 세우고 여기에 눈금판을 부착하여 고정하거나, 교량의 교각 또는 교대 등에 눈금판을 색인한다. 기둥은 콘크리트 말뚝 또는 철강재 말뚝을 사용해서 견고하게 고정하며, 너무 길지 않은 것이 좋다.
- (2) 눈금판의 눈금단위는 1 cm로 하지만, 야간이나 홍수 시에는 10 cm 또는 1 m의 단위도 명확하게 보이지 않기 때문에 눈금을 명확하게 읽을 수 있도록 설치한다.

2.2.3 자기수위계

- (1) 자기수위계로는 부자(浮子)식, 레이더식, 공기방울(bubble)식, 압력식, 전기식, 초음파식, 영상식 등이 있으며, 유지관리와 계기의 조달 등을 감안하여 적절한 기종을 선정해야 한다.
- (2) 수위계를 설치할 기초는 견고하게 고정하고 홍수 시에도 충분히 관측할 수 있으며 침수되지 않는 높이에 설치하여야 한다. 예를 들면 제방 독마루 보다 자기 수위계의 위치를 높게 설치해야 한다.

2.2.4 보조수위표

- (1) 홍수 시 홍수예보 업무를 돕고 수문자료를 보충하기 위하여 이미 설치되어 있는 수위표 지점 사이의 중요지점 또는 지류의 중요지점에 보조수위표를 설치한다.
- (2) 유량측정을 실시하는 수위표 지점에서는 수면경사에 대한 현지 여건을 고려하여 상·하류 지점간의 수위차가 30~50 cm 정도가 되도록 기설 수위표지점 상·하류 약 1 km 내외

지점에 보조수위표(일명 假水位標라고 함)를 설치한다.

2.2.5 수위표 영점표고

- (1) 수위표 영점표고는 수위가 기준수위 이하(마이너스 수위)로 표시되는 것을 피하기 위해서 예상 최대갈수위 이하로 잡는다.
- (2) 영점을 변경할 경우에는 나중에도 확실히 알 수 있도록, 변경깊이, 변경 연월일, 변경사유, 변경내역 등을 관측소 대장에 정확히 기입해 두어야 한다.
- (3) 일관성 있고 원활한 수위자료 관측과 수문분석을 위하여 특별한 사유가 없는 한 수위관측소의 영점표고는 변경하지 않는 것으로 한다.

2.2.6 수위표 영점표고의 측정

- (1) 수위표를 설치할 경우에는 이에 근접한 높은 위치에 수준점을 설치하고, 그 표고를 기초로 해서 수준기를 사용하여 수위표의 영점표고를 측량하여야 한다. 이 경우에 수준기의 눈금 단위는 1mm로 한다.
- (2) 수준점의 표고는 기설 1등 수준점(단, 불가피한 경우에는 2등 수준점)을 기점으로 수준측량 요령에 의하여 수준점 표고를 결정한다.

2.2.7 표지

- (1) 수위관측소 부근에는 관측소명, 수계·하천명, 설치자명, 설치 연월일, 관측소 소재지 표고(수위표의 영점표고), 합류점에서의 거리, 주의보수위, 경보수위, 그리고 관측소번호 등을 기입한 표지를 세우고 필요한 경우에는 주위에 울타리를 설치하여야 한다.
- (2) 관측소 번호는 최근에 발간된 수문조사 연보를 참조하여 명기한다.

2.2.8 대장

- (1) 수위관측소의 관리기관은 수위관측소 대장 및 관련도서를 작성하여 보관하여야 한다.
- (2) 수위관측소 대장에는 관측소명, 수계·하천명, 설치자명, 유역면적, 관측개시 연월일, 관측소 소재지, 위도, 경도, 표고, 관측소 번호, 관측원, 위치도, 관측계기의 기종, 관측원부 및 보관장소, 관측기록 발송상황 등을 기재하여야 한다.
- (3) 수위관측소 대장에는 기후에너지환경부장관이 홍수예보를 위하여 하천법 및 하천법 시행규칙의 규정에 의하여 고시한 주요 수위관측지점의 주의보수위와 경보수위 등과 수위표 위치 및 변천사항, 영점표고 및 변경 사항, 관측원이나 관측기종의 변화 등 관측조건의 변천사항 등을 기록해 두어야 한다.
- (4) 수위표지점 주변의 공사 등으로 수위표의 일부 또는 전부를 단시간 이설할 경우에도 세부적인 내용을 명확하게 기록해 두어야 하며, 눈금판의 교체 등 간단한 보수공사의 내용

도 기록하여 수위표의 일관성 확보 및 유지관리에 만전을 기한다.

- (5) 관측소 점검내역, 고장 및 수리내역과 기기 재설정 내역도 관측대장에 구체적으로 기록한다.

2.3 관측

2.3.1 관측원

- (1) 수위조사를 시행하는 자는 수문관측의 효율을 높이기 위하여 관측소에서 가까운 곳에 거주하는 자(이하 ‘관측원’이라 한다)에게 관측업무를 위탁할 수 있다.
- (2) 관측원은 다음과 같은 조건을 고려하여 위촉한다.
- ① 장기간 계속해서 일정시각에 관측작업에 종사할 수 있는 자
 - ② 자기수위계를 설치하는 관측소에서는 자기수위계기의 취급상 필요한 지식을 가진 자
- (3) 수위관측을 담당하는 자는 관측이 원활하게 시행되도록 관측수칙을 교부하고 연 1회 관측원에게 관측에 관한 교육을 실시하여야 한다.

2.3.2 순회 점검

- (1) 관측이 확실히 시행되고 있는지의 여부를 조사하기 위하여 정해진 시기에 관측소를 방문하고 계기의 작동, 관측원의 관측상황을 점검한다.
- (2) 무인 관측소의 경우는 월 1회 이상 순회점검하는 것을 원칙으로 하고, 장마나 우기 시에는 순회빈도를 더 자주 해야 한다.
- (3) 순회점검 시 관측원의 유무, 관측소의 주변상황, 기록의 타당성여부, 기기상황, 야장기입 상황, 예비부품, 소비부품, 기록지의 여분 등을 조사한다.

2.3.3 수위표에 의한 관측

- (1) 수위표에 의한 관측은 매일 8시 및 20시 정시에 실시한다. 다만, 적설량이 많아 규정된 시간에 접근이 어렵고 추위가 심한 지방에서는 동절기 일정기간에 한하여 변경할 수 있다.
- (2) 융설기와 봄철 해빙기에는 하천수위의 일변화(아침에는 하천수가 얼어서 수위가 낮아지고 낮에는 쌓인 눈이나 얼음이 녹아 하천수위가 올라가는 현상)가 있을 수 있으므로 이를 감안하여 관측한다.
- (3) 감조하천(感潮河川)에서는 8시, 20시의 관측은 적당하지 않으므로 매 정시마다 관측하거나 자기수위계를 설치하여야 한다. 감조하천에서 파랑 등으로 수면이 안정되지 않을 때는 단시간 동안에 최고수위와 최저수위를 읽어서 그 평균치를 취한다.

2.3.4 자기수위계에 의한 관측

- (1) 자기수위계에 의한 관측업무는 자기기록지 교환과 기록지 회수작업으로 구분한다.

- (2) 기록지 교환은 정해진 시간에 규정된 방식으로 하고, 이때 수위표도 동시에 관측한다.
- (3) 기록지 회수 작업은 시계의 시각을 보정하고 매 정시에 수위를 읽어서 소정양식에 정리한다.

2.3.5 보조수위표에 의한 관측

보조수위표는 측정 지점의 수위가 미리 지정된 수위에 도달할 것으로 예상되면 매시 또는 유량측정 등을 위해 필요한 경우에 관측한다.

2.3.6 최고수위계에 의한 관측

- (1) 최고수위만 관측하고자 할 경우에는 최고수위계를 사용한다.
- (2) 최고수위계를 설치할 때는 기둥을 세워서 최고수위시에도 넘어지지 않도록 해야 하며 근처에 수준점 표석 또는 이에 준하는 표지를 설치해서 영점표고를 명확하게 표시해야한다.

2.3.7 실시간 자동 수집장치

- (1) 홍수예보를 보다 과학적으로 실시하기 위하여 수위관측은 실시간 자동수집방식으로 하는 것이 바람직하다.
- (2) 수위관측자료 수집을 실시간 자동수집방식으로 하는 경우 다음과 같은 사항을 고려한다.
 - ① 관측치의 대표성
 - ② 기왕의 작동상황
 - ③ 관측의 검사방식
 - ④ 전기 및 통신 조건

2.4 자료의 정리

2.4.1 자료의 정리

- (1) 시각별 수위는 매 정시를, 최고수위 및 최저수위는 발생 시각을 기준으로 정리하며, 일 평균수위는 1시부터 24시까지의 시각별 수위를 산술평균한 값으로 한다.
- (2) 수위자료는 일수위연년표, 연최저수위, 연최고수위, 홍수 시 관측한 시간별 홍수위, 연 순간 최저수위, 연 순간 최고수위, 홍수위 도표 등 소정의 양식에 따라서 정리한다.

2.4.2 자료의 보관

- (1) 야장, 자기지, 서식에 의한 정리결과는 모두 보존한다. 자료는 전담기관이 확실히 보관하되, 담당자 이외의 사용자가 언제라도 사용할 수 있도록 정리하여 보관해야 한다.
- (2) 자료를 이용할 경우에는 원본은 안전하게 보관하고 이용자료는 사본을 2부 작성하여 그 중에서 1부는 연도별로 분류해 놓고, 나머지 1부는 관측소별로 분류하여 이용 상 편리하

도록 한다.

- (3) 관측자료는 전산기록매체를 이용하여 수요자에게 제공할 수 있다.

2.4.3 보고 및 발간

- (1) 수위관측 결과는 소정의 규정에 따라 보고하고 일보, 월보, 연보 등의 보고서로 발간한다.
- (2) 수위관측 결과의 발간시기, 발간양식, 발간 담당기관 및 배부처에 대하여는 별도로 정한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 20 : 2018

유량 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

- (1) 이 기준의 목적은 하천, 수로 등에서 실시하는 유량의 조사를 위해서 필요한 사항을 제시함을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 유량조사에 관한 표준적 방법을 정한 것이며, 유량조사에 필요한 수위조사 부분은 KDS 51 12 15(수위조사)를 따른다.
- (2) 일반하천의 유량조사 시는 홍수, 평수, 저수, 갈수시의 유량측정 방법과 감조하천의 유량측정 원칙을 정하여 유량 조사를 실시한다.
- (3) 유량측정은 홍수관리 및 하천 상시유량관리, 수질관리에 적용되도록 상·하류 또는 지류 측정값과 연관되도록 하여야 한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규 및 규정을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준과 법규 및 규정은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 10 강수량 조사
- KDS 51 12 15 수위 조사

1.3.2 관련 법규

- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)
- 하천법 시행령(기후에너지환경부)

1.3.3 관련 규정

- 수문조사시설의 설치환경 및 유지·관리와 수문자료의 품질관리 기준(기후에너지환경부)
- 수문(水文)자료의 공인 및 저장 배포 활용 기준(기후에너지환경부)
- 수문조사업무규정(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 유량: 하천의 횡단면을 단위시간에 통과하는 물의 부피
- 수위-유량곡선: 동일지점, 동일시점에서의 측정수위와 관측유량의 관계를 회귀분석하여 결정한 곡선
- 최대유량: 일정한 기간을 통하여 나타난 최대의 유량
- 최소유량: 일정한 기간을 통하여 나타난 최소의 유량
- 평균유량: 1년을 통하여 185일은 이보다 많은 유량
- 저수유량: 1년을 통하여 275일은 이보다 많은 유량
- 갈수량: 1년을 통하여 355일은 이보다 많은 유량
- 일평균유량: 1일을 통하여 1시부터 24시까지 매시 유량의 합을 24로 나눈 유량
- 연평균유량 : 1년을 통하여 일평균유량의 합을 당해 연도의 일수로 나눈 유량

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 관측소의 배치 및 설치

2.1.1 관측소의 배치

- (1) 유량 관측소는 수계 전체의 적정한 관측망을 고려하여 하천 및 수자원 등의 계획 및 시공 관리상 중요한 지점에 배치한다.
- (2) 구체적인 배치장소로는 다음의 위치가 바람직하다.
 - ① 중요한 지파천(支派川) 분류 또는 합류부의 전후
 - ② 보, 유수지, 호소, 저수지의 상·하류
 - ③ 하도가 직선화되어 있는 협곡
- (3) 구체적인 배치장소로 다음과 같은 장소는 피하는 것이 좋다.
 - ① 대하천과 합류되는 지천의 직상류 등과 같이 본류 수위의 영향으로 수위-유량곡선의 정확도가 떨어지는 지점

② 하구에서 감조구간

(4) 수위-유량곡선을 작성하기 위하여 유량관측소에는 반드시 수위관측소를 병설운용한다.

2.1.2 관측소의 위치 선정

(1) 유량관측소는 관측망, 지형도, 하천의 종횡단도 등을 이용하여 도상 검토한 다음에 현지 답사에 의해 다음 조건을 만족하는 장소를 선정한다.

① 수위관측소가 설치된 장소이거나 병설할 수 있는 장소

② 유량관측을 안정하게 할 수 있는 장소

③ 유지관리가 쉬운 장소

가. 유로나 하상의 변동이 적은 장소

나. 기타 수위관측소의 설치에 준하는 장소

④ 안전한 장소

가. 배를 타고 관측할 경우 배의 전복 등의 사고가 일어나지 않는 장소

나. 유량관측 작업에 교량 등을 이용할 경우는 교통사고가 일어나지 않도록 간판, 표지, 바리케이트, 교통정리 등을 할 수 있는 장소

다. 관측소 통로의 정비, 야간조명, 겨울철의 제설 등 적절한 안전대책을 강구할 수 있는 장소

라. 추락의 염려가 없는 장소

마. 필요에 따라 안전시설을 설치할 수 있는 장소

바. 대형 관측기기를 설치한 경우에는 무너지거나 전복되지 않도록 충분히 관측시설을 지지할 수 있는 교량이나 지지대가 있는 장소

⑤ 그 외 다음의 조건을 만족하는 장소

가. 저수 유량관측 및 홍수 유량관측을 동일장소 또는 가능한 한 가까운 장소에서 실시하는 장소

나. 하상변동이 적은 장소

다. 여울이나 사수역이 없는 장소

라. 유수가 안정된 장소

마. 대안 및 관측구간을 한 눈에 볼 수 있는 장소

(2) 부자에 의한 유량관측 시에는 상기의 조건 이외에 다음의 조건을 충족시켜야 한다.

① 유수의 직선거리를 확보할 수 있는 장소

② 단면이나 하폭에 큰 변화가 없는 장소

③ 관측구간의 직상류부에 교량이 있거나 부자 투하시설을 설치할 수 있는 장소

④ 유수의 장애가 없는 장소

2.2 관측 설비 및 방법

2.2.1 유량관측소 횡단선

- (1) 유량관측소에서는 유심에 직각방향으로 유량관측소 횡단선을 설정하고 해당 횡단선의 위치를 표시할 수 있는 횡단선 표지를 설치한다.
- (2) 횡단선의 수 및 간격은 관측방법에 따라 다르며 다음 표를 활용한다.

표 2.2-1 관측방법별 최소 횡단선수

관측방법		횡단선수	간격
일반 유속계법, 이동 초음파 유속계법		1개소	
부자법		2개소	50 m 이상
전자파 표면 유속계법		1개소	
회석법		2개소	50 m 이상
위어 측정법		1개소	
고정 초음파 유속계법	이동식시간차 방식	2~3개소	유수에 직각 방향 1 개소 유수에 경사 방향 1~2 개소
	도플러방식	1~3개소	

2.2.2 유량관측소 횡단선의 횡단측량

- (1) 유량관측소 횡단선을 설정할 때는 횡단선을 따라서 횡단측량을 실시하여 유량관측소의 횡단도면을 작성해야 한다. 이 경우 횡단도면은 하천의 하류를 향하여 작성한다.
- (2) 유량관측소의 횡단도면은 매년 우기 전에 정기적으로 횡단측량을 실시하고 동일한 축척으로 작성하여 보정한다.
- (3) 홍수로 인하여 하상에 변동이 생겼다고 판단될 경우에는 신속히 횡단측량을 재차 실시하고 같은 방법으로 보정해야 한다.

2.2.3 표지

- (1) 유량관측소 부근에는 관측소명, 수계명, 하천명, 설치자명, 설치 연월일, 관측소 소재지, 표고(수위표의 영점표고)를 기입한 표지를 세운다.
- (2) 하구 또는 지천에 대해서는 합류점으로부터의 거리 및 관측소 번호를 기록한 표지판을 세우고, 필요한 경우에는 주위에 울타리를 설치한다.

2.2.4 대장

- (1) 관측소를 설치하여 유량조사를 하고 있거나 기존 관측소에 관측을 위촉한 경우, 유량조사를 시행하는 기관은 유량관측소 대장 및 관련자료를 작성하여 보관한다.
- (2) 유량 관측소 대장 및 관련 자료는 KDS 51 12 15 수위조사의 2.2.8을 참조한다.

2.2.5 관측횟수

- (1) 원칙적으로 홍수, 평수, 저수 시 모두에 대하여 수위를 정확하게 유량으로 환산할 수 있는 수위-유량곡선을 작성하도록 유량관측을 실시해야 한다. 따라서 가능하면 모든 수위에 걸쳐 유량을 관측함으로써 관측소에서 가장 정확한 유량을 얻을 수 있도록 하여야 한다.
- (2) 저수유량 관측과 같이 정기적인 관측은 연간 36회 이상 관측하되 계절이나 순별로 하여야 한다. 또한 우기에는 수시로 현지에 나가 가능한 많이 관측하여야 한다.

2.2.6 기자재의 관리

- (1) 유량관측에 사용하는 기자재는 소정의 성능을 유지할 수 있도록 사용 및 보관에 있어서 세심한 주의와 철저한 관리가 필요하다.
- (2) 유량관측의 정확도 향상, 안정성강화 등을 위하여 초시계, 와이어, 줄자, 원치, 배, 고무보트, 부자, 보통수위표, 열쇠, 전지용량 등을 점검한다.

2.2.7 관측수칙

- (1) 유량관측을 시행하는 기관은 관측수칙을 정하여 관측원에게 교부해야 한다.
- (2) 관측 수칙에는 관측의 목적과 의의를 알기 쉽게 구체적으로 명기한다.
- (3) 각 유량관측소마다 고유의 문제점이 있으므로 이를 포함해서 모든 관련사항을 기술해 두어야 한다.
- (4) 기자재의 고장처리와 연락체계, 이상치가 관측되었을 때의 통보체계 등을 구체적으로 명시해 둔다.

2.2.8 야장

관측을 실시할 때는 매 관측 시마다 관측 연월일, 시각, 관측유량, 관측 유량의 산출방법, 그밖에 필요한 사항을 야장에 기재해야 한다. 야장의 양식은 각 관측방법에 따라 별도로 정한다.

2.3 일반 유속계에 의한 유량측정

2.3.1 일반사항

- (1) 수심측정은 원칙적으로 동일 횡단선상을 왕복해서 2회 실시하고, 유속측정은 횡단선상의 각 측정점에서 1회 실시한다. 다만 과거 측정 결과와 현저한 차이가 발생하는 경우에는 원인 파악 및 재측정을 실시한다. 홍수시와 같이 수위 및 유속이 급격하게 변화하는 경우에는 수심측정 및 유속측정을 1회만 실시할 수 있다.
- (2) 유속 측선은 원칙적으로 횡단선을 포함한 연직면상에서 횡단방향으로 등유량의 원칙을 적용하여 선정한다. 구간별 유량은 전체 유량 대비 5~10% 범위가 되도록 노력한다.

- (3) 수면폭에 따른 유속측선 수는 표 2.3-1과 같이 하고 횡단면의 형상 및 유속분포가 복잡한 곳에서는 측선 수를 증가시킬 수 있다.

표 2.3-1 수면폭에 따른 측선수

수면폭(m)	유속측선 수
0-0.5	3-4
0.5-1	4-5
1-3	5-8
3-5	8-10
5-10	10-20
10 이상	20 이상

- (4) 1점법 또는 2점법을 선정하는 경계는 75 cm의 수심으로 한다. 수심이 75 cm 보다 작으면 1점법, 크면 2점법을 선정한다. 45 cm 이하의 경우에는 유속계가 흐름에 영향을 미치지 않도록 주의해야 하며, 필요한 경우 피그미 유속계와 같은 저수심용 유속계를 사용해야 한다.
- (5) 수심이 1 m 이상 되는 곳과 비정상적인 유속분포를 보이는 경우에는 3점법으로 유속을 측정한다.
- (6) 회전식 유속계의 경우 유속측정 시 최소 측정시간은 0.20 m/s 미만의 경우 120초 이상 측정하고, 0.20 m/s 이상의 경우 40초 이상 측정해야 한다.

2.3.2 유속계의 검정

- (1) 유속계는 국가가 공인하는 유속계 검정소에서 2년에 1회 이상 반드시 검정을 실시하고 유속계로부터 측정된 유속을 보정하기 위하여 검정된 계수를 정확하게 정해 두어야 한다.
- (2) 유속계는 사용하기에 앞서 수시로 유속계 계수를 검정하여 사용하도록 한다.

2.3.3 유속계의 사용

- (1) 유속계는 소정의 깊이에 올바르게 위치시켜야 한다. 소정의 깊이라 함은 수면으로부터의 심도를 말한다.
- (2) 유속계를 올바르게 위치시킨다는 것은 유속계 기계의 방향이 유속방향과 일치해야 하며, 와이어가 기울어져 있어도 측심이 정확히 측점에 도달해 있는 것을 의미한다.
- (3) 유량관측 중에도 수위가 변화하는 일이 있으므로 유속관측을 시작할 때와 끝날 때의 수위를 반드시 관측해야 한다. 특히, 유속을 측정하는 동안 수위의 변화가 일정하지 않거나 크게 변화하는 경우에는 지속적으로 수위 관측을 해야 한다.

2.3.4 정밀측정

수위관측소에서는 저수 시에 수시로 정밀측정을 실시하여 유량측정의 높은 정확도를 유지하여야 한다. 특히, 감조하천 및 하구부근 등과 같이 염수 침입 등의 밀도층이 보이는 곳에서는 정밀측정을 해야 한다.

2.3.5 유속계 측정법에 의한 유량의 산출방법

유속계를 이용하는 경우 1점법, 2점법, 3점법;또는 구분단면을 이용하여 평균유속을 구하고 횡단면적을 곱하여 유량을 산출한다.

2.4 부자에 의한 유량측정

2.4.1 일반사항

- (1) 부자(浮子)에 의한 유량관측은 일정구간에서 부자가 유하하는데 소요된 시간을 측정하여, 그 구간의 평균유속을 구하는 방법이다.
- (2) 부자에 의한 유량관측 시 부자가 유수에 의해 적절히 유하하기 위해서는 직선구간이 필요하며, 보조구간과 측정구간으로 나누어진다.
- (3) 보조구간은 부자를 투하하는 위치에서 제1측정 단면까지의 구간이며, 이 구간 내에서 부자가 흘수(吃水)를 유지할 수 있도록 한다. 이 구간의 길이를 보조거리라 하며, 30 m 이상이 되도록 한다.
- (4) 측정구간은 제1측정단면에서 제2측정단면까지의 구간으로 유하시간을 계측하기 위해서 필요하며, 이 구간의 길이를 유하거리(또는 측정간격)라고 한다. 유하거리는 원칙적으로 50 m 이상으로 한다.

2.4.2 부대 설비

부자를 사용하여 유량을 측정하는 관측소에서는 부자와 수위표 이외에 부자투하장치, 제1횡단면 시준말뚝, 제2횡단면 시준말뚝 등의 부대설비를 둔다.

2.4.3 유속측선

- (1) 유속측선은 제1횡단면과 제2횡단면 사이에 제1횡단면으로부터 흐름방향을 따라 선정해야 한다. 수면폭과 부자유속측선 간격과의 표준비율은 제1횡단면에서 원칙적으로 표 2.4-1에 따라 정한다.

표 2.4-1 수면폭에 따른 측선수

수면폭(m)	50 미만	50 ~ 100	100 ~ 200	200 ~ 400	400 ~ 800	800 초과
부자 유속측선수	6	8	10	12	14	16

- (2) 홍수 시 유속관측을 급히 실시해야 할 경우에는 위의 표준에 따르지 않고 표 2.4-2에 따른다.

표 2.4-2 홍수 시 수면폭에 따른 측선수

수면폭(m)	50 미만	50 ~ 100	100 ~ 200	200 ~ 400	400 ~ 800	800 초과
부자 유속측선수	3	4	5	6	7	8

2.4.4 부자의 종류

- (1) 부자 측정법에 사용되는 부자는 막대(棒)부자 또는 표면부자로 한다. 야간에는 어둠 속에서 충분히 추적할 수 있도록 특별히 고안한 부자를 사용하여야 한다.
- (2) 부자의 길이는 수심에 따라서 선택하나 수심, 막대부자의 길이 및 보정계수의 관계는 대단히 복잡하다. 실용적인 목적을 위해서는 다음과 같은 표 2.4-3을 기준으로 하며, 막대부자 4종, 표면부자 1종을 준비해서 수심의 크기에 맞추어 사용한다.

표 2.4-3 부자와 수심 및 보정계수

부자종류	표면부자	막대부자(1)	막대부자(2)	막대부자(3)	막대부자(4)
수 심(m)	0.7 이하	0.7 ~ 1.3	1.3 ~ 2.6	2.6 ~ 5.2	5.2 이상
홀 수(m)	표면	0.5	1.0	2.0	4.0
보정계수	0.85	0.88	0.91	0.94	0.96

2.4.5 부자에 의한 유량측정

- (1) 부자는 한쪽 하안으로부터 정해진 측선간격으로 차례로 투하하며, 투하위치를 기록해 두어야 한다.
- (2) 각 측선에서 하천수위와 횡단면도를 이용하여 수심을 구하고 적절한 부자를 투입한다.

2.4.6 부자 측정법에 의한 유량의 산출

- (1) 하나의 유속 측선의 평균 유속은 앞 절의 부자의 사용에서 제시한 바와 같이 부자의 유하 속도에 보정계수를 곱한 값이다.
- (2) 제1횡단면과 제2횡단면을 산술평균한 값을 구분횡단면적으로 한다. 이 경우의 수위는 각 단면관측의 전후에 측정된 수위의 산술평균치로 한다.
- (3) 유량은 평균유속과 구분횡단면적의 곱을 전체 유속측선에 대해서 합한 것이다.

2.5 표면 유속계에 의한 유량측정

2.5.1 전자파 표면유속계에 의한 유량측정

- (1) 전자파 표면유속계는 하천의 표면유속을 비접촉식으로 측정하는 유속 측정장비이다.

- (2) 전자파 표면유속계에 의한 유량 관측은 하천의 횡단방향으로 전자파 표면유속계를 일정하게 설치하고 상류방향으로 전자파를 발사한 후, 물 표면에서 반사되는 전자파를 이용하여 표면유속을 측정한다.
- (3) 하천의 횡단 시설물 상에 전자파표면유속계를 흐름방향과 나란하게 설치하여야 한다.
- (4) 하천 횡단 시설물이 없는 경우에는 측정하고자 하는 하천의 양안에서 주 유속방향과 일정한 편각을 주어 표면 유속의 측정이 가능하다. 그러나 편각이 15° 이상이 되면 오차가 커지므로 가급적 15° 이내로 작게 주는 것이 바람직하다.

2.5.2 표면영상유속계에 의한 유량측정

- (1) 표면영상유속계는 비디오카메라, CCTV, 열영상카메라 등을 이용하여 촬영된 하천의 영상을 분석하여 하천의 표면유속을 측정하는 장비이다.
- (2) 돌발강우 또는 댐방류, 보방류 등으로 인하여 유속이 매우 빠르고 수위가 급변하는 경우나 측정 현장에 접근이 어려운 경우 표면영상유속계를 사용하여 유량을 측정할 수 있다.

2.6 초음파 유속계에 의한 유량측정

2.6.1 고정 초음파 유속계에 의한 유량측정

- (1) 고정 초음파 유속계에 의한 유량측정은 이동시간차 방식과 도플러 방식으로 분류된다.
- (2) 이동시간차 방식은 하천의 측정횡단면을 포함하는 양안에 초음파유속계를 고정적으로 설치하여 초음파의 이동시간차를 이용하여 유속을 측정하는 방식이다. 이 방법은 유량을 측정하고자 하는 지점의 수위가 안정적으로 확보될 수 있고 양안의 거리를 고려하여 초음파의 도달시간에 의해 유속이 측정될 수 있는 지점에 적용할 수 있다.
- (3) 도플러 방식은 초음파의 도플러 변이를 이용하여 유속을 측정하는 방식이다. 이 방법은 하천의 하폭이 넓어서 이동시간차 방법을 적용할 수 없는 지점에 적용할 수 있고 장기간 측정에 의해 지표 유속과 유량의 관계를 획득할 수 있는 지점에 적용할 수 있다.
- (4) 고정 초음파 유속계를 이용한 유량측정방법에서는 연속적으로 측정된 수위로부터 산출된 유수단면적과 유속계로부터 측정된 유속값을 이용하여 산정된 평균유속을 곱하여 연속유량을 계산한다.

2.6.2 이동 초음파 유속계에 의한 유량측정

이동 초음파 유속계에 의한 유량측정 방법은 초음파 유속계(Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP)를 측정용 보트에 탑재하여, 하천을 횡단하면서 연속적으로 수심과 유속을 측정하여 유량을 산출하는 방법으로 흔히 이동보트법 이라고도 불려지고 있다.

2.7 기타 유량측정법

2.7.1 회석법에 의한 유량측정

- (1) 계류(溪流)나 소하천 그리고 저수지의 일반하천에서는 운반토석이나 얇은 수위 때문에 유속계를 사용할 수 없는 경우에는 앞에서 제시된 유량측정법 이외에 회석법에 의한 유량측정법을 사용할 수 있다. 그러나 이 방법은 용액과 하천수의 혼합에 매우 민감하여 정밀한 유량측정을 위해서는 엄밀한 검토가 요구된다.
- (2) 주입한 용액이 하천수와 완전히 혼합할 수 있도록 충분한 거리의 하류지점에서 시료수를 채취하는 것이 가장 중요하다. 이 때 혼합이 거의 완전하게 되는 지점까지의 거리를 혼합거리라고 하며, 그 거리는 하천의 조건을 고려하여 신중히 결정해야 한다.

2.7.2 위어에 의한 유량측정

- (1) 위어 측정법에서 완전 월류하는 직사각형 위어의 경우에는 다음 공식을 이용한다.

$$Q = CBH^{3/2} \quad \text{식 (2.7-1)}$$

여기서, Q 는 유량(m^3/s), C 는 위어의 유량계수, B 는 위어폭(m), H 는 월류수심(m)이다.

- (2) 위어 측정법의 경우에 위어 형상에 따라 월류형태가 완전 월류, 불완전 월류 및 수중 월류 등으로 달라지고 이에 따라 수위와 유량의 관계식도 달라지므로 판단에 신중해야 한다. 또한 가동수문을 가지는 위어는 더욱 복잡하므로 가능하면 수리모형실험에 의하여 수위-유량관계를 산출한다.

2.7.3 경사면적법에 의한 유량측정

- (1) 대규모의 홍수가 발생할 경우 앞 절에서 살펴 본 점 유속의 측정에 따른 침투홍수량의 산정은 실질적으로 불가능한 경우가 많으므로 경사면적법(slope-area method)과 같은 간접적인 방법으로 추정할 수 있다.
- (2) 경사면적법은 홍수가 지나간 후 현장조사를 통해 획득한 위치, 표고, 횡단면적 등 홍수 흔적(flood marks)을 가지고 홍수량의 추정을 가중하게 하여, 가장 많이 이용되고 있다.

2.8 자료의 정리

2.8.1 일반사항

- (1) 유량조사 자료의 정리방식, 정리서식 및 보존방법 등은 엄격하게 관리되어야 한다.
- (2) 유량관측 및 수위-유량곡선 작성은 정해진 서식에 따라야 한다. 정리서식에는 유량측정 일람표, 수위-유량 곡선 계산서, 수위-유량 곡선도, 일유량년표, 일유량 연도, 유황계산서, 횡단면도 등이 있다.

2.8.2 수위 및 유량 관측자료의 정리

수위 및 유량관측 자료의 정리를 위해 유량측정년표, 수위-유량곡선도, 일유량년표, 홍수표, 유황표 등을 작성한다.

2.8.3 유량 측정 결과의 불확도 평가

유량자료를 공식화하기 위해서는 불확도 평가 결과를 동시에 제시하는 것이 바람직하며, 불확도의 평가는 국제적으로 공인된 GUM(Guide to the expression of Uncertainty in Measurement) 표준안을 원칙으로 하고, 구체적 적용 방안은 JCGM(Joint Committee for Guides in Metrology)100:2008을 참고한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 25 : 2018

지하수 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

KDS 51 12 25 지하수 조사

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 지하수 조사를 체계적으로 수행하기 위한 것이다.

1.2 적용 범위

이 기준은 지하수 조사와 관련된 기초사항과 현지 조사에 대한 표준적 방법을 정한 것이다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 12 10 강수량 조사
- KDS 51 12 15 수위 조사
- KDS 51 12 20 유량 조사
- KDS 51 12 45 하천환경 조사
- KDS 51 12 50 하천이수 조사
- KDS 51 12 55 하천친수 조사

1.3.2 관련 법규

- 지하수법 제7조(기후에너지환경부)
- 지하수법 제20조(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 지하수: 지하의 지층(地層)이나 암석 사이의 빈틈을 채우고 있거나 흐르는 물
- 대수층: 지하수로 포화된 투수성이 좋은 지층, 지층군 또는 지층의 일부를 말하며 자유지하수면을 가진 비피압대수층과 상하의 불투수층 사이에 위치한 피압대수층으로 구분됨
- 불투수층: 지하수를 통과시키기 어렵거나 통과시키지 못하는 지층

- 수리전도도(투수계수): 단위시간동안 단위단면적의 흙 사이를 침투하는 물의 유출량을 말하며 흙 입자의 크기, 형상, 혼합비, 공기와 물의 상호작용 및 수질 등에 의하여 결정되는 값

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 현지조사

2.1.1 목적 및 범위

- (1) 지하수조사는 지하수 관리, 지하수 개발, 지하수의 인공함양, 활동붕괴방지, 지반침하방지, 지하수 유입량·유출량의 추정, 건설공사에 따른 지하수대책 등을 수립하기 위한 목적으로 시행한다.
- (2) 지하수조사는 표 2.1-1과 같이 필수 항목과 권장항목으로 구분하며, 필수항목은 반드시 조사하여야 하나며, 권장항목은 필요에 따라 조절할 수 있다.

2.1.2 기존자료조사

- (1) 지하수조사를 효율적으로 실시하기 위해서는 현지조사에 우선하여 기존 자료를 수집하고 분석한다.
- (2) 기존자료조사에서는 다음과 같은 항목을 포함한다.
 - ① 우물자료
 - ② 수리지질 자료
 - ③ 시추 자료(지질시추대장, 지질주상도, 전기검층도, 양수시험기록)
 - ④ 토질조사 자료
 - ⑤ 지하수위 관측자료
 - ⑥ 기상자료(우량년표, 기상순표, 기상월보, 기상연보, 수문조사연보 등)
 - ⑦ 유량자료(유량년표, 댐관리연보 등)
 - ⑧ 조위자료(조석표, 조위표 등)
 - ⑨ 용배수 자료(조작일지, 운전일보 등)

- ⑩ 양수자료(양수정 분포도, 관측정 분포도, 가스정 분포도 등)
- ⑪ 하천수 수질 자료(수질년표 등)
- ⑫ 지하수 수질자료
- ⑬ 수준측량 자료(수준점 측량성과집, 지반고, 지반침하도 등)
- ⑭ 지형 및 토양자료(지형분류도, 경사분포도, 토양도 등)
- ⑮ 토지이용 실태자료(토지구분도, 토지이용현황도 등)
- ⑯ 기존하도 자료 및 간척지 자료

표 2.1-1 지하수조사의 목적과 조사항목

목적 조사항목	지하수 관리	지하수 개발	지하수 인공함양	지반침하 방지	지표수 환원량 추정	건설공사가 지하수에 미치는 영향
수리지질 및 토질	○	○	○	○	○	○
지하수위	○	○	○	○	○	○
우량	△					
하천수위 및 유량	△		△		○	△
증발량 및 침투량	△					
하천취 · 배수량	△				○	
양수량	○	○	○	○	○	○
하천수 수질			△		△	
하천주변 및 하상수리지질	○		△		○	△
지하수 수질	○	○	○		△	△
지반고	△	△		○		△
토지이용실태	△			○		△

주) ○: 필수, △: 권장

2.1.3 수리지질 및 토질조사

- (1) 지하수에 대한 특성 파악 및 흐름변화 산정을 위한 기초자료를 확보하기 위하여 수리지질 및 토질조사를 실시한다.
- (2) 수리지질 및 토질조사에는 표층지질조사, 지질시추조사(양수시험 포함), 물리탐사 등이 포함된다.
- (3) 수리지질조사는 하천-대수층간 수리적 상호연결성을 조사하기 위한 것으로 하천 주변 및 하상의 수리전도도, 저류계수 등 수리상수 산정 등이 포함된다.

2.1.4 지하수위 조사

- (1) 지하수위 조사는 원칙적으로 관측정에 의해 실시한다. 관측정은 필요에 따라 대수층을 굴

착하여 설치한다.

- (2) 관측정을 설치한 후에는 관측정 대장을 작성하여 관측소 위치, 관측정의 정점표고, 관측정의 구조(깊이, 여과관의 위치) 및 관측소 주변의 간단한 조감도를 기록한다. 주대수층이 두 개 이상이고 각각 조사대상이 될 수 있는 경우에는 각각의 대수층마다 우물을 설치하여 대수층 수위를 알 수 있도록 고려해야한다.
- (3) 이미 설치되어 있는 양수정에서는 수위가 충분하게 회복되었다고 간주되는 시각에 관측하며, 장기수위관측은 1년 이상 실시하는 것을 원칙으로 한다. 장기수위관측을 사람이 직접 하게 되는 경우에는 매일 1회 정시에 관측한다.

2.1.5 강수량조사

- (1) 강수량조사는 KDS 51 12 10(강수량 조사)을 참조하여 필요한 기준에 따라 실시한다.
- (2) 우량계의 배치는 조사 목적, 조사지역의 지형, 수리지질구조 등을 감안하여 결정한다.

2.1.6 하천수위 및 유량조사

- (1) 지하수조사를 위한 하천수위 및 유량조사는 KDS 51 12 15(수위 조사), KDS 51 12 20(유량 조사)을 참조한다.
- (2) 지하수조사에 관련하여 하천수위 및 유량조사를 실시할 경우는 정확도를 충분히 고려한다.
- (3) 하천주변에서 지하수 개발·이용이 과다하거나 하천건천화가 우려되는 하도구간에서는 하천수위 및 지하수위 조사와 병행하여 하저면을 통한 하천수와 지하수의 상호교환량을 정밀하게 측정한다.

2.1.7 증발량 및 침투량조사

- (1) 증발량 및 침투량 조사는 계기관측 또는 강우유출조사에 의하여 실시한다.
- (2) 증발량 및 침투량에 대한 특별한 조사가 필요할 때는 해당 지역에서 직접 실측한다.

2.1.8 양수량조사

- (1) 양수량은 원칙적으로 자료조사, 현지조사, 설문조사 등에 기초하여 조사한다.
- (2) 더욱 정확도가 요구되는 경우와 양수량의 시간변화 추이가 필요할 때는 양수정에 유량계를 부착하여 실측한다.

2.1.9 하천수 수질조사

하천수 수질조사는 KDS 51 12 45(하천환경 조사)를 참조하여 실시한다.

2.1.10 지하수 수질조사

- (1) 지하수는 불균질한 투수성 매체를 통과하여 유동하므로 지표수에 비하여 유속이 느리고, 수질의 변화가 매우 완만하므로 수질조사는 장기적 관점에서 실시해야 한다.
- (2) 지하수의 조사 지점으로는 대상지역으로 유입되는 지하수의 수질을 파악할 수 있는 지점, 주요 취수지점 및 그 인접지점, 지역 내 인구 밀집지역이거나 그 하류측 지점 및 대상지역에서 유출되는 지하수의 수질을 측정할 수 있는 지점 등을 선정한다.
- (3) 지하수 조사지점의 수는 대상지역의 규모, 각종 용수의 지하수 의존 상황, 지하수의 존재 형태 및 부존량, 지역의 개발정도 등에 따라 다르나, 대상지역에 유입되는 지하수와 유출되는 지하수 각각의 대표적인 수질을 관측할 수 있도록 최소한 2개 지점은 설치해야 한다. 일반적으로 300 km²에 1개소 이상의 밀도로 배치한다.
- (4) 수질관측은 대수층별로 실시하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 지하수의 취수상황, 부존량을 고려하여 적절히 선정된 대수층에 한하여 실시해도 된다.
- (5) 측정항목은 기본적으로 pH, 화학적산소요구량, 대장균군수, 질산성질소, 염소이온의 다섯 가지 일반오염물질로 하고, 필요에 따라서 특정유해물질 및 사람의 건강보호와 관련되어 설정된 환경기준의 수질 항목 등도 측정한다.

2.1.11 지반고 조사

- (1) 지반고 조사는 지하수위가 변화함에 따라 지반고 변동이 예상되는 지역에 대해 1등(급) 수준으로 정밀하게 실시한다.
- (2) 수준점의 배치간격은 제방과 도로 등의 특수한 구조물의 경우를 제외하고 1~수 km로 한다. 수준노선의 시작과 끝단은 반드시 고정점으로 하고, 필요에 따라 지반침하 관측정을 설치한다.
- (3) 측량에 대해서는 KDS 51 12 55(하천측량)를 참조한다.

2.1.12 토지이용실태조사

토지이용 실태조사는 1 : 25,000~1 : 50,000 도면, 항공사진, 위성사진 등을 이용하여 조사한다.

2.2 자료해석

조사된 지하수조사 자료들은 수치해석 등을 실시하여 지하수의 이용 및 보전을 위한 여러 가지 목적의 평가 및 해석을 위하여 사용한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 30 : 2018

유사 및 하상변동 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

유사 및 하상변동 조사는 하천계획이나 하천시설물 설계 그리고 하도관리를 위하여 수행되어야 한다.

1.2 적용 범위

이 기준은 하도계획이나 유사조절계획, 또는 하천 사방시설의 설계 시 유사 및 하상변동조사를 시행할 때 필요한 표준적인 방법과 절차를 정한 것이다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규 및 시험을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준과 법규 및 시험은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 12 35 하도 조사
- KDS 51 14 05 하천유역종합 계획
- KDS 51 14 25 유사조절 계획
- KDS 51 90 10 하천교량

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)
- 하천법 시행령(기후에너지환경부)

1.3.3 관련 시험

- KS F 2302(흙의 입도 시험 방법)
- KS F 2308(흙의 밀도 시험 방법)
- KS F 2502(굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험방법)
- KS F 2503(굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법)
- KS F 2504(잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법)

1.4 용어 정의

- 토양유실량: 비바람에 의해 지표면의 표토가 침식되거나 산지 붕괴 등에 의해 새로이 만들어져 흐름과 중력 등에 의해 하류로 이동이 가능한 토사의 양
- 토사유출량: 유역의 생산 토사가 흐름에 의해 생산지를 떠나 하류의 어느 한 지점을 통과하는 유사의 양
- 비유사량: 단위기간(1년) 및 단위유역면적(km^2) 당의 토사유출량($\text{tons}/\text{km}^2/\text{yr}$)을 말함.
- 유사 전달율: 유역에서 침식되어 나오는 생산 토사량과 유역 하류의 한 출구 지점을 통과하는 유출 토사량의 비(%)
- 하천유사량: 하천 흐름에 의해 하도 내에서 소류사나 부유사의 형태로 이송되는 토사의 양

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 조사 및 계획 일반

- (1) 유사조사 항목으로는 토양유실량조사, 토사유출량조사, 하상변동조사, 하상재료조사가 있다.
- (2) 산사태 등 산지 붕괴에 의한 토양의 유실은 항상 발생하지 않고, 또한 미리 예측하기 어려우므로 토양유실량조사는 통상 강우와 지표면 유출에 의해 지표면이 침식되어 그 자리를 떠나는 토양의 손실량을 추정한다.
- (3) 하천 내 토사유출량조사는 직접 실측하거나, 그 하천의 유사, 흐름, 하도 특성을 파악하여 경험적, 이론적 방법 등으로 추정할 수 있다.
- (4) 하상변동 조사는 일정 기간 동안 한 하천 구간 내 하상과 제방에 쌓이거나 깎이는 유사량을 조사하는 것으로, 유역과 하천의 외적 변화에 따른 하천의 반응을 조사하는데 필수적인 사항이다.
- (5) 하상재료 조사는 하천의 유사량을 추정하거나 흐름의 저항 특성을 파악하는 데 필수적인 사항으로, 현장에서 시료 채취와 실험실 분석을 통해 수행된다.

2.2 조사

2.2.1 유역의 토양유실량 및 토사유출량 조사

2.2.1.1 조사 목적과 방법

- (1) 하도계획이나 댐, 침사지, 사방시설, 하천 내 각종시설물 설계 시 기존자료로 활용하기 위하여 토양유실량과 토사유출량을 조사한다.
- (2) 토양유실량 조사는 주로 지표면에서 침식되어 유실되는 토사량 조사를 위주로 하며, 필요 시 산지붕괴 조사를 수행한다.
- (3) 유역에서 유실된 토사가 하류 한 지점을 지나는 토사유출량은 토양유실량에 적절한 유사 전달율을 곱하여 추정할 수 있다.

2.2.1.2 관련 자료 조사

- (1) 범용토양유실공식을 이용하여 유역의 토양유실량을 추정하기 위해서는 그 유역의 강우침식도, 토양 침식성, 지형, 작물 관리, 토양보전 대책, 또는 토지 상태 등의 자료조사가 선행되어야 한다.
- (2) 해당 유역의 유사 전달율을 추정하기 위해서는 그 유역에서 침식되어 유실되는 토사의 입경과 유역면적 자료를 조사한다.

2.2.1.3 토양유실량과 토사유출량 추정

- (1) 토양유실량은 범용토양유실공식이나 기타 적절한 토양유실 모형을 이용하여 추정한다.
- (2) 범용토양유실공식 또는 다른 모형으로 추정된 결과들이 매우 큰 차이가 나는 경우에는 모형의 적용 과정 등을 재검토하여 필요시 수정·보완한다.
- (3) 유사 전달율 추정은 유역 면적을 고려하여 구하며, 점토/실트와 모래 등으로 나누어 추정한다.
- (4) 유사유출량은 토양유실량에 유사 전달율을 곱해 구한다.

2.2.2 하천유사량 조사

2.2.2.1 조사 목적과 방법

- (1) 하천유사량 조사는 하상변동 예측, 저수지 퇴사량 추정, 토사유출량 추정, 기타 하도계획과 설계를 위해 수행하며, 주요 하천 지점에서 유량 조사와 같이 주기적으로 수행하여야 한다.
- (2) 하천유사량 조사 방법은 크게 유사량 실측에 의한 방법과 유사량 공식을 이용한 방법으로 구분한다.

2.2.2.2 하천유사량 측정

- (1) 하천유사량은 소류사량과 부유사량으로 나눈다.
- (2) 소류사량 조사는 소류력과 소류사량의 관계 등 흐름 특성과 소류사 이송 특성을 파악하기 위하여 수행한다.
- (3) 부유사량 조사는 유량과 부유사량 등 흐름 특성과 부유사 이송 특성을 파악하기 위하여 수행한다.

2.2.2.3 하천유사량 공식

- (1) 유사량 공식을 적용할 하천 구간을 선정한 다음 적절한 유사량 공식을 선정하여 적용한다.
- (2) 해당 하천의 자료가 유사량 공식의 개발에 이용된 자료의 특성과 유사한 공식을 선정하는 것이 바람직하다.
- (3) 해당 하천 구역에 유사량 실측치가 있는 경우 그 값을 이용하여 기존의 유사량 공식을 비교 평가한 다음 적합한 유사량 공식을 선정하여 확대 적용하는 것이 바람직하다.

2.2.3 하상변동 조사

2.2.3.1 조사 목적과 방법

- (1) 하상변동 조사는 하상변동이 하천의 홍수소통 능력과 호안, 수제, 교각, 취수시설, 댐 등 하천 구조물의 안전이나 고유기능에 미치는 영향을 파악하기 위하여 수행한다.
- (2) 하상변동 조사는 하천기본계획과 연계하여 실시하되 조사 목적에 따라 다음과 같은 항목 중에서 선별하여 수행한다.
 - ① 하천의 종·횡단 등의 측량
 - ② 하상재료 채취 및 유사량 측정
 - ③ 수위 조사
 - ④ 하상변동량 산정 및 연도별 하상변동 분석
 - ⑤ 골재 채취로 인한 하상변동 조사
 - ⑥ 홍수 시 하상변동 조사
 - ⑦ 장래 하상변동 예측
 - ⑧ 기타 하상변동 관련 사항
- (3) 하상변동 조사는 반드시 현지에서 하천 측량, 시료 채취와 자료 분석을 통해 수행한다.
- (4) 하상변동조사는 10년마다 하천기본계획의 수립과 연계하여 수행한다. 다만, 한강·낙동강·금강·영산강 및 섬진강의 하천구간 중 댐 직하류, 다기능보 상하류, 지류 합류부, 취수시설 물 설치구간 등 퇴적 및 세굴(洗掘)이 빈번하게 발생하는 구간에 대해서는 2년마다 하되, 하

상변동이 큰 곳은 1년마다, 하상변동이 작은 곳은 5년의 범위에서 주기를 달리할 수 있다.

- (5) 하천관리청은 홍수 발생 등으로 필요한 경우 정기조사 외에 수시조사나 특별조사를 할 수 있다.
- (6) 하상변동조사는 홍수기 이후에 수행한다. 다만, 제5항에 따른 수시조사나 특별조사의 경우에는 하상변동이 활발히 일어나는 하천에 대해서 홍수기 전에 실시할 수 있다.

2.2.3.2 종횡단 측량 조사

- (1) 종횡단 측량 조사는 동일 구간, 동일 측점에 대해서 일정 기간을 두고 2회를 실시한다.
- (2) 그 기간 내 하상의 평균 변동고와 변동량은 2회 실시한 측량 성과를 비교하여 산정하며, 이 때 기준수위는 계획 홍수위를 사용한다.
- (3) 종횡단 측량 시 하상토 시료 채취도 병행하여 하상토의 입경 변화의 분석과 장래 하상변동 예측에 이용한다.
- (4) 횡단측량의 범위는 조사대상구간이 개수 구역 내인 경우 개수계획의 하천부지의 범위이며, 개수구역 외에서는 홍수 시 유사 이송이 예상되는 범위이다.
- (5) 조사 단면으로 하천기본계획과 동일한 횡단면을 선정하는 것을 기본으로 하되, 하천기본계획이 수립되지 않은 지역에 한하여 거리 측량표와 일치하는 횡단면을 취해 200 m 간격을 표준으로 한다.
- (6) 조사 시기는 연 1회 동일 시기에 실시하되, 홍수가 있는 경우는 홍수 직후에 실시한다.

2.2.3.3 수위 조사

- (1) 수위 조사는 하천의 종횡단 측량 자료가 충분하지 않거나 충분한 정도의 측량 조사를 수행하지 못하는 경우 개략적으로 하상변동량을 추정하기 위하여 시행한다.
- (2) 수위 조사는 최대한 낮은 수위에서 과거 수위 조사 시 유량과 같거나 비슷한 조건에서 시행함으로써 두 종단 수위의 경년 변화를 조사한다.

2.2.3.4 하상변동 예측

- (1) 하상변동 예측은 현재의 유역과 하천 상태에서 장, 단기적으로 예상되는 하상변동의 방향과 범위를 예측하여 필요시 적절한 대응 조치를 취할 수 있게 하는 것이다.
- (2) 하상변동 예측은 모래 하천과 같은 충적 하천에서는 하천 관리의 기본적인 사항이며 장·단기적으로 하상변동을 유발할 가능성이 있는 각종 하천 계획의 수립 시 반드시 수행한다.

2.2.3.5 골재 채취로 인한 하상변동 조사

- (1) 골재 채취 시 하상 교란으로 인해 하천 상·하류에 부정적인 하상 변화를 가져올 수 있으며, 특히 하천 내에 서식하는 생물들의 서식처의 파괴라는 점에서 대규모 골재 채취나 장기적인 골재 채취는 반드시 그 영향을 장·단기적으로 검토하여야 한다.
- (2) 과거 다년간 골재 채취가 이루어진 하천 구역의 하상변동 조사에는 지점별, 기간별, 입경별(자갈, 모래) 골재 채취 실적, 앞으로 추가적인 골재채취 계획 및 기존 하상변동량과 예상 변동량을 조사한다.

2.2.3.6 홍수 시 하상변동 조사

- (1) 대규모 홍수 후에 홍수로 인한 하상변동 실태를 파악하거나 특히 하천 구조물 주위 국부 세굴 등을 조사할 필요가 있는 경우에는 홍수 후 가급적 빠른 기간 내에 하상변동조사를 실시한다.
- (2) 홍수 후 하상변동을 조사하기 위한 수심 측정 방법으로는 음향 측심기, γ 선 밀도계, 전기 저항식 세굴계가 있다.

2.2.4 하상재료 조사

2.2.4.1 조사 목적과 방법

- (1) 하상재료 조사는 하천의 조도, 상류 유역의 침식과 하천의 유사이송 특성, 유사량 공식과 하상변동 모형의 적용, 하천 서식처와 같은 하천환경의 조사를 위해서 수행한다.
- (2) 하상재료 조사는 크게 현장에서 적절한 방법으로 시료를 채취하고, 실험실에서 분석한후, 그 결과를 체계적으로 정리하는 사항으로 구분한다.
- (3) 하상재료 조사는 자갈 이상, 모래, 실트 이하로 나누어 각기 시료 채취 방법과 분석 방법을 달리하여 실시한다.

2.2.4.2 조사 지점과 시료 채취

- (1) 하상재료 조사는 원칙적으로 하천의 종단방향은 1km 간격, 한 단면에 대해 3개 지점이상에서 시료를 채취한다.
- (2) 하상변동 조사 시 모든 하천 측량 단면에서 하상재료 시료를 채취하는 것이 바람직하다.

2.2.4.3 실험실 분석

- (1) 현장에서 채취한 하상재료 시료의 입경 분포를 분석하기 위하여 모래는 KS F 2504(잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법), 자갈은 KS F 2503(굵은골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법)에 따른다. 또한 미립 토사에 대해서는 KS F 2308(흙의 밀도 시험 방법)의 시험법에 따라 분석한다.

- (2) 현장에서 채취한 하상재료의 침강 속도는 입자 형상과 비중이 보통의 하상재료와 특별히 다른 경우 실험실에서 실측하여 결정한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 35 : 2018

하도 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하도 조사 기술과 방법의 보급과 향상에 기여하기 위하여 관련 기준을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 하천시설의 계획이나 설계 또는 하도계획을 수립하는데 있어 필요한 조사방법 및 내용을 정한 것이다.
- (2) 이 기준에서는 하도 내 조사의 일반사항, 조도계수의 산정 및 하구조사에 관한 내용을 포함한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 30 유사 및 하상변동 조사
- KDS 51 12 45 하천환경 조사
- KDS 51 12 65 하천측량
- KDS 51 14 15 홍수방어 계획
- KDS 51 14 20 하도 계획
- KDS 51 50 05 하천제방
- 항만 및 어항설계 기준(해양수산부)

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)
- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 사륜(砂漣, ripple): 파랑으로 인해 바다 혹은 하천변에 형성되는 모래 언덕
- 반사구(反砂堆, antidune): 물, 바람 등에 의해 운반된 모래가 퇴적하여 생긴 언덕으로서 상류면이 하류면보다 가파른 형태를 지닌 사구

- 사륜(砂漣, ripple): 파랑으로 인해 바다 혹은 하천변에 형성되는 모래 언덕
- 사주(砂州, sand bar): 하천 및 연안에 유사 등으로 인하여 생성된 퇴적지형
- 교호사주(交互砂州, alternate bar): 수심이 가장 깊은 지점의 반대쪽에 제방을 따라 하도 양쪽으로 번갈아가며 나타나는 사주
- 복렬사주(複列砂州, multiple bar): 하폭 대 수심의 비가 상대적으로 클 경우 하나의 횡단면에 2개 이상 형성되는 사주
- 수제선(水際線, waterline): 모래사장과 특정 수면과 접하는 선

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 하도조사

2.1.1 조사구간의 설정

조사구간은 조사 목적에 따라 내용을 충분히 파악할 수 있는 구간이며 설정하되, 통제점으로 사용할 수 있는 수위·유량관측소, 하천횡단시설물(보, 낙차공, 교량 등) 지점을 포함하도록 한다.

2.1.2 하상재료조사

- (1) 하상재료는 대상구역 내 하상에 존재하는 재료의 크기 및 특성을 조사한다.
- (2) 하상재료조사는 구간 내 하상재료뿐만 아니라 대상구간 내 흐름에 영향을 크게 미치는 구역의 하상재료도 포함한다.
- (3) 하상재료 조사에서는 토양 유실량 및 하천유사량 산정에 필요한 기초 자료뿐만 아니라 하도계획, 하천공사 등에 필요한 기초 자료도 포함되어야 한다.

2.1.3 하상단면변화조사

- (1) 하천시설물의 계획지점 이외에도 하천의 거동을 파악하기 위하여 비교적 오랜 기간 동안의 하상단면 변화에 대하여 주기적으로 조사를 실시하고, 특히 큰 홍수가 지난 후에는 필히 하상단면 변화를 조사하여 그 영향을 분석하여야 한다.

- (2) 골재채취, 하도개수, 구조물 설치 등 인위적인 요인에 의하여 하상단면이 변화하는 경우에는 이의 장기적인 추세를 고려하여야 한다.

2.1.4 하도조사를 위한 하천측량

- (1) 하천시설물의 계획, 하도의 특성과 하도의 거동을 파악하기 위한 기본 조사항목으로 본 설계기준 및 하천측량(51 12 65)에 따라 측량을 실시한다.
- (2) 유무인 비행장치를 이용한 항공촬영, 수중측량 등의 방법을 이용하여 하도 조사구간 전반에 걸쳐 하도의 특성을 파악할 수 있다.

2.2 조도계수조사

2.2.1 일반사항

조도계수 값에는 흐름에 대한 불명확한 요소들이 서로 복합적으로 연계되어 있으므로 조도계수의 유효숫자는 소수점 아래 두 자리까지로 한다.

2.2.2 조도계수 결정을 위한 고려사항

- (1) 조도계수를 결정할 때, 아래와 같은 사항을 고려한다.
- ① 하천 내 수문량 크기에 영향을 주는 인자
 - ② 하도의 중횡단 모양에 따른 변화
 - ③ 하천 내 인위적 활동
 - ④ 실측 및 기타 오차
- (2) 정확도가 높은 조도계수를 얻기 위하여 관측은 연속적으로 실시하여야 하고 관측결과를 검정하여야 한다.

2.2.3 하도 구간의 조도계수

- (1) 하도구간의 조도계수는 원칙적으로 현장조사결과(혼적수위, 식생상황, 하상재료조사 결과 등)를 활용하여야 하며 보고서 상에 사용된 현장조사 결과를 반드시 제시하여야 한다.
- (2) 흐름이 부등류인 경우에는 통상 에너지경사, 수면경사 및 하상경사가 다르므로, 혼적수위를 이용하여 조도계수를 산정할 때는 부등류로 계산하여야 한다.

2.2.4 혼적수위를 이용한 조도계수 결정

- (1) 홍수혼적조사는 홍수가 지나간 후의 조사이므로 홍수 직후에 좌우안을 함께 조사하여야 한다.
- (2) 홍수혼적조사는 홍수 직후 실시하는 것을 원칙으로 하나, 조사가 늦어지는 것이 예상되는 경우에는 혼적을 알 수 있도록 표시하여 후일 조사가 가능하도록 하여야 한다.

- (3) 혼적 조사구간의 간격은 직선 하도에서 50~100 m를 원칙으로 하되 필요시 간격을 조정할 수 있다. 단, 이 경우에는 그 사유를 명시하여야 한다.

2.3 하구조사

2.3.1 하구조사 항목

- (1) 하구처리계획과 대책을 수립할 때 필요한 하구조사 항목은 파랑조사, 하구수위조사, 하구 유량조사, 조위(潮位)조사, 표사조사, 하상재료조사, 수질조사, 풍향·풍속조사, 하천·해안지형조사, 비사(飛砂)조사, 하구 흐름조사 등이 있다.
- (2) 하구조사는 하구 막힘, 하구제방 건설 등과 같은 하구처리계획과 하구처리공법수립에 필요한 내용을 조사한다.

2.3.2 파랑조사

- (1) 파랑조사는 해당 하구부에 별도로 파고계 등을 설치하여 관측하는 방법, 인접 해안 검조소에서 측정한 파랑기록을 이용하는 방법 중 하나를 선택하여 실시한다.
- (2) 인접 해안에서 관측한 기록을 이용할 때는 그 지점과 해당 하구부의 지형조건, 기상, 해상조건이 비슷한 두 지점으로 거의 같은 파랑이 내습한다는 판단이 선행된 이후에 사용하여야 한다.
- (3) 파랑관측 자료는 평균파, 유의파, 1/10최대파, 최고파 등으로 정리한다.

2.3.3 하구수위조사

- (1) 하구 수위조사에 대한 일반적인 방법은 수위 조사(KDS 51 12 15)를 참고한다. 관측소는 바다에 가까운 하도 내에 사주가 발달하여 있을 때는 사주보다 상류에 설치하며 원칙적으로 자기수위계에 의해 수시로 관측한다.
- (2) 하구, 특히 감조구간에 대한 수위-유량곡선이 개발되어 유량을 얻을 수 있어야 한다.
- (3) 관측소는 사주가 변동하여 수위계가 묻혀 버리거나 넘어지지 않을 장소로서 바다에 가까운 곳을 선정한다.
- (4) 홍수 시 기록은 필요에 따라 시간수위표, 시간수위변화도 등과 같은 형태로 정리하고 평상시 기록은 비감조 하천에서는 일수위표, 감조하천에서는 대조, 중조, 소조시의 시간수위표, 수위변화도 형태로 정리한다.

2.3.4 하구유량조사

- (1) 하구유량조사는 하천고유유량과 바다에서 유입되는 감조유량, 즉 하구유량을 파악할 목적으로 조사하며, 유량조사에 대한 일반적인 방법은 유량 조사(KDS 51 12 20)에 따른다.

- (2) 하구에서 하천고유유량을 관측 또는 측정할 수 있는 위치는 감조구간 상류이면서 하구에 가깝고 하상의 경년변화가 작은 지점을 선정하고, 수위관측은 원칙적으로 자기수위계를 이용하여 수시로 관측한다.
- (3) 하구유량은 감조구간 내 수위계와, 가설 또는 보통 수위표에 의해 각 지점의 동시 수위를 관측하고, 수위기록을 수위-유량곡선을 이용하여 유량으로 환산하여 하구부 저류량을 구한다.
- (4) 하구유량을 계산하기 위한 가설 수위표는 감조구간에 10개소 정도를 설치한다. 관측시간 간격은 수위-유량곡선을 정확히 그릴 수 있는 간격으로 한다.

2.3.5 조위조사

조위조사는 하구에서 계획조위의 책정을 위한 자료 획득이 주목적이며 이를 위해 국립해양조사원에서 발행하는 ‘해양조사기술연보’ 등을 이용하여 해당 하구부근의 평균조위, 대조 평균만조위, 대조평균간조위, 기상에 의한 조위편차를 구한다.

2.3.6 표사조사

- (1) 표사조사는 해당 하구를 중심으로 한 해역의 표사량 및 방향을 조사하여, 표사량과 표사 이동방향의 경년변화를 알기 위하여 실시한다.
- (2) 표사조사 결과는 도류제등의 하구처리공사를 실시한 후 하구부근에서 해빈이나 정선(汀線)의 향후변화를 예측하는데 사용한다.

2.3.7 하구하상재료조사

- (1) 하구하상재료조사는 원칙적으로 연 1회 실시하며, 사주부에서 사주가 계절적으로 크게 변동하는 경우에는 계절마다 조사를 실시한다.
- (2) 하구하상재료조사를 위한 하도조사 길이는 하구에서 하폭의 10배 정도로 하고 채취단면은 5개의 횡단면 이상으로 하며 채취지점은 하나의 횡단면에 대하여 3지점 정도를 선정한다.
- (3) 사주에서 채취지점은 정선부근, 파가 쳐 올라오는 윗부분, 정점, 그리고 하천측 지점의 4개 지점을 선정하고 횡단면은 사주크기에 따라 결정하는데 일반적으로 3개의 횡단면을 선정한다.
- (4) 해역 저니 재료 조사는 하구중앙을 중심으로 하폭을 5~7개로 나누어 실시하고 수심 10m 당 한 측점을 선정한다. 단 중소하천에서는 하폭을 1~3개로 나누어 실시한다.
- (5) 시료채취 지점은 모래자갈의 분포상태가 치우치지 않은 표준적인 지점으로 한다.

2.3.8 하구수질조사

- (1) 하구수질조사는 주로 하구와 감조구간에서 수질을 관측하여 염수의 침입정도, 수질오염 상태를 조사하기 위해 실시한다. 수질관측은 하도 및 하구부근의 바다에서 실시하고 관측 지역을 적절하게 구분해서 각 구간을 대표한다고 생각하는 지점을 채수지점으로 한다.
- (2) 하구에서 수질조사는 주로 염수침입이 문제가 되는 곳의 기온, 수온, pH, 전기 전도도, 염 수이온 등을 측정한다. 또한 하구 하도 내 수질개선, 사주 형성에 따라 하구가 막혀 오염이 증가하는 내수면의 오염정도를 조사하려면 이 항목 외에 SS, BOD, COD, DO 등을 조사한다.
- (3) 하구 내 수질조사에 대한 일반적인 방법은 하천환경 조사(KDS 51 12 45)에 따른다.

2.3.9 풍향·풍속조사

- (1) 풍향·풍속조사는 하구에서 주된 풍향 및 최대풍속을 조사하는 것으로 주로 기상청에서 운영하는 관측소 자료를 이용한다.
- (2) 해당지역에서 측정된 풍향·풍속 자료가 충분하지 않을 때는 원칙적으로 자기 기록장치를 설치하여 수시로 관측을 실시하여야 한다. 관측기기는 지형의 영향이 적은 장소에 설치한다.
- (3) 태풍의 진행경로와 해안에서 큰 파랑을 일으키는 태풍의 규모를 조사하여 파랑상승 정도를 파악하여야 한다.

2.3.10 하천·해안지형조사

- (1) 하천·해안지형조사는 현지조사와 하천·해안 지형측량을 통하여 실시한다. 또한 하구부 종횡단조사는 원칙적으로 측량에 의하여 수행한다.
- (2) 하천 종횡단측량은 기본적으로 하천측량(KDS 51 12 65)에 따르고 해안 지형측량에서 측량범위 및 측선 간격은 표 2.3-1과 같다.

표 2.3-1 하구에서 지형측량 범위 및 측선 간격

측량	측량범위	측선간격
하도 중·횡단 측량	하구에서 상류로 5 km까지 실시함.	측선간격은 200 m를 기준으로하되, 중소하천 은 50~200 m, 대하천은 500 m 정도 결정함.
심천 측량	해안선방향은 하구를 중심으로 원칙적으로 좌우 각각 3 km이내, 해안선에 직각 방향은 정선에서 수심 20 m까지 실시함.	50~300 m, 측점간격은 1 m 간격 의 등심선을 그을 수 있을 정도 로 결정함.
해빈 측량	대략 평균간조면 정선에서 후빈을 포함한 범위. 해안선 방향은 심천측량과 동일함.	심천측량과 동일함.
정선 측량	하구를 중심으로 좌우 3 km이내까지 실시함.	
하구 중·횡단 측량	하구사주의 변동범위(과거의 변동 및 장래조건 의 변화에 의해 변동이 예상되는 범위를 포함) 중에서 필요한 범위를 선택함.	하천횡단방향으로 하폭의 1/10 간격으로 측선간격을 선택하되 50 m 이하의 간격이 되도록 함. 단, 개구부의 가장 좁은 부분은 사주의 형상 에 따라 세 개의 단면 정도 측량 실시. 측점간 격은 0.5 m 간격의 등고선을 그을 수 있을 정도로 결정함.

- (3) 하구에서 하천과 해빈지형측량에 대한 일반적인 방법은 하천 측량(KDS 51 12 65)에 따른다. 그리고 정선측량은 평판측량에 의한 방법, 기준말뚝과 줄자에 의한 방법, 해빈측량자료와 조위기록을 이용하여 구하는 방법 중에서 하나를 선택하여 실시한다.

2.3.11 비사조사

- (1) 비사에 의해 하구막힘이 발생할 위험이 있는 하구부는 비사조사를 실시한다.
- (2) 비사조사는 지형에 따라 하안 근처 몇 개 지점에서 연직방향의 비사량 분포, 비사방향 및 비사재료입경을 조사한다. 또한 제방 등 하구에 설치한 구조물을 넘는 비사량을 관측하고 조사를 실시한다.

2.3.12 하구흐름조사

하구흐름조사는 하구 부근에서 물의 이동방향 및 상태를 파악하기 위해 하도 및 해역에서 평상시와 홍수 유출시 또는 태풍 내습 시 필요에 따라 실시한다.

2.3.13 기타 조사

- (1) 기타 조사에는 홍수에 의해 사주가 씻겨내려 가는 정도에 대한 조사, 사주가 씻겨 나간 후 파도에 의한 사주복원상황조사, 토사유출량조사, 하구유향조사, 연안류조사, 파랑이 거슬러 올라오는 정도 조사, 하구피해조사, 인접하구조사, 하구환경조사, 사회경제조사 등을 필요에 따라 실시한다.

- (2) 하구 수리모형실험은 사주의 씻겨내려 가는 정도, 하구유지수심, 파도에 의한 사주의 발달과 소멸, 홍수 시 수위, 하구 구조물에 의한 주변 정선의 변화 등 하구처리계획을 검토할 경우에 필요한 방안이나 참고자료를 얻기 위하여 실시한다.

2.4 하도형태특성조사

- (1) 하도의 평면 및 종횡단 형태특성 및 변화양상을 조사하고 그 내용을 취합하여 하도형태특성에 대한 분석을 실시한다.
- (2) 전체 조사구간은 하상경사가 동일하고, 또한 유사한 특징을 갖도록 구분하고, 각 구간마다 하도형태특성의 파악, 분석을 수행하는 것으로 한다.
- (3) 하도형태특성 조사 항목으로 하도평면형태, 하도의 횡단형태, 하도의 종단형태 및 기타 사항을 포함하여 하도의 전체 특성이 표현되도록 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 40 : 2018

내수 및 우수유출 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천 설계 시 내수 및 우수유출조사에 해당되는 부분을 통합 정비하여 기준으로 제정하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

(1) 내수조사는 내수 배제계획과 내수 처리대책을 수립할 때 기본적으로 필요한 내용을 조사하며, 다음과 같은 항목을 포함한다.

- ① 지형 및 지표조사
- ② 배수계통 및 시설조사
- ③ 과거 침수기록 조사 및 재해지도 조사
- ④ 방류하천 특성 조사
- ⑤ 관련계획조사
- ⑥ 침수지역 자산조사

(2) 우수유출저감에 관한 기본계획 수립을 위한 조사는 다음과 같은 항목을 포함한다.

- ① 유역의 우수유출량 및 하천통수능력
- ② 토지이용계획
- ③ 지층 및 지질구조
- ④ 지하수위
- ⑤ 저류시설로 이용 가능한 주변의 시설
- ⑥ 유출저감시설 설치의 문제점 및 대책방안
- ⑦ 장기적인 유출저감시설의 설치계획

(3) 도시 상습침수지역은 침수 유형과 원인을 고려하여 다음과 같은 항목을 포함한다.

- ① 내수에 의한 침수
- ② 하천으로부터의 침수
- ③ 해안으로부터의 침수

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 12 10 강수량 조사
- KDS 51 12 15 수위 조사
- KDS 51 12 20 유량 조사
- KDS 51 12 60 하천치수경제 조사
- KDS 54 00 00 댐 설계기준

1.3.2 관련 법규

- 하천법 제25조(기후에너지환경부)
- 하수도법 제4조(기후에너지환경부)
- 자연재해대책법 제 19조(행정안전부)

1.4 용어 정의

내용 없음

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 지형 및 지표조사

- (1) 지형 및 지표조사는 해당유역을 적당한 구역으로 구분하여 지형 특성, 식생 등에 대한 지표상황 및 토지이용상황 등을 조사한다.
- (2) 구역구분은 필요에 따라 산지와 같은 자연지역, 밭, 논, 도시지역으로 분할하거나 지류별로 분할한다. 특히 소유역으로 분할할 때 산지는 지면경사에 따라 산지와 계곡 등으로 분

할하고 밭과 논은 지형경사에 따라 구분한다.

- (3) 구역구분은 보통 국토지리정보원에서 발간하는 1:25,000 지형도를 이용하지만 보다 상세한 지형조사를 하려면 1:5,000 지형도 또는 1:1,000 지형도를 이용한다.
- (4) 도시지역의 경우 도시화율, 인구현황, 공시지가 및 용도지구 등을 포함하여 조사한다.

2.2 배수계통 및 시설조사

- (1) 배수계통조사에서는 하천, 하수도, 각종 용수로 또는 내수수방시설 등 관련시설의 규모와 체계, 각 시설별 집수면적, 통수능력 조사에 필요한 수리학적 기초자료 조사와 집수구역의 저류특성에 대한 자료를 조사한다.
- (2) 도시지역의 경우 개발로 인해 변경된 배수구역 구분, 지표수 흐름, 배수관망도 등을 조사한다.
- (3) 내수지역은 배수구간에 있으므로 부등류 또는 부정류 계산을 할 수 있도록 각 구간의 유효경로와 유역(유량에 따라 유역이 바뀌는 경우가 있음)을 확인한다.

2.3 과거 침수기록조사

- (1) 과거 침수기록조사는 과거침수 시 발생한 수방시설의 운전기록조사, 강우특성기록, 침수 흔적, 침수심 및 피해액 등을 조사한다. 또한 외수위와 내수위(외수위 현황 및 지속기간, 내수위 흔적 및 지속기간) 등의 기록을 조사한다.
- (2) 과거 침수기록 조사 시에는 현지주민의 의견도 청취한다.

2.4 방류하천 특성조사

내수배제시설 및 지형특성과 관련하여 방류하천의 과거기록으로부터 빈도별 외수위 및 지속시간, 계획홍수위 및 홍수량 등을 조사한다.

2.5 관련계획조사

내수배제와 관련된 각종 행정계획, 사업계획, 도시개발계획 및 지역개발계획 등에 대한 조사를 실시한다.

2.6 침수지역 자산조사

- (1) 시설규모 결정이나 경제적 검토를 위한 기초자료로 활용하기 위하여 침수지역내 자산조사를 실시한다.

- (2) 침수지역 자산조사는 시설규모결정시 경제조사를 위한 기초자료로 이용하기 위하여 조사하며, 지역통계자료 및 각종 행정세부관련 자료를 조사한다.
- (3) 내수 처리대책 방안이나 대안 별로 비용편익을 비교하여 타당성과 치수 경제효과를 조사한다.

2.7 도시 상습침수지역에 대한 특성조사

상습침수지역에 대한 종합대책 수립을 위하여 자연적 조건, 개발형태, 방재시설 및 유출특성 관련 기초자료를 조사하고, 조사자료를 활용하여 침수피해 원인을 파악한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 45 : 2018

하천환경 조사

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

- (1) 하천환경조사는 하천의 환경기능을 하천사업에 반영하기 위하여 하천의 전반적인 특성을 조사·분석하는 것을 말한다.
- (2) 하천환경조사를 통해 하천 환경을 개선시킬 가능성과 필요성을 인식하고 대상하천의 보전과 복원에 대한 정비주제 및 방향을 설정한다.

1.2 적용 범위

- (1) 공간적으로 하천의 수변공간에서 이루어지는 하천환경조사를 말한다.
- (2) 하천환경조사의 계획과 절차는 표준화되고 체계화된 방법으로 진행되어야 한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준과 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 12 10 강수량 조사
- KDS 51 12 15 수위 조사
- KDS 51 12 20 유량 조사
- KDS 51 12 25 지하수 조사
- 수질오염공정시험기준(국립환경과학원)

1.3.2 관련 법규

- 물환경보전법(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 생태계: 일정한 공간에서 생물 공동체와 이들의 생명 유지의 근원이 되는 무기적 환경이 서로 상호관계를 유지하면서 균형과 조화를 이루는 자연의 체계
- 수변(水邊): 수역(水域, 물길), 수제역(水際域, 물가), 육역(陸域, 홍수터 및 제방)으로 이

루어진 하천구역으로 경관생태적으로 연속성이 있는 선형의 하천 회랑

- 환경기능: 동식물 서식처 기능, 수질의 자정기능, 경관 및 친수기능 등 하천의 자연적 기능
- 하천환경: 물과 그 주변공간 그리고 여기에 서식하는 생물의 통합체로 이루어진 하천 그 자체로서의 자연적, 인공적 모습을 말함
- 하천환경정보도: 하천환경의 특성을 종합적으로 관찰하고 해석하기 위하여 하천환경조사에서 수집, 정리된 정보를 도면상에 체계적으로 정리하여 가시화한 정보지도
- RCS(River Corridor Survey) 지도: 하천의 물리적 구조와 식생의 분포, 중요 서식처 등을 정해진 기호나 약호를 이용하여 스케치한 지도

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 조사 및 계획 일반

2.1.1 수행절차

하천환경조사는 전문가그룹을 구성하여 일련의 표준 절차에 따라 체계적으로 수행하도록 한다.

2.1.2 계획수립

2.1.2.1 사전 자료조사

기존문헌자료 수집, 항공사진 분석 등의 사전자료 조사를 통하여 대상하천의 특성을 파악하도록 한다.

2.1.2.2 전문가그룹 구성

하천환경조사는 여러 분야의 전문가 그룹을 구성하여 계획, 조사, 분석 및 평가에 대한 자문을 실시한다.

2.1.2.3 기초조사

- (1) 기초조사는 대상하천 전 구간의 현지조사를 통해 개략적인 대상하천의 특성을 파악할 목적으로 수행한다.

- (2) 대상하천 전 구간의 RCS 지도를 작성한다.
- (3) 작성한 RCS 지도는 조사지구의 분할 및 중점조사를 실시할 구간을 선정하는 기본자료가 된다.

2.1.2.4 조사지구 및 구간 선정

- (1) 조사지구 및 구간의 선정은 사업의 방향을 결정하고 결과의 품질을 좌우할 수 있으므로 신중하게 결정되어야 한다.
- (2) 대상 하천은 공간적 위계에 따라 조사지구 > 조사구간 > 조사지점으로 구분한다.
- (3) 조사지구는 대상하천의 길이와 구역구분의 특성을 고려하여 위치와 수를 결정하며 일반적으로 20 km 단위로 구분한다. 조사구간의 선정기준은 조사지구의 특성을 대표적으로 나타낼 수 있는 구간으로 하며, 조사구간의 길이는 일반적으로 1~3 km로 한다. 이는 관련 전문가의 자문을 구하여 선정하도록 한다.
- (4) 조사지구 및 조사구간의 선정에 기초조사의 결과 및 인공위성영상과 항공사진을 활용할 수 있다.
- (5) 하천 환경의 조사 지구 및 구간은 유역의 지형, 토지이용 및 오염원 분포를 고려하여 충분한 지점을 조사할 수 있도록 결정되어야 한다.
- (6) 강우의 영향을 파악할 수 있도록 강우 시 집중조사를 실시할 수 있다.

2.1.3 조사항목 및 일정

2.1.3.1 조사항목 및 일정

- (1) 조사항목은 크게 물리조사, 화학조사, 생물조사 그리고 공간조사로 구분한다.
- (2) 조사일정은 사업의 목적과 조사항목의 특성을 고려하여 결정한다.

2.1.3.2 물리조사

- (1) 물리조사의 대상은 수리조사, 수문조사, 하천지형조사, 하도조사, 하상재료 조사 등이 있다.
- (2) 수리조사는 유속, 수심, 유량 등 대상구간의 흐름 파악을 목적으로 월별조사를 기본으로 하며 홍수, 가뭄이나 태풍 등 특별상황에는 추가 실시한다.
- (3) 수문조사는 대상구간과 유역에 대한 기상자료 및 수위자료를 조사한다.
- (4) 하천지형조사는 대상구간의 지형변화를 파악하는 과정으로 평면형은 현황측량과 위성사진, 종횡단형은 종횡단측량을 이용하여 조사한다.
- (5) 하도조사는 여울과 소, 사주, 수제, 침식과 퇴적, 저수로와 고수부지 등 하도의 특성을 파악하기 위한 것으로 조사 결과는 사진촬영과 RCS 지도로써 작성한다.

- (6) 하상재료조사는 하상재료의 구성 분포와 변화양상을 파악할 목적으로 홍수기 전후 조사를 비중 있게 실시한다.

2.1.3.3 화학조사

- (1) 화학조사의 대상은 수질조사, 저니질조사, 오염 발생원 및 부하량 조사, 수질예측, 토양조사 등이다.
- (2) 수질조사는 공공 수역에서 하천수의 오염과 관련된 환경기준의 유지 여부와 달성기준을 파악하고 하천관리에 필요한 자료를 얻기 위하여 실시한다. 각 수역 내 기준지점과 추가 지점을 선정하여 수질 및 유량을 동시에 관측함을 원칙으로 한다.
- (3) 저니질 조사는 하천 및 호소의 적정한 관리, 저니의 준설 필요성 및 준설방법, 준설토의 처분방법 등을 검토하기 위하여 실시한다.
- (4) 오염발생원 및 부하량 조사는 공공수역의 수질악화와 밀접한 관계가 있는 오염발생원의 파악과 그에 따른 발생 오염부하량, 유입 오염부하량, 배출 오염부하량, 그리고 유달률 조사를 의미한다.
- (5) 토양조사는 하천구역내 토양의 화학적 특성을 조사하여 토양의 영양염류 제거능력, 미세 서식처 조건 및 식생과의 연관성을 파악한다.

2.1.3.4 생물조사

- (1) 하천생물조사의 대상은 식생조사, 미소생물조사(저서무척추동물, 육상곤충), 어류조사, 양서파충류조사, 조수류조사(조류, 포유류) 등이 있다. 또한 호소환경이나 오염원분석을 위하여 미소생물조사에 플랑크톤과 부착조류를 추가할 수 있다.
- (2) 생물조사는 채집, 동정, 표본제작, 분석 등 여러 분야의 전문가와 인력이 투입되는 분야로서 체계적인 계획이 필요하다.
- (3) 하천생물은 분류군별로 계절에 따라 생애주기(life cycle)가 달라지므로, 조사와 분석을 위하여 1년 이상 장기조사를 수행한다.
- (4) 생물조사 시에는 분류군별로 하천구역에 서식하는 생물의 생태 및 중요 서식처를 동시에 파악하도록 한다.

2.1.3.5 공간조사

공간조사는 하천의 인문, 지리적인 특성 및 지역사회의 요구를 반영하기 위한 방법으로 경관조사, 이용자조사, 시설물조사로 구분된다.

2.1.4 자료정리 및 활용

2.1.4.1 자료정리와 평가

- (1) 항목별 조사 자료를 바탕으로 검증된 정성 및 정량분석법을 활용하여 교란 및 오염의 정도, 생태자연도 등 하천환경을 평가한다.
- (2) 생물자료를 이용한 평가에 있어 각 항목별 생물지표를 설정하여 하천사업에 반영하도록 한다.

2.1.4.2 하천환경정보도

- (1) 하천환경정보도는 하천관리를 수행하는 과정에서 필요로 하는 하천에 관한 정보(물리, 화학, 생물, 공간 등)를 적절히 파악하는 것을 목적으로 한다.
- (2) 대상하천의 조사지구마다 조사구간의 하천환경특성을 반영한 하천환경정보도를 작성하도록 한다.

2.2 조사

2.2.1 수질조사

2.2.1.1 관측지점의 설정과 관리

- (1) 수질조사 관측지점은 기준지점과 추가지점으로 구분 설정하되, 추가지점은 기준지점 이외의 지점에서 수질관측이 필요한 경우에 설정한다.
- (2) 수질조사의 관측지점은 지도상에 도시하여 관리하고, 대상하천의 관측지점에는 관측위치 표지판을 설치하고 관리한다.
- (3) 수질조사를 위한 기준지점 선정 시 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - ① 기후에너지환경부에서 설정, 운영하고 있는 수질조사 지점 중 국가하천에 위치한 지점
 - ② 공공수역의 수질이 종합적으로 파악될 수 있는 지점
 - ③ 치수, 이수, 친수 그리고 하천환경관리상의 기준이 되는 지점
 - ④ 하천수를 이용하고 있는 주요 지점
- (4) 수질조사를 위한 추가지점 선정 시 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - ① 기후에너지환경부에서 설정, 운영하고 있는 수질조사 지점 중 국가하천 또는 지방하천에 위치하고 있으나 기준지점으로 설정되지 아니한 지점
 - ② 현재 유입수질이 본류 수질에 크게 영향을 미치고 있거나, 장래 영향을 미칠 것으로 예상되는 지천 및 배수로의 유입 직전지점과 지류가 합류하는 위치의 본류 상·하류 지점
 - ③ 수량이 많은 지류가 합류하는 위치의 본류 상·하류 지점 및 합류 직전의 지류 지점

- ④ 하천에서 유역의 지형 및 지질이 변하는 지점
- ⑤ 호소에 직접 유입되는 하천 및 배수로 중에서 그 호소 수질에 크게 영향을 미치던가 장래 영향을 미칠 것으로 예상되는 유입하천 및 배수로의 유입 직전지점
- ⑥ 호소의 유출입구, 중심부 및 기타 필요한 지점
- ⑦ 이수와 관련된 호소의 주요 만곡부
- ⑧ 기준지점 이외에서 하천수를 이용하는 지점
- ⑨ 기타 특수한 오염상황을 나타내는 지점

2.2.1.2 채수지점 및 채수위치

(1) 하천(호소는 제외)의 수질조사를 위한 채수 지점 및 채수 위치는 아래와 같다.

- ① 하천수의 오염정도 및 용수의 목적에 따라 채수 지점을 선정한다. 단, 하천본류와 하천지류가 합류하는 경우에는 합류이전의 각 지점과 합류 후 완전혼합이 일어나기 전 지점 및 충분히 혼합된 지점에서 각각 채수한다.
- ② 하천의 횡단면에서 수심이 가장 깊은 지점과 그 지점을 중심으로 하여 좌우로 수면 폭을 2등분한 각각의 지점에서 수심이 2m 미만인 경우 수심의 1/3 에서, 수심이 2m 이상인 경우 수심의 1/3 및 2/3 에서 각각 채수한다.

(2) 호소에서의 채수 지점은 아래와 같은 사항을 참조하여 결정한다.

- ① 수역전체의 특성을 가장 대표할 수 있는 지점(호심 또는 가장 깊은 곳 등)
- ② 주요 유입하천수가 유입된 후 완전 혼합이 일어나기 전 지점 및 충분히 혼합되는 지점
- ③ 호소수가 유출되는 지점
- ④ 호소수를 취수하는 지점
- ⑤ 폐수나 하수의 유입으로 항상 오염이 우려되는 지점
- ⑥ 호소로 온천수나 용천수가 유입되는 지점

2.2.1.3 측정항목

- (1) 하천(호소 제외)의 기준지점 및 추가지점에서의 측정항목은 수위, 유량, 수온, 생화학적 산소 요구량(BOD), TOC(총유기탄소), 부유물질(SS), 용존산소량(DO), 산도(pH), 대장균군수(MPN), 총질소(T-N(NO₃-N, NH₃-N)), 총인(T-P(PO₄-P)) 등이다.
- (2) 하천의 수질관리가 중요한 경우에는 유입지천의 수량 및 수질 정보를 실시간으로 수심별로 모니터링 하여야 한다. 실시간 수심별 모니터링이 중요한 수질항목으로는 수온, 산도(pH), 용존산소량(DO), 클로로필-a(Chl-a), 암모니아성질소(NH₃-N) 등이 있다.

- (3) 하천(호소 포함)의 기준지점 및 추가지점에서 환경기준 외에 추가로 지정될 것으로 예상되는 항목 중 해당 수역에서 검출되고 있거나 장래 검출이 예상되는 경우, 필요에 따라 시안(CN), 수은(Hg), 비소(As), 유기인, 6가크롬(Cr6+), 카드뮴(Cd), 납(Pb), 폴리클로리네이티드비페닐(PCB), 음이온 계면활성제(SBS) 등을 포함한다.

2.2.1.4 측정횟수

- (1) 하천(호소 포함) 기준지점 및 추가지점에서의 측정횟수는 아래와 같다.

- ① 측정항목 중 PCB와 유기인을 제외한 항목에 대하여는 계절별 1일 이상, 1일 4회 정도로 측정한다.
- ② PCB와 유기인은 연 1일 이상, 1일 4회 정도로 하절기에 측정함을 원칙으로 한다. 단, 하루 동안 수질변동이 작은 지역 또는 산간부에서는 1일의 측정횟수를 줄일 수도 있다.
- ③ 하천의 수질변동이 예측되는 지점에서는 매달 주기적으로 수질조사를 실시함으로써 홍수기와 갈수기의 농도변화를 조사하도록 한다.

- (2) 하천(호소 제외)의 기준지점 및 추가지점에서의 측정횟수는 원칙적으로 월 1일 이상, 1일 6시간 간격으로 4회 정도의 측정을 실시한다.

2.2.1.5 채수시기

- (1) 하천(호소 제외)의 기준지점 및 추가지점에서의 채수 시기는 아래와 같이 결정한다.

- ① 하천의 기준지점 및 추가지점에서의 채수는 하천 수위가 일시적으로 증가되는 기간을 피하여 하천 유량이 비교적 안정된 평상유출시를 선택하여 실시하는 것을 원칙으로 한다. 감조하천에서는 이와 같은 조건 이외에도 강풍 시 또는 강풍 직후를 피하여 하천유량이 안정된 시기에 실시하는 것이 원칙이며, 채수시각은 주간의 간조시간을 고려하여 정한다.
- ② 감조하천의 채수는 주간의 간조 시에 수질이 가장 악화되므로 채수횟수 중 1회는 주간의 간조 시에 실시하도록 채수계획을 세운다.
- ③ 시료채취는 홍수기와 갈수기 등 월별자료를 얻는 것을 원칙으로 하되, 하천에 영향을 미치는 오염원의 배출시간에 따른 영향을 알기 위하여 일별, 주중, 주말별 시료채취도 이루어져야 한다.

- (2) 호소의 기준지점 및 추가지점에서의 채수는 강우 중 또는 그 직후의 증수기(増水期)를 피하여 유입하천 및 유출하천의 유량이 비교적 안정된 평상유출시를 선택하여 실시하는 것이 원칙이고, 강풍 시 또는 그 직후의 채수는 피한다.

2.2.1.6 채수방법

- (1) 하천수의 채수는 수심이 얇은 곳이 대부분이므로 특정한 채수 장비를 사용하지 않고 일반적인 폴리에틸렌 샘플통을 사용하는 것이 보통이다.
- (2) 호소수를 채수하는 경우, 호소의 수심이 깊으므로 채수장비를 사용하는 것이 원칙이다. 호소수의 채수장비는 정해진 수심에서 정확하게 채수할 수 있는 형식의 것이어야 한다.
- (3) 수질분석의 시료개수를 줄이기 위하여 혼합시료를 만드는 경우가 있으며, 이 경우 유량비에 따라 혼합시료를 만드는 것이 원칙이다. 또한, 시간에 따른 수질변화의 분석을 위하여 혼합시료를 만드는 경우에는 각각의 시료를 채취한 시각의 유량비에 따르고, 하천 등의 횡단면 평균의 혼합시료를 만들 때에는 횡방향 구분 유량비에 따른다. 단, 정체수역 등과 같이 유량비가 얻어지지 않는 경우에는 이 규정을 따르지 않아도 된다.

2.2.1.7 시료의 전처리 및 보관

- (1) 채취한 시료의 분석을 즉시 실시하는 것이 불가능한 경우에는 분석항목에 따라서 전처리를 현장에서 실시한다.
- (2) 전처리한 시료는 최대 보관허용시간 이내에 분석을 실시한다.

2.2.1.8 수질오염 측정망의 현황

수질오염 측정망은 하천 및 호소 등 수질보전대상 공공수역에 대한 수질현황을 종합적으로 파악하여 수질변화 추세를 파악하고, 이미 집행된 주요정책사업의 효과를 분석하여 장래 수질보전대책 수립을 위한 기초자료를 확보하기 위하여 설치 운영된다.

2.2.1.9 현장측정

- (1) 수질을 조사하기 위한 채수 현장에서 실시하여야 할 내용은 아래와 같다.
 - ① 조사지점 및 채수지점의 선정과 주변의 환경 조사
 - ② 채수
 - ③ 채수지점에서 각종 측정 실시 : 기온, 수온, 외관, pH, 투명도, 전기전도도(EC), 유량, DO, 채수일시, 수심 등
 - ④ 채수시료의 운반
 - ⑤ 현지에서의 측정작업
 - ⑥ 기록, 정리
 - ⑦ 조사 계획 검토, 수정
- (2) 수질을 조사하기 위한 채수 현장에서 채수 시 기록하여야 할 내용은 아래와 같다.
 - ① 채수일시, 기후, 기온, 수온

- ② 수온, 물의 외관 및 냄새, 투명도
- ③ 채수수심, 수위 및 유량
- ④ 흐름의 상황 및 감조하천에서의 흐름 방향 및 조위
- ⑤ 채수 시에 수면의 유막 등과 같은 이상상태가 관찰될 때는 기록해 둠

2.2.1.10 수질분석 방법(실내분석)

수질에 관계된 환경기준이 정해진 수질항목의 분석방법은 기후에너지환경부 고시 수질오염 공정시험기준에 준한다.

2.2.2 저니질 조사

2.2.2.1 오염상황조사

- (1) 오염상황을 파악하기 위하여 정기적으로 저니의 오염상태를 조사하여야 한다.

2.2.2.2 기초조사

- (1) 오염상황조사에 따른 저니의 오염 조사로부터 과거에 오염된 상태를 파악할 수 있고, 하천이 오염되었다고 판단되었을 때는 그 오염의 정도를 규명하기 위하여 기초조사를 실시한다.
- (2) 기초 조사에서는 조사의 편리를 위하여 표층부만을 대상으로 한다.

2.2.2.3 정밀조사

- (1) 기초 조사 결과에 의하여 오니에 대한 준설범위 등이 결정된다. 만일 준설이 필요할 때는 정밀조사를 실시한다.
- (2) 정밀조사 시 하천에서는 기초조사 결과에 따라 저니가 오염되어 있거나 퇴적물이 있는 구역 내에 50 m에서 100 m 간격으로 채취지점을 선정한다. 배수로 합류점과 배수구 바로 밑에도 채취지점을 선정하며, 오염이 심한 오염원에는 채취지점 간격을 보다 조밀하게 한다.
- (3) 퇴적물이 여러 개의 층으로 형성되었을 경우에는 각 층별로 분석시료를 채취하고, 퇴적물이 전층을 통하여 거의 일정할 경우에는 1m 간격으로 분석시료를 채취한다.
- (4) 시료의 채취는 동일지점에서 3회 이상 실시하며 이들을 혼합한 것을 저니시료로 한다. 깊이 방향의 저니질 조사를 실시할 경우, 원칙적으로 저니표면으로부터 1m 간격의 각 위치에서 상하 10 cm 정도의 저니층을 채취하여 그 위치의 시료로 한다.

2.2.2.4 저니질 분석방법

- (1) 저니를 채취한 후 간극수를 분리하고 채취시료를 조제한 후 대표시료를 취하여 분석시료로 사용한다.

(2) 간극수의 분리는 아래와 같은 과정을 거쳐 이루어진다.

- ① 아크릴제 주상채니기를 수직으로 조용히 내려 저니를 채취한 후, 저니상부의 물을 사이폰으로 제거한다.
- ② 하부로부터 밀어 올려 표층 5 cm를 원심관에 취하고, 5,000 rpm에서 20분간 원심분리하여 상등수를 간극수로 하며, 이와 같은조작은 시료채취 후 가능한 짧은 시간에 실시하여 공기와의 접촉시간을 줄인다.
- ③ 채취일시, 채취지점, 채취방법, 저질의 상태(퇴적물, 모래, 진흙색, 냄새 등), pH, EC 등을 조사하여 기록하여야 한다.

(3) 채취시료의 조제는 아래와 같은 과정을 통하여 이루어진다.

- ① 채취한 저니는 원칙적으로 이물질을 제거한 후 균등하게 혼합하여 500 ~ 1,000 g을 청정한 폴리에틸렌 용기에 넣어서 실험실로 운반한다. 단, 교란되지 않을 시료 또는 주상시료에서 분석시료를 채취하는 경우에 시료량이 적으면 이에 따르지 않아도 된다. 또한, 시료는 운반도중 및 실험실 반입 후에도 분석 시 까지 4℃ 정도로 보존한다.
- ② 채취시료가 공기와의 접촉으로 그 함유성분이 변할 가능성이 있는 항목에 대하여는 가능한 교란이 일어나지 않는 상태로 운반하여 분석한다.

(4) 위의 과정을 통해 조제된 채취 시료로부터 적당량의 대표시료를 취하여 이것을 5,000 rpm으로 20분간 원심분리 하여 그 침전고형물을 분석시료로 사용한다.

2.2.3 오염 발생원 및 부하량 조사

2.2.3.1 오염원의 개념 및 형태

하천이나 호소의 수질을 관리하기 위하여 오염 진행과정의 규명이 중요하며, 그 요소인 오염물질의 종류, 발생량 및 유출량 파악이 중요하다.

2.2.3.2 오염발생원 조사

(1) 오염 발생원의 자료수집과 구역별 분류는 아래와 같다.

- ① 오염 발생원의 자료수집은 답사 및 지방행정부처의 자료를 이용한다.
- ② 오염 발생원은 하천 및 호소에 유입하는 하천 또는 그 지천 유역별, 또한 이들에 유입하는 배수로(하수도 포함)시설 구역별로 분류하여 정리한다.
- ③ 2개 이상의 행정구역이 하나의 단위 유역 내에 포함될 경우에는 각 행정구역별로 구분하여 정리한다.

- (2) 오염 발생원 파악을 위해서는 지역의 인문현황, 공장 및 사업장의 현황, 주요 오염발생원의 상황, 기타 자료 등을 조사해야 한다.

2.2.3.3 발생오염부하량 조사

- (1) 발생 오염부하량은 오염발생원 조사결과에 기초하여 실측치 또는 원단위를 이용하여 산출한다.
- (2) 발생 오염부하량의 산정은 아래와 같이 실시한다.
- ① 발생 오염부하량은 인간생활, 인간의 생산 활동, 가축의 사료 등의 발생원에서 발생된 오염물의 전체 부하량을 의미 한다.
 - ② 발생 오염부하량의 산정 시 수질오염 관련인자는 인간활동에 의한 배출물, 공장 및 사업장의 생산, 사업 및 상업활동 등에 의한 배출물, 가축 및 어류의 사육에 의한 배출물, 농경지 배수에 따른 배출물, 삼림 등 자연수 등에 포함되어 있는 물질 등이다. 따라서 발생 오염부하량은 이들 오염원별로 배출 총량을 구하고 실측결과 또는 기타지역에서 측정되어 산출된 오염원별 오염부하원단위를 이용하여 계산한다.
 - ③ 이외의 발생 오염부하량에는 자연발생 부하, 강우 및 유출에 의한 발생 부하 등이 있다. 이들에 대한 발생 오염부하량 산정 필요성이 있는 경우, 측정 또는 산출하여야 한다.

2.2.3.4 배출오염부하량 조사

- (1) 배출 오염부하량은 모든 오염원에서 발생된 오염부하량 중 처리에 의하여 감소된 부하량을 고려하여 산정하되, 원칙적으로 실측치를 기준으로 한다.
- (2) 발생 오염부하량으로서 산출해야 할 배출 오염부하량의 종류는 생화학적 산소 요구량(BOD), 화학적 산소 요구량(COD), 총질소(T-N(NO₃-N, NH₃-N)) 및 총인(T-P(PO₄-P)) 등이 있다.

2.2.3.5 오염부하 원단위 산정

- (1) 원단위 산정을 위한 오염 발생원에서의 부하량 조사는 처리전의 배출수에 대하여 실시한다. 부하량은 1일(24시간)에 발생하는 배수량과 그 배수 중에 포함되어 있는 1일 평균 생화학적 산소 요구량(BOD), 화학적 산소 요구량(COD), 총질소(T-N(NO₃-N, NH₃-N)), 총인(T-P(PO₄-P)), 총유기탄소(TOC)로부터 구한다.
- (2) 오염 발생부하량 산정에 사용되는 오염부하 원단위는 어떤 형태의 처리시설도 통과하지 않은 배출수의 부하량으로부터 산정되고, 공장폐수, 축산폐수 등의 부하량 산정은 처리시설 유입전의 배수에 대하여 측정한다
- (3) 처리시설에서 처리후의 부하량 조사는 처리수가 하천, 배수로에 배출되기 전에 처리시설에 인접한 적절한 위치에서 실시한다.

- (4) 각 배출원별 배수량과 배수수질은 통상 시간변동이 크므로 유량관측 및 시료채취의 빈도를 증가시켜 측정치의 정도를 향상시킨다.
- (5) 유량관측 및 시료채취는 배수가 연속적으로 일어날 경우에도 최소한 1일(24시간) 6회 이상 실시하여야 한다.
- (6) 오염부하 원단위는 필요에 따라 생화학적 산소 요구량(BOD), 화학적 산소 요구량(COD), 총질소(T-N(NO₃-N, NH₃-N)), 총인(T-P(PO₄-P)), 총유기탄소(TOC) 등의 항목에 대하여 구한다.

2.2.3.6 유출오염부하량 조사

- (1) 유출 오염부하량 조사지점은 유출 오염부하가 해당 하천 및 호소 등 수역에 유입되기 직전에 측정되는 위치에 정한다. 유출 오염부하량 조사지점은 원칙적으로 다음 요건을 만족시켜야 한다.
 - ① 유역의 모든 배수가 배출되는 지점
 - ② 횡단방향의 혼합이 충분하여 수질이 균등하다고 인정되는 직선 부분
 - ③ 유량관측, 시료채취가 용이한 위치
- (2) 유출 오염부하량의 측정항목은 원칙적으로 유량, 생화학적 산소 요구량(BOD), 부유물질(S) 이외에 화학적 산소 요구량(COD), 질소(T-N, NH₄-N, NO₂-N, NO₃-N), 인(T-P, PO₄-P), 중금속류(Hg, Cd, Pb, Cr 등), 유독물질(시안, As 등), TOC, Cl 등으로 한다.
- (3) 유량은 수위-유량곡선의 사용이 가능할 경우 수위만을 측정해도 된다. 또한, 측정항목은 상류의 오염원 상황과 해당 수역 및 그 영향 수역의 상황을 고려하여 정한다.

2.2.3.7 강우 시 유출오염부하량 조사

- (1) 강우 시의 유출 오염부하량은 평상시와는 크게 다르다. 따라서 평상시 유출부하량 조사만으로는 불충분하므로 강우시의 유출 오염부하량 조사를 실시한다.
- (2) 호소 등의 수질은 장시간에 걸쳐 유입된 오염부하량에 의하여 좌우되므로, 호소 등에 유입되는 하천에 있어서는 이 조사가 반드시 실시되어야 한다. 단, 호소 등에 유입되는 하천은 관측항목에 인과 질소를 포함시킨다.
- (3) 측정 시간간격은 하천의 규모에 따라 다르나, 강우 초기에는 충분히 짧은 간격(수십분 정도의 간격)으로 하고, 시간 경과에 따라 간격을 크게 조정한다.

2.2.3.8 유달률의 산정

- (1) 현재의 유달률은 대상 유역, 지천의 유역, 각종 오염원으로부터의 유출오염부하량과 배출 오염부하량을 이용하여 산정한다.

- (2) 장래의 유달률은 현재의 유달률을 기초로 하고 장래의 개발상황, 하수도의 정비상황, 배수의 배출기준, 하천 및 수로의 개수상황 등을 고려하여 추정한다.

2.2.4 수질예측

2.2.4.1 수질예측의 의의 및 절차

- (1) 조사된 물리, 화학, 생물, 공간 정보를 종합하여 분석함으로써 수질을 예측할 수 있다. 이러한 수질예측을 통하여 미 계측 지점의 정량적 정보를 얻을 수 있으며, 하천 사업이 수질에 미치는 영향을 평가할 수 있다.
- (2) 수질예측은 그림 2.2-1의 절차에 따라 시행한다.

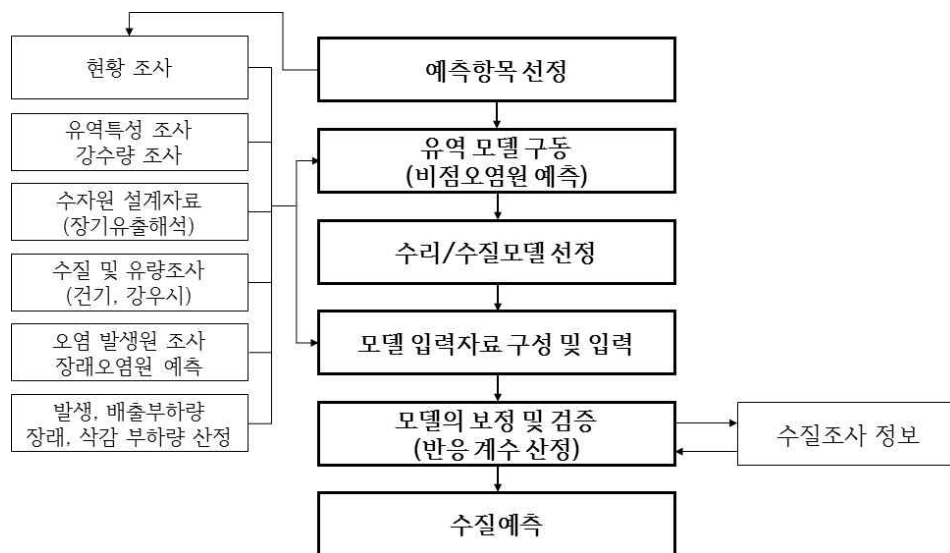


그림 2.2-1 수질모델을 이용한 수질예측 절차

2.2.4.2 수질예측 항목 및 입력인자 조사

- (1) 수질예측 항목은 기본적으로 수온, 생화학적 산소 요구량(BOD), 용존산소량(DO), 총인(인산염 인), 총질소(질산성 질소), 클로로필 a 로 선정하며, 토사확산 예측이 필요한 경우 SS를 예측항목으로 추가하는 등 보다 상세한 예측이 요구되는 경우 해당 항목을 추가 선정한다.
- (2) 수질모델에 입력되는 수리자료는 대상 하천의 유량, 유속 및 수심 실측자료를 이용하거나, 광범위한 구간일 경우 수리모델을 이용하여 계산된 자료를 이용한다.
- (3) 수질모델에 입력되는 비점오염원은 유역모델을 이용하여 예측한다.
- (4) 하천 수질예측을 위한 현황조사에는 자정작용조사, 유입부하량 현황조사, 하천의 물질수지조사 등이 포함된다. 또 필요에 따라 조류(藻類) 생산량조사, 하상저니에 의한 용존산소 소모량 조사 등도 병행하여 실시한다. 또한 하천수질현황, 장래 발생 및 유입 오염부하량, 하천 유황에 대한 조사를 실시한다.

- (5) 호소 수질예측을 위한 현황조사는 호소 내 오염물질의 거동 및 물질수지를 파악하기 위하여 현황조사, 장래 발생 및 유입 부하량 조사와 더불어 물질수지조사를 실시한다.

2.2.4.3 수질모델 선정

- (1) 수질모델 선정 시 대상 수계의 규모와 유황 및 수질현황, 그리고 예측 대상 항목의 특성을 고려하여 결정한다.
- (2) 화학물질 등 유해물질이 사고에 의해 하천 또는 호소에 유입되었을 경우 신속한 대응을 위해 추적 모의 및 유출 의심 지점 역추적 모의를 수행한다. 신속한 예측이 필요한 경우에는 1차원 수치모형을 이용하며, 사후평가 및 정밀 분석 필요 시 2, 3차원 수치모형을 이용하여 고차원모의를 수행한다.

2.2.4.4 수질모델 보정 및 검증

- (1) 수질모델 예측치와 실측치가 일치하지 않으면 수리 및 수질계수를 조정하여 예측치와 실측치를 일치시키는 시행착오를 통한 모형 매개변수 보정작업을 수행한다. 보정 및 검증이 완료되면 여기서 선정된 계수 값을 수질예측에 사용한다.
- (2) 지방하천 및 저수지 등의 소규모 수계의 경우 계절별 수질 특성을 반영하기 위하여 1년을 기준으로 최소 4회 이상 조사된 수질 실측자료에 대해 모델 보정을 실시하며, 국가하천 및 댐 등의 대규모 수계의 경우 1년을 기준으로 월 1회 이상 조사된 수질 실측자료에 대하여 보정을 실시한다.

2.2.5 토양조사

2.2.5.1 조사의의

- (1) 하천에서 토양은 하천식물과 다양한 동물이 살아가는 바탕이 되며, 미생물의 분해작용으로 물질의 순환이 활발하게 일어나는 공간이다.
- (2) 하천의 토양은 유수 및 기온, 식생의 영향을 받게 되므로 공간적, 계절적인 변화 특성을 갖게 된다.
- (3) 토양의 생지화학적 과정을 조사하여 하천구역내로 유입되는 오염물질의 제거능력 및 식생과의 연관성을 파악한다.
- (4) 하천의 토양조사를 통하여 수변구역내의 식생분포 및 미세서식처 조건을 파악할 수 있다.

2.2.5.2 조사항목과 방법

- (1) 조사구간의 토양특성을 대표할 수 있도록 적절한 조사지점을 선정한다. 조사구간내의 토양조사의 지점은 지도상에 표기하도록 한다.

- (2) 토양조사는 계절별로 실시하되, 특히 홍수 후 범람에 의한 토양특성의 변화를 파악하도록 한다.
- (3) 토양조사의 항목은 토양 수분함량, 토양 유기물함량, 토양산성도(pH), 토양 총질소(T-N), 토양 총인(T-P), 토양 온도, 토성 등을 포함하며, 필요시 토양 총유기탄소 TOC) 및 중금속 (시안, Cr, Cu, Cd, Pb, As, Hg 등)을 추가할 수 있다.

2.2.6 식물조사

2.2.6.1 조사의의

- (1) 하천에서는 유수에 의한 지형형성과정이 역동적이며, 계절에 따라 유수량이 변화하므로 하천식생의 구조와 공간적 분포는 다양하게 나타나게 된다. 식물은 생태계에서 일차생산자로서 동물을 위한 서식처와 먹이를 제공하는 중요한 역할을 담당하고 있다.
- (2) 식생조사의 목적은 조사대상 하천에서 식생 분포, 식생 구조 및 식물상의 현황을 파악해야 한다.

2.2.6.2 사전조사

사전조사는 문헌조사, 식생도에 사용될 밑그림 준비, 현장답사 등이 있다.

2.2.6.3 조사항목과 방법

- (1) 조사대상 식물은 양치식물과 종자식물을 포함한 유관속식물로 한정한다.
- (2) 식생조사에서 수행할 조사항목은 아래와 같다.
 - ① 식물상 조사: 조사대상 하천구간의 식물상을 파악한다.
 - ② 식생도 작성: 조사대상 하천구간의 식생도를 작성한다.
 - ③ 군집구조 조사: 식생도에 표시된 군집에 대하여 식생구조를 기록한다.
 - ④ 식생단면 조사: 식생단면도와 주요 우점종을 조사한다.
- (3) 식물상 조사는 계절별로 시행하되 식생도, 군집구조, 식생단면 조사는 가을조사에서 집중적으로 수행한다.

2.2.6.4 자료정리

- (1) 사전조사에서 수집한 자료는 그 출처와 내용을 적절하게 정리한다.
- (2) 현장조사의 결과는 식물상 조사표, 식생도, 식물군집 조사표, 식생단면 조사표 등을 이용하여 정리한다.

2.2.7 미소생물조사

2.2.7.1 조사의의

- (1) 이 기준에서 미소생물이란 호소나 하천구역 내에서 서식하는 작은 생물을 가리키는 것으로서 저서무척추동물, 육상곤충, 플랑크톤, 부착조류를 대상으로 한다.
- (2) 미소생물은 상대적으로 종수 및 개체수가 막대하여 조사, 동정, 분류 등에 보다 많은 전문성이 요구되는 분야이지만, 환경변화에 대한 민감성을 갖고 있어 수질을 비롯한 수생태계의 환경질을 판단할 수 있는 지표생물의 역할을 담당한다.
- (3) 따라서 미소생물조사를 통하여 각 생물군의 수중 생식상태(군집구성, 분포, 현존량, 성장상태, 시간변동 등)를 파악함으로써 수질, 서식처 등의 실태파악이 가능하다.

2.2.7.2 사전조사

사전조사는 문헌조사, 현장답사, 조사지 선정, 현장조사 계획수립 등을 포함한다.

2.2.7.3 저서무척추동물의 조사항목과 방법

- (1) 저서무척추동물(이하 ‘저서동물’이라 함)은 종수가 다양하고 개체수가 많기 때문에 수중 생태계의 저차 소비자로서 어류, 조류 등의 먹이가 되어 수중생태계 유지에 큰 역할을 담당한다. 또한 하천으로 유입되는 낙엽 등의 주요 분해자로서 하천 내 유기물을 공급하는 역할을 담당한다.
- (2) 저서동물은 수서곤충류, 환형동물, 갑각류, 패류 등을 대상으로 한다.
- (3) 저서동물은 대다수가 수질오염에 민감하므로 수질오염에 대한 지표생물로 많이 이용되며, 화학조사로는 나타낼 수 없는 생물학적 수질을 평가할 수 있다.
- (4) 저서동물상의 파악에는 정량채집 외에도 여러 장소에서 채집하는 정성채집이 필요하며, 정성채집은 충분한 시간에 걸쳐서 실시하도록 한다. 또한 저수지, 하구역에서 채취하는 방법과 하천에서 채취하는 방법으로 나누어 실시한다.

2.2.7.4 육상곤충의 조사항목과 방법

- (1) 하천에서 육상곤충 조사 목적은 하천의 구간에 따른 육상곤충 분포, 군집구조 및 육상곤충상의 현황을 파악하는데 그 목적이 있다.
- (2) 조사대상 생물은 하천 내에 서식하는 절지동물문 곤충강에 속하는 동물로 한정한다.
- (3) 조사시기 및 조사회수는 원칙적으로 봄, 여름, 가을의 3계절을 포함하고 3회 이상 실시하여 곤충의 계절적 변화를 파악할 수 있도록 설정한다.

- (4) 현장조사는 임의채집법, 스위핑법, 털어잡기법 및 함정채집법 등에 의해 조사지구의 여러 장소에서 채집을 실시하고, 필요에 따라서 그 외의 적절한 조사방법을 이용한다.
- (5) 현장조사에서 채집한 육상곤충은 성충을 대상으로 가급적 종 및 아종까지 동정한다. 유충, 알 등에 대해서도 종명이 판명된 것은 기입한다.

2.2.7.5 플랑크톤의 조사항목과 방법

- (1) 동식물성 플랑크톤 시료의 채취방법은 정량적 채취법과 정성적 채취방법이 있다.
- (2) 시료의 정량적 채취법(현존량 조사용 채수법)은 에크만식 채수기 등과 같은 채수기를 사용하여 특정 수심으로부터 채수한다. 부영양화된 수역에서는 시료채수량은 50~100 mL의 시료로 충분하다. 일반적으로 500~1,000 mL정도, 빈영양 상태의 수역에서는 10 l 이상의 시료가 필요하기도 하다.
- (3) 시료의 정성적 채취방법(군집 구성, 출현빈도, 분포용 채수법)은 부영양화된 호소, 저수지 등에서도 호소수를 10~500 mL를 용기에 넣고 시판용 포르말린 5 mL를 가하여 하루 동안 을 방치한 후 침전된 시료로 한다.

2.2.7.6 부착조류의 조사항목과 방법

- (1) 부착조류는 하천생태계의 일차생산자로서 하변식생에서 유입되는 낙엽과 더불어 주요한 영양공급자의 역할을 담당한다.
- (2) 채집방법은 자연하상으로부터 직접 채집하는 방법과 인공부착판을 이용하는 방법이 있다.
- (3) 부착조류 중 부착규조는 교란에 대한 반응이 민감하여 부착조류 군집의 동태는 수질의 상태를 나타내는 지표가 된다.

2.2.7.7 자료정리

- (1) 각 분류군별로 현장분포표, 군집조사표를 작성하여 정리한다.
- (2) 남방한계종, 북방한계종, 고유종, 미기록종 등과 같이 지역에서 특별한 의미를 갖는 종을 정리하고, 하천환경과의 관계와 특성을 병기한다.
- (3) 미소생물은 군집을 구성하는 종수와 개체수가 막대하므로, 군집구성에 대한 결과는 통계적인 방법을 사용하여 우점도, 다양도, 풍부도를 산출하여 분석한다.
- (4) 저서무척추동물, 플랑크톤, 부착조류 등은 물 오염에 민감한 수질지표성을 나타내고 있다. 군집구성 및 현존량 자료를 이용하여 생물학적 수질을 평가할 수 있다.

2.2.8 어류조사

2.2.8.1 조사의의

- (1) 어류는 하천생태계의 고차소비자로서 기초생산자인 식물, 일차소비자인 수서곤충 및 패류와 포식, 공생 관계 등의 유기적 상호관계를 갖는다. 따라서 하천에서 어류 종류와 서식처다양성은 하천의 자연도를 나타내는 지표가 된다.
- (2) 하천에서 어류조사의 목적은 대상하천의 어류 분포, 어류상 및 어류 군집의 현황을 파악하는 데 있다.

2.2.8.2 사전조사

사전조사는 문헌조사, 현장답사, 조사지점 선정 등을 포함한다.

2.2.8.3 조사항목과 방법

- (1) 어류조사는 분포, 군집조성, 어류상을 조사항목으로 하며, 현존량을 추가할 수 있다.
- (2) 조사시기는 하천의 특성과 계절상을 고려하여 어류상을 충분히 파악할 수 있는 시기로 설정한다. 조사회수는 회유를 고려하여 4계절 각각 1회씩 조사한다.
- (3) 현장조사 시에는 수심, 유속, 수제부 상황, 하상재료, 지형 등 서식처조사를 병행한다.
- (4) 채집방법은 투망, 족대, 뜰채, 권망, 통발, 주낙 등 조사지 상황에 맞는 모든 방법을 고려한다. 채집방법이 다양하지 못하면 어종이 누락되는 경우가 발생하므로 유의해야 한다.
- (5) 현존량 조사는 개체수 추정방법과 몸길이 및 체중의 측정방법이 있으며 조사목적에 따라 적절한 방법을 선택한다.

2.2.8.4 자료정리

- (1) 사전조사에서 수집한 자료는 그 출처와 내용을 적절하게 정리한다.
- (2) 현장조사에서 수행한 항목은 어류상 조사표, 어류 출현종 목록표를 이용하여 정리한다.
- (3) 어류의 군집구조를 분석하기 위해서는 우점도, 다양도, 풍부도 지수를 이용하여 통계적으로 분석한다.

2.2.9 양서파충류 조사

2.2.9.1 조사의의

- (1) 하천에서 양서·파충류는 수중과 육상 생태계를 생활사 중에 모두 이용하거나 수생태계와 밀접한 서식 특성을 지니고 있어서, 양서파충류의 출현 종류와 분포를 통하여 하천생태계의 자연성과 건강성을 종합적으로 평가할 수 있다.

- (2) 하천에서 양서·파충류 조사의 목적은 조사대상 하천에서 종목록, 서식처 이용실태 및 번식실태를 파악하는데 있다.

2.2.9.2 사전조사

사전조사는 문헌조사, 현장답사, 조사지점 선정 등을 포함한다.

2.2.9.3 조사항목과 방법

- (1) 조사항목과 내용은 아래와 같다.

- ① 양서·파충류의 출현 생물상
- ② 양서·파충류의 분포
- ③ 양서·파충류의 서식 환경

- (2) 조사시기는 양서·파충류의 생리·생태적인 습성을 고려하여 번식기(3월~5월), 활동기(6월~8월) 그리고 동면준비기(9월~11월) 등 3회 실시하는 것을 원칙으로 한다. 특별한 종이나 서식처가 확인될 경우 그 종과 장소를 면밀히 파악하기 위하여 수시로 추가조사를 실시한다.

- (3) 현장조사는 답사에 의한 포획 확인을 기본으로 하고, 목격법, 트랩법을 병용한다. 필드사인은 반드시 촬영하고, 출현한 개체는 가능한 한 촬영하고 원칙적으로 촬영 후 모두 방사한다.

2.2.9.4 자료정리

- (1) 양서파충류는 상대적으로 발견되는 종 및 개체수가 적은 편이다. 출현종의 종명과 서식처 구조를 함께 정리한다.

- (2) 발견된 필드사인의 사진기록을 반드시 병기하고 확인지점을 평면도상에 기록한다.

2.2.10 조수류 조사

2.2.10.1 조사 의의

- (1) 하천에서 조류와 포유류는 먹이사슬의 상위자에 위치하는 생태계의 핵심종으로 기능하고 있다. 따라서 조수류의 종류와 특성을 조사함으로써 하천 생태계의 자연성과 건강성을 종합적으로 평가할 수 있다.

- (2) 하천에서 조류조사의 대상은 야생조류이며, 목적은 조류상을 파악하는 동시에 조류의 서식현황과 집단분포지의 현황을 조사하는데 있다.

- (3) 하천에서 포유류조사의 대상은 가축과 방사종(들고양이 등)을 포함한 전체 포유동물이며, 목적은 포유류상의 현황과 그 분포를 파악하는 데 있다.

2.2.10.2 사전조사

사전조사는 문헌조사, 청문조사, 현장답사 등을 포함한다.

2.2.10.3 조류조사의 항목과 방법

- (1) 조사항목은 크게 조류분포현황 조사와 조류집단분포지 조사이다.
- (2) 조류는 번식, 월동, 이동 등 계절에 따라 서식종류와 개체수가 큰 폭으로 변하기 때문에 조사시기와 회수에 충분한 주의를 기울여야 한다.
- (3) 조사방법은 선조사법과 정점기록법이 있다. 조류분포현황 조사는 선조사법을, 조류집단 분포지 조사는 정점기록법을 기본으로 하지만, 다른 방식이 유리하다고 판단되는 경우는 병행하도록 한다.

2.2.10.4 조류조사 자료정리

- (1) 조류분포현황조사의 정리에서는 출현종과 함께 서식처의 환경유형과 번식상태, 그리고 서식환경을 조사하여 기록한다.
- (2) 조류집단분포지 조사의 정리에서는 집단분포지를 구성하는 종의 종명과 이용형태(번식지, 월동지, 기착지) 그리고 개체수를 기록한다.
- (3) 조류분포현황 및 집단분포를 확인한 장소를 평면도상에 기록한다.
- (4) 군집구조를 분석하기 위해서는 우점도, 다양도, 풍부도 지수를 이용하여 통계적으로 분석한다.

2.2.10.5 포유류조사의 항목과 방법

- (1) 조사항목은 포유류상 및 분포 조사이다.
- (2) 포유류의 현장조사는 목격법, 필드사인법을 주로 적용하고, 일부 트랩법을 사용하여 직접 포획하기도 한다. 특히 겨울의 적설 시에는 눈 위의 발자국 등의 필드사인을 확인하기 쉽다. 조사회수는 계절별로 각각 1회 실시한다.
- (3) 필드사인은 반드시 촬영하고 포유류의 생체사진은 가능한 촬영한다. 단 종명을 알 수 없는 경우는 표본으로 제작한다.

2.2.10.6 포유류조사 자료정리

- (1) 포유류는 상대적으로 발견되는 종 및 개체수가 적은 편이다. 출현종의 종명과 서식처구조와 함께 정리한다.
- (2) 발견된 필드사인(발자국, 배설물, 먹은 흔적, 집, 발톱 흔적, 빠진 털, 땅 판 흔적)의 사진 기록을 반드시 병기하고 확인지점을 평면도상에 기록한다.

2.2.11 하천환경 모니터링 조사

2.2.11.1 모니터링 조사의 의의 및 목적

- (1) 하천환경 모니터링 조사는 하천환경(복원)사업의 효율성을 검토 평가하기 위해 사업 후 일정 기간 동안 반복하여 관련 기능과 구조 항목을 관측 또는 측정 결과를 수집하고 분석하여 그 가치를 반영하여 판단하는 과정이다.
- (2) 하천환경(복원)사업 모니터링 조사는 궁극적으로 복원 목적의 모니터링, 평가, 그리고 적응관리를 위한 모니터링을 포함한다.

2.2.11.2 모니터링 조사의 조사 계획 및 범위

- (1) 하천환경(복원)사업의 모니터링과 조사 방법 및 일정은 사업의 목적과 범위를 고려하여 수립한다. 계획단계에서 하천환경조사와 하천환경관리(기본)계획을 바탕으로 사업실무자, 설계자를 비롯한 관련분야의 전문가가 참여하여 전반적인 모니터링 시행계획을 수립한다.
- (2) 모니터링 조사의 시행을 위한 범위는 적용 공간과 시간 범위를 충분히 고려하여 시행한다.

2.2.11.3 모니터링 조사의 절차 및 방법

하천환경(복원)사업의 모니터링 시행 절차는 준비, 실시, 사업구간 모니터링, 분야별 모니터링 평가, 종합 평가, 그리고 대안 제시의 과정을 따른다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 50 : 2018

하천이수 조사

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

KDS 51 12 50 하천이수 조사

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천이수 조사를 체계적으로 수행하기 위한 것이다.

1.2 적용 범위

이 기준은 이수 조사와 관련된 기초사항과 현장 조사에 대한 표준적 방법을 정한 것이다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준과 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 12 10 강수량 조사
- KDS 51 12 15 수위 조사
- KDS 51 12 45 하천환경 조사
- KDS 51 12 55 하천친수 조사

1.3.2 관련 법규

- 수자원의조사계획및관리에관한법률 제6조(기후에너지환경부)
- 유역조사지침 제5조(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 하천수: 하천의 지표면에 흐르거나 하천 바닥에 스며들어 흐르는 물 또는 하천에 저장되어 있는 물
- 이수: 생활, 공업, 농업 등의 수요에 의하여 하천수 또는 지하수를 사용하는 것
- 이수시설: 생활, 공업, 농업 용수 등 각종 용수의 수요에 따라 하천수 등을 배분, 보급하는 시설
- 수리권: 하천수를 지속적, 배타적, 독점적으로 사용할 수 있는 권리
- 회귀수량: 이수목적에 의하여 사용 후 침투, 배수 등으로 하천으로 회귀되는 수량

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 현지조사

2.1.1 목적 및 범위

- (1) 이수조사는 하천수 관리, 하천수 개발, 용수공급시설 관리 등 하천수의 종합적 이용을 위한 계획 등을 수립하기 위하여 시행한다.
- (2) 이수조사는 표 2.1-1과 같이 필수 항목과 권장항목으로 구분하며, 필수항목은 반드시 조사하여야 하고, 권장항목은 필요에 따라 조절할 수 있다.

표 2.1-1 이수조사의 목적과 조사항목

목적 조사항목	하천수 관리	하천수 개발	용수공급시설 관리
용수이용현황	○	○	○
이수시설현황	○	○	○
수리권	○	△	△
하천유지유량	○	○	△
가뭄피해현황	△	○	○
물이동특성	○	△	△
회귀수량	△		△
수력현황	△	△	△

주) ○: 필수, △: 권장

2.1.2 기초자료조사

- (1) 이수조사를 효율적으로 실시하기 위해서는 현지조사에 우선하여 기초자료를 수집하고 분석한다.
- (2) 기초자료의 조사에서는 다음과 같은 항목을 포함한다.

- ① 생활용수자료

- ② 공업용수자료
- ③ 농업용수자료
- ④ 하천수 취수량 자료(조작일지, 운전일보 등)
- ⑤ 하천수 배수량 자료(조작일지, 운전일보 등)
- ⑥ 기상자료(우량년표, 기상순표, 기상월보, 기상연보, 수문조사연보 등)
- ⑦ 유량자료(유량년표, 댐관리연보 등)
- ⑧ 수리권 자료(하천수사용허가자료 등)
- ⑨ 이수시설 자료
- ⑩ 가뭄피해자료
- ⑪ 하천수 수질 자료(수질년표 등)
- ⑫ 유역간 물이동 자료
- ⑬ 회귀수량 현장표본조사 자료
- ⑭ 수력발전 현황조사 자료

2.1.3 용수이용 현황조사

- (1) 생활용수 산정을 위하여 상수도 이용량, 미급수 이용량, 기타 이용량 등을 조사한다.
- (2) 공업용수 산정을 위하여 계획입지공단 이용량, 자유입지업체 이용량, 화력발전냉각용수, 공업용수 실이용량 등을 조사한다.
- (3) 농업용수 산정을 위하여 논용수, 밭용수, 축산용수 이용량 등을 조사한다.

2.1.4 이수시설 현황 조사

- (1) 다목적댐, 발전용댐, 생공용수전용댐, 농업용댐 등 저류시설을 조사한다.
- (2) 광역상수도, 공업용수도, 지방상수도, 전용상수도, 간이 및 소규모 급수시설 등 상수도 시설 급수구역을 조사한다.
- (3) 저수지, 양수장, 양배수장, 보, 집수암거, 관정 등 농업용시설을 조사한다.
- (4) 이수시설의 용수공급실적을 조사한다.

2.1.5 수리권 조사

수리권조사는 허가수리권, 관행수리권, 수리권 이용실태 등을 조사한다.

2.1.6 가뭄피해 현황 조사

가뭄이 발생한 경우의 피해 기록 등을 조사한다.

2.1.7 물이동 특성 조사

광역상수도, 공업용수도, 지방상수도, 농업용 이수시설, 하수처리시설 등의 유역간 물이동 특성을 조사한다.

2.1.8 회귀수량 표본 조사

생활용수, 공업용수, 농업용수의 용수공급후 하천으로 회귀되는 양을 현장표본 조사 한다.

2.1.9 하천유지유량 조사

하천유지유량의 고시현황을 조사한다.

2.1.10 수력현황 조사

전력공급, 수력발전현황을 수력발전 시설별로 조사한다.

2.2 자료해석

조사된 이수조사 자료들은 수문모델링 및 물수지분석 등을 실시하여 하천수의 이용 및 보전을 위한 여러 가지 목적의 평가 및 해석을 위하여 사용한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 55 : 2018

하천친수 조사

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

KDS 51 12 55 하천친수 조사

1. 일반사항

1.1 목적

하천친수 조사의 목적은 이용자의 안전 확보 및 친수지구의 체계적인 관리 등을 위함에 있다.

1.2 적용범위

하천친수조사는 하천의 친수기능의 개념을 정립하고 친수공간 및 시설의 구성에 선행되어야 하는 기준을 제시한다.

1.3 참고기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 50 하천친수 계획
- 항만친수시설 조성 및 관리지침(해양수산부)
- 친수구역 활용에 관한 특별법

1.3.2 관련 법규

- 소하천정비법(행정안전부)
- 친수구역 활용에 관한 특별법(기후에너지환경부)
- 하천법(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 친수공간: 하천 친수지구 내에 존재하는 개방적인 수변공간으로서, 시민들의 상시 접근이 가능한 여가공간을 의미하며, 수면구역(수역)과 육상구역(육역)을 포함하는 공간
- 친수시설: 하천 주변에 거주하는 국민의 건강, 휴양 및 정서함양을 위하여 설치된 유람선 및 모터보트 등의 이용을 위한 수상 레저 시설, 낚시터, 고수부지 시설을 포함한다.

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

친수시설물은 공원시설, 수상레저시설, 생활 체육시설, 강수욕장 및 야외수영장, 보행로, 자전거도로, 야영 및 오토캠핑장, 유어활동 및 시설, 생태·학습시설 등 각각의 기능에 따라 구분된다.

2. 조사 및 계획

2.1 하천친수조사

2.1.1 친수공간 및 시설 수요조사

- (1) 하천 및 그 주변지역에서의 친수활동에 대한 요구를 파악하기 위한 설문(서면)조사 또는 인터뷰조사 등을 시행한다.
- (2) 계획대상 하천을 방문하여 친수시설의 이용시간대 이용 목적, 매력요소, 하천친수시설에 대한 요구사항, 친수시설의 위치, 향후 개발방향, 활성화를 위해 도입되어야 할 사항, 하천친수공간과 관련된 건의사항 등을 조사하여야 하며, 그 결과는 하천친수 계획에 연계하여 활용한다.
- (3) 시설이용자의 개인적인 취향보다는 공공성 등이 우선함을 원칙으로 한다.

2.1.2 친수공간 및 시설 현황 조사

대상 구역 내의 하천 친수공간 및 시설 현황을 조사하여 하천친수 계획에 연계하여 활용한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 60 : 2025

하천치수경제 조사

2025년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천 시책과 관계되는 치수 사업의 타당성, 투자 우선순위 및 적정 투자규모 등을 분석하여 효율적인 치수 사업이 될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 하천치수경제 조사는 하천 시책과 관계되는 치수 사업의 경제효과를 파악하는 데 필요한 사항을 정한 것이다.
- (2) 하천치수경제 조사는 치수 사업의 타당성, 투자 우선순위 및 적정 투자규모 등을 분석하기 위해 사업에 대한 편익과 비용을 비교하여 효율적인 치수 사업을 수행할 수 있는 바탕이 되어야 한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 12 40 내수 및 우수유출 조사
- KDS 51 12 65 하천측량
- KDS 51 14 10 설계홍수량
- KDS 51 14 15 홍수방어계획

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)
- 하천법시행령(기후에너지환경부)
- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)
- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행령(기후에너지환경부)

1.4 용어의 정의

- 치수 사업: 유역·하천에서의 홍수로 인한 인명·재산 피해를 예방·저감하기 위해 홍수량 조절·방어 시설을 계획·시공·유지·관리하는 모든 사업으로, 대상 시설에는 댐, 저수지, 배수시설, 제방, 펌프장, 하도복원 등이 포함되나 이에 한정되지 않는 사업
- 하천개수 사업: 하천의 통수능력 확보, 하안 안정 및 재해 저감을 위해 하천의 유로와 구조물을 정비·개선·복원하는 모든 사업으로, 주요 방법에는 준설, 제방增高, 직강화, 호안 공법, 하상 안정, 하도 복원 등이 포함되나 이에 한정되지 않는 사업량
- 하천치수경제 조사: 하천치수 투자사업의 편익과 비용을 산정하고 경제성을 분석하는 일

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 기본사항

이 기준은 하천개수사업에 대한 치수경제성분석의 기준에 한정하나 그 방법은 각종 하천치수경제 조사의 기본이 된다.

2.2 기본목적

- (1) 하천치수경제 조사는 치수 사업의 경제성을 평가하는 것을 목적으로 하며, 편익-비용 분석(benefit-cost analysis, BCA)을 기본으로 한다.
- (2) 치수 사업의 효과는 직접 편익과 간접 편익으로 나누어진다.
- (3) 치수 사업의 편익 및 비용을 현재 가치로 환산할 때는 분석 기준시점(연도), 사업 기간, 내구연한 및 할인율 등을 고려하여 적용한다.

2.3 기본절차

치수경제 조사의 기본절차는 대상에 따라 조사대상 유량 규모의 설정, 지반고(등고선) 조사, 범람수리 조사, 범람구역 인구 및 자산 조사, 예상 피해액 산정, 치수 사업의 총 편익(피해경감기대액)과 총 비용(사업비, 유지관리비) 산정, 그리고 경제성분석의 절차에 따라 실시한다.

2.4 조사대상 유량 규모의 결정

조사대상 유량 규모는 KDS 51 14 10 (2.2.3.3)에 따르되, 검토 대상 유량은 계획 홍수량을 포함하여 4~6개 이상으로 한다.

2.5 지반고(등고선) 조사

지반고(등고선) 조사는 원칙적으로 표고차 최소 1m 간격으로 구분하고, 측량은 KDS 51 12 (2.1.4)에 따르며 기존 측량 성과가 있으면 활용할 수 있다.

2.6 범람수리조사

- (1) 예상범람구역에 대해 등지반고(等地盤高)의 지구별로 침수심(浸水深)과 필요시 침수일수(浸水日數)를 추정한다.
- (2) 현 홍수범람형태는 빈도별 홍수량 등을 바탕으로 홍수범람시물레이션 모형을 이용하여 파악하고 과거의 범람실적 등도 고려한다.

2.7 범람구역 인구 및 자산 조사

예상 범람구역 내 인구 및 자산 조사는 직접 조사를 하거나, 지리 공간 정보와 연계한 최근 사회경제 통계자료, 경제지표 등을 활용한다.

2.8 예상 피해액 산정

사업 지구의 예상 범람구역에 위치한 인구와 자산의 공간적 분포, 규모 및 특성을 고려하여 예상 피해액을 산정한다. 이때, 자산유형별 홍수 피해액은 국내의 통계자료 및 피해 사례를 기반으로 물가변동성을 반영하여 산정한다.

2.9 예상 총 편익 산정

- (1) 사업의 시행과 미시행에 따른 유량 규모별 피해액을 산출하여 내구연한(편익 발생기간)동안 예상되는 연평균 편익(피해경감기대액)을 산정한다.
- (2) 연도별 편익은 연평균 편익에 경제성장률 전망치를 반영함으로써 장래 자산가치 증가분을 반영할 수 있다.

(3) 총 편익은 연도별 편익을 분석기준 시점으로 할인하여 산정한다.

2.10 예상 총 비용 산정

(1) 비용은 크게 사업비와 유지관리비로 구분하여 산정한다.

(2) 치수시설물(축제공, 호안공, 구조물공 등) 계획을 토대로 공사비, 시설부대경비, 보상비, 예비비 등으로 구성된 사업비와 편익 발생기간 동안의 유지관리비를 산정한다.

(3) 총 비용은 연도별 비용을 분석기준 시점으로 할인하여 산정한다.

2.11 치수 사업의 경제성 분석

치수 사업의 경제성 분석은 본 기준에 따르되, 보다 개선된 새로운 기법이 개발되면 이를 검증하여 적용한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 12 65 : 2018

하천측량

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천에 대한 전반적인 측량을 수행하여 하천공사시행 및 하천기본계획 등의 효율적 수립을 위하여 시행하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

이 기준은 하천에 관한 측량의 일반적인 기법을 정한 것으로 이에 관련된 조사, 계획 및 설계를 위한 측량에 적용한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규 및 규정을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준과 법규 및 규정은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 20 하도계획

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)
- 하천법 시행령(기후에너지환경부)
- 항공안전법 시행령(국토교통부)

1.3.3 관련 규정

- 공공측량 성과심사 규정(국토지리정보원)
- 공공측량작업규정(국토지리정보원)
- 삼각점측량 작업규정(국토지리정보원)
- 수치지형도 작성 작업규정(국토지리정보원)
- 항공사진측량작업규정(국토지리정보원)
- 무인비행장치 이용 공공측량 작업지침(국토지리정보원)

1.4 용어 정의

- GPS측량: 지구위치결정시스템(GPS: Global Positioning System)을 이용한 측량으로서 복수의 GPS측량기를 이용하여 관측점간의 3차원 상대위치를 구하고 기준점의 측지학적 좌표 및 표고를 결정하는 측량
- 지상현황측량: 평판, 토털스테이션, GPS측량기 등을 사용하여 지형·지물의 좌표를 관측하여 그 값을 도시하거나 컴퓨터 등 정보기기를 이용하여 수치데이터 형태로 제작하는 것을 말함
- 항공사진측량: 항공사진측량에 의하여 촬영된 항공사진을 이용하여 지상기준점측량을 실시하여 얻은 평면 또는 표고기준점 성과로 세부도화를 실시하여 도화 원도를 제작하는 측량
- 무인비행장치측량: 무인비행장치로 촬영된 무인항공사진을 이용하여 정사영상, 수치표면모델 및 수치지형도 등을 제작하는 측량
- 무인비행장치: 항공안전법 시행규칙」 제5조 제5호에 따른 무인비행장치 중 측량용으로 사용되는 것을 말함
- 무인항공사촬영: 무인비행장치에 탑재된 디지털카메라를 이용한 무인항공사진의 촬영을 말함. 무인항공 사진촬영은 고정익과 회전익으로 운영되며, 촬영고도와 카메라의 해상도에 따라서 GSD(지상표본거리)가 결정되며, 사전준비단계에서 만들어진 자동항법 항로에 의해 자동으로 촬영할 수 있으며, 필요시 수동으로도 시행할 수 있음.
- GIS: 지리정보시스템(GIS: Geographic Information System)이라고 하며 지형지세 등의 제반자료를 관측 및 측정하고 생성, 저장, 관리기능으로부터 정보를 분석하고 결과를 의사결정에 활용하는 시스템
- GNSS(Global Navigation Satellite System, 위성측위시스템): 인공위성을 이용해 위치를 결정할 수 있게 하는 체계이다. 수신자가 지구에서 인공위성을 통해 수신자의 위치(경도와 위도), 주변 지도 등의 정보를 전송받고 목적지로 가는 쉬운 경로 따위를 유추할 수 있도록 도와주는 체계이다. 위성에서 발신된 전파를 수신기에서 수신하여 위성으로부터의 거리를 구하여 수신기의 위치를 결정한다. 종류로는 미국국방부에서 운영하는 GPS(Global Positioning System), 유럽연합을 위주로 하여 개발중인 Galileo 위치결정시스템, 러시아에서 운영하는 GLONASS(GLObal Navigation Satellite System), 중국에서 운영하는 베이더우(북두, Compass)위성 항법시스템 등이 있다.

1.5 기호의 정의

내용없음.

1.6 시설물의 구성

내용없음.

2. 조사 및 계획

- (1) 하천측량시 토털스테이션(T/S)측량, GPS측량, 항공사진측량, 무인비행장치측량, 그리고 지리정보시스템(GIS)을 위한 측량성과의 수치지도작성 등을 활용하여 정확하고 신속한 수치 및 그래픽 처리가 가능한 하천측량이 이루어지도록 하며, 측량오차의 허용기준은 공공측량 작업규정에 준하며, 측량결과의 정확도 확인을 위하여 필요한 공공측량 성과심사를 받아야 한다.
- (2) 하천 지형측량은 유인·무인항공기와 유·무인인 수중측량선을이용한 하천측량을 원칙으로 하되, 지형적 특성에 따라 유인·무인 항공기, GNSS, 토털스테이션(T/S)등을 이용할 수 있다.

2.1 하천기본계획측량

2.1.1 하천기본계획측량

- (1) 하천기본계획 측량 위해서는 각각의 목적에 따라 다음 표 2.1-1과 같이 측량계획을 실시하여야 한다.

표 2.1-1 하천기본계획 측량

측량작업명	측량의 종류	목적
계획용 기본도 작성 (지형현황 측량)	항공사진측량 지상현황측량(T/S,GPS) 무인비행장치측량	계획책정
기준점측량	공공삼각점측량	기준점의 좌표설치
중단측량	중단측량	하도계획, 하천정비 계획의 수립
횡단측량	횡단측량 수심측량	하도계획, 하천정비 계획의 수립
수준측량	공공수준점측량	중·횡단 및 지형현황 측량의 표고 결정기준

- (2) 하천기본계획 수립을 위한 중·횡단측량 간격은 하폭을 기준으로 결정한다.

2.1.2 공공기준점측량

- (1) 공공기준점측량은 국가기준점 또는 공공기준점에 기초하여 지상현황측량 및 그 밖의 각종 측량의 기초가 되는 공공삼각점의 위치를 정밀하게 결정하는 측량으로써 토털스테이션(T/S), GPS 등으로 실시하는 측량을 말한다.

- (2) 공공기준점 측량은 국토지리정보원에서 매설한 기본 삼각점을 바탕으로 결합트래버스 방식, 폐합트래버스 방식, 또는 GPS 및토탈스테이션(T/S)]에 의해 실시하고, 점간거리 300 m 전후에서는 다각측량에 의해 실시한다.
- (3) 기준점측량은 일반 지상측량 및 사진측량 요령에 의해 실시하며, 필요한 지점의 기준점은 차후에 실시하는 공사 측량 및 기타 측량 시에 활용할 수 있도록 가급적 영구표석 또는 원형동판으로 제작하여 매설한다.
- (4) 측량의 성과는 지적 기준점의 성과와 일치되도록 깊은 주의를 기울여야 한다.

2.1.3 지형현황측량

- (1) 지형현황 측량은 기준점 측량 성과를 바탕으로 지상의 지형지물 및 경계등을 측량하고 도시하는 것으로 지상현황측량 [토탈스테이션(T/S), GPS 등]또는 항공 사진측량, 무인비행 장치측량 등에 의해 실시하고, 지형지물 및 주요 하천구조물의 위치 등을 측량하고 도시하여 지형 현황도를 작성한다.
- (2) 지형측량은 제방법선이나 계획 하폭선을 중심으로 제방이 설치된 구간의 제내지측은 해당하천 특성을 고려하여 결정하며, 제방이 설치되지 않은 구간은 계획홍수위 또는 과거 최고 홍수위선 이상까지 시행하되 하천의 특성을 감안하여 조정할 수 있다.
- (3) 제내지 부분의 하천지형측량의 범위는 제방이 설치된 구간의 국가하천은 200~300 m 이상, 지방하천은 50~100 m이내를 원칙으로 하고 제방이 설치되어 있지 않은 구간에서는 최대홍수위선 이상까지로 하되 제내지 특성을 감안하여 조정할 수 있다.
- (4) 기준점측량 및 지형현황 측량과 종횡단 측량 등 하천측량의 정확도는 국토교통부의 공공측량 표준작업 규정에 따르는 것을 원칙으로 하며 국토지리정보원에서 시행하는 심사를 받아야 한다.

2.1.4 수준 및 종단측량

- (1) 수준측량은 국토지리정보원에서 매설한 1등 또는 2등 수준점으로부터 조사구간 내에 설치한 측점까지의 수준표고를 연결하는 측량이다.
- (2) 종단측량은 하천의 종단형을 구하기 위하여 좌, 우 양안에 설치한 측점의 표고 및 지반고 등을 측량하는 작업으로 관련규정의 정확도를 확보하여야 한다.
- (3) 수준측량의 정확도는 국토교통부 공공측량 표준작업규정의 1급 수준측량 이내이어야 한다.
- (4) 종단측량 시에는 측점의 표고를 비롯한 측량구간 내에 위치한 수위표 영점표고 및 단별 표고(수위표 수준점등 포함), 수문 및 갑문의 문턱, 교량, 보 등 각종 하천시설물의 필요한 표고를 측정하여 도시하여야 한다.

- (5) 종단측량은 하천의 중요도에 따라 1급~3급 수준측량의 정확도가 필요하며, 현지여건에 맞는 정확도로 시행한다.

2.1.5 하천횡단측량

- (1) 하천 횡단측량은 하천의 양안에 설치해 놓은 종단측점을 기준으로 하여 그 시준선상의 높낮이를 측량하여 측점의 횡단형이 나타날 수 있도록 한다.
- (2) 급류하천, 일반하천의 만곡부, 하폭변화가 많은 경우, 하천 내 교량 등 하천횡단시설물이 설치된 경우에는 추가 측점을 두어 횡단측량을 실시하여, 지형변화에 의한 현황이 제대로 반영되도록 한다.
- (3) 트랜싯 및 레벨등에 의한 횡단측량은 반드시 종단측량 시 측량한 좌우안의 측점에 연결하여 횡단측량의 정확도를 확인한다. 한 단면의 횡단측량을 실시할 때 점간 거리는 하폭에 따라 5~20m를 원칙으로 하나, 급변화가 있는 지점이나 저수로 등에서는 최소한 1~5 m 간격의 추가지점을 측량하여 상세하고 완전한 횡단형을 작성할 수 있도록 한다.
- (4) 무인비행장치를 이용한 하천 횡단측량은 하천지형측량을 통해서 제작된 수치지형모델에서 추출한 정보를 이용하되 하천의 양안에 설치해 놓은 종단측점을 기준으로하여 하천의 직각방향으로 지반고 측량을 실시하여 측점의 횡단형이 나타날 수 있도록 한다.
- (5) 우선 수심측량은 횡단측량의 측선상에서 좌우안측의 수면경계선(水面境界線)에 말뚝을 박는다. 그리고 5 m 내외의 간격으로 각각 수심을 측량하되, 하상의 급변화가 이루어진 지점이나 저수로 등에서는 1~5 m 간격으로 추가측점을 선정하여 측량한다.
- (6) 일반 하천구간에서의 측량 시 조사한 수면표고는 조사 시 관측한 수위관측소의 자료와 수면경계선에 박은 말뚝에 의한 동시 관측수위 등을 분석하여 보정한다.

2.1.6 홍수흔적측량

- (1) 홍수흔적측량은 홍수 시의 유수가 남긴 하천 종횡단상의 흔적을 조사하는 측량으로 홍수 직후 하천의 양안에 대하여 측량을 실시하거나 항공사진측량, 무인비행장치측량에 의하여 전체적인 현황을 파악할 수 있도록 하여야 한다.
- (2) 홍수흔적을 알 수 있도록 주요 하천시설물 등에 홍수흔적을 표시하고, 홍수직후 지역 주민들에게 탐문 조사하여 측량하고, 수계전체의 통일을 기하기 위하여 이상치는 보정한다.

2.1.7 표석매설

- (1) 매설은 매설표준도에 의하여 견고하게 설치되도록 하고, 하천거리를 파악할 수 있도록 거리표시를 하도록 한다.
- (2) 매설을 실시할 때에는 홍수위 이상등 유실우려가 적은 지점에 설치한다.

2.2 하천공사시행을 위한 측량

2.2.1 하천공사시행 측량

공사용 측량이란 사업시행구간에 대한 세부측량으로서 기본적으로 공사 목적에 적합한 측량을 실시하여야 하며, 하천공사시행을 위한 측량의 종류 및 목적은 표 2.2-1과 같다.

표 2.2-1 하천공사시행을 위한 측량

측량작업명	측량의 종류	목적
지형 현황 측량	항공사진측량 지상현황측량(T/S,GPS) 무인비행장치측량	시행계획서 작성 법선 등의 계획
법선 및 종횡단 측량	중심선 측량 종단측량 횡단측량	법선결정, 토공량 등의 적산
용지측량	공사용 기준점측량 지형(용지)측량 용지경계측량	용지폭 말뚝(경계말뚝)의 결정, 용지매수

2.2.2 지형현황측량

- (1) 하천정비공사 시행을 위한 측량으로서 계획 및 설계에서 가장 중요한 측량이며 기준점측량을 바탕으로 하는 보조 기준점의 성과를 활용하여 계획제방을 중심으로 주변의 지형·지물 및 하천시설물 등의 위치 등을 측량 및 도시하여 계획평면도를 작성하기 위한 측량이다.
- (2) 지형현황측량은 지상현황측량[토털스테이션(T/S),GPS]또는 항공 사진측량, 무인비행장치측량 등에 의해 실시하고, 지형 현황 측량은 계획법선에서 제외지측은 유심부까지 측량하고 제내측은 하천구역 및 하폭, 하천부지 등을 감안하여 측량한다.

2.2.3 제방중심선(법선) 및 종횡단 측량

- (1) 공사용 물량을 구하기 위한 측량에는 제방 중심선(또는 법선) 측량과 종단측량 및 횡단측량이 있다. 법선을 결정할 때는 우선 측량한 계획평면도상에 기본계획에서 제시한 법선을 도시하고, 현장 답사를 실시한 후 계획기관과 충분한 협의를 거쳐 결정한다.
- (2) 법선을 결정할 때는 우선 측량한 계획평면도상에 기본계획에서 제시한 법선을 도시하고, 현장 답사를 실시한 후 계획기관과 충분한 협의를 거쳐 결정한다. 그 후 수준측량과 종단 및 횡단측량을 실시하며, 횡단측량은 제방중심선(또는 법선)의 접선에 직각방향으로 실시하며 정확한 물량을 산출할 수 있는 횡단형이 작성될 수 있도록 측량을 실시한다.
- (3) 종단측점의 간격은 40m를 원칙으로 하며, 사업의 목적에 따라 발주관청과 협의하여 조정할 수 있다. 횡단측량의 범위는 제외지측은 고수부지(둔치) 정비계획 등을 수립할 수 있도록 유심부까지 실시하고, 제내측은 하천구역 및 하폭, 하천부지와 관개시설등 배후지 시설계획과 관련 충분한 폭원으로 측량해야 한다.

- (4) 계획평면도상에서 법선이 곡선이 되는 경우, 교점(I.P)의 위치를 결정하여 교각(I.A)을 측량하는 곡선측량을 실시하여 종단측점 말뚝을 설치하되, 횡단 구조물의 설치지점 등에는 추가 측점을 설치한다.

2.2.4 용지측량

- (1) 용지측량은 용지도 작성 및 지장물 보상을 위한 측량을 말하며 지적경계 측량은 제외된다.
- (2) 용지 경계(제내측)의 범위는 계획 제방의 토사 유출을 고려하여 1.0 m 이상의 여유를 확보하도록 한다.

2.3 하상변동 측량

2.3.1 지형현황측량

- (1) 하상의 평면적인 변동상황을 조사하기 위하여 지형현황 측량을 실시한다.
- (2) 지형현황 측량은 지상현황측량[토털스테이션(T/S),GPS], 항공 사진측량,무인비행장치측량 등에 의해 실시하고, 지형지물 및 주요 하천구조물의 위치 등을 측량하고 도시하여 지형현황도를 작성한다.
- (3) 하천의 기본계획 수립 및 댐의 수몰지 조사측량 등의 조사가 완료된 구간의 측량은 이 평면도를 활용하여 변동된 부분만을 보완조사하며 신규로 조사하는 구간의 측량요령은 하천측량(51 12 65)에 준한다.

2.3.2 종단 및 횡단측량

- (1) 하천의 하상변동 조사를 위하여 종단 및 횡단측량을 실시한다.
- (2) 과거에 측량을 실시한 실적이 있는 구간에 대해서는 그 측점을 이용하여 하도내의 변동상황을 규명할 수 있도록 측량하고 신규로 측량할 경우에는 하천측량(51 12 65)의 요령에 준한다.
- (3) 본 조사측량을 완료한 후 하상변동량을 산정할 때는 자연적인 변동량과 인위적인 변동량을 구분하여 산정해서 앞으로 예상되는 변동량을 추정함과 동시에 유사량 산정공식 등의 유도에 기본 자료로 활용할 수 있도록 분석한다.

2.4 기타

2.4.1 측량 결과의 정리 및 방향

- (1) 각 목적에 따라 측량한 결과는 기본적으로 장래 활용과 정보 보전 등을 위해 전산화하여 제출하고 최소한 10년 이상 보관이 가능하여야 한다. 이 경우 자료의 유실을 방지할 수

있도록 전산화 결과를 지속적으로 백업하고 유지하기 위해 관련 전산 결과를 매 3년마다 확인 점검하여야 한다.

- (2) 대규모 지역 하천 측량 결과는 지리정보시스템 등에 활용될 수 있도록 기본 계획에서 측량 범위 및 목적, 내용, 그리고 활용 방향 등에 대한 계획을 수립하고 각 목적에 맞는 측량 방법을 이용하여 조사한다.
- (3) 홍수흔적조사와 같이 대규모 하천에서 전체가 일관된 측량을 위해서는 항공 측량, 무인비행장치측량과 같은 방법등 다양한 방안을 강구하는 것이 필요하다.

2.4.2 최신측량 기술의 활용

- (1) 측량의 정확도 향상 및 유지관리의 편리성 등을 위하여 최신 측량 기술을 활용한다.
- (2) 지형의 위치, 하천의 종횡단 구간, 조사 지점, 호소의 종횡단 지점, 각종 수공구조물의 위치, 하천구조물의 설치 지점 설정, 그리고 하천생태계 조사 등과 관련하여 해당 지점에 대한 좌표와 위치를 직접 측정하기 위해서는 지구위치결정시스템(GPS: Global Positioning System)을 이용할 수 있다.
- (3) 하천기본계획 수립을 위한 하천의 수치지도작성, 하천작업량 산출 등을 위해 항공사진측량 및 무인비행장치 측량 등을 실시할 수 있다.

2.4.3 무인비행장치측량 및 하천관리 활용방안

- (1) 무인비행장치 측량은 무인비행장치 이용 공공측량 작업지침을 따르는 것을 원칙으로 하며, 지침에 포함되지 아니한 사항은 「항공사진측량 작업규정」, 「영상지도제작에 관한 작업규정」, 「항공레이저측량 작업규정」, 「수치지도 작성 작업규칙」, 「수치지형도 작성 작업규정」, 「공공측량 작업규정」 등을 준용한다.
- (2) 하천의 형상은 종방향으로 길게 늘어진 형태로 무인비행장치로 촬영된 영상으로 3차원 복원시 지형의 형상이 전도되는 현상이 발생할 수 있으므로 지상기준점의 배치에 주의를 기울여야 한다.
- (3) 무인비행장치를 이용한 측량시 사진촬영은 정확한 성과를 도출하기 위하여 시계가 양호한 기간에 시행하여야 하며, 측량성고가 제방의 상·하단, 하도내 수목으로 가려진 음영지역, 하상의 일제관측수위 및 최심하상고 등을 묘사하기 어려울 경우는 보완측량을 시행하여야 한다. 특히, 하도내 수목으로 가려진 음영지역에 대해서는 주변지역 중 3차원 복원 S/W에 의하여 지상표고기준이 가능한 표고점을 다수 확보하거나 현지 확인 보완측량에 의거 확보된 표고점과 비교한 후 보완작업을 시행하여 오차발생을 최소화하여야 한다.
- (4) 무인비행장치측량을 이용한 측량 결과는 다양하게 하천관리에 활용할 수 있도록 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 05 : 2018

하천유역종합 계획

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천유역을 종합적이고 체계적으로 개발하고 관리하기 위한 일반적인 기준이나 범위를 제시한 것이다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준에서는 하천유역의 수자원 개발 및 이용, 하천으로 인한 각종 피해방지 및 저감, 하천기능의 회복, 하천과 인간생활의 바람직한 조화를 이루도록 계획을 수립하기 위한 기본적인 기준을 제시한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 12 10 강수량 조사
- KDS 51 12 15 수위 조사
- KDS 51 12 20 유량 조사
- KDS 51 12 25 지하수 조사
- KDS 51 12 30 유사 및 하상변동 조사
- KDS 51 12 35 하도 조사
- KDS 51 12 40 내수 및 우수유출 조사
- KDS 51 12 45 하천환경 조사
- KDS 51 12 50 이수 조사
- 소하천 설계기준(행정안전부)

1.4 용어 정의

- 치수기능: 홍수, 토사이송 등에 의한 피해로부터 인명과 재산을 보호하는 기능
- 이수기능: 각종 용수의 공급, 주운, 수력발전, 어업, 골재채취, 여가생활 등 물을 이용하는 기능
- 환경기능: 하천수질의 보전, 자연생태계 보전, 친수공간의 이용 등 하천이 갖는 환경적 기능

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 개요

2.1.1 계획의 목표

- (1) 하천유역종합 계획은 수계를 종합적이고 체계적으로 검토함으로써 비효율적인 운영관리와 각종 사업 간의 부조화로 인한 국가적인 자원의 낭비를 방지하고 투자효율을 극대화시키는데 목적이 있다.
- (2) 하천유역종합 계획의 목표는 국가경제개발, 사회복지 및 국민생활의 향상, 종합적인 유역물 관리 및 자원관리 체계의 구축, 자연환경보전 및 개선 그리고 균형 있는 지역개발에 두어야 한다.
- (3) 하천유역종합 계획은 하천이 인간생활과 조화를 이루도록 하천기능을 최적화하는 방향으로 추진되어야 한다.

2.1.2 하천기능과 하천계획

- (1) 하천유역종합 계획과 관련된 하천의 기능은 크게 이수, 치수, 그리고 환경기능 등 세 가지로 구분되며, 하천유역종합 계획은 개개 하천의 기능을 최대화하고 세 가지 기능이 서로 조화될 수 있도록 수립한다.
- (2) 하천유역종합 계획은 하천에 직·간접적으로 영향을 미치는 유역의 상황이 적절하게 반영될 수 있도록 하천과 유역을 하나의 시스템으로 취급하여 분석하여야 한다. 또한 개발로 인한 영향이 최소화 될 수 있도록 계획을 수립하여야 한다.

2.1.3 계획의 과정

- (1) 하천유역종합 계획은 해당지역이나 하천유역의 특성을 고려하여 종합적으로 수립되어야 한다.
- (2) 하천유역종합 계획의 대상은 하도 및 하도에 직접적으로 영향을 미치는 유역으로 한다.

2.1.4 계획의 구성

- (1) 하천유역종합 계획은 사업 목적을 고려하여 대상 하천 및 하천유역이 전체 하천유역과 일관된 이수·치수·환경 등의 기능을 유지할 수 있도록 구성되어야 한다.

2.2 세부계획

2.2.1 세부계획의 구성

- (1) 하천유역종합 계획은 일반적으로 유역 계획, 유출 계획 및 유사 계획, 하천환경 계획 및 하천친수 계획의 세부 계획으로 구성된다.
- (2) 대상 계획의 특성, 사업규모, 계획년수 및 계획의 중요도에 따라 세부 계획 중 일부는 생략 될 수 있으며, 필요시 다른 항목을 추가할 수 있다.

2.2.2 유역 계획

- (1) 유역 계획은 유역을 자연적, 사회적 조건에 따라 구분하고 개발 및 보전계획을 비교, 평가함으로써 하천의 입장에서 바라본 유역의 바람직한 모습을 설정하는 것이다

2.2.3 유출 계획

- (1) 유출 계획은 유역 계획에 따라 해당 하천유역에서 발생하는 지표수(호소 포함)와 지하수 유출의 물리적 구조를 파악하는 것으로 유출기구와 유출조절계획을 설정하는 것을 말한다.

2.2.4 유사 계획

- (1) 유사 계획은 유역 계획 및 유출 계획에 따라 하천과 유역에서 침식, 이송, 또는 퇴적되는 유사의 이송기구와 유사조절 계획을 설정하는 것을 말한다.
- (2) 유사 계획을 설정함에 있어서 검토할 주요사항은 다음과 같다.
 - ① 유사이송기구의 파악
 - ② 토사유출량의 파악
 - ③ 댐 및 기타 시설에 의하여 변화하는 유사량과 퇴사량의 파악
 - ④ 안정하상의 설계 및 영향의 파악

2.2.5 하천환경 계획

- (1) 하천환경 계획은 하천 및 그 유역의 환경을 유지 개선하기 위한 계획으로서 자연환경보전 및 하천 수량과 수질을 유지 개선할 수 있는 기본 방침과 그 대책을 설정하는 것을 말한다.

2.2.6 하천친수 계획

- (1) 하천친수 계획은 하천 친수공간 및 시설을 종합적이고 체계적으로 개발하고 관리하기 위한 일반적인 기준과 범위를 설정하는 것을 말한다.

2.3 하천유역종합 계획 수립을 위한 기본조사

- (1) 하천유역종합 계획 수립을 위한 기본조사 범위는 기본계획을 위한 조사와 하천계획을 위한 조사로 나눌 수 있다.
- (2) 기본계획을 위한 조사 내용은 기상 조사, 수문량 조사, 이수 조사, 갈수 조사, 유사(량) 조사, 지형 및 지반 조사, 사회경제 조사, 하천환경 조사, 홍수, 가뭄 및 피해현황 조사 등을 포함한다.
- (3) 하천계획을 위한 조사는 하도조사, 하구조사, 시설조사, 하천개수조사, 하천경제조사, 특정사업조사, 환경관리조사를 포함한다.

2.4 하천유역종합 계획의 체계

- (1) 하천유역종합 계획을 수립하기 위해서는 표준흐름도를 따라 결정하되 필요한 내용이나 항목은 증감할 수 있다. 하천유역종합 계획의 표준흐름도는 기본계획 단계와 실시설계 단계로 구분되고, 또한 기본계획에는 기초조사 및 하도계획이, 실시설계에는 하도 설계, 구조물 설계, 시공 및 유지관리 계획이 포함된다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 10 : 2025

설계홍수량

2025년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 설계홍수량 산정 방법과 절차를 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 이수, 치수, 하천환경을 위한 설계수문량 중 설계홍수량을 대상으로 한다.
- (2) 이 기준은 설계홍수량 산정을 위한 홍수량 빈도해석 방법과 강우-유출 관계분석 방법을 기술한다.
- (3) 강우-유출 관계분석 방법에 의한 확률홍수량 산정의 경우, 확률강우량, 손실우량과 유효우량 및 확률홍수량을 결정하는 일반적인 사항을 제시하고 설계 과정에 따라 적절한 방법을 이용할 수 있도록 특정한 기준이나 범위를 제시한 것이다.
- (4) 홍수량 빈도해석 방법은 수공구조물의 규모 결정에 활용되는 설계홍수량의 일관성 있는 산정을 위해 홍수량 자료를 직접적으로 빈도해석하는 방법을 말한다.
- (5) 설계홍수량은 설계빈도 확률홍수량으로부터 수공구조물의 특성 및 하천이나 유역의 특성을 고려하여 최종적으로 결정된다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 15 홍수방어 계획
- KDS 51 14 20 하도 계획
- KDS 51 14 30 내수배제 및 우수유출저감 계획

1.4 용어의 정의

- 가능최대강수량(probable maximum precipitation, PMP): 특정 위치에서 특정 지속기간과

폭우 면적(예: 유역 규모)을 정했을 때, 당대의 기상 조건하에서 기상학적으로 발생 가능한 최대 홍수량

- 가능최대홍수량(probable maximum flood, PMF): 대상 유역에서 ‘합리적으로 가능한 가장 심각한 기상·수문 조건의 조합’으로 발생가능한 최대 홍수량
- 계획홍수량: 하천·유역 개발 또는 홍수 조절 계획을 위해 기본홍수량을 분석·조정하여 하천의 각 계획기준점에 책정한 홍수량
- 기본홍수량: 자연 상태에서 발생하는 홍수량
- 단위유량도(unit hydrograph): 특정 단위시간 동안 균일한 강도로 유역 전반에 걸쳐 균등하게 내리는 단위 유효우량(1 cm)으로 인하여 유역 출구에 발생하는 직접 유출량의 시간적 변화를 나타내는 곡선
- 산정 한계치: 최대로 가용한 수문정보를 바탕으로 하여 어떤 위치에서 발생 가능한 수문사상의 최대 크기
- 설계갈수량: 하천에서 취수 및 저수관리, 저수로 유지관리, 하천 환경의 개선 및 유지관리 등을 위해 설정한 갈수량
- 설계강수량(design rainfall): 설계홍수량 산정에 필요한 강수량
- 설계홍수량(design flood discharge): 수공구조물의 목적에 적합하고, 연계되는 시설과 최적의 조화를 이루는 것으로 검토되어 수공구조물(하도, 저류지, 댐 등)의 설계 기준으로 채택한 홍수량
- 수문학적 설계(수문설계)(hydrologic design): 어떤 수자원 시스템에 수문사상(水文事象)이 미치는 영향을 평가하고 시스템이 적절히 실행될 수 있도록 시스템을 지배하는 주요 변수들의 기준치를 선택하는 과정
- 시계열(time series): 시간의 흐름에 따라 일정한 간격으로 관측하여 기록된 자료
- 유역 반응시간(watershed response time): 유역에 내린 강우가 유출로 나타나기까지 걸리는 시간
- 확률강수량: 수문설계에 필요한 재현기간(T 년)에 대하여, 관측 강수량 자료의 빈도분석을 통해 산정된 초과확률 $1/T$ 의 강수량
- 확률홍수량: 수문설계에 필요한 재현기간(T 년)에 대하여, 초과확률 $1/T$ 에 해당하는 홍수량

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 조사 및 계획 일반

내용 없음

2.2 조사

2.2.1 수공구조물의 설계빈도 결정

2.2.1.1 수공구조물의 분류

- (1) 소규모 수공구조물은 파괴되어도 거의 인명손실이 없으며 피해액은 구조물을 대체하거나 수리비용 정도의 구조물이다.
- (2) 중규모 수공구조물은 파괴되었을 경우에 약간의 인명손실이 있을 수 있으며 피해액은 구조물 관리자나 소유자의 재정 능력 내에 있는 경우의 구조물이다.
- (3) 대규모 수공구조물은 파괴되었을 경우에 막대한 인명손실과 광범위한 피해가 초래되는 경우의 구조물이다.

2.2.1.2 수문설계빈도

수문설계빈도의 결정은 추정한계치(estimated limiting value, ELV) 방법과 표 2.2-1의 주요 수공구조물의 설계빈도를 이용하여 결정한다.

2.2.1.3 수문설계빈도의 선택

- (1) 수문학적 설계규모는 수문설계자의 공학적 판단과 경험을 바탕으로 결정하는 것이 바람직하다. 특히 극한 수문사상에 대한 추정 한계치나 대소 수공구조물의 설계빈도를 결정하기 위해서는 이러한 공학적 판단과 함께 내용연한을 초과하지 않는 설계기간에 닥칠 위험도를 평가하고, 하천치수경제 조사와 설계 기술자의 설계 경험이나 현장 경험을 바탕으로 구조물의 종류, 중요도, 홍수위험지역의 개발정도 등을 감안하여 설계빈도를 선택한다.
- (2) 수공구조물의 설계빈도 선택 시 구조물의 중요도, 도시화 등 수문학적인 요소가 가장 중요하나, 사회적, 경제적인 요소에 따라 설계기준이 달라질 수 있다. 따라서 특정 수공구조물의 설계빈도를 일률적으로 100년 또는 200년 빈도 적용을 지양하고 종합적인 사항을 고려하여 최적의 설계빈도를 결정한다.

- (3) 수공구조물의 설계빈도 선택 시 상류에 댐, 저수지 등 수공구조물이 설치되어 있는 경우에는 상류 수공구조물의 설계빈도를 고려하여 결정한다.

표 2.2-1 기타 수공구조물의 표준 설계빈도

구조물 종류		설계빈도
배수시설	배수로*	30년 이상
	방수로	30년 이상
	배수제	30년 이상
	배수문	30년 이상
	배수펌프	30년 이상
	유수지 및 저류지	30년 이상
하천제방	인구밀집지역, 자산밀집지역, 산업단지, 주요국가시설 등 (홍수방어등급 A급)	200년 이상
	상업시설, 공업시설, 공공시설 등 (홍수방어등급 B급)	100~200년
	농경지 등 (홍수방어등급 C급)	50~80년
	습지, 나지 등 (홍수방어등급 D급)	50년 미만
홍수방어(조절)용	저수지	50년 이상
	여수로	가능최대홍수량(PMF)
	제방	10년 이상

* 배수로의 설계빈도는 30년 이상을 적용하되, 지역별 방재성능목표를 참고하여 조정할 수 있다.

2.2.2 빈도해석 기본 이론

2.2.2.1 자료의 수집과 기본 가정

- (1) 통계적 해석을 위한 수문자료의 수집 범위는 해석목적, 해석방법, 자료수집의 용이성, 정리의 난이도 등을 고려하여 선정한다.
- (2) 수집한 수문자료에 대하여 관측이나 기록상의 착오여부, 자료의 동질성, 일관성 및 적합성 등을 검정하고 결측치에 대해서는 보완하여야 한다.
- (3) 기록된 자료는 경우에 따라 인근 유역의 장기간의 기록을 이용하여 산정된 값, 유역의 강우-유출 모형, 기록시작 이전의 역사적 자료 등을 이용하여 확장이 가능하다.

2.2.2.2 이상치의 처리

- (1) 이상치는 추정 홍수량과 신뢰구간에 큰 영향을 미치며 특히 표본 수가 20 개 미만일 때 그 영향이 두드러지므로 이상치의 결정과 처리에 주의해야 한다.
- (2) 정상적으로 관측 또는 예측된 극한사항은 통계적 이상치와 유사해 보일 수 있으나 예측 오류가 아닌 실제 현상이므로 이상치와 구분해야 하며 제거 대상이 되어서는 안 된다.

2.2.2.3 확률수문량 산정을 위한 빈도해석

- (1) 빈도해석은 설계 재현기간에 해당하는 확률수문량을 산정하거나, 주어진 수문량의 재현기간을 산정하는 과정이다.
- (2) 수문량 빈도해석에 사용하는 자료는 동일한 환경조건하에서 발생되고, 자료의 수가 가능한 많아야 한다.
- (3) 수문량 빈도해석은 자료의 선택, 확률도시(probability plotting), 적정 확률분포형의 선정 및 매개변수 추정, 선정된 확률분포형의 적합도 검정, 재현기간별 확률수문량의 산정 등의 절차를 따른다.
- (4) 수문 시계열 자료 기록기간이 산정하려는 확률수문량의 재현기간에 비해 상대적으로 짧을 경우에는 지역빈도해석을 고려할 수 있다.
- (5) 확률수문량의 산정에 필요한 방법들은 일반적으로 수문자료의 정상성(stationarity)을 기본 가정으로 한다. 정상성이란 자료의 통계량(평균, 분산, 공분산 등)이 시간에 따라 변하지 않은 특성을 의미한다.

2.2.2.4 빈도해석의 신뢰도

- (1) 빈도해석이 수행되면 실제 자료치들은 빈도곡선상이나 주변에 위치하게 된다. 이와 같이 실제 자료치들이 위치할 것으로 예상되는 빈도곡선을 기준으로 상하로 신뢰구간을 생각할 수 있으며 신뢰구간(confidence interval)의 상하한계치를 신뢰한계라 한다.
- (2) 표본수가 많으면 곡선을 정의하는 통계치의 정확도가 높아지므로 표본수가 증가하면 신뢰구간의 폭은 감소한다. 재현기간 또는 초과확률에 따라 신뢰구간의 폭은 다르게 된다.

2.2.3 강우-유출 관계 분석에 의한 확률홍수량의 산정

2.2.3.1 기본 개념

- (1) 강우-유출관계 모형에 의한 확률홍수량 산정은 강우량의 재현기간과 홍수량의 재현기간을 동일하다고 가정한다.
- (2) 강우-유출 관계분석 방법에 의한 확률홍수량 산정은 확률강우량을 우선 결정하고 단위도법 등의 강우-유출 관계식이나 모형을 적용하여 직접 유출수문곡선을 계산한 후 기저유량을 합산하여 확률홍수량 수문곡선을 결정하는 과정이다.
- (3) 강우-유출관계 분석에 의한 확률홍수량의 산정에 대한 실무적인 내용은 ‘홍수량 산정 표준지침(환경부)’ 등을 참고할 수 있다.

2.2.3.2 설계강우량의 산정

- (1) 수공구조물을 설계할 때 수문시스템의 입력자료로서 기본이 되는 설계강우량은 과거에 관측된 임의 지속시간의 강우자료를 빈도해석하여 구한 설계빈도에 해당하는 지점별 확률강우량, 면적 확률강우량 및 강우강도-지속시간-빈도 관계식(또는 곡선)을 이용하여 산정한다.
- (2) 수공구조물이 망라하여야 할 유역면적 전반에 걸친 평균강우량 또는 강우 깊이를 결정하기 위해서는 면적감소계수(areal reduction factor, ARF)를 적용하여 지점 확률강우량을 면적 확률강우량으로 환산한다. 면적 확률강우량으로의 환산을 위해 면적감소계수(ARF) 중 면적고정형계수를 우선적으로 사용하되, 과다 설계가 되지 않도록 호우중심형계수를 참고할 수 있다.
- (3) 상대적으로 자료 기록년수가 적은 유역 또는 미계측 지역의 설계강우량을 책정하거나 전국적으로 일관성 있게 수공구조물을 설계하기 위해서는 관련 부처에서 제시된 지역 빈도 해석한 결과 또는 확률강우량도를 이용할 수 있다.
- (4) 설계강우의 지속시간은 대상유역 크기, 강우 지속시간 특성, 홍수 유출 형태, 그리고 계획 대상 시설의 종류 등을 명확히 고려하여 결정하는 것이 원칙이다. 그러나 설계하고자 하는 수공구조물의 주된 설치 목적이 홍수 방어(조절)에 있는지, 또는 다른 기능에 있는지에 따라 설계강우 지속시간을 구분하여 책정해야 한다.
- (5) 수공구조물을 설계하고자 하는 유역에서 선택한 설계강우량을 가지고 유역 대표단위도나 합성단위도를 이용하여 설계강우량에 대한 유출수문곡선을 합성하기 위해서는 강우의 시간분포, 즉 유출에 기여하는 설계 우량주상도를 결정하여 첨두홍수량이나 유출수문곡선을 산정한다.

(6) 넓은 유역을 갖는 대규모 수공구조물의 설계강우는 보통 타원형을 갖는 설계강우의 등우선의 공간적 형상과 주 이동방향을 고려하여 유역에 걸친 평균 강우깊이를 구하여야 한다.

(7) 손실우량과 유효우량의 계산

- ① 실적호우 또는 설계강우로부터 각종 유출계산모형을 이용하여 유출량을 계산하고자 할 경우에는 총 우량주상도로부터 손실우량을 분리하여 유효우량주상도를 작성할 필요가 있다. 대부분의 강우-유출 모형은 총 강우 중 유효우량과 이로 인한 유역출구에서의 직접유출량 간의 관계를 계산하는 모형이며, 강우-유출 모형으로 계산된 직접유출량에 적절히 추산된 기저유량을 합하여 총 홍수량을 계산한다.
- ② 홍수 유출 계산을 위해서는 모형의 입력이 되는 유효우량의 시간적 분포를 표시하는 유효우량주상도를 총 우량주상도로부터 작성하여야 한다.
- ③ 강우손실량의 계산에 의한 유효우량의 산정은 일정비법, 일정손실률법, 초기손실-일정 손실률법, 침투곡선법 및 표준강우-유출관계곡선법 등의 방법을 사용할 수 있다. 이때 대상유역에 적용할 방법의 선정은 대상유역에서 이미 발생한 호우의 강우·유출자료를 정밀 분석하여 이루어져야 하며 그 결과로 얻어지는 손실우량 분리법이 실무에 사용되어야 한다.

(8) 유역의 반응시간

- ① 유역 반응시간을 나타내는 인자는 주로 저류상수, 집중시간, 지체시간, 기저시간, 도달시간, 유달시간, 그리고 담수발생시간 등이 있다.
- ② 유역의 도달시간을 결정하기 위해서는 유역의 특성에 따라 하도흐름이 지배적인 경우, 지표면 흐름이 지배적인 경우, 및 하도와 지표면 흐름이 복합된 경우로 구분하여 결정하되, 국내 유역의 수리·수문학적 특성이 고려된 하도경사, 유역면적, 토지이용조건 등을 감안하여 적절한 공식을 선정하여 사용할 수 있다.
- ③ 자연하천 및 도시하천 유역에 따라 경험적으로 제시된 유역 지체시간 산정공식과 저류상수 산정공식을 이용하되 국내 유역의 수리·수문학적 특성을 감안하여 적절한 공식을 선정한다.

2.2.3.3 강우-유출모형에 의한 확률홍수량의 산정

- (1) 설계빈도의 확률홍수량을 산정하려면 이미 결정된 설계강우량을 가지고 강우-유출 관계 분석 방법을 이용해서 홍수수문곡선을 계산하는 방법을 이용한다. 이 경우, 설계강우량의 재현기간은 설계홍수량의 재현기간과 동일하다고 가정한다.
- (2) 도시지역 배수구역에 대한 확률홍수량은 유역의 크기에 따라 국내외에서 개발된 모형을 이용하여 산정한다.

- (3) 중소규모 자연하천 유역의 확률홍수량은 단위유량도법, Snyder의 합성단위유량도법, 미국자원보호국(NRCS)의 합성단위유량도법, Clark의 유역추적법 등을 사용하여 산정한다.
- (4) 대규모 자연하천 유역의 확률홍수량을 산정하기 위해서는 하천유역을 적절히 분할하고 분할된 소유역별로 확률홍수량의 홍수수문곡선을 계산하고 각 홍수량 산정 지점에 대한 확률홍수량의 수문곡선을 계산한 후 하천망에 대한 홍수추적에 의하여 설계홍수량을 산정한다.
- (5) 본류와 지류의 확률홍수량은 동일 수계나 유사한 타 수계 하천 간의 유역상황(유역면적 및 유역형상계수)을 고려하여 비유량($\text{m}^3/\text{s}/\text{km}^2$) 등을 분석하고, 본류와 지류 간 확률홍수량의 균형을 함께 검토하여 필요 시 조정할 수 있다.
- (6) 설계빈도의 확률홍수량은 설계홍수량 결정의 기본이 된다.

2.2.4 홍수량 빈도해석에 의한 확률홍수량의 산정

2.2.4.1 기본 개념

- (1) 홍수량 빈도해석은 홍수량 자료를 직접 빈도해석하여 주어진 수문량의 재현기간을 산정하거나 재현기간에 해당하는 확률수문량을 산정하기 때문에 이론적으로 가장 적절한 방법이라 할 수 있다. 하지만, 홍수량 실측자료가 매우 부족하거나, 수위-유량관계곡선의 신뢰도가 낮거나, 댐 건설 전·후 홍수량 자료가 불연속성을 가질 경우에는 신뢰성 저하가 우려되므로, 지역빈도해석을 고려한 홍수량 직접 빈도해석이나 강우-유출 관계분석 방법으로 보완 및 검증이 제한적으로 수행될 수 있다.
- (2) 홍수량 빈도해석의 경우, 기본적으로 자료의 선택, 수집 및 검토정, 확률도시, 적정 확률분포의 선정 및 매개변수의 산정, 선정된 확률분포형의 적합도 검토, 재현기간별 확률홍수량 및 신뢰구간의 산정 등의 절차를 따른다.
- (3) 홍수량 빈도해석은 일유량 자료와 같이 원 자료를 그 대상으로 하기도 하지만, 통상 연최대시계열(annual maximum series)을 사용한다. 자료의 년수가 충분치 못할 경우 부분시계열(partial duration series)을 사용할 수 있지만 자기상관관계 등의 영향에 유의하여야 한다. 또한 홍수량 자료는 정상성(stationarity)과 독립성(independence)의 가정을 만족하여야 하는데, 그렇지 못할 경우 적절한 사전처리가 필요하다.

2.2.4.2 지점빈도해석

- (1) 자료 수집: 홍수량 빈도해석에는 관측자료의 연최대홍수량이 그 대상이며, 30년 이상의 충분히 긴 기간의 사용을 권고한다. 관측자료 외에 고(paleo-)기후자료나 문헌에 의한 역사 자료 등이 사용될 수 있으나 사용 단위 등 자료가 만들어진 환경의 일관성에 유의해야 한다.
- (2) 확률도시: 홍수량 빈도해석에 일반적으로 사용되는 도시(plotting position)공식은 표 2.2-2와 같다.
- (3) 확률분포: 홍수량 자료의 적정 확률분포형을 선정하기 위해, 양의 왜곡도를 가질 때에는 2변수 분포로 대수정규분포를 사용하고, 3변수 분포로는 GEV, GLO, LP3, 3변수 대수정규분포 등을 사용한다.
- (4) 매개변수 추정: 모멘트법, 최우도법, L-모멘트법 등이 사용될 수 있으며, 이 중 L-모멘트법이 자료 개수가 적을 때에도 우수한 것으로 알려져 있다.

표 2.2-2 도시공식

분포형	식	a	T_1	설명
Weibull	$\frac{i}{n+1}$	0	$n+1$	불편초과확률분포형에 적용
Median	$\frac{i-0.3175}{n+0.365}$	0.3175	$1.47n+0.5$	중앙초과확률분포형에 적용
APL	$\frac{i-0.35}{n}$	~ 0.35	$1.54n$	확률가중모멘트에 적용
Blom	$\frac{i-3/8}{n+1/4}$	0.375	$1.60n+0.4$	불편정규량에 적용
Cunnane	$\frac{i-0.40}{n+0.2}$	0.40	$1.67n+0.3$	분위불편량에 적용
Gringorten	$\frac{i-0.44}{n+0.12}$	0.44	$1.79n+0.2$	Gumbel분포에 대한 최적화에 적용
Hazen	$\frac{i-0.5}{n}$	0.50	$2n$	기본적인 방법

여기서, a 는 도시 매개변수, T_1 은 표본크기 n 에서 가장 큰 관측값에 할당된 도시(plotting position)의 재현기간임

2.2.4.3 지역빈도해석

- (1) 기본 가정: 지역빈도해석에서는 동질지역을 구분하는 절차가 대상자료 분석 이전에 선행되어야 한다. 동질 지역을 구분하는 방법은 다양하지만 군집해석이 가장 많이 사용되고 있다. 구분된 지역의 동질 여부는 이질성척도를 바탕으로 결정된다.
 - ① 불일치척도(discordance measure): 여러 지점들로 구성된 하나의 지역에서 대상 지점들이 전체적으로 일치되는지 확인하기 위해 불일치척도(D_i)를 사용한다. 불일치척도는

각 지점의 L-변동계수와 L-왜곡도 사이의 지역평균에 위치한 값을 사용한다. 불일치 정도가 큰 지점의 경우를 분리하면 통계적으로 동일 지역으로 가정한다.

- ② 이질성척도(heterogeneous measure): 지형학적 의미가 아닌 통계적 특성이 동일한 지점들의 집단을 동질지역이라 가정한다. 이질성척도(H)를 이용하여 지역의 동질성 검토를 실시한다.

(2) 절차

- ① 군집해석을 사용하여 동질지역을 구분한다. 하나의 지역에 포함된 지점들의 이질성척도 값이 주어진 기준을 초과하는 경우에는 해당 지점을 제외시키거나 새로운 지점을 추가하는 과정을 반복하여 구분된 지역이 최대한 동질성을 갖도록 조정할 수 있다.
- ② 동질지역 내의 자료들을 홍수 지수로 나눈다. 일반적으로 각 지점자료의 평균이 홍수 지수로 사용되지만, 중앙값(median)이나 적용된 확률분포함수의 위치매개변수가 홍수 지수로 사용되기도 한다. 이러한 방법을 홍수 지수법(index flood method)라고 하는데, 동질지역 내의 모든 자료들은 홍수 지수로 사용되는 통계량을 제외하고는 다른 모든 매개변수를 공유한다는 가정을 바탕으로 한다.
- ③ 동질한 것으로 구분된 지역의 홍수 지수로 나눈 자료들에 대하여 다양한 확률분포함수를 적용하고, 매개변수를 산정하며, 적합도 검정을 수행한다. 지역빈도해석에서는 L-모멘트법이 널리 사용되고 있다.
- ④ 각 재현기간별로 산정된 확률홍수량에 미계측 지점의 홍수 지수를 곱하면 그 지점의 재현기간별 확률수문량이 된다.

2.2.5 설계홍수량의 결정

- (1) 설계홍수량은 설계빈도의 확률홍수량을 기본으로 한다.
- (2) 강우-유출 관계 분석에 의한 확률홍수량과 홍수량 빈도해석에 의한 확률홍수량을 모두 산정하여 상호 비교 검토하는 것을 권장한다.
- (3) 설계홍수량은 설계빈도의 확률홍수량을 토대로 하천이나 유역의 개발 및 계획, 유량조절 시스템 등에 의한 조절 등을 종합적으로 반영하여 수공구조물의 설계 및 계획을 위하여 최종적으로 결정되는 홍수량을 의미한다.
- (4) 홍수 소통 목적의 구조물 및 계획의 경우에는 설계홍수량으로 침투유량이 고려되나 홍수 저류 목적의 구조물 및 계획은 침투유량 뿐 아니라 유출용적에 대한 고려도 필요하므로 홍수수문곡선 전체가 고려되어야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 15 : 2025

홍수방어 계획

2025년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 홍수방어 계획을 수립하기 위한 관련 기준을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 홍수방어를 위한 계획 수립과 대책 마련에 관한 내용을 정한 것이다.
- (2) 이 기준에서 홍수를 방어하기 위한 계획에서는 구조물 대책(structural measures)과 비구조물 대책(non-structural measures)을 포함한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 10 설계홍수량
- KDS 51 12 60 하천치수경제 조사

1.3.2 관련 법규

- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(환경부)

1.4 용어의 정의

- 구조물 대책: 제방, 방수로 등에 의한 하천정비 및 개수, 홍수조절지 및 유수지, 그리고 홍수조절효과가 있는 댐과 같은 구조물에 의한 치수 대책
- 비구조물 대책: 유역관리, 홍수예보, 홍수터 관리, 홍수보험, 그리고 홍수방어 대책 수립 등과 같은 비구조물에 의한 치수 대책
- 유수지: 홍수 시 제내지의 침수를 방지하기 위해 일시적으로 홍수를 저류하는 인공적인 저류공간 또는 자연적인 저류공간

- 저류지: 하천의 홍수량을 일시적으로 저류할 수 있는 기능을 가진 시설로써, 하천과 연계하여 설치한 시설
- 홍수방어: 홍수로 인한 인명 및 재산 등 각종 피해를 줄이거나 방지하기 위하여 구조물 및 비구조물 치수 대책을 강구하는 것
- 홍수방어 계획: 하천에서 발생하는 홍수재해로부터 인명과 재산 등이 피해를 입지 않도록 방어하기 위한 조사, 계획, 그리고 대책 수립에 대한 사항을 파악하고 결정하기 위하여 책정하는 치수 대책
- 홍수예보: 관측 또는 예상되는 기상상태에 따라 예측한 강우량 또는 하천상류 주요지점의 수위 및 유량으로부터 예보 대상지점의 홍수유출량과 그 수위가 시간에 따라 어떻게 변화할 것인지를 예보하는 것
- 홍수조절지: 홍수방어 계획의 일환으로 홍수를 조절할 수 있는 기능을 가진 저수지

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 홍수방어 및 조절

2.1.1 홍수방어 계획

- (1) 홍수방어 계획은 설계홍수를 바탕으로 설계되는 홍수조절 및 방어계획과 설치되는 하천 시설이 수계 전체를 통하여 일관성 있고, 기술적, 경제적으로 조화를 이루며, 목적하는 기능이 최대한 발휘될 수 있도록 하천유역 종합계획과 일체가 되도록 수립한다.
- (2) 홍수방어 계획을 책정할 때 하천이 가지는 이수, 치수, 환경 등 제반 기능을 종합적으로 검토함과 동시에 하천에서 일어날 수 있는 최대홍수뿐만 아니라 계획규모를 초과하는 홍수(이하 초과홍수라 함)가 발생할 수 있는 가능성을 고려하여 결정하여야 한다.

2.1.2 홍수방어 및 조절방법

- (1) 홍수방어 및 조절은 저류, 우회, 제방, 하천 정비, 유역 내 분산처리 등의 다양한 계획 중에서, 공학적 타당성, 경제성 등을 고려하여 적절한 방안을 선정하여 적용해야 한다.
- (2) 홍수를 방어하고 조절할 수 있는 가능한 수단을 검토하여 하천의 상류, 중류, 그리고 하류에 적절한 대책을 선정하되, 해당지역의 홍수, 지형, 그리고 사회경제적 특성에 따라 가능한 수단을 적절하게 조합하여 홍수방어목적을 달성하도록 한다.

2.1.3 홍수방어 및 조절의 접근 방법

- (1) 홍수방어 및 조절계획은 장기적인 안목에서 단계적이고 체계적으로 수행되어야 한다.
- (2) 홍수방어 계획의 최적방법을 결정하고자 할 때에는 공학적 타당성 및 경제성을 조사하여 결정하는 것이 기본이며 이를 위해 ① 지형-수문학적 요인, ② 기상학적 요인, ③ 사회-경제학적 요인, ④ 홍수방어능력 요인 등으로 세분하여 조사한 후 이를 종합적으로 분석하여 결정한다.

2.1.4 종합치수대책

- (1) 종합치수대책을 수립하고자 할 때는 하천을 둘러싼 모든 여건에 대해 조사 및 검토를 수행하는 기초조사사업을 시행한다.
- (2) 하천유역의 종합치수대책이나 기타 계획과 관련하여 설계되는 수공구조물이나 치수대책을 위한 구조물은 적절한 기준에 따라야 한다.
- (3) 종합치수대책은 하천유역내의 치수시설에 대한 정비를 촉진하고 유역개발에 따른 홍수유출량과 토사유출량을 원활히 소통시켜 하천유역이 가져야할 보수·유수기능이 유지되도록 해야 하며, 홍수범람 위험지역 및 토석류 위험 유역에서 치수시설 정비상황에 따라 일어나는 홍수피해가 최소가 되도록 한다.
- (4) 수공구조물이나 하천 개수의 계획 규모는 제내지의 인명과 재산의 피해 저감에 중점을 두고 KDS 51 12 60 (2.2.(3))와 표 2.1-1을 고려하여 결정한다. 이때 하천 전역에 대해 홍수방어등급에 따른 계획 규모를 일률적으로 적용하는 것은 지양해야 한다.
- (5) 도시 내 (관류)하천의 빈도는 하천치수경제 조사 결과에 따라 빈도를 표 2.
- (6) 1-1보다 상향조정할 수 있다.

표 2.1-1 하천 개수의 계획규모

홍수방어 등급	계획규모 (재현기간)	제내지 이용 예
A 급	200 년 이상	인구밀집지역, 자산밀집지역, 산업단지, 주요국가기간시설 등
B 급	100~200년	상업시설, 공업시설, 공공시설 등
C 급	50~80년	농경지 등
D 급	50년 미만	습지, 나대지 등

2.2 구조물 대책

2.2.1 하천정비 및 개수

- (1) 하천정비 및 개수의 계획은 홍수방어를 위한 하도계획에 있어서의 대안 선택과 하도계획 대안의 책정 과정을 통하여 이루어진다.
- (2) 하도계획에 있어서의 대안선택은 제방축조나 확충, 하도 통수능력의 증대방안, 방수로축조 등을 검토하여 결정한다.
- (3) 하도계획 대안의 책정은 홍수처리를 위한 대안의 기본구상, 가능한 대안의 선정과 보완, 홍수처리규모 및 방식결정, 최적인 결정 등의 과정을 통하여 이루어진다.

2.2.2 우수유출억제 시설

- (1) 우수유출억제 시설의 계획은 우수유출억제 대책수립과 홍수방어를 위한 우수지 및 홍수조절지 계획을 통하여 수립한다.
- (2) 우수유출억제 시설은 저류형과 침투형으로 구분할 수 있으며, 홍수 피해방지 뿐만 아니라 한정된 수자원의 활용과 자연생태 유지 등에 크게 기여할 수 있으므로 홍수방어 계획 수립이나 우수의 직접 유출량을 증가시키는 각종 개발 계획 수립 시 반드시 검토되어야 한다.
- (3) 홍수방어 계획의 일환으로 우수지를 계획하는 경우 우수지는 주로 하천의 중, 하류에서 홍수량의 일부를 저류하여 서서히 방류하거나 강제로 배수하여 외수위나 하류의 침투유량을 감소시키도록 한다.
- (4) 지상에 우수지 설치가 여의치 않은 경우 지하공간에 저류시설을 설치하여 홍수 시 빗물을 저류하고 평시에 저류된 물을 활용하거나 홍수이후에는 물을 배제하여 지하주차장 등으로 활용할 수 있으므로 홍수피해가 크게 우려되는 지역 등에서는 도입을 검토하는 것이 바람직하다.

2.2.3 홍수조절지 및 저류지

- (1) 홍수조절지 및 저류지의 계획은 홍수조절 방식, 홍수 규모를 결정하기 위한 계획홍수량 등을 결정하며, 이수, 발전 및 유지 용수의 확보와 하천환경을 고려하여 수립한다.
- (2) 해당구역의 지형, 하천배열 특성을 판단하여 홍수조절 방식을 어떻게 할 것인가를 결정하기 위하여 구역에 설치 가능한 홍수조절시설, 즉 유수지, 홍수조절지, 그리고 저류지 등을 고려하며 구역의 물수급과 같은 이수측면도 고려할 경우에는 다목적 저류지(하도 내 저수지 포함) 또는 댐을 배치한다.
- (3) 홍수조절을 위하여 저류지를 계획하는 경우, 그 기능이나 효과를 고려하여 가능하면 다목적 시설로 선정해야 한다. 다만, 이수 및 하천환경을 위한 용수 확보가 필요하지 않거나 지형 및 지질 조건상 다목적 시설 설치가 어려운 경우에는 홍수조절만을 목적으로 하는 저류지로 계획해야 한다.
- (4) 홍수조절지 및 저류지는 계획구역에 대한 치수 및 그 밖의 효과가 확실하고 필요한 저수용량을 충분히 확보할 수 있는 지점에 설치하되, 저류지 건설을 위해 필요한 건설비와 치수, 이수상의 효과는 물론, 자연환경의 보전, 수몰지역의 실태 등을 종합적으로 감안하여 선정한다.
- (5) 홍수조절 측면에서 생각하면 가능한 용량이 큰 저류지로 홍수를 조절하는 것이 바람직하나 수계 전체적인 측면에서 바라보고 조절계획을 수립해야 한다.
- (6) 홍수조절을 조절용량이 큰 단일 저류지로 조절할 것인지 아니면 몇 개의 저류지로 구성된 저류지군에 의해 조절할 것인지는 홍수조절용량, 홍수조절의 실효성, 지형 및 지질 조건, 이수 및 하천환경 목적과의 조화, 수몰지역의 실태, 저수지군의 형성여부, 그리고 경제성을 종합적으로 판단하여 결정해야 하며, 여러 개의 저류지군으로 구성할 경우 이들에 대한 홍수량 할당 및 연계 방안을 잘 고려하여 설치하여야 한다.
- (7) 저류지나 댐의 계획홍수량은 주로 댐 시설기준을 참고하거나 KDS 51 14 10에 의해 결정한 기본홍수량에 따른 해당 지점의 계획홍수량 또는 저수지나 댐의 침투홍수량, 홍수조절용량, 가능최대홍수량을 검토하여 합리적으로 결정한다.
- (8) 홍수조절지 및 저류지 계획 시 지형-수문학적 요인, 사회-경제학적 요인, 홍수방어효과 등을 종합적으로 검토하여 수립하여야 한다.
- (9) 홍수조절지 및 저류지 계획단계에서 하천정비·개수, 우수유출억제시설, 유역홍수저감시설 등 다양한 구조물 대책의 대안을 비교·검토하여 선정해야 하며, 부지의 이용가능성, 주민과 관계전문가 의견, 사업수행 타당성 등을 면밀히 검토해야 한다.

- (10) 하천·유역계획 시 댐, 저수지, 홍수조절지 및 저류지 등 기존 저류시설의 홍수저감 저류량을 확보할 방안을 고려하며, 설치 가능한 홍수조절 계획을 먼저 선정해야 한다.

2.2.4 다목적 조절지

- (1) 다목적 조절지의 계획은 현 부지의 이용실태를 가장 중요하게 고려하고, 기본적으로 친수, 이수 및 환경이 조화를 이룰 수 있도록 하며, 홍수조절용 저류지 및 댐 계획에 준해서 결정한다.
- (2) 홍수조절과 함께 친수, 이수, 하천환경 등의 다목적 시설이 필요한 경우 각 목적의 달성 가능성 분석과 함께 하천환경 개선에 따른 사회·경제적인 가치를 검토한다.

2.2.5 기타 구조물 대책

- (1) 기타 구조물 대책에 의한 홍수방어 계획은 지하수 함양대의 개발, 토사, 쓰레기, 기타 부유물의 유입방지 시설 계획, 침투성 공공시설의 설치 및 집수시설의 보완을 통하여 수립한다.
- (2) 도로 및 주차장을 침투성 포장으로 조성하여 빗물의 침투량을 증가시키고, 홍수 저감과 지하수 활용에 기여할 수 있으므로, 해당 지역의 지하공간 활용도를 고려하여 침투성 포장제 도입을 검토해야 한다.
- (3) 불투수성 도로포장, 공공시설의 증가는 강우 시 유출량을 증가시키므로 저류지, 저류조, 침투시설 등의 유출 저감시설을 보완하거나 증설하는 것을 검토해야 한다.

2.3 비구조물 대책

2.3.1 저수지 최적운영체제

저수지 최적운영체제는 비구조물 대책의 하나로서 저수지 운영방안과 최적 해석기법을 통하여 홍수조절 효과가 있도록 검토해야 한다.

2.3.2 홍수예보시스템

홍수예보시스템은 비구조물 대책의 하나로서 홍수예보방법과 홍수예보 과정을 개선하여 홍수조절 효과를 고려한 적용성을 검토해야 한다.

2.3.3 홍수터 관리

- (1) 홍수터 관리는 비구조물 대책의 하나로서 홍수터 관리의 절차 개선, 홍수터의 수리수문해석 방법의 개선 및 홍수보험 등과 같이 홍수터 관리와 관련된 항목 등이 홍수조절 효과를 가져올 수 있도록 종합적으로 검토해야 한다.
- (2) 좁은 의미에서 홍수터 관리는 홍수량을 잘 조절하는 것이 아니라 하도나 하천부지가 충분한 홍수소통능력을 가지면서 홍수피해를 줄일 수 있도록 홍수관리구역 지정, 홍수방어, 토지이용, 건축법령, 침수선의 결정 등이 포함되어야 한다.
- (3) 넓은 의미에서 홍수터 관리는 어떤 지역에서 홍수피해를 막거나 감소시키기 위하여 예방 차원에서 사용될 수 있고, 홍수터 내 자연과 문화 자산을 보호하고 유지하는 데 사용가능한 모든 분석과 대책을 통틀어 말한다.
- (4) 홍수방어 계획 수립 시 반드시 범람가능성의 평가와 홍수위험지도 및 재해지도를 작성하여야 한다.
- (5) 홍수방어 계획 수립 시에는 홍수자료의 수집과 이를 통한 자료 분석, 하천 및 홍수터 내 토지이용 변화와 유역·하천의 자연 및 인공 변화에 대한 조사·분석을 수행해야 한다.

2.3.4 홍수보험

홍수보험은 비구조적 대책의 하나로서, 반복적인 홍수 피해가 발생하거나 구조적 대책만으로 피해를 예방하기 어려운 지역 등에서 도입할 수 있으며, 이 경우 홍수보험 기능과 적용 과정을 명확히 파악하고, 홍수조절계획에 반영하여 재산 피해에 대한 보완 수단으로 활용해야 한다.

2.3.5 기상현상 조절에 의한 홍수방지

기상현상 조절에 의한 홍수방지는 홍수피해를 유발하는 기상 및 수문 조건을 조절하여 강우 발생을 억제하는 방법으로, 대규모 구조적 대응이 어렵거나 선제적 조치가 필요한 지역에 적용해야 한다. 기상 조절 기법의 타당성과 적용 가능성을 검토하고 지역 특성과 기상 조건에 맞게 계획해야 한다.

2.3.6 유역관리

유역관리는 보수, 유수, 저수 기능이 유지되거나 증대될 수 있도록 유역의 특성을 반영해야 한다. 특히 산지나 도시화 지역처럼 유출이 집중되는 지역에서는 유역 단위의 통합적 관리를 통해 홍수 및 토사 유출을 효과적으로 조절할 수 있도록 해야 한다.

2.3.7 홍수조절방법의 조합

홍수조절 사업을 다목적으로 하는 경우, 경제성을 높이도록 여러 가지 서로 다른 여러 가지 홍수 조절방법의 조합을 검토해야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 20 : 2025

하도 계획

2025년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하도 계획을 수립하기 위한 관련 기준을 제시하는 데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

이 기준은 하천에 요구되는 치수기능, 이수기능, 환경기능의 조화를 바탕으로 하도 및 하구 계획수립에 적용한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 35 하도 조사

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)

1.4 용어의 정의

- 고수부지: 하도 내의 저수로 및 호안부를 제외한 나머지 부분의 총칭
- 놀둑(霞堤): 상하류 제방높이 보다 낮거나 불연속 구간을 두어 홍수 시 유수의 범람을 허용하는 제방
- 방수로: 하천 유량을 조절하기 위하여 홍수량의 일부 또는 전부를 다른 곳으로 방류하기 위하여 설치하는 구조물
- 범람원: 무제부 또는 유제부구간에서 홍수범람으로 인해 발생하는 제·내외지내 침수구역
- 신설하천: 홍수 소통단면을 증대하거나 홍수량을 전환하여 소통시키기 위한 방안으로 건설되는 새로운 하천으로, 주로 침수로와 방수로(또는 분수로)로 구분

- 안정하도: 하천이나 수로가 장기간에 걸쳐 세굴과 퇴적을 반복한 후 하상경사와 단면의 크기 및 형상이 일정한 상태로 유지되고, 바닥면의 토사공급과 토사 유송율이 같아져서 안정상태를 유지하는 하도
- 저수로: 평상시 물이 흐르는 부분
- 저수로하안관리선: 저수로의 안정이라는 관점에서 그어지는 선으로서 저수로 형상을 안정적으로 유지 가능하게 하는 저수로 평면형으로서, 고수부지의 이용현황, 그 외의 여러 가지 상황을 포함하여 작성된 저수로 관리차원의 선
- 제방방어선: 제방방어의 관점에서 그어지는 선으로서 한번의 홍수로 인해 침식될 가능성이 있는 고수부지 폭을 제방 앞 비탈 끝에서부터 이은 선으로, 고수호안 쪽으로 더 이상의 저수로 침식을 허용하지 않도록 하는 선
- 지하방수로: 하천 유량의 조절이나 저감을 목적으로 지하공간을 이용하여 계획홍수량의 일부 또는 전부를 다른 곳으로 방류하기 위하여 설치하는 유입시설, 하천수로터널 또는 방류시설을 갖춘 터널형식의 하천 구조물
- 첩수로: 현저하게 사행(蛇行)되었거나 굴곡된 하도를 절개하여 짧게 연결한 수로
- 평형하상(안정하상): 평형하천에서의 하상상태를 말하며, 임의의 하도구간 내에서 유사 유입과 유출이 평형을 이루어 하상세굴이나 퇴적의 경년변화가 거의 없는 하상
- 평형하천: 하나의 하천구간 상류에서 유입되는 유사량과 하류로 유출되는 유사량이 같아 그 하천구간에서 퇴적이나 침식이 어느 한 방향으로 계속되지 않고 하상의 상승이나 저하가 거의 일어나지 않는 하천
- 하구: 하천수가 바다나 호수 또는 다른 하천으로 흘러 들어가는 어귀
- 하도: 평상시 혹은 홍수 시 유수가 유하하는 공간이면서 수생생태가 서식하는 공간
- 하상: 하도 내에 있어서 물이 흐르는 부분
- 하안: 하도 내 수면이 비탈면과 접하는 선적인 개념으로서의 영역
- 하안: 하도 내 수면이 비탈면과 접하는 선적인 개념으로서의 영역
- 홍수터: 자연하천이나 무제부 하천구간에서 홍수 시 물이 흐르는 구역

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 하도계획 관련자료 검토

- (1) 하도계획의 기본 방향을 결정하기 이전에 유역특성 조사, 하천환경 조사가 선행되어야 하며 기존 자료를 충분히 검토하여야 한다.
- (2) 하도 내 수위계산 및 안정하도의 설계를 위하여 하도 및 하구조사, 유사 조사, 하천 시설물 조사와 홍수재해원인조사를 실시하여야 한다.
- (3) 하도 내 통수능을 조사하여 기존 하도에 대한 소통능력을 검토한 후에 단면의 축소나 확장 계획을 실시하여야 한다.

2.2 하도계획의 기본방침

2.2.1 기본이념

- (1) 하도계획은 하천의 다양성을 충분히 고려하여 수립하되 홍수 시 치수상으로 안전하고 가뭄 시 이수에 지장을 초래하지 않도록 실시한다.
- (2) 하도계획은 건강한 물 순환을 보존하고 하천변 생태계와 상호 연계를 고려하여 수립한다.

2.2.2 기본방침

- (1) 하도계획은 하천에 흐르는 물에 대한 양적 및 질적인 안정성 확보, 총경비(초기투자비와 유지관리비)의 최소화, 자연환경이나 경관의 보존 및 회복과 하천이용과의 조화를 이루고 유역전체에 대한 건전성이 확보되도록 수립한다.
- (2) 하도계획은 장기적으로 안정하도가 되도록 하며, 계획홍수량을 안전하게 유하시키기 위해 하도계획을 수립한다. 하상 굴착, 제방 축조 등에 의한 하도 통수 단면적의 증대, 하도법선(河道法線)의 수정, 수제, 첩수로(捷水路, shortcut) 등의 건설을 충분히 검토하여야 한다.
- (3) 하도계획 시 하도 사행이나 여울과 소의 회복·조성 등을 통해 생물의 다양한 서식·생육환경을 확보하여야 한다.
- (4) 하도계획은 기본적으로 자연의 하도기능 및 특성을 살리는 홍수방어계획이 되어야 하며, 크게 평면계획, 종단계획, 횡단계획으로 구성된다.
- (5) 하도계획 수립 시에는 특히 다음과 같은 사항에 유의한다.
 - ① 계획하폭에 여유가 있는 곳이라도 현 하천지형을 고려하여 하천부지를 최대한 활용한다.
 - ② 직선화되고 획일화된 하도계획은 가급적 하지 않는다.

- ③ 하천의 구간별 활용용도 즉, 구간별로 신설하천, 하천보강, 자연친화적 하천, 또는 복원·보존구간 등 각 구간에 적합한 계획을 세우며, 단순한 치수 일변도의 하도계획은 지양한다.

2.3 하도계획 수립의 기본방향 및 절차

2.3.1 기본방향

- (1) 하도의 개수구간에 대하여 획일화된 하도계획이 아닌, 구간별 하도계획의 주목적을 뚜렷이 설정한다.
- (2) 하도 개수구간 내 댐, 유수지 등 기존의 저류공간을 이용하거나 신설을 통하여 최대한 저류량을 확보토록 하며, 치수목적 상 불가피한 경우에 한하여 신설하천을 계획한다.
- (3) 제방 법선은 치수상 안전하며 현재 및 과거의 하천모양을 고려하여 결정한다.
- (4) 저수로 법선은 하안 방어선을 병용하여 결정하되, 현재의 저수로 평면형상을 감안하여 제방방어에 필요한 고수부지폭, 저수로 안정화를 고려하여 하안 침식 방지가 필요한 장소에 하안 방어선을 적용한다.
- (5) 하도 내 계획 횡단면은 처음부터 복단면으로 설정하지 말고 현재의 횡단형상을 최대한 살리도록 한다. 친수환경 조성을 위한 복단면을 적용하는 경우 유수에 의한 호안세굴 등이 발생치 않도록 계획한다.
- (6) 계획하상 경사는 하상 안정을 유지하면서 하도단면을 확보하기 위한 기준으로 설정하여야 한다.
- (7) 하상 저하 경향이 있는 하천이나 하상 변동량이 큰 하천에서는 하천 시설물의 영향 등을 고려하여 계획 하상고를 설정하며, 교각이나 호안을 설치할 경우에는 시설물의 설계기준이 되는 하상고를 설정할 필요가 있다.

2.3.2 기본절차

- (1) 하도계획은 계획전체가 균형이 이루어질 때까지 각 단계를 반복 검토하여 수립한다.
- (2) 설정한 평면, 종횡단형 하에서 장기적으로 하도가 안정되도록 하도의 침식·세굴·퇴적을 방지·억제하기 위한 구조물(호안, 수제공, 대공 등), 하상안정화를 위한 횡단구조물(낙차공, 띠공 등과 같은 하상유지공)의 배치계획을 수립한다. 또한 필요에 따라 보, 통문, 수문, 그 외의 구조물(치수기능 이외를 주목적으로 하는 구조물을 포함)도 검토대상으로 한다. 또한 기설 구조물의 제거 또는 개축도 필요에 따라서 검토 대상에 포함한다.
- (3) 하천구조물의 배치는 평수 시 및 홍수 시 유수의 거동과 하상·하안 형상의 변화, 토질·지질, 토사유송 등의 특성을 충분히 감안하여 배치하도록 한다. 필요한 기능을 최소한의

규모로 발휘시킬 수 있는 대책을 검토하여 양호한 하천환경의 정비·보전을 충분히 고려한 배치를 강구한다.

- (4) 개수효과는 개수 후 투자사업비와 경제적 효과의 관계뿐만 아니라, 재해 예방의 중요성과 개수공사 과정에서 각 단계별로 나타나는 효과 등 다양한 요인을 고려하여 검토해야 한다.

2.4 계획홍수위

2.4.1 계획홍수위 결정 시 기본방침

- (1) 계획홍수위는 계획 하도 구간 및 그 상·하류의 흐름 특성에 따라 등류, 부등류, 부정류 계산 중 적절한 방법을 선택하여 계산해야 한다.
- (2) 계획홍수위는 계획홍수량을 유하시킬 수 있는 하도의 종단형 및 횡단형을 고려하여 결정하는 것이다. 이는 설계홍수량, 하도의 종단형, 횡단형과 관련하여 정해지나, 제내지 지반고를 넘는 높이로 설정하는 것은 가능한 한 지양하도록 하며 기왕 홍수의 최대수위 이하로 설정하는 것이 바람직하다.
- (3) 계획홍수위를 높게 설정할수록 내수배제, 지류처리 등에 어려운 문제가 발생할 수가 있다. 따라서 가능하면 하폭을 증가시켜 계획홍수위를 낮게 하되, 과거에 발생한 홍수의 최고수위보다 낮게 취하는 것이 통례이다. 그러나 현재 하도의 하상고가 높거나 어쩔수 없이 높게 취할 경우에는 내수배제와 지류처리 방안을 충분히 고려할 필요가 있다.
- (4) 하도의 일정구간을 평균적으로 보아 계획홍수위가 제내지지반고 보다 낮거나 독마루나 홍수방지벽(parapet)의 마루에서 제내지지반까지의 높이가 0.6 m 미만인 하도를 굴입하도(堀入河道)라 하고, 특히 독마루가 제내지반보다 낮은 하도를 완전 굴입하도라 한다.

2.4.2 계획홍수위 결정

- (1) 계획홍수위는 계획하도구간 및 그 상하류의 흐름특성에 따라 등류, 부등류, 부정류 계산 등 하천 흐름에 적합한 방법을 사용하여 계산한다.
- (2) 1차원 부등류 흐름계산에 있어서 도수, 분류·합류점, 교각, 낙차공 등에 의한 국부적인 수위상승이 예상되는 경우에는 각각의 경우에 알맞은 국부공식을 이용하여 계산하도록 한다.
- (3) 하도 형상이 복잡하여, 흐름의 거동을 1차원으로는 취급할 수 없는 경우에는 필요에 따라서 별도 특별한 검토(2차원 부정류 계산, 수리실험 등)를 실시하는 것이 바람직하다.

2.4.3 조도계수의 산정

- (1) 평균유속공식에 사용되는 조도계수는 과거 홍수위, 유량관측 기록, 홍수흔적 자료 등을 바탕으로 홍수발생시 하도 단면에 대해 부정류, 부등류 또는 등류 계산에 의하여 산정한다.
- (2) 과거 자료가 존재하지 않은 경우에는 하상재료를 이용하여 조도계수를 산정하거나 과거에 채택한 조도계수를 직접 이용하여 비교·검토하고, 하도 상황과 개수 후 상황을 고려하여 조도계수를 산정하도록 한다.
- (3) 하도 형상이 복단면 또는 복복단면이고 통수단면의 윤변이 서로 다른 하상재료로 되어 있거나 윤변 각 부분의 조도가 상이할 경우에는 평균치로서 등가조도계수를 사용한다.
- (4) 하도계획 수립에 이용하는 조도계수는 복단면 등의 횡단형, 하상재료, 하상형태, 식생상황 등으로부터 정한다. 이때에 고수부지와 저수로로 구분할 수 있는 복단면 하도에서는 일반적으로 고수부지의 조도계수와 저수로의 조도계수로 나누어 정한다.
- (5) 개수 후의 하도 상황이 현재와 크게 다른 경우 혹은 기왕 홍수와 계획홍수의 규모가 크게 다른 경우에는 개수 후의 하도 상황 등을 예상하여 적절히 정할 필요가 있다.

2.4.4 기점 홍수위 결정

- (1) 하구 계획홍수위 또는 배수효과가 있는 지류의 경우에는 본류의 계획홍수위를 기점홍수위로 사용해야 한다.
- (2) 본류의 배수영향을 받는 지류의 기점홍수위를 설정할 경우에는 본류와 지류의 계획홍수량의 관계, 즉 홍수량과 발생 시간을 검토하여 다음과 같은 기준에 따라 결정해야 한다.
 - ① 본류의 계획홍수량에 비해 지류의 계획홍수량이 매우 작을 경우에는 기점수위를 따로 설정하지 않고, 지류 계획홍수량에 대해 등류 계산으로 산정한 수위와 본류 계획홍수위가 만나는 지점을 기준으로 역산하여 기점수위를 정해야 한다(그림 2.4-1).

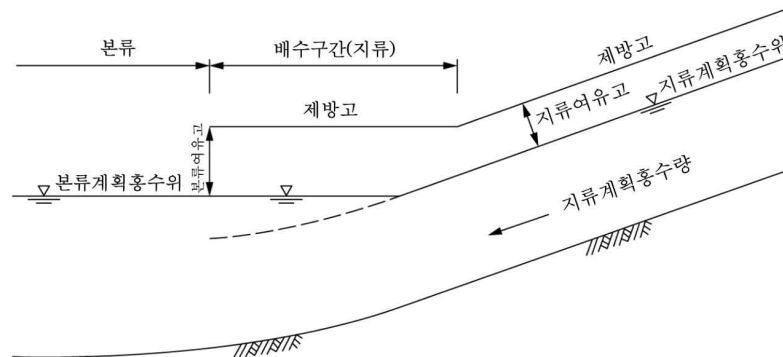


그림 2.4-1 본류에 비해 지류계획홍수량이 작은 경우

② 본류와 지류의 첨두홍수량 발생시간의 관계에서 다음 3가지 경우로 구분하여 기점수위를 정한다. 최종적으로 어떠한 수위를 기점수위로 정하는 가는 다음 3가지 경우를 비교 분석하여 정한다.

가. 본류와 지류가 모두 계획홍수량에 해당하는 경우에는 본류 계획홍수량을 기점수위로 정하고 이에 따라 배수계산을 수행해야 한다.

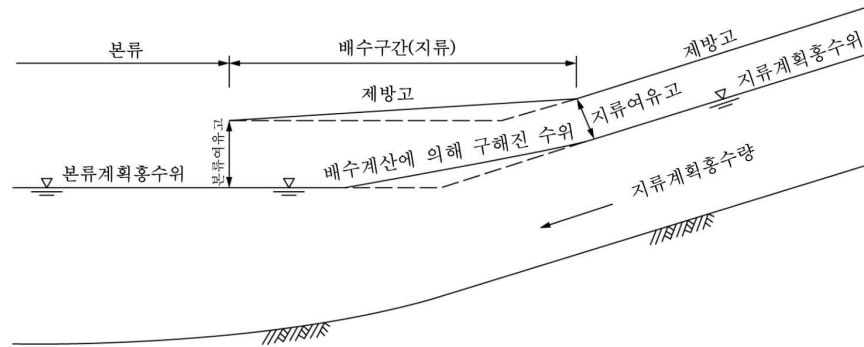


그림 2.4-2 본류는 계획홍수량, 지류는 계획홍수량 미만인 경우

나. 본류는 계획홍수량이며 지류는 계획홍수량이 아닌 경우: 본류가 계획홍수량에 도달했을 때 본류의 첨두유량에 대응하는 유량이 지류에 유하 하는 경우에는 본류 설계홍수량을 기점수위로 하여 배수계산을 수행한다. 단, 본류와 지류의 유역도달 특성이 극단적으로 차이가 나서 서로 상관이 없는 경우에는 합류점의 본류 수위에 대해서 수평으로 한 수위를 기점수위로 한다(그림 2.4-2).

다. 지류는 계획홍수량이며 본류는 계획홍수량이 아닌 경우: 지류로부터 계획홍수량이 합류할 때, 본류 유량에 대응하는 본류 수위를 기점홍수량으로 하여 배수계산을 수행한다. 단, 본류의 계획홍수량에 비해 지류의 계획홍수량이 아주 작은 경우에는 상술한 (2)①을 준용한다(그림 2.4-3).

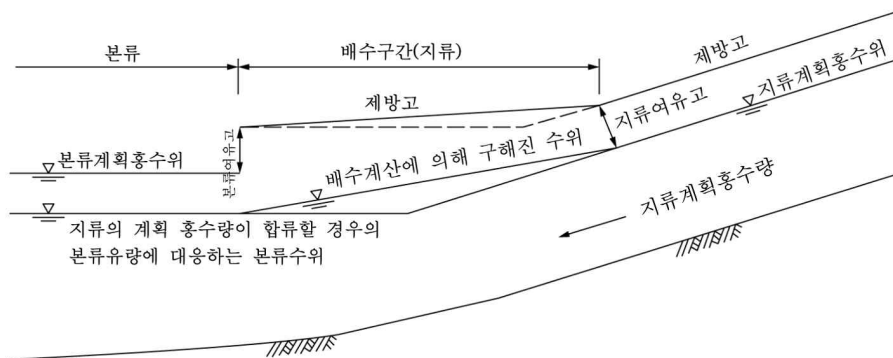


그림 2.4-3 본류는 계획홍수량이 아니고 지류가 계획홍수량인 경우

- (3) 하천 시설물에 의해 한계수심이 발생할 경우는 한계수심 또는 설계홍수위를 기점 홍수위로 한다.
- (4) 하도가 급확대, 단락, 만곡, 또는 보·교각에 의해 수위변화가 일어나는 곳은 손실수두를 더하여 계산한 수위를 기점 홍수위로 한다.
- (5) 사수역이 발생하는 곳은 유수단면적에서 사수역을 빼고 계산한 수위를 기점 홍수위로 한다.

2.4.5 국부적 수위상승 계산

- (1) 평균유속공식을 적용할 수 없는 흐름의 상당수는 2차원 또는 3차원적인 유황 특성을 가진다. 이 경우 계산의 간편성을 고려하여 평균유속공식을 사용할 수는 있으나, 수위 및 유황에 대한 정밀한 예측이 필요한 경우에는 수리실험이나 수치해석 등을 통해 검토해야 한다.
- (2) 교각에 의한 수위상승을 추정하기 위해서는 D' Aubuisson 공식, Yarnell 공식이나 국내·외적으로 개발된 실험공식을 사용한다.

2.4.6 감조하천 구간에 대한 계획홍수위 결정

- (1) 감조하천 구간에 대한 홍수위 산정을 위하여 부등류 또는 부정류 계산모형을 활용한다.
- (2) 부등류 모형에서는 설계홍수량을 유입경계조건으로 사용하고, 대조평균고조위, 약최고만조위, 기왕최고조위 중 경제적이고 안전한 값을 채택해야 한다.
- (3) 부정류 모형에서는 설계홍수 수문곡선을 유입경계조건으로 사용하고, 조위의 시계열 값을 하류 경계조건으로 사용한다. 조위 시계열 자료는 적절한 통계적 또는 수치적 방법을 이용하여 결정한다.
- (4) 대상 지역에 따라 필요한 경우 대조기, 소조기, 폭풍해일, 지진해일의 영향을 고려할 수 있다.

2.5 평면계획

2.5.1 평면계획 수립 기본방침

- (1) 하천의 평면구조는 하천 환경과 기존의 하천 형상을 고려하여 하천법 시행령 제 24조 제 2항 제 6호 나목에 따른 계획홍수량이 안전하게 흐르도록 하폭을 기준으로 하도선형을 결정한다.
- (2) 저수로 법선 결정은 평수량 또는 풍수량을 유하 시킬 수 있는 단면으로 하며, 현재 하천의 유심선(流深線)의 경년변화 양상을 참고하여 유심선을 따라 사행형상으로 결정하여야 한다.

- (3) 하천변의 수충부, 습지, 사수역, 홍수터, 놀둑(霞堤) 등의 보존 및 도입에 유념하면서 계획을 수립하여야 한다.
- (4) 계획하도가 처리할 수 있는 홍수소통능력이 부족할 경우 신설하천을 건설하는 방안을 검토하여야 한다.

2.5.2 하도선형 결정

- (1) 기존의 하천 선형을 중심으로 물의 흐름이 원활하도록 계획하며, 필요하면 별도의 방수로나 첩수로 등 신설하천 선형과 비교·검토하여 최적으로 유지·관리할 수 있는 하도를 선정한다.
- (2) 하도 법선은 가능한 흐름에 대해 원활한 형상이 되게 정하며, 다음과 같은 사항을 종합적으로 검토한다.
 - ① 현 하도가 충분한 하폭을 갖고 있는 구간일지라도 사수역에 의한 유수효과를 고려한다면 사수역을 포함하는 하폭을 확보하여야 한다.
 - ② 홍수 시 유수방향과 수충(水衝) 위치를 검토하여 흐름에 대한 저항을 최소화하면서 유하 할 수 있게 정한다.
 - 가. 급류하천에서는 직선에 가까운 형상으로 하는 경우가 많다.
 - 나. 준완류하천의 경우에는 극단적인 S자 곡선을 피하고 전체적으로 평활한 형상으로 계획해야 한다.
 - 다. 완류하천의 경우에는 수충부를 고정하고 그 외의 구간에는 호안을 설치하지 않을 수 있으며, 하천의 자연적인 사행(蛇行)에 따라 완만한 곡선으로 계획해야 한다.
- (3) 제방이 설치된 하도 상류단에서 상류유역의 홍수유출량이 하도로 안전하게 유입될 수 있도록 배후지 지반고가 충분히 높은 지점, 도로, 산 등을 따라 선형을 정한다.

2.5.3 저수로 법선 결정

- (1) 저수로 법선은 기존 하천의 저수로를 중심으로 결정하되, 하천 이용 상황과 하상(河床) 변화 등을 고려하여 계획하여야 한다.
- (2) 하천범람 구역이 넓은 대하천에서는 농경지, 하천환경관리 등과 같은 하천부지 이용계획에 따라 저수로 법선이 달라질 수 있으나, 최대한 자연상태의 유심선을 따라 결정하거나 수리모형실험 등을 통해 하상변화를 예측하여 결정하여야 한다.
- (3) 중·소하천에서 치수 상 문제가 없는 한 저수호안을 설치하지 않고 저수로를 정비할 때는 최대한 현 하천의 유심선을 따라 저수로 법선을 결정한다.
- (4) 저수호안이 설치될 정도의 규모를 갖는 하천에서는 하천환경관리 측면에서 고려한 하천

부지 이용방침에 따라 유심선을 중심으로 저수로 범선을 결정한다.

2.5.4 하안방어선 설정

- (1) 종횡단 및 평면계획 수립 시에 하안방어선을 설정하여 관리 차원의 하도계획을 검토하는 것이 바람직하다.
- (2) 하안방어선에는 고수부지 제방방어에 필요한 고수부지폭의 결정 및 저수로 하안관리선 설정으로 구성된다.

2.5.5 기타 유의 사항

- (1) 지류는 본류에 원활하게 합류시키도록 한다. 이를 위해서는 원래의 합류형상을 최대한 유지하며, 인위적인 변화를 가하고자 할 때는 합류점 전후에서 홍수소통을 안전하게 할 수 있고 하상의 세굴 퇴적을 막을 수 있도록 수리모형실험 등을 통해 최적 합류형상을 결정하여야 한다.
- (2) 지류 계획홍수량이 본류 계획홍수량에 비하여 극히 작고 본류에 대한 합류 영향이 작을 때에는 본류 범선을 중심으로 하는 합류형상으로 한다.
- (3) 습지, 사수역 부분 등 폐천 가능성이 있을 경우에도 그 기능을 보전하는 계획이어야 한다.
- (4) 폐천화 된 하천 구역의 사유화는 지양한다.
- (5) 홍수터는 가급적 그 기능을 유지할 수 있도록 개발에 있어 유념한다.
- (6) 급류하천에서는 배후지의 토지이용상황 등에 문제가 없는 한 놀독을 가능한 한 적극적으로 배치한다.

2.6 종단계획

- (1) 하도 종단형은 흐르는 물에 대하여 안정성이 확보되도록 계획한다.
- (2) 하상변동을 고려하여 계획 하상고 및 종단형을 계획해야 한다.
- (3) 하도 종단형은 하상유지가 필요한 구간, 이수와 치수, 하천환경, 경제성 등을 종합적으로 판단하여 결정한다.
- (4) 하상이 안정하지 못한 경우, 하상이 하강경향이 있는 경우, 급류하천 등에서 유속이 커서 하상세굴이 심각한 경우, 또는 불가피하게 침수로에 의해 상하류보다 경사가 커지는 경우 등은 현재의 하상을 중시하여 치수상 명확히 유리하다고 판단된다면 호안이나 밀다짐공

을 정비하는 것보다는 낙차공 또는 띠공을 설치한다.

- (5) 중소하천에서 단순히 홍수를 소통하는 단면보다는 생태계 보호, 어류의 서식처 제공, 그리고 하천경관을 유지하기 위해 하상 자체에 여울과 웅덩이를 설치하는 등 자연스러운 하도 종단형을 결정하여야 한다.
- (6) 계획하상의 경사와 높이는 기존의 하상을 고려하여 정하되, 상류에서 하류쪽으로 급경사에서 완경사로 변화시켜 계획한다. 또한 지류의 하상 높이, 지하수위, 구조물 바닥높이, 취수시설 및 유속 등을 검토하여 안정된 하상이 유지되도록 계획하여야 한다.
- (7) 경사가 급한 하천에서 하상경사를 낮추어 안정하게 하고자 할 때는 낙차공과 같은 하상 유지공을 설치한다. 이 때의 계획하상고는 계획하상경사 및 계획횡단형을 다음과 같이 산하여 결정한다.
 - ① 계획홍수위는 되도록 제내지 지반고에 가깝게 한다.
 - ② 완류하천에서는 평균유속 약 1 m/s ~ 2 m/s, 급류하천에서는 약 3 m/s ~ 4 m/s가 되는 수심을 기준으로 계획수심을 채택할 수 있다.
- (8) 하상의 안정을 위하여 필요한 경우에는 하상유지시설(51 50 20), 여울과 소(51 70 05)에 따라 하상유지시설과 여울과 소의 설치를 계획하여 역동성 있고 자연스러운 하천 형상이 조성되도록 하여야 한다.

2.7 횡단계획

- (1) 횡단계획은 하천 본래의 자연적인 형상이 되도록 계획하며, 필요한 경우에 한하여 복단면 또는 복복단면으로 계획한다.
- (2) 하천의 횡단계획은 다음의 사항을 고려하여 계획하여야 한다.
 - ① 지형 및 지질
 - ② 계획홍수량
 - ③ 하천의 종단구조
 - ④ 생물의 서식 공간 등을 포함한 하천 환경
 - ⑤ 주변 토지이용현황
 - ⑥ 하천부지 이용계획
- (3) 급류하천이나 계획홍수량이 작은 하천에서는 일반적으로 단단면을 적용한다.
- (4) 계획하폭은 기존의 하천 범위와 현재의 하천부지 및 하천이용계획을 고려하여 계획하며, 계획홍수량에 따른 계획하폭 또는 관련 공식을 참고로 하나 가능한 한 최대 폭을 확보하

도록 한다.

- (5) 하도의 만곡부에서는 만곡의 상황, 상·하류의 하도 상황에 따라 하천 폭의 확대 등 필요한 계획을 수립한다.
- (6) 저수로 수로폭 및 고수부지 높이는 하도의 유지, 고수부지의 침수빈도 및 이용계획을 고려하여 결정한다.
- (7) 여울과 소의 확보는 중요한 요소이며, 설계가 가능한 여건 하에서는 적극적으로 설계에 도입한다.

2.8 신설하천계획

2.8.1 일반사항

- (1) 하천 유출량이 증가하여 재산 및 인명피해와 같은 재해를 유발하고 있는 경우, 배수관련 시설이나 홍수조절지와 같은 내수처리 대책만으로는 충분히 홍수를 소통시킬 수 없는 경우, 새로운 하천을 건설하여 홍수량을 전환하여 소통시키는 방안을 검토하여야 한다.
- (2) 신설 하천 계획은 다음 순서에 따라 수행하여야 한다.
 - ① 계획홍수량 유량배분
 - ② 저수유량 유량배분 또는 분류개시유량 결정
 - ③ 분류점 위치 결정
 - ④ 분류방식 결정
 - ⑤ 분류점의 제방 법선 및 구조물의 위치 결정
- (3) 신설 하천 계획 시에는 2·3차원 수치해석이나 수리모형실험을 실시해야 한다.

2.8.2 하천방수로 계획

- (1) 하천방수로는 분담된 유량이 안전하게 흐르도록 수리적·구조적 안정성을 확보해야 한다.
- (2) 하천방수로의 방류 지점은 방류수로 인하여 기존 시설과 주변 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 곳으로 하여야 한다.
- (3) 하천방수로의 유입부, 유출부 및 유출부 하류는 수리적 안정성을 검토하여 세굴에 안전하도록 계획하여야 한다.

2.8.3 침수로 계획

침수로 계획으로 인해 기존보다 하상경사가 급해질 수 있으므로 침수로 구간뿐 아니라 그 상류 및 하류의 상당 구간에 대해서 하상 경사, 하도 범선, 횡단형의 개량을 동시에 계획해야 한다.

2.8.4 지하방수로 계획

- (1) 지하방수로는 홍수 소통단면을 증대하거나 홍수량을 전환하여 소통시키기 위한 방안으로 지하에 건설되는 하천으로 유하형태에 따라 자연배제방식 또는 자연유하 방식 또는 펌프 배수 방식 등 다양한 배제방식으로 계획할 수 있다.
- (2) 지하방수로 계획 시 최적의 홍수배분계획을 수립하고, 분류방식, 분류점 위치, 유입부·유출부 처리 및 배제방식 등에 대해서는 다양한 대안검토를 통해 경제성, 유지관리 및 운영의 용이성 등을 고려하여 결정해야 한다.
- (3) 분기부, 합류부 및 합류부 하류 하도에 대해서는 평면, 종단, 횡단상 안정화도화를 고려하여야 하며, 수리적 안정성을 갖도록 하여야 한다. 또한 지하방수로내에서 유량이 안전하게 흐르도록 수리적·구조적 안정성이 확보되어야 하며, 주변 지장물 및 지반상에 문제가 없도록 하여야 한다.
- (4) 유입수의 수질문제 등을 고려하고, 기존 시설과 주변 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 계획을 수립하여야 한다.

2.9 지류합류계획

- (1) 합류점에 있어서의 수리적 거동과 합류하천의 특성을 검토하여 적절한 계획을 수립하여야 한다.
- (2) 합류점 형상은 합류점의 유황과 세굴 및 퇴적 상황을 토대로 본류에 순조롭게 합류하는 형상을 원칙으로 한다.
- (3) 지류합류계획을 새롭게 수립하는 경우 수리모형실험을 실시하는 것을 원칙으로 한다.

2.10 하구처리계획

2.10.1 기본방침

- (1) 하구처리계획은 하천과 바다의 흐름 및 수리 조건을 충분히 고려하여 계획홍수량을 안전하게 유하시키도록 하고 고조 및 폭풍(지진)해일로 인한 재해를 방지할 수 있도록 계획하여야 한다.

- (2) 하구처리계획은 치수를 기본으로 이수, 환경, 친수, 경관 등이 자연스럽게 조화를 이룰 수 있도록 한다.
- (3) 하구처리계획은 하도의 지형적·수리적 특성을 고려한 계획홍수위, 하도계획, 하구처리 대책 등의 검토를 통하여 수립하여야 한다.
- (4) 하구의 처리계획은 다음을 고려하여 결정한다.
 - ① 하천 전체 하도계획과 관련하여 하구 고유기능을 조화롭게 수행할 수 있고 경제적인 방식으로 한다.
 - ② 하천 주운 등에 지장을 주지 않도록 한다.
 - ③ 장래 유지관리가 용이하여야 한다.
 - ④ 상류 하천과 해안에 자연스럽게 조화를 이루도록 한다.
 - ⑤ 효과적인 하천 이용에 지장을 주지 않도록 한다.

2.10.2 하구의 하도 계획홍수위 결정

- (1) 하구의 계획홍수위는 홍수의 발생과 조위의 변화를 충분히 검토한 후 하구의 하도계획을 고려하여 결정한다.
- (2) 하구와 같이 흐름특성이 복잡한 구간에서는 부정류 모형을 기본으로 등류, 부등류 등 다양한 계산모형을 활용하여 계산한 후 실제 발생한 홍수사상과 비교·검토하여 가장 적합한 방법을 채택한다.
- (3) 하구 하도에 형성되는 사주로 인한 유수 저항을 계획에 반영하기 위해서 현지조사, 수치 해석, 수리모형실험 등 세부적인 검토를 통해 조도계수를 결정해야 한다.
- (4) 하구의 기점홍수위는 주변지역의 중요도에 따라 대조평균만조위, 약최고만조위, 기왕 최고조위 중 경제적이고 안전한 값을 채택한다.
- (5) 태풍에 의한 폭풍해일 또는 지진해일의 내습이 예상되지 않는 지역에 대해서는 본 기준의 (2.4)에 따라 결정한 계획홍수위로 한다.
- (6) 태풍에 의한 해수위 상승 및 파랑 또는 지진해일의 내습이 예상되는 지역에 대해서는 이를 고려하여 계획홍수위를 결정한다.

2.10.3 하구 하도의 조도계수

- (1) 하구범위는 일단 부등류 계산 출발지점에서 상류측으로 하구처리공이나 하구사주의 영향을 받아 하도가 급축소, 급확대, 또는 만곡되어 종횡단 및 평면형상이 본류 하류와 구별하여 생각할 필요가 있는 구간으로 한다.

- (2) 하구하도의 조도계수는 홍수 시 관측기록으로부터 Manning의 평균유속공식에 의해 역산한 값, 하구까지 연속되는 본류 하류의 조도계수, 하구의 평면 형상, 또는 비슷한 다른 하천에서 이용한 조도계수 값 등을 참고로 하여 결정하고 가능하면 수리모형실험으로 검정하는 것이 바람직하다.
- (3) 하구하도의 제반 손실 가운데 특히 중요한 것은 하구에 형성되는 사주에 의한 유수저항을 어떻게 계획에 반영시키느냐는 것이다. 또한 사주가 씻겨나가기 전 단계의 흐름을 파악하는 것이 대단히 어려우므로 충분한 현지조사를 하고 수리모형실험에 의해 검정하여 결정할 필요가 있다.

2.10.4 하구 하도계획

하구의 하도계획은 하천과 해안의 특성을 동시에 고려하고 아래의 사항에 유의하여 평면형, 종횡단형, 하구처리대책 등을 신중하게 결정한다.

- (1) 계획홍수량을 지체하지 않고 안전하게 유하시킬 것
- (2) 고조 및 폭풍(지진)해일 대책이 필요한 경우에는 이에 대한 대응이 충분하도록 할 것
- (3) 하천 전체의 하도계획과 기능적으로 조화되면서도 경제적인 방식을 고려할 것
- (4) 하천에서 해안으로의 유사 공급 등 자연적인 균형을 유지할 것
- (5) 장기간에 걸쳐 유지관리가 용이할 것
- (6) 갈수 시 하구의 이수(利水) 및 주운 기능에 지장을 주지 않을 것
- (7) 하구의 자연환경과 하천의 이용을 충분히 고려할 것

2.10.5 하구처리대책의 결정

- (1) 하구처리대책을 결정하기 위해서는 해당 하구에서 발생하는 문제점을 정확히 파악하고, 장단기 개발계획과 향후 발전까지 고려해야 한다.
- (2) 하구처리대책은 유량의 변화 등 하천의 특성, 표사(漂砂) 및 조류(潮流) 등 해안의 특성, 하구부의 자연환경, 경제성, 장래 유지관리 등을 고려해서 결정한다.
- (3) 일반적인 하구처리대책은 도류제, 암거, 수문, 준설 등이 있다.
- (4) 갈수량 공급, 제방고 증대, 방수로·댐 건설, 유수지·배수펌프 설치, 하도 굴착 등이 모두 하구처리공법에 포함된다.

2.10.6 고조구역에서 계획제방고 및 둑마루폭

- (1) 계획고조위가 계획홍수위보다 높아서 고조의 영향을 받는 구역에서의 제방고는 ‘계획고조위+제방 여유고’ 또는 ‘계획고조위+파고(도파)+여유고’ 중에서 높은 값을 택한다.
- (2) 둑마루폭은 제방의 구조 및 그 제방에 연결된 제방의 둑마루폭을 고려하여 결정한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 25 : 2018

유사조절 계획

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

유사조절계획은 유역과 하천에서 일어나는 침식, 퇴적에 의한 피해방지를 위하여 수행하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

이 기준은 유역과 하천에서 유사의 과도한 침식, 운송, 퇴적을 조절하기 위한 계획에 대해 기본적인 기준을 정한 것이다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 12 30 유사 및 하상변동 조사
- KDS 51 14 15 홍수방어
- KDS 51 50 15 하천수제
- KDS 51 50 20 하천하상유지시설
- KDS 51 50 40 하천사방시설
- KDS 51 90 10 하천교량

1.4 용어 정의

내용 없음

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 조사 및 계획 일반

- (1) 유사조절계획은 유역이나 하도에서 과도하게 침식되어 유실되는 유사량을 조절하여 토양 손실을 방지하고 하도, 저수지, 호소, 하구 등에 퇴적되어 일어나는 하도 불안정, 하상 상승, 저수지 퇴사, 수질 악화 등 유사에 의한 피해나 문제를 방지하기 위하여 수립한다.
- (2) 유사조절계획은 유사에 관련된 문제 중에서 근본적으로 유역과 하도 내 토양 유실과 유출을 조절하여 토사 재해를 예방하고, 침식을 조절하여 하천, 호소 등 공공 수역에 유입하는 유사량을 감소시키며, 일단 하천에 들어오는 유사를 제거하거나 퇴적을 저감하기 위해 수립한다.

2.2 계획

2.2.1 계획대상의 구분

- (1) 유사조절계획은 그 대상에 따라 크게 유역의 유사조절계획과 하천의 유사조절계획의 두 부분으로 나눌 수 있다.
- (2) 유역의 유사조절계획은 유역 내 표토의 침식을 방지하여 유역의 토양을 보전하고 하류로 유출되거나 하도 내로 유입하는 유사량을 감소시키기 위한 구체적인 대책을 수립하여 적용한다.
- (3) 하천의 유사조절계획은 하도로 유입하는 유사의 이송량을 조절하여 이송된 유사가 퇴적하거나 세굴되어 발생하는 문제를 감소시키기 위한 구체적인 대책을 수립하여 적용한다.

2.2.2 계획 수립의 과정

- (1) 유사조절계획의 수립을 위해서는 과거 및 현재에 대한 문제 발생정도를 파악하고 장래의 진행속도를 예측해야 한다.
- (2) 유사조절계획수립을 위해서는 현재의 유사 문제점에 대한 직·간접적 원인을 규명하고 예방 또는 개선 대책의 대안 검토와 합리적인 대책의 선정하여야 한다.

2.2.3 유역의 유사조절계획

2.2.3.1 대상 유역의 선정 및 계획규모 결정

- (1) 유사조절계획을 위한 대상유역은 현재 유사에 의한 문제가 발생하는 유역이나 장래 인위적인 개발이나 변화에 의해 유역의 토양 침식량이 증대하여 그에 따른 문제가 발생할 것으로 예상되는 유역으로 정한다.
- (2) 유사조절계획은 하천 유역을 총 망라하는 유역 단위 대규모 대책과 시설물의 설치 또는 개발에 따른 토양 침식의 가속화를 막기 위한 소규모 대책으로 나누어 계획을 실시한다.

- (3) 대규모 유사조절 대책은 지방하천 이상의 하천 유역을 대상으로 한다. 이보다 큰 유역에 대해서는 유역을 몇 개의 소유역으로 분할하여 계획을 수립할 수 있다.
- (4) 소규모 유사조절 대책은 각종 개발이나 시설물의 설치, 예를 들어 골프장, 도로, 철도, 공항의 건설, 산지 개발, 대규모 공단이나 주택 단지의 조성 등에 따라 토양 침식과 유사 공급이 증대할 가능성이 있는 경우에 이를 감소시키기 위해 개발지역 주변 소유역을 대상으로 수립한다.

2.2.3.2 유역의 유사조사

- (1) 유역의 유사조절계획을 수립하기 위해서는 먼저 유역에 대한 수문과 유사 특성 조사가 선행되어야 한다.
- (2) 유사조절계획을 수립할 때 기본이 되는 유역의 토양 유실량 조사는 홍수 유출 조사와 함께 연계하여 조사한다.

2.2.3.3 유사조절 대책

- (1) 비구조물적 유사조절 대책으로 식생 보호는 삼림과 풀 같은 수목이 많은 지역에서 현재의 삼림, 잡목, 또는 초지를 산불이나 남벌, 또는 무분별한 개발로부터 보호하여 토양침식 및 손실을 저감하는 것이다.
- (2) 토양침식 방지 경작법은 토양 침식을 억제하기 위해 밭, 과수원과 같은 농경지의 작물관리와 경작 방법을 개선하는 것이다.
- (3) 유역에서 과도한 토양 침식에 의한 토양 손실과 하류 퇴적 문제를 저감할 수 있는 구조물적 대책으로는 크게 사방 계획(사방댐)과 침사지 설치가 있다.
- (4) 사방계획은 자연 상태 유역의 토사 생산과 토사 유출로 인한 재해를 방지하기 위한 산지 붕괴지 관리, 녹화사업의 추진, 사방댐의 설치에 관한 계획이다.
- (5) 침사지는 개발 사업으로 인해 가속화된 토양 침식이 하류에 하도나 농경지 매몰 등 직접적인 피해를 주거나 하천, 호소 등에 환경적으로 부정적인 영향을 주는 것을 최소화하기 위하여 개발 지역에서 이송되는 토사를 자연적, 강제적으로 침전, 퇴적시킬 목적으로 만든 일종의 유사 저류 시설물이다.

2.2.4 하천의 유사조절계획

2.2.4.1 대상하천의 선정

하천의 유사조절계획은 현재 유사에 의한 문제가 발생하고 있거나, 장래 발생이 예상되는 하천에 대해 수립한다.

2.2.4.2 유사조절 대책

- (1) 하천에 과도한 유사 유입되는 경우 이를 처리하는 방법으로 준설, 와류동관(vortex tube), 사이펀 등 기계적으로 제거하는 방법을 활용할 수 있다.
- (2) 유사 공급이 과소한 경우의 대책으로는 유사 포설과 장갑화(bed armoring) 유도, 수제나 낙차공 설치의 방법을 활용할 수 있다.
- (3) 준설을 수행할 경우에는 대상지역의 경제·환경적 영향을 고려하여 대책을 수립하여야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 30 : 2025

내수배제 및 우수유출저감 계획

2025년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천 설계 시 내수배제 및 우수유출저감 계획에 해당되는 부분을 통합 정비하여 기준으로 제정하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 도시지역이나 농경지등에 내리는 빗물에 의한 내수지역 침수 및 수질악화 등, 피해를 최소화하기 위한 내수배제 계획과 도시화에 따른 홍수유출량의 증가 및 감소되는 지하수의 함양에 대응하기 위한 우수유출저감시설 계획을 수립하는데 기본이 되는 방침이나 기준을 제시한다.
- (2) 내수배제계획을 수립할 때는 사업의 목적을 분명히 하고 주로 다음과 같은 목적을 달성할 수 있도록 한다.
 - ① 내수침수로 인한 인명피해 방지, 개인 및 공공 건강 및 재산피해의 최소화
 - ② 하천에 인접한 공공시설의 침수로 인한 지표수와 지하수의 수질악화 방지
 - ③ 도시지역 하천과 토지이용의 안전성 증대 및 고도화, 공간 생활의 질적 증진

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 10 설계홍수량
- 지역별 방재성능목표강우량(행정안전부)

1.4 용어의 정의

- 내수배제시설: 제내지의 물을 하천, 호소, 또는 해안으로 배제하기 위한 시설
- 배수로: 지구 내의 빗물을 모아서 지구 밖의 배수구로 유도하기 위한 수로
- 배수문: 지구의 말단 저수부, 즉 내수하천 하류와 외수하천이 합류하는 부근에 설치하며 홍수 시나 만조 시 외수의 침입을 막는 기능을 갖는 수문 또는 통문

- 배수펌프장(또는 빗물펌프장): 자연배수만으로는 배수가 불충분하거나 불가능한 경우에 배수펌프를 설치하여 배수하는 시설의 일체
- 상시저류시설: 친수공간을 조성하기 위하여 평상시에는 일정량의 물을 저류하고, 강우 시에는 저류지에 빗물을 일시적으로 저류하도록 설계된 시설(연못, 호수, 저수지 등)
- 우수유출저감시설: 침투유출량 및 총 유출량을 저감시켜 하류하천의 홍수부담을 감소시키고, 빗물의 재활용 등 수자원 활용도를 높여 지하수 함양, 하천 건천화 방지, 유량 확보 등을 통한 생태계 복원을 목적으로 설치하는 시설로 우수저류시설과 우수침투시설로 대별
- 우수저류시설: 빗물을 일시적으로 모아 두었다가 외수위가 낮아진 후에 방류하여 유출량을 감소시키거나 최소화하기 위해서 설치하는 유입시설, 저류지, 방류시설 등의 일체의 시설을 말하며 저류기간에 따라 일시저류시설과 상시저류시설로 구분하기도 하며 장소에 따라 지구 외 저류시설과 지구 내 저류시설로 구분
- 우수침투시설: 지표 아래로 우수를 침투시켜 불포화층 내 저류 함으로써 침투유출량의 감소와 총유출량의 저감을 도모하는 시설(침투 트렌치, 침투 측구, 침투통, 투수성 포장, 도로침투관, 공극저류시설 등)
- 우수지: 홍수 시 제내지에서 발생한 강우유출로 인한 제내지의 침수를 방지하기 위해 인공적으로 설치된 저류공간 또는 이와 같은 목적으로 이용되는 자연적인 저류공간
- 일시저류시설: 평상시에는 비어 있는 상태로 유지하고 강우로 인하여 유출이 발생할 때에만 일시적으로 저류하도록 설계된 시설
- 지구 내 저류시설: 강우 시에 우수의 이동을 최소로 하는 저류 방식(공원저류, 운동장저류, 주차장저류, 건물 주변 공간저류 등)
- 지구 외 저류시설: 강우 시 유출되는 우수를 임의 유역지점에 집수·저류하여 하류하천의 수위를 저감시키기 위한 시설물(우수지, 저류지 등)

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 내수배제 및 우수유출저감 계획

2.1.1 배수처리 계획

- (1) 내수배제 계획은 도시 또는 상습침수 농경지의 외수와 관련하여 내수문제가 발생하는 지역에 대해 사업목적과 대상지역의 선정, 기존 시설 및 배수체계에 대한 능력검토, 기본 방침 또는 내수처리방식 검토 및 최적시설규모 결정 등의 순서로 시행한다.
- (2) 배수처리계획은 치수상의 안정성을 확보함과 동시에 배수시설의 인간친화적 공간 및 환경 조성, 자연환경의 보전 등을 달성할 수 있도록 계획을 수립해야 한다.
- (3) 내수배제시설은 제내지 물을 하천으로 배제하기 위한 시설로, 배수로, 우수관로, 배수문, 배수펌프, 유수지 등의 시설을 포함한다.
- (4) 내수배제시설은 유역 내 강우 발생 시 내수가 하천으로의 유입이 원활하게 이루어지도록 계획해야 하며, 방류하천의 외수위가 상승하여도 내수배제가 원활히 이루어지도록 수위 조건을 고려한 배수능력을 갖춘 시설을 계획해야 한다.
- (5) 계획수립 시 이용되는 기본방침은 내수조사에 의한 정보를 이용하여 결정해야 하며, 대규모 지하공간(지하철, 지하상가 등)을 포함한 침수 및 배수 불량의 원인 제거 및 배수의 효율성과 안전성이 확보되는 배수처리방식을 채택하여 검토해야 한다.
- (6) 고지대(고지 지역)의 우수가 저지대로 유하하여 하류유역의 침수 우려가 큰 지역의 경우, 고지대에 별도의 배수로를 설치하여 상류유역의 우수를 하천으로 직접 배출하는 고지배수로 계획을 고려할 수 있다.
- (7) 배수방식의 선정
 - ① 내수위와 외수위(방류하천)를 고려하여 자연배수방식, 강제배수방식 또는 이 방식들을 함께 사용하는 혼합방식을 선정할 수 있으나 해당 지역의 특성과 사업 방침에 특별히 위배되지 않는 한 자연배수방식을 우선으로 하되, 자연배수가 어려울 경우 강제배수방식 등 다른 배수방식을 검토해야 한다.
 - ② 내수배수체계는 홍수 시와 평상시 배수체계가 기존 하수처리 체계와 조화를 이루도록 계획한다.

2.1.2 수문계획의 기준

- (1) 수문계획의 기본제원(계획규모, 계획강우형태, 유출계산방법 등)은 해당 유역의 하천계획, 유수지계획, 우수유출 저감시설계획 또는 하수도계획, 홍수분담계획 등을 고려하여 결정한다.
- (2) 설계강우 및 유출량은 다음을 고려하여 산정한다.
 - ① 설계강우는 30년 빈도¹⁾ 이상을 원칙으로 하되, 본류하천의 계획빈도, 제내지 여건

(도시화율, 인구밀집도, 용도지구 및 주요 시설물 등), 미래 기후변화 영향, 경제성 검토결과를 고려하여 빈도를 결정한다.

- ② 내수배제시설 규모 결정시는 기왕의 홍수기록에 대한 안전성도 함께 검토한다.
- ③ 유출량의 산정은 본 기준 KDS 51 14 10(2.1, 2.2)을 참조하여 산정하되, 도시지역의 경우 토지이용특성과 우수관로를 고려한 유출모의를 통해 산정한다.

(3) 허용침수는 다음을 고려하여 산정한다.

- ① 즉시 배수가 이루어져야 하나, 농경지이거나 제방 붕괴나 파이핑 현상이 우려되는 경우에는 경제성을 고려하여 일시적인 침수를 허용할 수 있다.
- ② 작부 체계상 벼만 재배하는 논인 경우 허용침수심은 30 cm 이하로 하며 24 시간을 초과하여서는 안 된다.

(4) 계획수위는 다음을 고려하여 산정한다.

- ① 방류부하천의 계획기준수위는 해당하천의 계획홍수위에 따른다.
- ② 유수지의 계획홍수위는 보호하고자 하는 최저지반고보다 1.0 m 이상 낮게 계획하며 수리학적으로 동수경사가 지반위로 상승하지 않도록 설정하여야 한다.

(5) 환경계획, 토지계획과의 연계성을 검토하여 유수지 내 환경관리계획을 수립한다. 상시저류시설의 경우 아래와 같은 내용을 감안하여 결정한다.

- ① 악취나 수질저하가 발생되지 않도록 유수지 자체 수질개선계획을 수립한다.
- ② 모기 등 해충의 서식처가 되지 않도록 계획한다.
- ③ 주민의 안전성을 고려하여 사면의 경사 및 제원을 결정한다.

(6) 내수처리시설규모는 이미 선정한 여러 개의 계획내수를 대상으로 결정하며 이에 따라 시설의 계획규모를 결정한다. 단, 유수지나 조절지의 배수펌프는 원칙적으로 비용편익계산을 근거로 규모를 결정한다.

(7) 최적처리방식과 시설규모계획

연편익(B)와 연비용(C)을 산정한 후, 처리방식과 시설규모별로 각각 (B-C)를 계산하여 연초과편익(B-C)가 최대가 되는 것이 최적인 되는데, 여기에 민생의 안정, 장래의 토지이용계획, 시설의 유지관리를 종합적으로 고려하여 결정한다.

2.1.3 우수유출저감계획

(1) 유출저감시설의 설치에 적절한 유역은 아래와 같이 선정하고 검토대상 유역으로 지정한다.

-
- 1) 30년 빈도 이상을 적용하되, 지역별 방재성능목표를 참고하여 수정한다.

- ① 지대가 높고 구릉지가 넓게 분포되어 있는 지구
- ② 투수능력이 큰 지반이 넓게 분포되어 있는 지구

(2) 유역의 우수 단위처리 대책량에 해당하는 우수를 처리할 수 있도록 아래 대책을 비교·검토하여 우수침투시설, 지구 내 저류시설 및 우수지와의 조합을 계획한다.

- ① 침투에 의한 유역대책
- ② 지구 내 저류에 의한 유역대책
- ③ 침투와 저류에 의한 유역대책
- ④ 저류시설의 경우 빗물 활용대책
- ⑤ 우수지 만의 저감대책.

2.1.4 도시 상습침수지역 저감계획

- (1) 상습침수지역은 제내지의 특성(도시지역, 자연지역)을 구분하고 침수기준을 고려하여 계획을 수립한다.
- (2) 상습침수지역에 대하여 침수흔적, 침수원인 및 대상지역의 특성을 고려하여 구조적·비구조적 계획을 수립한다.
- (3) 특히 도시지역은 저지대 시가지, 반지하주택, 대규모 지하공간(지하철, 지하상가 등), 노면, 시가지 유역 토지이용과 개발특성 등을 고려하여 상습침수가 발생하지 않도록 구조적 계획(저감시설의 신설 또는 용량 확대 등)과 비구조적 계획을 수립하여야 한다.

2.2 구조적 대책

2.2.1 우수저류시설 계획

- (1) 우수저류시설은 도시지역의 택지개발에 따라 변화된 빗물의 유출량을 일시적 또는 영구적 저류에 의해서 조절하기 위하여 설치한다.
- (2) 우수저류시설의 조절기능에 의한 분류는 다음과 같다.
 - ① 해당시설이 유출량 배수방식에 따라 강제배수방식은 우수시설(우수지), 자연배수방식은 저류시설(저류지)로 분류한다.
 - ② 유출수의 조절기능을 하류하천, 수로 등의 개수, 정비계획에 맞춰서 확보하고, 개수 후에는 시설을 철거하는 것을 잠정저류시설이라 한다.
- (3) 우수저류시설 용량은 배수펌프 시설용량과 반비례하며 집수구역의 유출모의 결과를 토대로 결정하되 기존관로의 개량을 포함한 효율성, 경제성 및 유지관리를 감안하여 계획한

다. 또한, 피해규모와 침수특성을 고려하고, 피해원인(우수관로 통수능, 우수지/펌프장 용량, 방류수역 배수영향 등)을 분석하여 이를 해소할 수 있는 대책을 수립한다.

(4) 우수저류시설 등은 공공시설용지 등을 이용하여 설치하도록 하며, 공공시설 본래의 이용에 지장이 없는 규모의 구조를 가지도록 한다.

- ① 저류가능면적은 본래의 이용목적과 관련된 형상, 배치에 적합하도록 한다.
- ② 저류한계수심은 저류 시 안전성의 확보 및 시설의 토지이용 목적 등을 고려하여 결정한다.

(5) 우수저류시설의 위치는 토지이용계획과 지구 내 집배수시스템 및 구조적 안전성을 충분히 고려하여 결정한다.

2.2.2 우수침투시설 계획

(1) 우수침투시설의 조사 및 계획은 목적 별로 다음과 같이 세 가지로 구분하며, 각각의 경우에 검토 순서와 검토 내용이 달라져야 한다.

- ① 종합적 치수계획상에서 우수침투로 기대되는 유역대책량을 검토하는 경우, 유역대책량의 산정을 조사 및 계획의 목적으로 해야 한다.
- ② 일정한 유출저감 대책이 요구되는 대규모 지구에 침투시설을 설치하는 경우, 설정된 목표치를 만족하는 침투시설의 규모를 결정하는 것을 조사 및 계획의 목적으로 해야 한다.
- ③ 소규모 지구로서 2.2.2(1)②에 해당하지 않고, 목표치가 주어져 있지 않은 경우에는, 대상 지구의 특성에 따라 설계침투강도를 공학적 판단을 통해 설정하고, 이 설계침투강도와 목표 대책량이 같아지도록 침투시설의 규모를 결정해야 한다.

2.2.3 배수펌프 시설계획

(1) 펌프 용량과 대수는 다음과 같이 결정한다.

- ① 펌프용량은 유역의 유출특성과 우수지규모에 따라 결정하며 대당용량은 계획 배수량, 내수유출특성, 중소 홍수시의 조작, 펌프설비에 연결된 수로의 특성, 제내지의 침수형태 등을 고려하여 결정하여야 한다.
- ② 펌프의 설치대수는 계획배수량을 기준으로 하여 부지면적, 관리의 용이성, 건설비, 효율을 검토하여 정하며, 계획배수량의 10% 이상을 예비용량으로 확보하고, 최소한 1대 이상의 예비펌프를 확보한다.
- ③ 펌프의 설치대수는 일반적으로 2대 이상 10대까지가 표준이다.

(2) 펌프의 양정계획은 다음과 같이 결정한다.

- ① 펌프의 배수량은 양정에 따라 변하므로 계획 실양정은 본류의 외수위 변동과 내수위 변동간의 관계, 펌프의 특성을 검토하여 결정하여야 한다.
- ② 계획실양정은 외수계획 고수위와 내수의 저수위(low water level, L.W.L) 간 수위 차의 70% ~ 80% 범위로 한다.
- ③ 총양정은 계획실양정에 스크린부터 토출구까지의 총 손실양정을 추가하여 구한다.

(3) 펌프장의 설치위치는 다음과 같이 결정한다.

- ① 펌프실은 되도록 흡수정 가까이 둔다.
- ② 펌프의 설비위치는 수리적으로 유리하도록 흡수정과 최대한 가깝게 한다.
- ③ 실내의 펌프배열은 운전 및 유지관리에 편리하고 유리하도록 하여야 한다.
- ④ 홍수 시 유도전동기와 배전설비 등의 안전을 고려하여 될 수 있는 한 계획내수 위에 여유고(1m)를 더한 표고보다 높은 위치에 설치하여야 한다.

2.3 비구조적 대책

2.3.1 내수침수예측 시스템

내수침수예측 시스템은 비구조적 대책의 일환으로 초단기 강우예측을 활용하여 유출분석을 수행하고 침수발생 위험지역을 사전에 예측할 수 있도록 구축해야 한다.

2.3.2 최적 연계운영체제

최적 연계운영체제는 비구조적 대책의 하나로서 우수저류시설과 내수배제시설 등을 연계한 운영방안의 개선을 통하여 침수피해 저감 효과를 가져올 수 있다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 35 : 2018

이수 계획

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천유역의 수자원의 개발, 이용, 관리 및 보전을 위하여 요구되는 기본적이고 표준적인 기준을 제시함을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

이 기준은 하천유역의 수자원의 개발, 이용, 관리 및 보전을 위한 기본적인 계획과 정책방향을 제시하는 이수 계획에 적용한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준과 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 05 유역특성 조사
- KDS 51 14 05 하천유역종합 계획

1.3.2 관련 법규

- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)
- 하천법(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 수자원 총량: 유역에서의 평균강수량에 유역면적을 곱하여 얻은 수량
- 수자원 부존량(賦存量): 수자원 총량에 유출율을 곱하여 얻은 수량
- 물수지 분석: 한 유역의 장래 안정된 용수수급을 계획하기 위하여 유역 장래의 용수수요와 기준갈수년도의 자연유량을 비교함으로써 유역내 하천에서의 물수지를 예측하고, 용수가 부족할 경우, 용수를 공급할 댐 등 시설물의 위치나 규모 등을 결정하는 작업
- 갈수량: 1년을 통하여 355일은 이보다 많은 유량
- 자연유량: 하천유역이 전혀 개발되지 않고 인위적인 물 사용이 없는 상태 하에서의 하천유량
- 하천유지유량: 하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위하여 필요한 최소한의 유량

- 하천유지용수: 하천유지유량 개념에 따라 수자원 계획 차원에서 설정하는 유량
- 하천관리유량: 하천유지유량과 유수점용(流水占用)을 위하여 필요한 이수유량을 합한 유량
- 순물소모량: 생활, 공업, 농업 등의 이수에 의한 물소모량에서 자연 식생 상태하의 물소모량을 뺀 값
- 갈수(渴水): 자연현상에 의하여 물의 수요와 공급의 관계가 균형을 상실한 현상
- 갈수조정(渴水調整): 갈수 시에 수리권자(水利權者)가 필요수량을 확보할 수 없는 경우에 수리권자 사이에서 취수제한 등을 통하여 이루어지는 수리조정(水利調整)을 말함.

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 일반사항

- (1) 이수계획은 이수뿐만 아니라 치수와 환경 측면까지 고려하여 조화롭게 수립되어야 한다.
- (2) 이수계획은 갈수 시에 하천을 적절하게 관리하기 위해 하천유역의 주요지점에서 하천의 정상적인 기능과 상태를 유지하는데 필요한 유량을 설정하고, 장래 하천유역 개발과 사회경제 발달에 따른 용수수요 예측과 공급, 그리고 수자원 이용의 극대화를 위한 정확한 개발수량의 산정을 목표로 한다.
- (3) 이수계획은 수자원 부존량의 산정, 용수수급 현황의 파악, 용수 수요량의 산정 및 예측 그리고 물수지 분석의 절차에 따라 수립한다.

2.2 수자원 부존량의 산정

- (1) 전국적으로 분포된 우량관측소에서 측정된 최소한 30년 이상의 연강수량을 가지고 유역 또는 해당 하천유역별로 월별 및 연별 평균강수량을 산정해야 하며 이때 전국적인 강수량의 공간분포 특성을 파악한다.
- (2) 해당유역 내에 분포하는 수위관측소의 일수위나 일유량 자료를 이용하여 연평균 유출량을 산정한다.

- (3) 어느 유역에서의 수자원 총량은 유역에서의 평균강수량에 유역면적을 곱하여 얻고, 수자원 부존량(賦存量)은 수자원 총량에 유출률을 곱하여 얻는다.

2.3 용수수급현황의 파악

이수계획을 위해서는 하천수, 지하수 및 댐 저수지에 의한 용수공급량과 생활용수, 공업용수, 농업용수 및 하천유지용수의 이용 현황을 파악하여야 한다.

- (1) 용수는 용도에 따라서 생활용수, 공업용수, 농업용수 및 하천유지용수로 분류된다.
- (2) 용수수급현황은 가급적 현장조사를 실시하여야 하며, 기존자료를 활용하는 경우 여러 검증절차를 거쳐서 정확성 있는 현황을 파악하도록 해야 한다.

2.4 용수수요의 예측 및 산정

- (1) 단기 수요예측의 추정치는 현재의 수요증가 추세와 구체적으로 결정된 각종 용수수요와 공급계획을 바탕으로 비교적 정확하게 예측하여야 한다.
- (2) 장기 용수수요예측은 장래의 인구, 산업구조 및 물 사용형태 등에 대한 정책을 반영하여 추정하는데 불확실성으로 인해 정확도가 떨어질 수도 있으므로 단기 수요예측을 함께 이용하는 것이 좋다. 다목적 댐이나 이수용 저수지에서의 수요예측은 계획하고 건설하는 기간을 포함하여 최소한 30년 이상을 목표로 시행한다.
- (3) 용수수요의 산정은 아래와 같이 실시한다.

① 생활용수

- 가. 생활용수량은 과거와 목표년도의 총인구, 1인 1일 평균급수량을 바탕으로 산정한다.
- 나. 1인 1일 평균급수량은 수도시설의 종류와 용도에 따라 사용기간대별 부하율을 적용한다. 이 밖에도 계곡수나 지하수를 이용한 생활용수 수요량을 고려할 필요가 있다.

② 공업용수량은 공장부지 면적, 제조업 출하액 또는 종업원수와 공업용수 원단위를 바탕으로 산정 한다.

③ 농업용수는 논용수량, 밭용수량 및 축산용수량으로 구분하여 산정한다.

④ 하천유지용수는 갈수량과 항목별 필요유량 중에서 최대치를 기준으로 산정한다.

2.5 물수지 분석

- (1) 기준갈수량은 각 해의 갈수량 중에서 10년에 1회 정도 발생한다고 생각되는 갈수량을 말한다. 기준갈수량은 10년간의 갈수량에서 최소값으로 하거나, 각 해의 갈수량으로부터 확률처리하여 구하는데, 전문가 그룹의 심의를 거쳐 결정하여야 한다.

- (2) 물수지 분석은 본격적인 수자원 개발이 시작되기 전의 갈수년이나, 해당 하천유역의 대상 지점에서의 기준갈수량을 기준으로 유역 특성에 적합한 모형을 이용하여 수행한다.
- (3) 물수지 분석에서는 소유역별로 장래의 시기별 용수수요량과 하천의 자연유량을 비교하여 물 부족 여부를 검토한다.
- (4) 실측유량과 유역상류에서의 농업 및 생·공용수의 순물 소모량의 합을 더하여 자연유량을 산정한다.
- (5) 농업용수 순물 소모량은 농경지 이전의 초지 상태를 자연상태로 가정하여 농경지의 물소모량에서 초지의 물 소모량을 빼서 구한다.
- (6) 생·공용수의 순물 소모량은 공급수량에서 회귀수량(回歸水量)을 빼서 얻는데, 일반적으로 공급수량의 65~90%(회귀수의 비율)로 추정한다.

2.6 하천관리유량

2.6.1 하천관리유량의 개념

하천관리유량은 적절한 하천관리를 위하여 설정하는 유량으로서 전체적으로 볼 때 하천의 제반기능을 충족시킬 수 있도록 하천에 흘러야 할 유량이다.

2.6.2 계획기준점

- (1) 하천관리유량을 산정하기 위한 계획기준점은 과거 자연상태에서 측정된 수문자료를 충분히 얻을 수 있는 지점으로서 하천유역 수문해석의 기준역할을 담당한다.
- (2) 계획기준점은 우선 유역이 전혀 개발되지 않은 자연상태에서 장기 유량자료, 즉 관측된 수위와 수위-유량관계곡선을 얻을 수 있는 지점이어야 한다.

2.6.3 하천관리유량의 산정

- (1) 하천관리유량은 하천유지유량에 이수유량을 더하여 산정한다.
- (2) 하천유지유량은 갈수량을 기준으로 산정하되, 하천 수질 보전·하천 생태계 보호·하천 경관 보전·염수 침입 방지·하구막힘 방지·하천시설물 및 취수원 보호·지하수위 유지를 위한 필요유량을 감안하여 산정한다.
- (3) 갈수량은 과거 자연상태 하천에서 갈수기에 흘렀던 유량으로서 자연과 사람이 공유할 수 있는 최소한의 유량을 말하며 기준갈수량, 평균갈수량을 산정한 후 해당 하천의 규모나 특성 및 유량공급 가능성을 고려하여 결정한다.

- (4) 이수유량은 하천에서 실제로 취수되는 유량으로서 기득 및 허가수리권에 해당되는 유량을 말한다.
- (5) 유수점용 허가를 받은 수리권수량 뿐만 아니라 아직 파악되지 않은 이수유량에 대해서도 충분히 조사하여 그 목적, 수량, 사용기간 등을 명확히 한다. 또한 이수유량을 이용한 후, 하천으로 회귀하는 회귀수량도 파악한다.
- (6) 이수유량은 물공급과 물수요를 고려하여 관개기/비관개기로 구분하여 산정할 수 있다.

2.7 갈수대책

2.7.1 갈수의 정의 및 종류

- (1) 갈수(渴水)는 물의 수요와 공급의 관계가 자연현상에 의하여 균형을 상실한 현상을 말하는 것이다.
- (2) 갈수는 계획기준년(10년 빈도의 갈수년)의 범위 내의 강우나 유량에 의하여 발생하는 기준내갈수와 계획기준년을 초과하는 극소의 강우나 유량에 의하여 발생하는 이상갈수(異常渴水)로 나눌 수 있다.

2.7.2 갈수대책

- (1) 갈수대책에 관한 각종 시책을 종합적 혹은 계획적으로 실시하기 위해서는, 지역마다 갈수대책을 종합적으로 책정할 필요가 있다. 종합적인 갈수대책에 있어서는 시설계획과 같은 구조물적 대책과 갈수조정과 같은 비구조물적 대책을 강구함과 함께, 공급측면 뿐만 아니라 수요측면에서도 각종의 대책을 세워야 한다.
- (2) 이상갈수 시 기존의 댐용량으로 부족한 수량은 갈수조정과 갈수대책용량으로 보충한다. 10년 빈도의 갈수까지는 계획대로 취수제한 없이 물을 공급하지만, 그 이상의 갈수대책으로는 갈수조정을 통하여 취수를 제한하면서 물 공급을 가능하게 하기 위한 저수용량을 설정하여야 한다.
- (3) 갈수조정은 단지 물 이용이 곤란하게 되었을 경우 수리권자 상호간의 조정뿐만 아니라, 미리 댐의 저수상황, 하천의 유황, 기상상황을 종합적으로 고려하여 사전에 대응하여야 한다.
- (4) 갈수가 예상되는 하천에서는 하천관리청과 수리권자로 이루어진 갈수조정 협의회와 같은 조직을 구성할 필요가 있다. 갈수조정은 수리권자간의 협의로 이루어지지만 협의가 성립하지 않는 경우에는 하천관리청이 필요한 알선 및 조정을 한다.

- (5) 갈수조정에 있어서는 취수제한의 개시시기, 제한율, 각종 댐의 운용방법 등 갈수조정의 규칙을 확립하여야 한다. 갈수조정의 취수제한율은 용수나 수리권의 종류에 관계없이 일정하게 적용되기도 하나, 일반적으로 생활용수가 농업용수나 공업용수보다 작게 적용된다.
- (6) 기존시설의 유효활용에 의한 긴급대책으로서는 댐군의 연계활용을 이용한다.
- (7) 송배수관의 누수방지, 절수형 기기의 보급, 요금 및 가격설정 방식을 통하여 수요를 줄이는 방안을 강구한다.
- (8) 도시역내의 빗물이나 배수(排水)의 유효이용을 도모하며, 하수처리수는 잡용수로 재이용되도록 촉진하고, 화장실용수, 도로나 공원에서의 관리용수 및 공업용수로서 활용하는 방안을 강구하여야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 40 : 2018

내륙주운 계획

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 내륙주운 계획 수립을 위한 관련 기준을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용범위

이 기준은 내륙 주운수로를 계획하는데 기본이 되는 표준적인 설계기준을 제시한다.

1.3 참고기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 20 하도
- KDS 51 50 25 하천수문
- KDS 51 50 45 하천하구시설
- KDS 54 00 00 댐 설계기준
- 항만 및 어항 설계기준(해양수산부)

1.4 용어정의

- 주운: 선박으로 화물을 수송하거나 교통하는 일.
- 주운수로: 선박이 다닐 수 있도록 수심이 유지될 수 있는 수로.
- 갑문(lock): 수위차가 있는 하천 또는 수로 간에 선박을 다니게 하기 위한 구조물.

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 주운수로

2.1.1 주운수로 형태의 결정

- (1) 내륙 주운수로의 형태는 자연하천 주운수로, 운하화한 주운수로(이하 준운하 주운수로라 한다), 그리고 운하 주운수로로 구분한다.
- (2) 자연하천에서의 주운수로 개발형태는 지역조건에 의해서 선정되며, 궁극적으로는 물동량 수송을 고려한 경제성 분석에 기초하여 선택된다.
- (3) 주운수로는 선박의 원활한 운영을 위하여 수로 수심과 폭 확보가 가능한 수량이 확보되어야 하며, 자연친화적인 건설이 되도록 계획되어야 한다.

2.1.2 주운 장비

주운장비는 선단에 좌우되며, 특히 바지선의 수는 수로의 특성에 따라 결정한다.

2.2 계획일반

2.2.1 일반사항

- (1) 내륙 주운수로는 자연하천을 이용하거나 하천 개수를 통하여 운하를 개설한다. 필요시 하도에 갑문과 댐을 건설한다.
- (2) 주운사업에서의 주요한 정책적 목적은 다음의 사항을 포함한다.
 - ① 수상 물동량의 경영관리, 안전 확보 및 효율성의 제고
 - ② 기존 및 새로운 산업생산과 산업활동 촉진 및 여가활동의 기회 제공
 - ③ 물고기와 야생조류를 포함한 생태계의 보호와 증진
- (3) 내륙 주운수로의 계획에는 화물을 하역하고 선적할 수 있도록 하는 정박 및 접안시설과 화물취급장비, 창고시설, 그리고 운영관리시설 등이 포함되어야 한다. 또한 적절한 규모의 수로, 묘박지, 회선장, 정박 및 접안수역과 안전한 유속이 확보되도록 한다.
- (4) 주운수로는 지역적 홍수방어시설물과 교통망, 그리고 수로를 횡단하는 각종 공공시설물과 조화를 잘 이루도록 한다.

2.2.2 기존 수로에 대한 평가

- (1) 안정성 및 경제성을 고려하여 화물량과 교통량 수용능력을 검증하기 위해 기존 수로에 대한 평가를 실시한다.

- (2) 기존수로에 대한 평가는 수리학적 평가, 환경적 평가, 기존시설물에 대한 평가, 기타 수로와 관련된 평가 등이 있다.

2.2.3 물동량 분석

- (1) 물동량 분석의 의의는 다음과 같다.

- ① 첫째, 근본적으로 운하 건설 및 운영의 경제적, 재무적 타당성 평가의 가장 기본적인 작업으로 운하의 활용정도가 물동량에 기초한다.
 - ② 둘째, 추정된 물동량의 규모에 따라 운하의 적정 규모를 선정하여 물류의 원활한 소통과 운하 운영의 경제적 효율성을 달성하도록 한다.
- (2) 주운 대상노선의 물동량 및 장래 예측 물동량을 분석하여 수로규모 및 시설물 규모를 결정하는데 기초자료로 이용한다.
- (3) 운송될 화물의 장기적 변동추세와 단기적인 계절적 변동추세 그리고 그에 알맞은 바지선의 형태와 규모, 대체 운반수단의 경제성을 비교 및 검토한다.

2.2.4 대안계획

- (1) 기존 하천, 기존 운송수단 및 장비, 그리고 장래의 운송수요를 충족할 계획사업에 대한 자료에 기초해서 다양한 주운개발 형태를 수립하여 평가한다.
- (2) 가장 바람직한 주운개발 형태는 다양한 분석결과에 기초해서 상대적인 간편성을 기준으로 결정한다.
- (3) 대안계획 수립 시 갑문과 댐의 위치 변화에 따른 경제성, 홍수위, 제방월류, 토사이동 및 퇴적에 의한 구조물의 영향, 그리고 수질 및 환경에 미칠 영향에 대한 분석이 필요하다.

2.2.5 경제성 평가

- (1) 주운 대상노선의 화물 물동량, 여객 및 관광 통행량 등 물동량 분석을 시행하여 경제성 평가의 기초 자료로 활용한다.
- (2) 장래 운송수요를 충족할 각종 대안사업을 검토하고 최적계획안을 대안으로 선정한다.
- (3) 주운 개발로 발생하는 손익과 비용에 대한 경제성 평가를 시행하며 편익 및 비용을 고려하여야한다.
- (4) 전체 수로 계획에 환경 및 사회적 비용과 장기적인 경제적 효과가 포함되도록 계획한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 45 : 2018

하천환경 계획

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천환경을 종합적이고 체계적으로 관리하기 위한 일반적인 기준, 방법 및 범위를 제시한 것이다.

1.2 적용범위

(1) 이 기준에서는 하천공간의 변형 및 하천 시설물 설치로 인해 발생 가능한 수질의 변화를 파악하고, 이를 저감할 수 있는 적극적인 대책을 수립하기 위한 기본적인 기준을 제시한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규 및 규정을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준, 법규 및 규정은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 45 하천환경 조사

1.3.2 관련 법규

- 물환경보전법(기후에너지환경부)

1.3.3 관련 규정

- 오염총량관리 기본방침(기후에너지환경부)
- 물환경보전법 시행규칙(기후에너지환경부)
- 유역하수도정비계획수립지침(기후에너지환경부)
- 하수도정비기본계획수립지침(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 오염총량관리제도: 관리하고자 하는 하천의 목표수질을 정하고, 목표수질을 달성·유지하기 위한 수질오염물질의 허용부하량(허용총량)을 산정하여, 해당 유역에서 배출되는 오염물질의 부하량(배출총량)을 허용총량 이하로 규제 또는 관리하는 제도
- 목표수질: 대상 지역 및 하천의 상황을 고려하여 판단한 실현가능한 수질 목표

- 비점오염물질: 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등 불특정장소에서 불특정하게 배출되는 수질오염물질

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 개요

2.1.1 계획의 목표

- (1) 하천환경계획은 하천환경에 영향을 미치는 여러 인자들을 종합적으로 검토하여 하천 본연의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.
- (2) 하천환경계획의 목표는 국가경제개발, 사회복지 및 국민생활의 향상, 종합적인 유역 물 관리 및 자원관리 체계의 구축, 자연환경보전 및 개선 그리고 균형있는 지역개발에 두어야 한다.
- (3) 하천환경계획은 하천이 인간생활과 조화를 이루도록 하천기능을 최적화하는 방향으로 추진되어야 한다.

2.1.2 계획의 범위

- (1) 하천환경계획에서는 하천환경과 직·간접적으로 영향을 주고받는 유역 내 다양한 인자들과의 상호관계가 고려되어야 한다.
- (2) 하천환경계획에서는 하천단면 등 하천공간의 변화에 따른 영향이 파악되어야 한다.
- (3) 하천환경계획에는 기후변화 등 미래 하천환경에 영향을 줄 수 있는 다양한 인자들의 변화 예측, 영향 평가 등이 제시되어야 한다.
- (4) 하천환경계획에는 미래 하천환경의 변화를 파악할 수 있는 적절한 모니터링 계획이 포함되어야 한다.

2.1.3 계획의 일관성

- (1) 하천환경계획은 대상 하천유역과 전체 하천유역 사이의 일관된 유지 관리, 하천의 이수·치수·환경 등의 기능 유지가 충분히 가능할 수 있도록 관련대책 등이 종합적으로 고려되어 구성되어야 한다.

2.2 세부계획

2.2.1 세부계획의 구성

- (1) 하천환경계획은 하천환경 현황 평가, 하천환경 영향 예측 및 평가, 하천환경 모니터링 계획으로 구성된다.
- (2) 하천환경계획의 구성항목은 대상계획이나 사업의 규모, 계획 년수 및 계획의 중요도에 따라 일부 생략될 수 있고 또한 필요시 다른 항목이 추가될 수 있다.

2.2.2 하천환경 현황 평가

- (1) 하천환경 현황 평가에는 현재까지 가용한 수문 및 수질자료의 분석, 대상 유역에서 발생하는 점 또는 비점오염물질 발생 및 저감 현황, 유역하수도 현황 및 정비계획, 오염총량관리 현황 및 목표 등이 포함되어야 한다.
- (2) 수문자료의 분석은 기온, 강우, 유출을 대상으로 하며 현황분석뿐만 아니라 장기적인 측면에서의 추세분석 및 기후변화를 고려한 미래 예측이 포함되어야 한다.
- (3) 수질자료의 분석은 수온을 포함하여 BOD, DO, COD, 총인, 총질소 등 가용한 자료를 모두 포함하며, 현황분석뿐만 아니라 장기적인 측면에서의 추세분석 및 기후변화를 고려한 미래 예측이 포함되어야 한다.
- (4) 대상 유역에서 발생하는 점 또는 비점오염물질의 발생 및 저감 현황이 충분히 파악될 수 있도록 관련 보고서를 참고하여 정리하여야 한다. 기왕에 조사된 자료가 5년 이상 경과하였거나 조사 이후 상당한 변화가 있다고 판단되는 경우에는 추가 조사를 통해 이를 보완할 수 있다.
- (5) 대상 하천의 환경에 영향을 미칠 수 있는 유역하수도정비계획, 오염총량관리계획 등을 조사·분석하여 대상 유역 및 하천의 현황은 물론 미래 상황의 파악이 가능할 수 있도록 하여야 한다.

2.2.3 하천환경 영향 예측 및 평가

- (1) 하천환경 영향 예측 및 평가는 KDS 51 12 45(하천환경 조사)의 2.2.4 수질예측을 참고하여 수행한다.

2.2.4 하천환경 모니터링 계획

- (1) 하천환경 모니터링 계획은 대상하천의 수질 현황 및 미래 수질변화의 파악이 가능한 수준으로 이루어 져야 한다.
- (2) 하천환경 모니터링 계획은 기후에너지환경부의 유량, 유사량 및 수질측정을 보완하는 측면에서 이루어 져야 한다. 이를 위해 대상 하천구간은 물론 대상 하천구간의 상류 및 하류에서의 모니터링 현황을 정확히 파악하고 평가하여야 한다.

- (3) 하천환경 모니터링 계획의 대상 인자는 그 특성에 따라 상시 측정, 정기적 측정 및 비정기적 측정으로 구분하고, 각각에 대한 측정기기의 현장 설치 또는 운영 계획, 자료의 획득, 저장 및 전달 계획, 측정된 자료의 분석 및 활용 계획 등을 제시하여야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 14 50 : 2025

하천친수 계획

2025년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천친수 계획을 수립하기 위하여 관련 기준을 제시하는 데 그 목적이 있다.

1.2 적용 범위

이 기준은 하천에 요구되는 친수기능, 이수기능, 환경기능의 조화를 바탕으로 하천의 친수지구 지정 및 친수계획 수립에 적용한다.

1.3 참고 기준

- (1) 이 기준을 적용할 때 아래와 같은 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다.
- (2) 이 기준에 규정된 내용이 관계법령에 정의된 경우에는 이 기준에 구애됨이 없이 그 법령에 따르는 것으로 한다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 55 하천친수 조사
- KDS 51 80 05 하천친수 시설

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)

1.4 용어의 정의

- 친수지구: 자연과 인간이 조화를 이루는 곳으로 시민들의 접근이 용이하여 주민을 위한 휴식·레저공간 등으로 이용하는 지구
- 친수시설: 수상레저시설, 체육시설, 휴게시설, 생태·학습시설, 자전거도로 및 산책로 등 사람들의 건강, 휴식, 정서 함양 등 친수 활동을 위하여 하천에 설치하는 각종 시설

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 친수지구 지정

- (1) 하천관리청은 하천기본계획을 수립하는 경우에 하천구역 안에서 하천환경 등의 보전 또는 복원이나 하천공간의 활용 등을 위하여 필요한 경우에는 보전지구·복원지구 및 친수지구를 지정할 수 있다.
- (2) 하천관리청은 다음에 해당하는 하천구역을 친수지구로 지정할 수 있으며 친수지구의 지정 범위는 하천의 자연성 및 생태환경을 고려하여 최소로 한다.
 - ① 직간접적인 친수활동을 목적으로 하천점용허가를 받아 상거래행위를 하는 하천구역
 - ② 전통적으로 친수활동이 활발하게 이루지고 있는 하천구역
 - ③ 그 밖에 하천관리청이 친수지구로 지정할 필요가 있다고 인정하는 하천구역

2.2 하천친수 계획

- (1) 하천친수 계획은 하천의 치수, 이수, 수질, 생태 등에 영향을 최소화하는 범위 내에서 이루어져야 한다.
- (2) 친수공간이나 친수시설의 이용이 불특정 다수의 활동을 저해하지 않아야 한다.
- (3) 하천친수 계획은 안전성, 경제성 및 유지관리의 용이성 등을 고려하여야 한다.
- (4) 친수 공간 및 시설 계획은 하천공간 현황, 이용도 조사, 만족도 조사 등 하천친수 실태조사 결과를 바탕으로 수립해야 한다.
- (5) 하천친수시설은 주변 인구, 친수활동 수요, 접근성 및 생태환경 등을 고려하여 필요한 구역에만 설치하여야 한다.
- (6) 친수공간 및 친수시설 계획에 따라 하천에 설치하는 시설로 인하여 홍수위의 상승이 우려될 경우에는 수리적 검토를 통해 하천관리상의 문제가 발생하지 않도록 해야 한다.

- (7) 하천친수 계획으로 인하여 추가적인 수질오염이 발생하지 않아야 하며, 수질오염 사고 등에 신속히 대처할 수 있는 오염방지 대책도 마련해야 한다.
- (8) 이용자가 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 하천 이용현황, 이용에 대한 요구 등을 고려하여 구조 및 재료를 환경친화적인 것으로 채택하여야 한다.
- (9) 이용자의 안전을 위하여 홍수 발생 시 수위가 급상승할 우려가 있는 곳에는 경보시설과 대피로 등 안전시설을 설치하여야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

내용 없음

KDS 51 17 00 : 2018

하천내진 설계

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

KDS 51 17 00 하천내진 설계

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천시설의 내진설계에 대한 기본적인 요건과 고려할 사항을 제시하여 지진에 의한 인명·재산·시설물의 손실과 피해를 최소화하는데 있다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 4.1.3에서 규정하는 내진설계 대상 하천시설의 내진설계에 적용한다.
- (2) 이 기준은 지진·화산재해대책법에서 규정한 하천시설이 아니더라도 내진설계가 필요하다고 인정되는 하천시설에 적용 할 수 있다.
- (3) 이 기준에 규정되어 있지 않는 사항은 KDS 17 00 00(내진설계기준) 및 관련 설계기준에 따른다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 11 00 00 지반 설계기준
- KDS 17 00 00 내진설계기준
- KDS 14 00 00 구조 설계기준
- KDS 27 17 00 터널내진설계기준
- KDS 54 17 00 댐내진설계기준
- KDS 64 00 00 항만 및 어항 설계기준

1.3.2 관련 법규

- 지진·화산재해대책법(행정안전부)
- 하천법(기후에너지환경부)
- 하천의 구조·시설 기준에 관한 규칙(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 내진등급(seismic classification): 시설물의 중요도에 따라 내진설계수준을 분류한 범주. 내진Ⅱ등급, 내진등급, 내진특등급으로 구분
- 내진설계(seismic design): 설계지진에 의해 입력된 에너지를 충분히 견디거나, 소산시키거나, 저감시키도록 하여 시설물에 요구되는 내진성능수준을 유지하도록 구조요소의 제원 및 상세를 결정하는 작업
- 내진성능목표(seismic performance objectives): 설계지반운동에 대해 내진성능수준을 만족하도록 요구하는 내진설계의 목표
- 내진성능수준(seismic performance level): 설계지진에 대해 시설물에 요구되는 최소 성능수준. 기능수행수준, 즉시복구수준, 장기복구/인명보호수준과 붕괴방지수준으로 구분
- 동수압(hydrodynamic pressure): 유체의 동적작용에 의해 구조물에 작용하는 동적압력
- 설계지반운동(design ground motion): 내진설계를 위해 정의된 지반운동
- 액상화(liquefaction): 포화된 사질토 등에서 지진동, 발파하중 등과 같은 충격하중에 의하여, 지반 내에 과잉간극수압이 발생하여, 지반의 전단강도가 상실되어 액체처럼 거동하는 현상
- 위험도계수(risk factor): 평균재현주기가 500년인 지진을 기준으로 하여, 평균재현주기가 다른 지진의 유효지반가속도를 상대적 비율로 나타낸 계수
- 응답스펙트럼(response spectrum): 지반운동에 대한 단자유도 시스템의 최대응답을 고유주기 또는 고유진동수의 함수로 표현한 스펙트럼
- 지반종류(soil profile type): 지반의 지진증폭특성을 나타내기 위해 분류하는 지반의 종류
- 지반증폭계수(site coefficient): 기반암의 스펙트럼 가속도에 대한 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭비율
- 지진구역계수(seismic zone factor): 지진구역 I과 II의 암반지반(S_1) 상에서 평균재현주기 500년 지진의 유효지반가속도를 중력가속도 단위로 표현한 값
- 표준설계응답스펙트럼(standard design spectrum): 설계지진에 대한 5 % 감쇠비 단자유도 시스템의 설계응답스펙트럼
- 하천시설: 하천법 제2조 3호에서 규정한 시설 중 이 기준에서 정한 내진설계대상 하천시설

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

2.1 지반조사

- (1) 하천시설의 내진설계를 위한 지반조사는 통상적인 지반조사 뿐만 아니라 지반의 동역학적인 특성을 파악하기 위한 지반조사가 필요하다.
- (2) 하천시설의 내진설계를 위한 지반조사방법은 KDS 17 00 00(내진설계기준) 및 관련 설계기준에 따른다.

3. 재료

내용없음.

4. 설계

4.1 설계일반

4.1.1 기본방침

- (1) 이 기준은 하천시설물의 소요 내진성능을 확보하기 위한 최소요건을 규정하는 것으로, 시설물의 특수성 등으로 인하여 필요한 경우에는 시설물의 관할기관과 협의하여 별도의 기준을 정할 수 있다.
- (2) 하천시설물의 중요도, 지진에 대한 시설의 손상으로 초래 될 수 있는 영향범위를 고려하여 내진등급을 분류한다.
- (3) 설계지진의 수준은 시설물의 중요도와 성능목표를 고려하여 정하고, 설계지반운동은 지진운동의 불확실성과 부지의 고유특성이 잘 반영될 수 있어야 한다.
- (4) 하천시설의 특성에 따라 지진시의 토압과 동수압의 영향을 고려하여야 한다.
- (5) 하천시설의 내진설계는 측방유동에 의한 지반변위, 지반의 액상화를 고려하여야 한다.

4.1.2 기본적인 내진설계 방법과 절차

- (1) 지반운동에 대한 고려사항은 다음과 같다.
 - ① 일반적으로 수평2축 방향과 수직 방향에 관한 지반운동의 영향이 고려되어야 한다.
 - ② 지반운동의 공간적 변화특성이 고려되어야 한다.
 - ③ 국지적인 토질조건, 지형조건이 지반운동에 미치는 영향이 고려되어야 한다.

(2) 지진을 고려한 하천시설의 입지조건의 설정은 다음과 같다.

- ① 활성단층에 극히 인접한 지역이나 활성단층이 지나가는 지역에는 보호대책을 마련하여야 한다.
- ② 액상화 가능성이 현저한 곳은 지반을 개량하여 액상화로 인한 피해를 방지하여야 한다.

(3) 내진설계 시 하중에 대한 고려사항은 다음과 같다.

- ① 지진 시 하천시설에 발생하는 응력과 변형을 평가할 때에는 시공절차와 방법에 따른 응력, 자중, 온도하중, 크리프 등의 영향이 적절히 고려되어야 한다.
- ② 지진 시에는 유체의 동압력 뿐 아니라 수면파의 영향도 고려하여야 한다.

(4) 하천시설의 내진설계 절차는 대상시설의 분류 및 내진등급설정, 내진성능수준 및 목표설정, 설계거동한계검토, 지반조사, 외수위와 동수압 결정, 내진설계방법을 정하고, 액상화 평가, 지진해석 및 지진보호대책을 마련한다.

4.1.3 하천시설의 분류와 내진등급 설정

(1) 내진설계 대상 하천시설은 하천법 제2조 3호에서 분류한 하천시설 중 다음 시설로 한다.

- ① 하구둑
- ② 높이가 5 m 이상인 국가하천의 다기능보 및 수문
- ③ 통수단면적이 50 m² 이상인 수로터널
- ④ 위 ①, ②, ③의 하천시설이 있는 국가하천의 제방

(2) (1)에서 ① 하구둑은 잠정적으로 댐 및 방조제 관리 규정에 따른다.

(3) (1)에서 규정하지 않는 하천시설의 내진설계에서도 그 기능, 구조형식에 따라 이 기준을 적용 할 수 있다.

(4) 하천시설의 내진등급은 중요도에 따라서 다음과 같이 내진특등급, 내진 I 등급, 내진 II 등급으로 분류한다.

- ① ‘내진 특등급’은 지진시 매우 큰 재난이 발생하거나, 기능이 마비된다면 사회적으로 매우 큰 영향을 줄 수 있는 하천시설의 등급
- ② ‘내진 I 등급’은 지진시 큰 재난이 발생하거나, 기능이 마비된다면 사회적으로 큰 영향을 줄 수 있는 하천시설의 등급
- ③ ‘내진 II 등급’은 지진시 재난이 크지 않거나, 기능이 마비된다면 사회적으로 영향이 크지 않는 하천시설의 등급

4.1.4 내진성능 수준과 목표

- (1) 지진하중 작용 시 만족하여야 하는 내진설계 성능수준은 ‘기능수행수준’, ‘즉시복구수준’, ‘장기복구/인명보호수준’, ‘붕괴방지수준’ 등 4가지로 분류하며 각 성능수준의 내용은 KDS 17 10 00(내진설계 일반)에 따른다.
- (2) 하천시설의 내진설계는 4가지 성능수준을 평가하는 절차나 방법이 명확하게 정립되기 전까지는 ‘기능수행수준’ 및 ‘붕괴방지수준’에서 내진 I 등급 및 내진 II 등급의 내진성능을 갖도록 한다. 단, 다목적댐에 상응하는 시설규모가 크고 파괴 시 대규모 피해가 예상되는 시설물은 내진특등급을 적용 할 수 있다.
- (3) 하천시설은 표 4.1-1에 규정한 재현주기를 갖는 내진설계 성능수준에 맞는 지반운동에 만족하도록 설계하여야 한다.

표 4.1-1 하천시설 내진성능 목표

	성능수준 재현주기	기능수행수준	붕괴방지수준
	50년	내진 II 등급	
설 계 지 진	100년	내진 I 등급	
	200년	내진특등급	
	500년		내진 II 등급
	1,000년		내진 I 등급
	2,400년		내진특등급

4.1.5 하천시설의 설계거동한계

- (1) 하천시설의 기능수행수준은 설계지진 시 체체의 설계허용잔류침하량을 유지하는 것으로 하고, 보, 수문, 수로터널 등은 설계지진 시 탄성거동 또는 탄성에 준하는 거동을 하여 하천시설의 기능이 상실되지 않아야 한다.
- (2) 하천시설의 붕괴방지수준은 설계지진 시 외수에 대해 제방의 기능(월류방지)을 유지하는 것으로 하고, 보, 수문, 수로터널 등은 구조물을 구성하고 있는 주요부재의 과도한 소성변형, 지반의 액상화, 기초의 지지력 손실로 인한 지반파괴, 기초의 파괴, 기초의 심각한 부등침하 등으로 하천시설 전체 또는 일부가 붕괴되지 않아야 하고 보수도 가능해야 한다.
- (3) 하천시설의 부재별 설계거동한계는 표 4.1-2와 같다.

표 4.1-2 하천시설의 설계거동한계

구분		기능수행수준	붕괴방지수준
허용되는 피해	제방	· 지진에 의한 사면붕괴 및 액상화로 발생한 독마루의 침하량이 제체의 설계허용 잔류침하량 이내	· 지진에 의한 사면붕괴 및 액상화로 발생한 독마루의 침하량이 내진설계 시 고려한 외수를 방어 할 수 있는 범위 이내
	콘크리트 시설	· 시설물의 미세한 균열 · 미세한 지반침하 · 구조물의 미세한 변형	· 시설물의 미세한 균열 · 미세한 지반침하 · 구조물의 미세한 변형 · 전체 구조물의 안전에 관계없는 2차 부재 파괴
	개폐 시설	· 지진시 작용하는 수평력이 문기둥의 관성력 이내이고, 잔류변위가 허용잔류변위 이내	· 지진시 작용하는 수평력이 문기둥의 관성력 이내이고, 허용잔류변위가 문짝개폐를 방해하지 않는 허용변위각 이내
허용되지 않는 피해		· 허용범위를 초과하는 변위 · 과잉간극수압에 의한 액상화 · 편토압에 의한 시설물의 절대 위치변화	· 구조물 내부의 수용시설에 대한 피해 · 제방 외 구조물에서 과잉간극수압에 의한 액상화 · 지반침하에 의한 주변시설물의 붕괴나 과도한 침하

4.1.6 설계지반운동 수준 및 표현방법

- (1) 설계지반운동은 지상구조물의 경우 구조물이 건설되기 전에 부지정지 작업이 완료된 지면의 자유장 운동으로 정의되고, 지중구조물의 경우는 기반암의 자유장으로부터 산정된 대상 구조물의 위치에서 지반운동으로 정의된다.
- (2) 설계지반운동 수준은 지진구역계수, 위험도계수, 지반분류에 의한 지반증폭계수로부터 결정하며, 각 세부적인 규정은 KDS 17 10 00(내진설계 일반)에 따른다.
- (3) 설계지반운동의 세기 및 진동수 성분은 응답스펙트럼으로 표현하며, 표준응답스펙트럼에 관한 규정은 KDS 17 10 00(내진설계 일반)에 따른다.

4.2 지진해석 및 내진설계방법

4.2.1 하천시설의 내진등급

- (1) 하천시설의 내진등급은 표 4.2-1의 내용과 같이 적용하며, 부재별 설계에서는 본 기준의 기본 개념에 따라 시설물 관할기관과 협의하여 조정할 수 있다.
- (2) 표 4.2-1에서 규정하지 않는 하천시설의 내진설계에서도 그 기능, 구조형식에 따라 이 기준을 적용할 수 있다.

표 4.2-1 하천시설별 내진등급 적용기준

하천시설	구 분	적 용 기 준
제방 (특수제 포함)	1) 하천의 주요구간	제내지반고가 외수위보다 낮은 감조구간은 내진 I 등급, 그 외는 내진 II 등급
	2) 일반구간 (주요구간 외 구간)	내진 II 등급
보, 수문	1) 특수시설 ($H \geq 10m$ 인 국가하천의 다기능보 및 수문)	내진 I 등급(단, 다목적댐에 상응하는 규모가 매우 크고 파괴 시 대규모 피해가 예상되는 매우 중요한 보와 수문은 필요시 내진특등급을 적용할 수 있다.)
	2) 일반시설 (특수시설을 제외한 시설)	내진 II 등급
수로터널		내진 II 등급

주 1) 하천의 “주요구간”이란 「하천의 구조·시설기준에 관한 규칙」[별표1]에 따른다.

2) H는 물받이 상단에서 보마루 또는 문짝을 단았을 때 문짝 상단까지를 말한다.

4.2.2 내진설계 대상 외수위 및 동수압

- (1) 내진설계 대상 외수위는 평상시 최고수위로 한다.
- (2) 감조구간의 평상시 최고수위는 삭망평균조위 및 파랑의 영향을 고려하여야 한다. 또한 지진시 해일(海溢)의 소상이 예상되는 경우에는 시설물 계획 해일고를 고려하여야 한다.
- (3) 지진 시 동수압은 수위, 시설물의 형상, 문짝의 조작, 지진시의 응답 등을 고려하여 설정하여야 한다.

4.2.3 하중

- (1) 내진설계에서는 상시상태에서 고려하는 하중 외에 지진으로 인한 추가 하중을 고려하여야 한다.

4.2.4 지진해석 및 내진설계

- (1) 하천시설의 지진해석 및 내진설계는 KDS 17 00 00(내진설계기준)과 관련 설계기준에 따라야 하며, 다음의 각 호에 해당하는 하천시설별로 합리적인 지진해석과 설계방법을 적용하여야 한다.

- ① 기초
- ② 하구둑
- ③ 토사제방
- ④ 특수제
- ⑤ 보, 수문
- ⑥ 수로터널

4.3 기타 하천시설의 내진설계

- (1) 이 기준에서 규정하지 않고 다른 기준에서 규정하고 있는 시설은 그 기준에 따른다.
- (2) 이 기준과 다른 기준에서 규정하지 않은 기타 하천시설에 대해 내진설계를 할 경우 내진 등급이나 설계지진력 등의 결정은 시설물의 중요도, 예상되는 피해의 파급정도, 지역별 지진의 발생빈도, 경제성 등을 고려하여 시설물 관할기관과 협의하여 결정할 수 있다.

KDS 51 40 05 : 2018

하천보

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천보를 설치하기 위한 관련 기준을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

이 기준은 수위를 높여 수심을 유지하거나 조수의 역류를 방지하기 위하여 하천을 횡단하여 설치하는 보(洲)의 표준적인 설계기준을 제시한다.

1.3 참고기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 40 20 하천주운시설
- KDS 51 50 05 하천제방
- KDS 57 00 00 상수도 설계기준

1.4 용어 정의

- 보: 각종 용수의 취수, 주운(舟運) 및 친수활동 등을 위하여 수위 또는 유량을 조절하거나 바닷물의 역류를 방지하기 위하여 하천의 횡단 방향으로 설치하는 시설 중 흐르는 물의 월류(越流)를 허용하는 시설
- 고정보: 수위, 유량을 조절하는 가동 장치가 없는 보
- 가동보: 수위, 유량을 조절하는 가동 장치가 있는 보

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 보의 종류

(1) 설치목적에 따라 취수보, 분류보, 방조보 및 유량조절 보로 분류한다.

- (2) 구조와 기능에 따라 가동보 및 고정보로 분류한다.
- (3) 평면형상에 따라 직선형, 경사형, 굴절형 및 원호형으로 분류한다.
- (4) 설치재료에 따라 자연형 보, 콘크리트보로 분류할 수 있다.
- (5) 가동보는 작동 방식에 따라 유압식, 공압식, 수압식 및 무동력 가동보로 분류한다.

1.6.2 보의 형식

- (1) 기초형식은 고정형(fixed type) 및 부상형(floating type)이 있다.
- (2) 구조형식은 하천의 전하폭을 고정보로 하는 형식, 하천의 전하폭을 가동보로 하는 형식, 그리고 일부 구간은 고정보로 하고 나머지 구간은 가동보로 하는 복합형식으로 구분한다.

2. 조사 및 계획

2.1 계획

2.1.1 보의 종류 및 형식의 선정

- (1) 보의 종류와 형식의 선정 시 홍수위 변동, 하상변동, 수질변화, 생태계에 미치는 영향, 자정능력 변화 등을 고려한다.
- (2) 중규모 이상의 하천에서는 원칙적으로 가동보 및 복합형보로 설치한다.
- (3) 기존 고정보를 가동보로 개량 시 가동문짝을 설치하는 가동보구간은 홍수 시를 대비하여 양안으로부터 충분히 떨어져야 한다.

2.1.2 설치위치의 선정

보의 위치는 설치목적, 환경성, 경제성, 시공성, 하상변동, 물리적 교란, 유지관리 등을 고려하여 가장 유리한 지점을 선정한다.

- (1) 용수공급지까지 도수(道水)하는데 필요한 취수위가 확보되는 지점
- (2) 유수의 주된 흐름이 취수구와 근접한 지점
- (3) 하안 침식에 대해 안전한 지점
- (4) 직선수로와 같이 유속의 변화가 적어 하상변동이 적은 지점
- (5) 기초지반이 양호한 지점
- (6) 구조상 안전하고 공사비가 적은 지점

(7) 계획홍수량을 유하시키는데 필요한 하폭을 가진 지점

(8) 유지관리가 용이한 지점

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계일반

4.1.1 일반사항

- (1) 보는 전도(轉倒), 활동, 침하, 파이프(piping)에 대하여 안정성이 확보되고 지지력에 문제가 없도록 설치하여야 한다.
- (2) 보를 설치하는 경우에는 상·하류 수위변화에 따른 제방 안정성, 지하수위 변화, 취·배수 구조물 및 하천시설 등에 대한 영향을 검토하여 기술적·구조적 문제가 발생하지 않도록 설치하여야 한다.
- (3) 보를 설치하는 경우에는 본체 상·하류 하천의 세굴 방지를 위하여 보호공을 설치하여야 한다.

4.1.2 설치 기준

- (1) 보는 계획홍수위 이하 수위의 유수 작용에 대하여 안전한 구조로 하여야 한다.
- (2) 보는 계획홍수위 이하 수위의 홍수 유하를 방해하지 않고 부근의 하안 및 하천시설물의 구조에 심각한 지장을 초래하지 않으며 보에 접속되는 하상 및 고수부지의 세굴에 대하여 안전한 대책이 있는 구조로 한다.
- (3) 보의 평면형상 및 설치방향은 홍수시 물의 흐름 방향을 고려하여 결정한다.
- (4) 계획홍수량이 크고 하상경사가 급하거나 하상재료의 입경이 굵은 하천구간에서 자동수문 등과 같은 전도식 수문의 설치에 신중히 검토하여야 한다.
- (5) 보 상류의 관리수위가 제내지(堤內地)보다 높을 때에는 제방의 누수(漏水) 및 습윤화(濕潤化)에 대한 방지대책을 수립하여야 한다.

4.1.3 보마루 표고의 결정

- (1) 보마루 표고는 하천의 계획단면적을 충분히 확보하고 각종 용수수요량을 취수하는데 지장이 없도록 취수구 수위 또는 보의 목적에 따른 수위를 근거로 결정한다.
- (2) 보마루 표고는 홍수 시 계획홍수소통에 지장이 없고 통수단면적을 충분히 확보되도록 계획하여야 하며 다음 식에 의해 보마루 표고를 결정할 수 있다.

$$\text{보마루 표고} = \text{계획취수위} - ((\text{갈수량} - \text{취수량}) \text{의 월류수심}) + \text{여유고} \quad (4.1-1)$$

- (3) 가동보의 바닥표고(sill 표고)는 원칙적으로 계획하상고와 일치시킨다. 가동보에서 가동보의 턱높이는 턱위에 퇴사가 발생하여 수문의 개폐에 지장이 없도록 하상에 잘 부합되도록 결정하여야 한다. 배사구는 취수구 앞부분에 퇴적된 토사를 배제하고 수로를 유지하여 취수를 용이하게 하기 위해서 배수구보다 일반적으로 0.5~1.0m 정도 낮게 한다. 배사구는 평수시에도 토사를 배제하기 때문에 배사구의 수로부에는 어느 정도 경사를 줄 필요가 있다.

4.2 고정보

4.2.1 고정보의 단면결정

- (1) 고정보의 본체는 콘크리트 구조를 원칙으로 한다. 단면형상은 상류측을 연직 또는 이에 가까운 기울기로 하고, 하류측은 완만한 기울기의 사다리꼴로 한다. 보의 단면은 역학적으로 구조적, 수리학적 안정조건을 만족시켜야 한다.
- (2) 돌과 자갈이 많이 유하하는 곳에서는 상류측 경사면을 완만하게 하고 하류측 경사면을 급하게 하여 유하하는 돌과 자갈에 의한 파괴를 방지할 수 있도록 한다. 또한 수세를 약화시키기 위해 하류측 경사면 비탈 끝에 곡선을 만들지 않고 월류하는 물을 물받이에 수직으로 낙하시키는 경우도 있다.
- (3) 고정보의 안전을 검토하기 위해서는 보의 상·하류 수위차에 의한 침투수의 침투길이와 외력에 의한 본체의 전도, 활동, 침하를 고려해야 한다.

4.2.2 물받이

- (1) 물받이는 파이핑과 월류에 의한 보 상·하류의 세굴을 방지하기 위하여 설치한다.
- (2) 물받이는 일반적으로 철근콘크리트 구조로 하지만 사석을 활용한 여울형상, 돌붙임형상을 고려할 수 있다.
- (3) 보의 직하류는 월류하는 강한 흐름에 의해 하류하상이 심한 침식작용을 받게 된다. 하상 침식으로부터 보를 보호하기 위하여 물받이 내에서 도수를 발생시키는 등 수세를 약화시켜 유속이 적절하게 유지되도록 한다.

4.2.3 바닥보호공

- (1) 바닥보호공은 유속을 약화시켜 하상의 세굴을 방지하고 보의 본체 및 물받이를 보호하기 위해서 설치한다.
- (2) 바닥보호공은 콘크리트 블록, 사석, 돌망태, 다공성소재 등 투수성 재료를 이용하며, 바닥 보호공이 유실되지 않도록 한다.
- (3) 바닥보호공은 조도가 다른 2종류 이상의 재료를 사용하여 유속을 서서히 감소시켜 흐름을 원활하게 할 필요가 있다.

4.3 가동보

4.3.1 가동보의 높이

가동보를 세웠을 때 높이는 치수상 안전성 확보를 위하여 보 지점의 계획하상고와 계획홍수위의 중간값보다 낮아야 한다.

4.3.2 경간길이 및 가동부

- (1) 가동보의 경간길이는 인접한 보기둥의 중심선간의 거리이며, 계획홍수량이 발생하였을 때의 배수위(背水位), 하천상황, 지형상황, 경제성 및 시공성 등을 고려하여 결정하여야 한다.
- (2) 현재의 하상고보다 계획하상고가 낮은 경우에는 하상을 굴착하여 가동부를 시공한 후, 가동부 턱위에 퇴사가 발생되어 문짝의 조작에 지장이 없도록 하여야 한다. 퇴사를 방지하기 위해서 가동부 턱을 계획하상고보다 다소 높게 설치하여 가동부 턱과 물받이에 광정보의 기능을 부여하여야 한다.
- (3) 가동보의 가동부(可動部)가 인양식인 경우에는 최대 인양 시의 가동부 하단이 계획홍수위에 KDS 51 50 05(하천제방) (표 4.1-1)에 따른 여유고를 더한 높이보다 높아야 한다.

4.3.3 물받이 및 바닥보호공

가동보의 물받이와 상판과의 연결부는 수밀성이 있고 부등침하에 대응 가능한 구조로 한다.

4.3.4 바닥판

바닥판은 상부하중을 지지하고 문짝의 수밀성을 확보할 수 있어야 하며 보기둥 사이에서 물받이의 역할을 할 수 있는 구조로 설계한다.

4.3.5 보기둥

- (1) 보기둥은 상부하중과 홍수 시 유수의 수압을 안전하게 상판에 전달하는 구조로 설계해야 한다.

- (2) 보기둥의 높이는 수문조작에 충분한 높이로 해야 하며, 여유고를 반영하여야 한다.
- (3) 보기둥의 두께는 관리교의 폭, 수문의 치수, 권양기의 치수 및 역학적 안정 등을 고려해서 결정해야 하는데 일반적으로 1.5~3.0 m 정도로 한다.
- (4) 그림 4.3-1에서의 보기둥의 폭 (t)은 수문의 크기, 보의 높이, 지반토질조건 등에 따라 결정되지만 최대한 작게 결정하도록 한다. 관리교의 교각을 포함한 보기둥의 폭은 하천폭의 10%를 초과하지 않도록 한다. 이것을 초과하는 경우, 배수효과에 따른 상류측 수위를 분석하여 필요하면 하천폭을 확장한다.

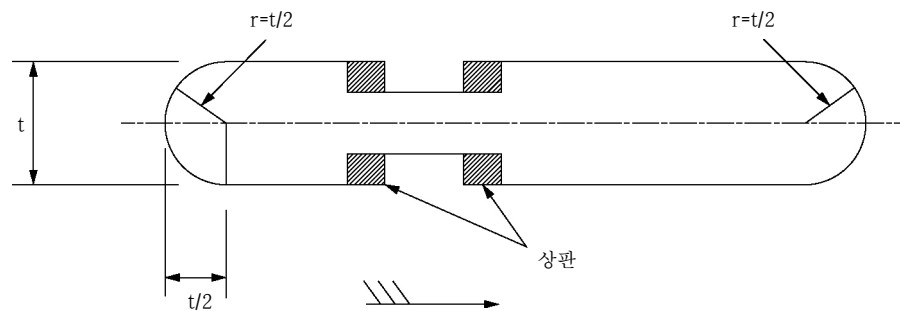


그림 4.3-1 보기둥의 단면

4.3.6 문기둥

문기둥은 상부하중을 안전하게 보기둥에 전달할 수 있는 구조로 설계한다. 인양식에서 문기둥의 높이는 개폐문짝을 완전히 열었을 때 문짝하단의 높이, 문짝의 높이, 관리에 필요한 여유고를 더한 값으로 한다.

4.3.7 문짝

- (1) 가동보의 문짝은 개폐가 확실하고 완전한 수밀성 및 내구성을 가지고 홍수소통에 지장을 주지 않는 구조가 되도록 설계한다.
- (2) 문짝에는 인양식과 전도식이 있으며 전도식일 경우에는 그림 4.3-2와 같이 전도시의 상단 높이는 가동보 기초부(바닥판 포함)의 높이 이하로 한다. 가동보의 개폐문 부근에 토사가 퇴적되는 것을 피하기 위해 문짝의 고정부에 볼록부(凸)낙차를 설치할 필요가 있다고 생각되는 경우는 볼록부의 상단을 계획하상으로 한다.

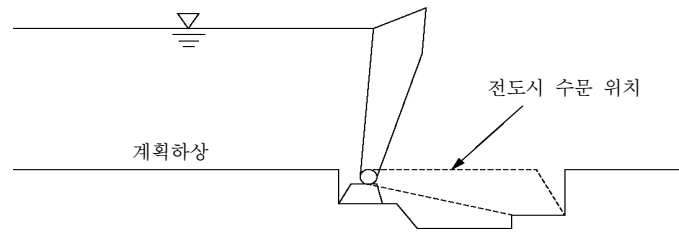


그림 4.3-2 개량식보의 형상

4.4 차수벽

- (1) 보를 투수성 지반에 설치할 때는 파이핑(piping) 현상이 일어나지 않도록 충분한 투수로 길이를 확보해야 하고 투수량이 많을 때는 이를 방지할 수 있도록 차수벽을 설치한다.
- (2) 차수벽은 그림 4.4-1에서와 같이 콘크리트, 강철 널말뚝, 케이슨 등을 사용하여 설치하고 상·하류의 수위차에 의해 생기는 침투수의 동수경사를 감소시켜 토사의 유동과 흡출을 방지하는 구조로 설계해야 한다.

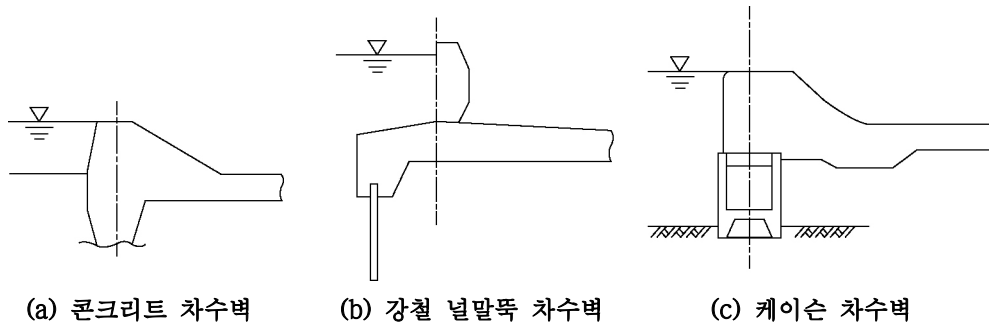


그림 4.4-1 차수벽의 종류

4.5 연결호안

- (1) 보에 연결하는 호안은 유수의 작용에 의해 제방 또는 하안이 세굴되는 것을 방지하는 구조로 해야 한다.
- (2) 보에 연결되는 하안 또는 제방에는 이를 보호하는 구조물이 설치되어야 한다. 구조물의 설치되는 보의 구조, 제방법선의 선형, 보와 연결부의 선형, 어도, 배사구, 갑문의 유무와 그 위치 등에 따라 다르나 일반적으로 물받이 구간까지 점확대 또는 점축소 단면이 되도록 배치하고 연결부는 수리상 안전해야 한다.

4.6 부대시설

4.6.1 일반사항

- (1) 보를 설치할 때는 필요에 따라 취수구, 배사구, 침사지, 어도, 갑문, 관리교, 수문조작 및 유지관리 시설 등을 설치한다.

- (2) 가동보는 필요에 따라 관리교 등 적당한 관리시설을 설치한다.
- (3) 가동보 및 배사구가 있는 고정보에서 수문조작에 의한 하류측 수위변동이 뚜렷한 구간에서는 경보시설을 설치할 필요가 있다.

4.6.2 취수구

- (1) 취수구는 취수기능을 충분히 발휘할 수 있어야 하고 구조적으로 유수에 안전해야 하며 유지관리가 편리하도록 위치, 구조, 수위 등을 결정해야 한다.
- (2) 취수구는 원칙적으로 취수보의 직상류에 설치하고 토사의 퇴적이 발생하지 않는 위치에 설치한다.
- (3) 원칙적으로 양안 취수는 피하는 것으로 한다.
- (4) 취수유속은 0.6~1.0 m/s 정도를 표준으로 한다.
- (5) 체(screen)는 취수문 바로 앞에 설치한다.
- (6) 지형이 허용하는 한 취수정을 설치하는 것으로 한다.
- (7) 취수구에 관한 구체적인 설계사항은 KDS 57 45 00(상수도 취수시설 설계기준) 3.7 취수구를 참조하여 적용한다.

4.6.3 배사구 및 침사지

- (1) 보 상·하류에 토사가 퇴적되지 않고 하류에 원활하게 공급되도록 배사구의 규모 및 위치를 결정한다.
- (2) 하천 토사가 함께 취수되면 수로에 퇴적되어 용수의 소통을 막으며, 경지에 유입되어 지장을 주기도 한다. 이와 같은 유입토사를 퇴적시키기 위하여 침사지를 설치한다.
- (3) 침사도랑의 바닥기울기는 일반적으로 1/20~1/70으로 하고 관개용 침사지에서는 1/50 내외를 표준으로 한다.
- (4) 침사지 내에 침전된 토사를 자연배사할 때는 침사도랑의 바닥기울기, 침사도랑 말단에서 배사관까지의 이동부, 배사관 입구와의 높이차 및 배사관 연결각은 물론 배사유량과 배사관의 단면형과의 관계가 적절하여야 한다.

4.6.4 갑문

- (1) 보를 설치하여 하천을 주운으로 이용할 경우에는 갑문을 배사구 근처의 유심부에 설치해야 한다. 또한 갑문의 폭과 길이는 운행하는 선박이나 바지선의 종류, 크기 및 척수에 따라 결정해야 한다.
- (2) 갑문에 관한 구체적인 설계사항은 KDS 51 40 20(하천주운시설)을 따른다.

4.6.5 기타시설

- (1) 가동보를 설치할 경우에는 문짝이 기립하는 동안에도 하류측으로 하천유지에 필요한 유량을 보낼 수 있는 유지유량 공급시설을 설치하여야 한다.
- (2) 보에는 조작 및 유지관리를 위해 필요시 부속설비를 설치한다.

4.7 자연형 보

자연형 보는 보의 본체 및 물받이를 나무, 돌 등과 같은 자연재료를 사용하여 해당 하천의 특성에 따라 다양한 형상으로 계획하여, 수중생물 등과 같은 하천 생태계의 보전을 위한 서식처 및 이동경로를 조성하고, 하천 수변 식생과 하천경관의 보전 및 향상을 도모하여야 한다.

KDS 51 40 10 : 2018

하천어도

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천어도(魚道)를 설치하기 위한 관련 기준을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

이 기준은 하천에 설치되는 보, 수문, 하상유지시설 등으로 인하여 어류의 이동이 곤란 또는 불가능하게 될 경우 이를 해소 할 수 있도록 하는 하천어도에 적용한다.

1.3 참고 기준

내용 없음

1.4 용어 정의

- 강하(降下): 어류가 하천을 내려가는 것
- 격벽(隔壁): 풀형식 어도에서 풀을 나누는 벽체로 물이 넘는 월류벽과 넘지 않는 비월류벽을 포함
- 노치(notch): 계단식 어도에서 격벽의 상단의 일부를 낮게 파놓은 것
- 도류벽(導流壁): 흐름을 완만하게 하기 위해 설치한 일부분이 막히지 않은 격벽으로 도벽(導壁)이라고도 함.
- 돌진속도(突進速度): 물고기가 순간적으로 낼 수 있는 속도
- 순항속도(巡航速度): 물고기가 장시간 계속해서 낼 수 있는 유영속도
- 어도: 하천에 어류의 이동을 곤란 또는 불가능하게 하는 장애물이 있을 경우 이를 해소 할 수 있도록 만들어진 수로 또는 장치
- 어도입구(魚道入口): 어도의 하류단으로 물고기의 어도 진입구
- 어도출구(魚道出口): 어도의 상류단으로 물고기가 상류하천으로 나가는 출구
- 유인수로(誘引水路): 어류를 어도의 입구로 유도하는 수로
- 유인효율(誘引效率): 어류를 어도의 입구로 유도하는 효율
- 이동효율(移動效率): 어류가 어도 내에서 이동할 수 있는 효율
- 잠공(orifice): 어도의 격벽의 하단에 뚫어놓은 구멍
- 측벽(側壁): 어도의 양측면 외벽

- 회유(回遊): 물고기가 알을 낳거나 먹이를 찾기 위하여 계절을 따라 일정한 시기에 한곳에서 다른 곳으로 떼 지어 헤엄쳐 다니는 일

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 어도의 종류

- (1) 어도의 형식은 크게 풀형식, 수로형식, 조작형식으로 구분한다.
- (2) 풀형식은 계단식, 버티컬슬롯식, 아이스하버식을 말한다.
- (3) 수로형식은 도벽식, 인공하도식, 데널식을 말한다.
- (4) 조작형식은 갑문식, 리프트식, 트럭식을 말한다.
- (5) 본 설계기준에서는 계단식, 아이스하버식, 버티컬슬롯식, 도벽식 어도를 표준형식의 어도로 설정한다.

1.6.2 어도형식별 장·단점

어도 설치 시 검토사항으로는 경제성과 관계없이 피라미, 뱀장어 등의 모든 어종과 참게 등의 모든 하천생물에 끼치는 영향을 고려한다. 또한 구조가 간단해 운영이 쉽고 홍수기에는 하천 통수량에 영향을 주지 않아야 한다. 어도의 형식별 장·단점을 비교해 보면 아래 표 1.6-1과 같다.

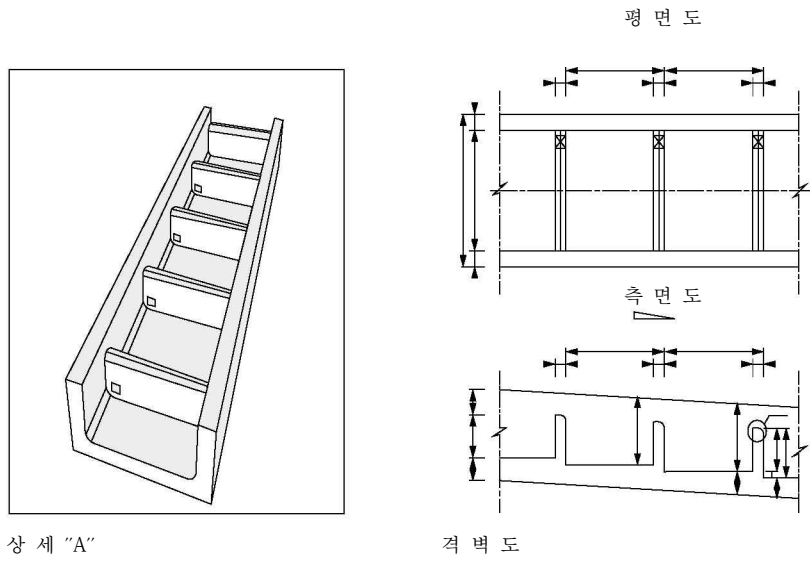
표 1.6-1 어도형식별 장·단점

형식	장점	단점
계단식	- 구조가 간단하다. - 시공이 간편하다. - 시공비가 저렴하다. - 유지관리가 용이하다.	- 어도 내의 유황이 고르지 못하다. - 풀 내에 순환류가 발생할 수 있다. - 도약력, 유영력이 좋은 물고기만 이용 이용하기 쉽다.
아이스하버식	- 어도 내의 유황이 고르다. - 회유중인 물고기가 쉴 휴식 공간을 따로 둘 필요가 없다.	계단식보다는 구조가 복잡하여 현장 시공이 어렵다.
인공하도식	모든 어종이 이용할 수 있다.	- 설치할 장소가 마땅치 않다. - 길이가 길어져서 공사비가 많이 든다.
도벽식	구조가 간편하여 시공이 쉽다.	- 유속이 빨라 적당한 수심을 확보하기 어렵다. - 어도 내의 수심을 20 cm 이상으로 할 경우 수리시설 물에서 배출되는 수량이 많아 용수손실이 크다. - 어도 내의 유속이 고르지 못하다.
버티컬슬롯식	좁은 장소에 설치가 가능하다.	- 구조가 복잡하고, 공사비가 많이 든다. - 어도 내의 수심을 20 cm 이상으로 할 경우 수리시설 물에서 배출되는 수량이 많아 용수손실이 크다. - 다양한 물고기가 이용하기 어렵다. - 경사를 1/25 이상으로 급하게 할 경우 빠른 유속으로 어류의 이동이 제한된다.

1.6.3 어도의 표준형식 설정

- (1) 어도의 표준형식은 계단식, 아이스하버식, 버티컬슬롯식, 도벽식 어도로 설정하고 그림 1.6-1~그림 1.6-4의 표준도면을 참고한다.

계단식 어도 기본도(B=2m)



상 세 "A"

격 벽 도

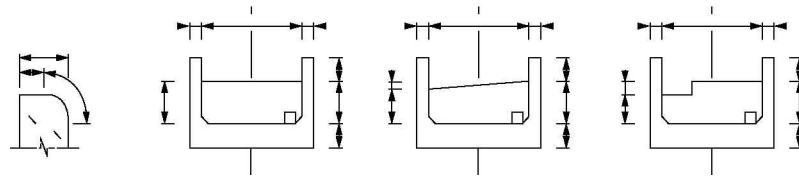
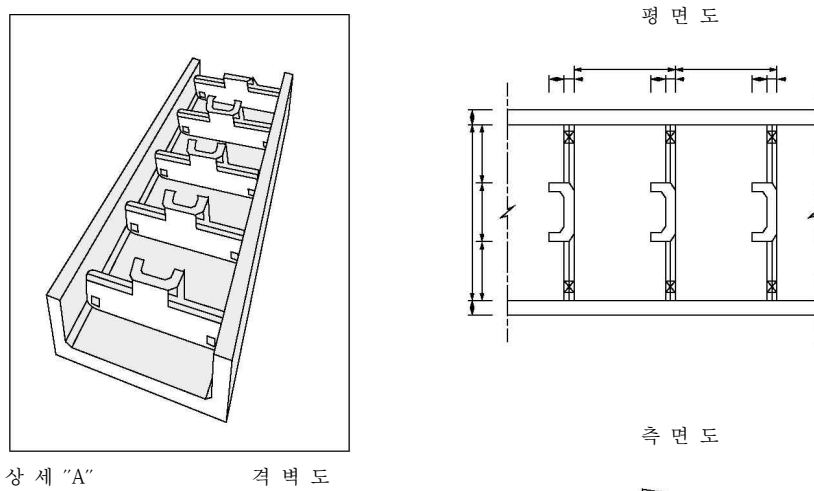


그림 1.6-1 계단식 어도의 표준모형도

아이스하버식 어도 기본도(B=3m)



상 세 "A"

격 벽 도

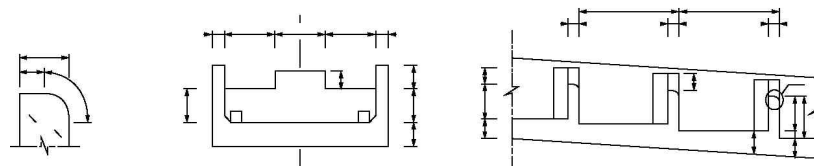


그림 1.6-2 아이스하버식 어도의 표준모형도

버티컬슬롯식 어도 기본도(B=2m)

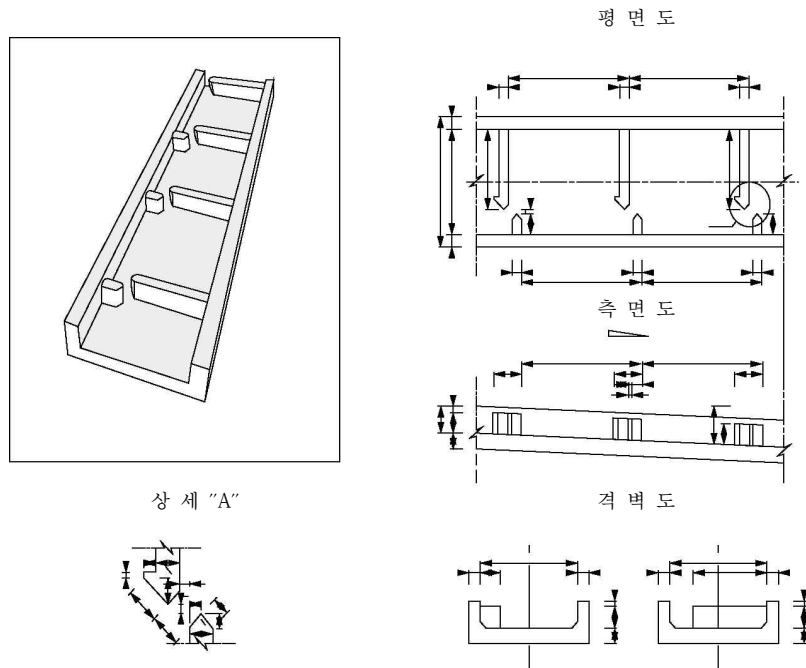


그림 1.6-3 버티컬슬롯식 어도의 표준모형도

도벽식 어도 기본도(B=1m)

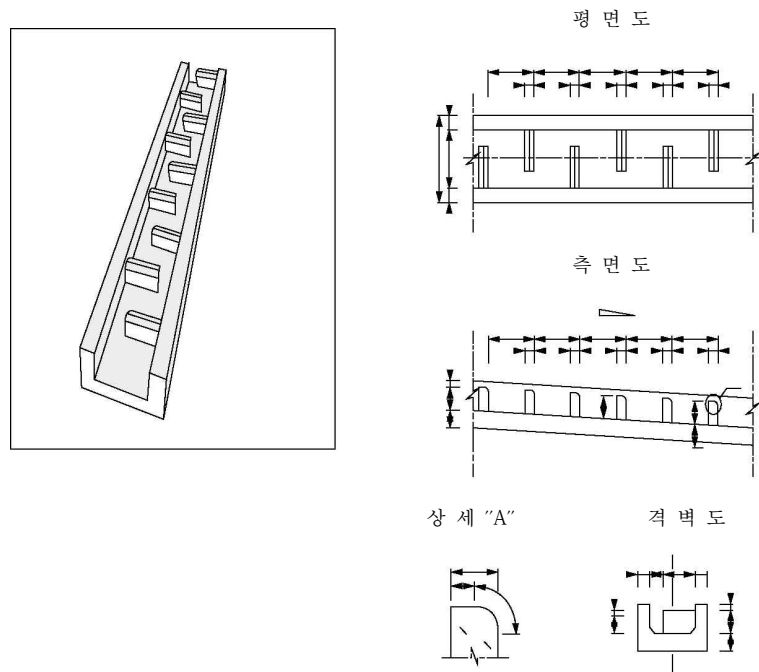


그림 1.6-4 도벽식 어도의 표준모형도

- (2) 어도 설치 시 오류를 범하기 쉬운 출구부에 대하여는 각각의 형식에 대하여 그림 1.6-5의 표준도면을 참고한다.

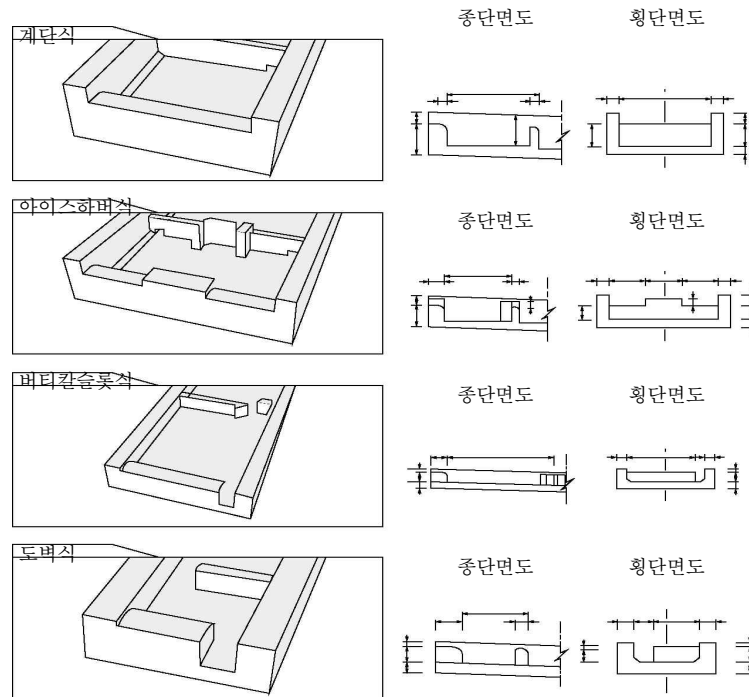


그림 1.6-5 어도 출구부의 표준모형도

2. 조사 및 계획

2.1 조사 및 계획 일반

2.1.1 어도의 설치계획 수립

- (1) 어도 계획 시 고려사항은 우선 수리시설물 자체의 필요성 검토가 선행되어야 한다.
- (2) 어도는 어류의 진입, 회유가 용이하여야 하며, 구조의 견고함 및 유지관리가 쉬운 조건이어야 한다.
- (3) 하천에 서식하는 대상 동물을 선정하고, 회유 시기를 고려하여 설계하여야 한다.

2.1.2 어도의 기초 설계조건

- (1) 어도의 입구는 하천의 유심에 연결하고 하상변동이 많지 않은 곳을 선정하며, 출구는 유속을 감쇄할 수 있는 구조가 되도록 한다.
- (2) 어도 내의 단면평균 유속은 0.5~1.0 m/s를 기본으로 하되, 유속 크기는 대상 어종에 따라 결정해야 하며, 유속 구조(표면류, 잠입류, 경사류 등)는 회유에 유리할 수 있도록 한다.

- (3) 어도의 설계유량은 동절기(갈수기)를 제외하고 해당지역의 서식어종(대표어종)이 이용할 수 있도록 유황분석을 통해 결정하되, 취수조건, 대상 동물의 종류 등을 고려한다. 또한 갈수기에는 취수잔량이 모두 어도로 흐르도록 한다.

2.2 조사(안정성, 사용성, 시공성, 경제성 등)

내용 없음

2.3 계획

내용 없음

3. 재료

3.1 재료 일반

내용 없음

3.2 재료 특성

내용 없음

3.3 품질 및 성능 시험

내용 없음

4. 설계

4.1 어도 세부설계

4.1.1 어도의 설계 절차

어도의 설계절차는 자료수집, 설계조건 설정, 기본설계, 상세설계, 유지관리계획 설계의 순서로 진행한다.

4.1.2 어도형식의 선정

어도의 형식 선정은 이용어종의 다양성, 대상어종의 유영력, 수리시설물의 길이, 어도의 유량, 수리시설물의 상하류 낙차, 상류 수위 변동폭, 공사비, 유지관리비, 휴식 풀의 필요성 등을 고려하여 선정한다.

4.1.3 어도의 세부 설계요소

- (1) 어도의 폭은 하천과 유로의 규모 및 유량을 고려하며 결정하되, 어류의 회유기 시의 유량이 전량 어도로 통과될 수 있어야 하며, 어도의 경사는 모든 어종이 원활하게 통과할 수 있도록 충분히 완만하게 하여야 한다.
- (2) 어도 내부의 수심은 수로형식의 경우 격벽 사이에서 0.2 m 이상으로 하고, 풀형식의 경우 0.7 m 이상으로 한다.
- (3) 어도 내부의 격벽의 간격, 노치와 잠공의 크기 및 위치 등은 어류 회유에 유리한 흐름 구조가 생성될 수 있는 조건을 기준으로 설계한다.
- (4) 어도의 입구 위치는 어류 유인에 유리한 셋백식(setback, 어도의 입구를 보의 위치까지 끌어들이는 어도)을 우선적으로 적용하되, 지형 및 수리 특성에 따른 유인 효율을 고려하여 위치를 결정한다.
- (5) 장기하상변동의 영향을 고려하여 어도의 이용효율이 저하되지 않는 위치를 선정한다.

4.1.4 어도의 이용효율 평가

- (1) 어도의 이용효율 평가는 어류의 회유뿐만 아니라 하천환경변화를 고려하여야 한다.
- (2) 관측 시기는 어류가 주로 회유하는 3~10월을 기준으로 하되, 산란기에는 추가 조사한다.
- (3) 어류채집을 위한 어망은 치어까지 모두 채집이 가능하도록 그물코가 5 mm보다 작은 것을 사용하고, 어도 출구 전체에 설치하여 24시간 동안 포집하여야 한다.
- (4) 어도의 이용효율 평가를 위한 어류 모니터링 방법은 주변 환경 및 조건 등을 고려하여 투망, 족대, 정치망, 자망, 통발 및 꼬리표 등 중 선택적으로 선정한다.
- (5) 어류에 부착된 꼬리표를 통한 어도의 이용효율 평가 시 유인효율과 이동효율을 분리하여 평가하고, 각각의 효율을 극대화 할 수 있는 관리 방안을 마련한다.
- (6) 장기하상변동에 따른 어도 주변의 수리특성 변화를 분석하여 어도의 이용효율이 저하되지 않도록 관리한다.

KDS 51 40 15 : 2018

하천취수시설

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천취수시설을 설치하기 위한 관련 기준을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

이 기준은 생활용수, 공업용수, 농업용수 등 하천에서 취수하여 용수를 공급하는 취수시설에 적용한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 35 이수계획
- KDS 57 45 00 상수도 취수시설 설계기준

1.4 용어정의

내용 없음

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 취수시설의 종류

취수시설은 취수 위치나 방식에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

- (1) 취수탑
- (2) 취수암거
- (3) 취수관로

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계일반

- (1) 모든 취수시설은 기능과 유지관리가 용이하도록 설계한다.
- (2) 하천 지표수 및 복류수 취수지점은 다음의 각 항을 고려하여 선정한다.
 - ① 지반이 견고한 지점
 - ② 유속이 빠르지 않는 지점
 - ③ 수질오염의 염려가 없는 지점
 - ④ 장래의 하천개수에 지장이 없는 지점
- (3) 취수시설은 하상변동이 적은 지점으로 설치위치를 결정한다.

4.2 취수탑

4.2.1 취수탑의 위치

- (1) 취수탑은 홍수 시나 갈수 시에도 항상 일정한 용수를 취수하기 위한 목적으로 설치하는 취수시설이므로 계획홍수위 및 갈수위를 고려하여, 하천의 수심변동이 작은 유심부에 설치하며 지반이 견고한 지점에 설치한다.

4.2.2 취수탑의 구조

- (1) 하천 유하단면 내에 설치하는 취수탑은 계획홍수위 이하, 부근의 하안 및 하천시설물의 구조에 지장을 주지 않으면서 취수탑에 접속하는 하상 및 고수부지의 세굴 방지에 관한 적절한 구조로 한다.
- (2) 취수탑의 형태 및 구조는 유수에 대하여 안전하고, 구조적으로 안정하도록 설계하여야 한다.

4.2.3 취수탑의 취수구

- (1) 취수탑의 취수구는 계획수위에도 계획취수량을 원활히 취수할 수 있도록 설치하며, 수위 변동에 따라 취수가 가능하도록 수위별로 설치한다.
- (2) 취수구의 단면형상은 취수량을 조절하기 위한 제수문이나 제수변의 모양과 관계가 있으므로 장방형이나 원형으로 하는 것이 좋다. 한편 취수구로의 유입속도가 크면 취수구의 단면적을 작게 해도 되나 부유물이나 토사 등의 유입이 심하게 되므로 토사유입의 가능성이 큰 하천에서는 유입속도를 15 ~ 30 cm/s 정도가 되도록 하며, 토사유입의 가능성이 작은 저수지나 호소의 경우에는 1 ~ 2 m/s 정도로 유입속도를 증가시켜 취수구의 단면을 설계한다.
- (3) 취수구의 전면에는 부유물 제거를 위한 스크린을 설치한다.
- (4) 수면의 결빙 시에도 취수가 가능하도록 계획한다.
- (5) 취수탑을 설치한 경우 유지관리를 용이하게 할 수 있는 시설을 계획한다.

4.2.4 취수탑의 부대설비

- (1) 취수탑에는 제수문 혹은 제수변의 문비조작실, 전등시설, 취수탑 접근교량, 수위표 및 피뢰침을 설치하여야 한다.
- (2) 취수탑 접근교량의 하단고는 계획홍수위 및 여유고가 확보되어야 한다.

4.2.5 취수탑의 연결호안

- (1) 취수탑을 설치하는 경우, 취수탑에 접속하는 하상 또는 고수부지의 세굴을 방지하기 위하여 적당한 보호공 또는 고수부지 보호공을 설치하는 동시에 유수의 변화에 따라 하안 또는 제방의 세굴을 방지하기 위해 호안을 설치해야 한다.
- (2) 취수탑의 설치에 따라 요구되는 호안의 설치 길이는 취수탑의 상류끝 및 하류끝에서 상류 및 하류측으로 각각 취수탑과 제방과의 거리 1/2 이상으로 설치한다.
- (3) 하안 또는 제방의 세굴의 우려가 없고 치수상 지장이 없다고 판단되는 구간은 제외할 수 있다.
- (4) 유목 등 유하물의 영향을 고려하여 취수탑과 하안 또는 제방과의 사이를 무효 하천단면적이라고 보고 취수탑 및 그 무효 하천단면적이 홍수 유하에 미치는 영향에 대해서 검토한 후 필요에 따라 저수로의 폭 확장 등의 확대 조치를 강구해야만 한다.

4.3 집수암거

4.3.1 집수암거의 설치 계획

- (1) 집수암거의 설치는 하천 지표수의 취수가 적절하지 않은 경우로 한정한다.

- (2) 집수암거에 의한 계획취수량은 주변 지하수 이용에 지장을 주지 않는 범위로 한다.
- (3) 집수암거의 매설물 규모는 시설의 유지 및 보수를 감안하여 최소한으로 한다.

4.3.2 집수암거의 설치위치

집수암거의 설치위치로 다음과 같은 장소는 피하도록 한다.

- (1) 수충부 및 지천과의 합류부
- (2) 하상변동이 많은 장소
- (3) 보, 교량 등과 같은 하천시설과 인접된 장소

4.3.3 집수암거의 설치기준

- (1) 집수암거의 설치깊이는 계획하상고 및 현하상고를 고려하여 하상저하나 세굴에 유의하여 충분한 깊이로 한다.
- (2) 집수암거는 수평 또는 1/500 이하의 완만한 경사로 매설되며 관내의 유속은 집수암거 유출단에서 1 m/s 이하가 되도록 계획하여야 한다.
- (3) 집수암거의 유공부는 제방으로부터 치수상 지장이 없는 거리를 확보하여 설치한다.
- (4) 집수암거의 집수공의 직경은 10 ~ 20 mm로 하며, 집수공의 수는 관거 표면적 1 m²당 20 ~ 30개 정도로 한다.

4.3.4 집수암거의 구조

집수암거는 주로 하천의 제외지 하상아래 혹은 제방부근의 제내지에 매설하여 복류수를 취수하기 위해 설치하며, 다음의 사항을 고려하여 설계하여야 한다.

- (1) 집수암거는 단단한 재질로 만들어진 유공관으로 그 단면형은 원형 혹은 장방형으로 한다.
- (2) 집수암거의 직경은 600 mm 이상으로 하여야 한다.
- (3) 집수암거의 매설방향은 통상 복류수 흐름방향에 직각이 되도록 하여야 한다.
- (4) 집수암거의 매설 깊이는 복류수대에 대한 양수시험 결과에 따라 정하여야 하며 집수공으로의 복류수 유입속도가 3 cm/s 이하가 되도록 하여야 한다.

4.3.5 집수암거의 부대시설

- (1) 집수암거의 유지관리 및 보수를 위하여 접합정과 맨홀을 설치하여야 한다.
- (2) 맨홀의 규모 및 설치간격은 KDS 57 00 00(상수도설계기준)에 따른다.

4.4 취수관로

4.4.1 취수관로의 취수구

취수구는 하천과 직접 접하고 있는 지점으로 다음의 사항을 고려하여 설계하여야 한다.

- (1) 취수구의 위치는 지반이 견고하고 토사의 유입이 적은 지점으로서 시설물이 유수에 장애를 주지 않는 지점에 설치하며, 장래의 하상변동이 작은 지점에 설치한다.
- (2) 취수구의 방향은 수류의 흐름과 직각으로 하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 취수구의 크기는 유입속도를 고려하여 결정한다.
- (4) 취수구의 바닥 높이는 최저갈수위를 고려하여 결정한다.
- (5) 홍수 시에 세굴되거나 파손되지 않는 견고한 구조로 설계한다.
- (6) 취수구 상류측에는 스크린을 설치하며, 취수구 상류측에 조절용 수조를 설치한 경우에는 스크린을 그 하류측에 설치한다.

4.4.2 취수관로

- (1) 하천수위의 변화가 작은 지점에서는 하안 부근에 콘크리트 기초 혹은 취수틀을 설치하고 그 위에 취수관거의 선단을 설치한다.
- (2) 하천수위의 변화가 큰 지점에서는 하천의 유심 부근까지 취수관거를 연장하여 설치한다.
- (3) 취수관거의 크기는 취수관로내 유속을 고려하여 결정한다.

4.4.3 취수틀(Intake Cribs)

- (1) 취수틀은 하천수위의 변동이 작은 경우에 취수관거를 보호하기 위하여 설치하는 구조물이다.
- (2) 매몰과 유실의 우려가 없는 지점에 설치하여, 주운로(舟運路)에 근접한 경우 운항선박의 흘수심 이하의 지점에 설치하여야 한다.
- (3) 취수구의 주위는 각재나 콘크리트 블록으로 보호하여 그 주위를 견고한 목재틀이나 철근 콘크리트 틀로 다시 보호한다. 틀의 내외부는 석축이나 콘크리트 말뚝으로 보호한다.
- (4) 취수구의 크기는 유입속도를 고려하여 결정한다.

4.5 취수문 및 스크린

4.5.1 취수문

- (1) 취수문은 취수로로 유입되는 취수량의 조절을 위해 설치하는 것으로 다음 사항을 고려하여 설계 시공하여야 한다.

- ① 지반이 견고한 하안에 설치하여야 한다.
- ② 문비에서의 유속은 0.8 m/s, 취수수심은 최저 갈수 시 0.5~1.0 m 정도가 되도록 한다.
- ③ 문비실은 철근콘크리트 혹은 그에 준하는 구조로 한다.
- ④ 문비나 물빈지는 수밀성이 보장되도록 하여야 한다.

(2) 홍수 시에 취수구를 통해 유입하는 토사의 제거를 위해 취수구와 취수문 사이에 시설을 두어 유사가 도수로로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 하며 침전된 모래를 쉽게 제거할 수 있는 구조로 하여야 한다.

(3) 추운 지방에서는 적설, 결빙 등에 의해 수문의 개폐가 지장을 받지 않도록 하여야 한다.

4.5.2 스크린

- (1) 스크린은 취수로 및 취수관거에 의해 용수를 취수할 경우 부유물(협잡물, 유목, 유빙 등)이 취수구로 유입되는 것을 방지하기 위해 설치한다.
- (2) 설치 위치는 취수구 전면 혹은 상류측에 설치한다.
- (3) 부유물 제거가 용이하도록 1/10정도 경사로 설치하며 기계식 혹은 수동식 제진기를 설치한다.

4.6 침사지

4.6.1 침사지의 설치

침사지는 가능하면 취수구에 가까운 제내지에 설치하며 도수관로의 길이를 짧게 하여 유지관리가 용이하도록 한다. 그러나 부지의 확보, 유지관리, 배사조건 등에 따라 제외지의 고수 부지에 설치할 수밖에 없는 경우에는 수류에 지장을 주어서는 안 되며 배사를 위해서는 각별한 주의를 요한다.

4.6.2 침사지의 길이

침사지내에서의 와류 발생을 방지하기 위하여 침사지의 유입부는 단면이 점차 확대되는 모양으로, 유출부의 단면은 점차 축소되는 형태로 한다.

4.7 취수펌프

4.7.1 취수펌프의 설치

- (1) 취수펌프장은 하안 및 하천시설물의 구조에 큰 지장을 주지 않는 구조로 한다.
- (2) 취수펌프장의 펌프실 및 부속시설은 철근콘크리트 구조 또는 이에 준하는 구조로 한다.
- (3) 하천의 수위가 송수지점보다 낮을 경우 또는 취수탑을 설치하여 취수할 경우 취수펌프를 설치하며 취수펌프를 설치할 때에는 다음 사항을 고려하여 설계하여야 한다.

- ① 취수펌프의 용량은 도수관을 통해 도수정으로 유입되는 물이 소요 취수량을 충족시킬 수 있도록 충분히 크게 계획하며 흡입수두도 고려하여야 한다.
- ② 자연적인 하상저하와 하천개수계획에 의한 하천수위의 저하를 고려하여 취수펌프의 양수기능을 항상 유지할 수 있도록 충분히 낮은 위치에 설치하도록 하여야 한다.
- ③ 펌프의 가동 시 발생하는 연속적인 진동으로 인해 하천 내에 설치되어 있는 구조물이 영향을 받을 수 있으므로, 가능하면 제방단면 내에 설치하지 말고 제방에 영향을 주지 않는 지점에 설치하도록 한다.
- ④ 펌프가 제방을 통과하는 경우 진동을 최소화하는 시설을 강구하여야 한다.
- ⑤ 취수펌프는 펌프의 종류, 특성, 효율, 양정 등에 따라 선정 및 설치방법이 다르며 경제성, 시공성 및 유지관리를 통합 검토 후 선정하여야 한다.

4.7.2 유하물 배제시설

취수펌프장에는 토사, 잡목, 유하물 등의 배제를 위하여 필요한 경우 침사지, 스크린, 유하물 등의 배제시설을 설치한다.

KDS 51 40 20 : 2018

내륙주운시설

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 내륙주운시설에 대한 관련 기준을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

(1) 이 기준은 주운시설설계에 대한 표준적인 설계 기준에 대하여 다룬다.

(2) 이 기준에서 다루는 주운시설의 범위는 다음과 같다.

- ① 주운수로
- ② 주운댐
- ③ 갑문
- ④ 기타시설

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려해야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 20 유량 조사
- KDS 51 14 40 내륙주운
- KDS 51 50 05 하천제방
- KDS 51 50 25 하천수문
- KDS 51 50 45 하천하구시설
- KDS 51 90 10 하천교량
- KDS 54 00 00 댐 설계기준
- 항만 및 어항 설계기준(해양수산부)

1.4 용어 정의

- 주운: 선박으로 화물을 수송하거나 교통하는 일.
- 주운시설: 하천에서 선박이 다니거나 정박할 수 있도록 설치한 주운수로 및 갑문시설 일체.

- 주운수로: 선박이 다닐 수 있도록 수심이 유지될 수 있는 수로
- 갑문(lock): 수위차가 있는 하천 또는 수로 간에 선박을 다니게 하기 위한 구조물로 상류 및 하류 두 개의 문비설과 그 중간의 갑실 및 갑문(lock gate)으로 이루어짐.
- 주운댐: 선박이 수위차를 극복할 수 있도록 갑문시설이 갖추어진 댐(댐의 높이는 저수 용량의 관점보다는 댐 상류의 수심을 확보하는 관점에서 결정).
- 건선거: 선박을 지지하고 배의 바닥을 보기 위하여 물을 뺄 수 있는 시설.
- 박지: 항내와 항외에 각종 선박이 정박 대기하거나 수리 및 하역을 할 수 있는 지역.
- 선회장: 선박이 부두에 접안 또는 이안하는 경우 항행을 위하여 방향을 바꾸거나 회전 할 때 필요한 구역.
- 천소: 수심이 얇은 해저의 튀어나온 부분으로 항해에 방해가 되는 곳.

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계일반

- (1) 주운을 위한 수심, 수로폭, 갑문의 규모에 대한 일반적인 고려 조건은 장래에 예측 가능한 화물의 종류와 양, 그리고 수로연결에 사용될 선박(바지선)과 예인선의 종류와 규모 및 다른 수로의 개발정도 등에 의해서 결정된다.
- (2) 주운시설은 선박의 원활한 운항과 정박을 위하여 적정 규모의 폭과 수심이 확보되도록 하며, 선박 운항 시 충분한 시야가 확보되도록 한다.

(3) 주운시설의 설계 시 다음의 사항을 고려한다.

- ① 홍수위
- ② 배수(排水)
- ③ 취수시설
- ④ 환경 및 생태계
- ⑤ 위락시설
- ⑥ 수력발전

(4) 주운수로는 파랑(波浪) 및 홍수에 안전하게 설치한다.

4.2 주운수로

4.2.1 주운수로의 크기

- (1) 주운수로의 크기는 운행되는 선박의 수에 기초한 수송밀도를 기준으로 결정한다.
- (2) 수로 단면적 비율, 흘수와 수심의 비율 및 선박의 기동성을 고려한다.
- (3) 수로규모의 결정기준은 표 4.2-1과 같다.

표 4.2-1 수로규모 결정기준

수송밀도(선박수/년)	항로수
1,000 미만	1
1,000 - 5,000	2
5,000 - 20,000	2
20,000 이상	3 이상

4.2.2 직선수로

안전하고 효율적인 운항을 위한 적정 수로 폭은 수로의 구성, 예인선의 규모, 그리고 계획된 운항모드(일방향 또는 양방향 운항)에 따라 결정한다.

4.2.3 만곡수로

- (1) 곡류부에서는 흐름 방향 변화로 유동 및 속도의 불균형이 발생하여 직선구간 보다 상대적으로 운항이 어려우므로 경제성을 고려하여 필요한 구간에서만 사용한다.
- (2) 곡선구간에서는 직선구간 보다 상대적으로 넓은 수로폭을 필요로 하므로 편향각을 고려하여 수로 폭을 결정한다. 이는 예인선단이 곡선구간을 통과할 때 곡선구간 접선에 대해서 예인선단의 중심축이 적당한 경사각(傾斜角)을 이루어 운항을 해야하기 때문이다. 이

러한 각을 편향각(偏航角, drift angle 또는 deflection angle)이라 한다(그림 4.2-1 참조).

- (3) 편향각은 수로의 곡률반경, 선박의 속도, 동력, 형상, 풍력, 화물적재 여부, 그리고 흐름의 형태에 따라서 변한다.
- (4) 하류를 향한 편향차각이 상류를 향한 편향차각보다 크므로 일방향 운항수로의 규모는 하류를 향한 운항에서 필요로 하는 수로폭을 기준으로 계획한다.

그림 4.2-1 만곡수로에서의 편향각

4.2.4 최소수심

주운수로의 최소수심은 흘수심, 교통량, 조석, 물의 밀도, 여유수심을 감안하여 결정하며, 수량확보가 전제되어야 한다.

4.2.5 유속

- (1) 주운댐에 의해서 형성된 수로에서는 유속이 자연하천에서의 유속보다 훨씬 느리며 저수지의 수위는 재해를 방지할 수 있도록 설정한다.
- (2) 갑문에 인접한 상하부에는 일정길이의 유도벽이나 보호벽을 설치하여 재해를 일으킬 수 있는 유속 발생을 억제한다.

4.2.6 주운수로 횡단교량

- (1) 일반적으로 교량은 수로의 수직부에 위치시키며 교차로가 예상되는 위치를 피한다.

- (2) 특정 지역에서 하나 이상의 교량이 필요할 때 선박이 하나의 교량을 통과한 후 다음 교량을 통과하기까지 적절한 준비를 할 수 있도록 충분한 거리를 확보한다.
- (3) 주운수로 횡단하는 교량 형하고(교량 상부구조의 하단과 물 표면 사이의 거리)는 선박과 적재화물의 형태 등을 고려하여 결정한다.
- (4) 관련내용은 KDS 51 90 10(하천교량)을 참조해야 한다.

4.3 주운갑문

4.3.1 갑문의 종류 및 방식 결정

갑문의 종류는 중력식 콘크리트 갑문, 건설거 철근콘크리트 갑문, 강널말뚝 갑문, 특수갑문 등이 있으며, 갑문 방식은 그 지역의 지반상태와 비용에 따라 결정한다. 범위는 하상유지시설에 의한 영향이 없어진다고 추정되는 범위까지를 원칙으로 한다.

4.3.2 갑문의 위치

- (1) 하천주운에서 갑문은 보통 댐 끝단의 제방근처에 위치하여 여수로 길이는 최대한 하고, 선박운항에 장애를 초래하는 여수로 방류량에 의한 역효과는 최소화되도록 한다.
- (2) 한 하천구간에서 갑문과 댐의 정확한 위치는 하천구간의 제원, 단면형상, 제방고, 안정성, 기초상태 등 여러 인자에 따라 결정된다.
- (3) 만일 갑문이 천수화(shoaling)된 적이 있었던 구간에 위치하면 주운수심을 유지하는데 비용이 많이 들고, 통행에 지장을 주므로 위치선정시 반드시 고려한다.

4.3.3 갑문의 규모

- (1) 갑문은 효율적인 물동량 수송을 위해 대상 선박의 원활한 입출항이 가능하도록 안전하고 신뢰성 있게 설치한다.
- (2) 갑실의 제원은 선박의 크기와 갑실 통과 시 선박의 조합에 따라 결정되며, 갑실은 각 대상 선박이 갑문에 들어올 수 있을 만큼 충분해야 한다.

4.3.4 갑문운영체계

- (1) 갑문을 통과하는 데 소요되는 시간은 선박의 운항시간, 진입시간, 이탈시간, 그리고 갑실에 비해서 예인선단이 너무 큰 경우에 분해해서 통과한 후 다시 연결하는데 필요한 시간과 갑실문을 조작하는데 필요한 시간, 그리고 갑실에 물을 채우고 비우는데 소요되는 시간 등으로 구성된다.
- (2) 갑문 운영체계는 선박 입거 준비, 선박 입거, 수위조절, 선박 출거 총 4가지 단계로 이루어진다.

- (3) 물채움과 물빼기 체계는 선박과 갑문자체에 위험을 초래하는 와류를 발생시키지 않고 짧은 시간 내에 갑실을 채우고 또 비울 수 있도록 설계되어야 하며, 대개 6~12분을 기준으로 한다.
- (4) 갑문은 갑실바닥 또는 암거와 현문으로 물을 채우고 빼낸다. 대기시간과 예인비용을 최소화하기 위해서는 물을 최대한 빨리 채우는 것이 좋다. 물을 채울 때에는 난류가 발생하므로 물에 의한 완충작용을 할 수 있을 정도로 깊어야 한다.

4.3.5 갑문 권양기

갑문의 권양높이는 저수지의 상시수위로부터 갑문 아래 저수위까지의 연직거리로서, 운하설계 시 가장 먼저 결정되는 중요한 설계요소이다. 갑문 권양기와 상류 저수지의 수위는 모든 장애물이 주운에 영향을 주지 않도록 충분한 수심을 제공한다.

4.3.6 갑문의 바닥고와 문짝

- (1) 갑문은 바닥턱 위에서 운영하며 마이터문짝(miter gate), 롤러문짝(roller gate), 섹터문짝(sector gate), 테인터문짝(tainter gate)과 갑문의 개폐시설로 이용되며 지역특성에 적합한 수문을 선택한다.
- (2) 마이터문짝은 다른 수문들보다 넓은 범위에 사용한다. 수문은 수중에서 회전할 때 비틀리거나 변형되지 않도록 튼튼하게 설계한다.
- (3) 부근 수위에 따른 수문턱의 상대적인 높이에 따라 예인선의 형태를 결정한다. 턱의 높이는 예상되는 장래 운반선의 개발과 발생 가능한 갑문 하부의 세굴에 의해 결정한다.
- (4) 수문턱의 최저수심은 설계수심보다 1.0~1.5 m 정도 깊어야 한다. 만일 미래에 수로를 더 깊게 할 가능성이 있다면, 처음부터 턱 위로 충분한 깊이를 확보한다.
- (5) 모든 수문의 턱은 토압과 정수압의 합력인 측방향력에 저항할 수 있어야 하며 벽과 턱이 일체인 건선거 형태에서는 측방향력을 분포시킬 수 있도록 벽을 설계한다.

4.3.7 갑문벽

갑문벽은 위치와 목적에 따라 갑실벽, 상류수문실벽, 하류수문실벽, 암거취수벽, 암거방류벽, 상류접근벽, 유도벽, 보호벽 등으로 구분한다.

4.3.8 갑문 접근부에서의 흐름과 천수화

- (1) 주운갑문은 일반적으로 편평한 구간이나 필요한 공간을 확보할 수 있는 상·하류 접근부에 설치한다.
- (2) 갑문과 댐의 최적부지는 평균하도단면보다 넓어야 한다.

- (3) 갑문근처의 횡류, 여수로 방류량에 의한 흐름, 그리고 자연하도 지형에 의한 흐름은 부지 선정 시에 중요한 고려사항이 된다.

4.4 주운댐

4.4.1 주운댐의 기능

- (1) 주운댐은 댐 상류의 수로에 물을 모아 상류로 이어지는 다음 댐까지의 전 구간에서 주운에 필요한 적정수심과 수로 폭을 유지시켜야 한다.
- (2) 주운댐의 여수로 또는 배출구는 홍수를 배출하며, 수문이 있는 경우 홍수기를 제외한 기간동안 저수지의 수위를 일정하게 유지하도록 운영, 조작한다.

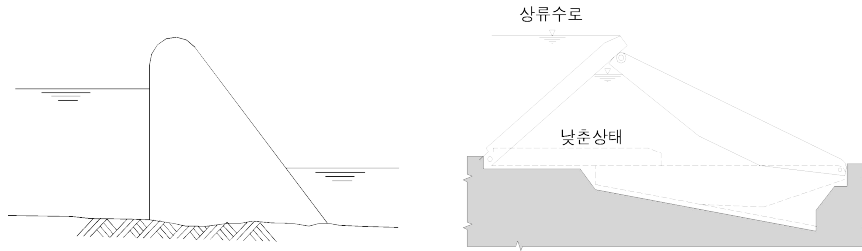
4.4.2 주운댐의 위치선정

주운댐의 위치선정은 다음과 같은 측면을 고려한다.

- (1) 지질 및 지형적 측면: 하천경사, 제방높이, 하천 지류, 하도 단면적, 기초 재료, 제방재료, 누수 여건
- (2) 수리학적 측면: 배수조건, 하상, 최저유량, 유량변동, 최고수위, 최저수위, 유사
- (3) 기후 및 환경적 측면: 습도, 기온, 환경조건
- (4) 사회 및 경제적 측면: 도시 및 농촌지역 제반여건 검토

4.4.3 주운댐의 형태

- (1) 주운댐은 수리구조의 형태에 따라 수문으로 이루어진 가동댐과 그렇지 않은 고정댐으로 구분한다.
- (2) 영구적인 고정식 댐은 수로의 바닥에서부터 어느 높이까지의 수로를 차단하는 것으로 주운교통은 갑문을 통해서만 이루어진다. 지형에 따라서는 홍수터에 주운이 가능한 통로를 설치하여 홍수소통에 이용한다.
- (3) 가동댐은 저수 시에는 댐의 수위를 높이고 홍수 시에는 하상까지 낮추는 형태로 이루어진다.



(a) 고정식 댐

(b) 가동식 댐

그림 4.4-1 주운댐

4.4.4 여수로

- (1) 여수로는 할당된 저류공간에 수용할 수 있는 용량을 초과하는 홍수량 등을 안전하고 효율적으로 방류할 수 있도록 한다.
- (2) 주운용 댐은 상류 배수위 상승을 억제할 수 있도록 충분한 용량의 여수로를 가져야 한다.
- (3) 여수로의 위치는 여수로 자체의 안전은 물론 댐 본체의 안전과 경제성 등을 고려하여 선정하며, 콘크리트댐에서는 일반적으로 댐 본체에 설치하는 것이 경제적이다.
- (4) 여수로 유량계수 및 설계요소들은 모형실험을 통하여 결정한다.
- (5) 여수로는 접근수로, 조절부, 급경사수로, 감세공 및 방수로의 5개 부분으로 구성되어야 한다.
- (6) 바닥터은 월류정상부의 성능이 가장 잘 수행되도록 설계한다.

4.4.5 여수로 수문

- (1) 여수로 수문은 수압, 빙압, 토압 등의 기타 외력에 대한 안정성과 홍수위 조절에 대한 정확성 등과 같은 운영 조건을 고려하여 결정한다.
- (2) 여러 가지 형태의 수문이 가능할 경우에는 경제성에 기초하여 최적의 수문형태를 결정한다.

4.5 기타 시설

4.5.1 터미널 시설

- (1) 기존의 산업발달지역이나 산업시설 확장과 터미널시설이 적절하다 예상되는 지역, 연계 운송교통이 용이한 곳 등은 갑문과 댐의 계획 및 위치 결정 시 반드시 검토한다.
- (2) 물동량을 추정하여 부두 규모를 산정하며 부두 개발 규모는 선석길이, 선석 수, 터미널 배후면적 등을 고려하여 결정한다.

4.5.2 박지 및 선회장

- (1) 선박의 접안 시 필요한 선회장은 수심 및 일정 수면적을 확보하며, 수심의 분포를 감안하여 유지준설이 적고 접근성이 양호한 곳에 설치한다.
- (2) 선회장 면적에 관한 산정기준은 자력에 의한 경우와 예인선에 의한 경우로 나뉘며 자세한 사항은 항만 및 어항설계기준에 의거한다.

4.5.3 항행보조시설

- (1) 선박의 교통량이 많은 항로, 항구, 만, 해협, 암초나 천소가 많은 곳에서는 등광, 형상, 채색, 음향, 전파 등의 수단에 의하여 선박의 행행을 돕기 위한 인공적인 시설로서 항로표지가 필요하다.
- (2) 해로 및 항구를 위한 항행보조시설의 설치는 항만 및 어항설계기준의 제13장 항로 표시 시설에 준한다.
- (3) 내륙수로에는 UN 후원 하에 유럽경제위원회 산하의 내륙교통위원회가 1982년에 제정한 유럽경제공동체의 내륙수로에 사용되는 표시 및 신호시스템(SIGNI, Signs and Signals on Inland Waterways)에 준하여 항행 보조시설을 설치한다.

KDS 51 50 05 : 2018

하천제방

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 제방의 설계 및 축조와 관련된 기준을 제시함을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 제방 설계 시 조사사항과 설계기준에 관한 사항을 다룬다.
- (2) 이 기준에서 취급하는 제방은 하천에 설치되는 하천제방에 한하며, 하구에 설치되는 해안 보호제방과는 구별된다.
- (3) 이 기준에서 언급하는 제방은 평균 높이가 0.6 m 이상인 제방을 의미한다.
- (4) 이 기준에서 언급하는 제방은 완성제방에 한정한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 54 00 00 댐설계기준
- KDS 51 50 10 하천호안
- 항만 및 어항설계기준 해양수산부

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)
- 농어촌도로의 구조·시설기준에 관한 규칙(행정자치부)
- 도로의 구조·시설기준에 관한 규칙(국토교통부)
- 농어촌도로 정비법(행정안전부)

1.4 용어 정의

- 제방: 유수의 원활한 소통을 유지시키고 제내지를 보호하기 위하여 하천을 따라 흙, 콘크리트 옹벽, 널말뚝, 합성목재 등으로 축조한 공작물(그림 1.2-1)

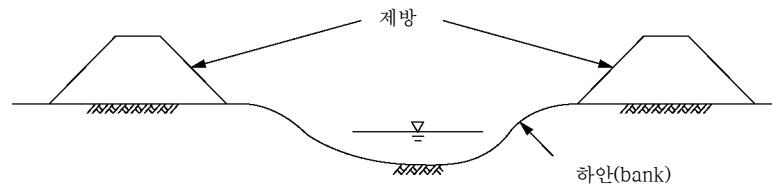


그림 1.2-1 제방과 하안

- 제방고: 제방 부지 중심 지반으로부터 독마루까지의 높이
- 제방표고: 평균 해수면으로부터 제방 독마루까지의 높이
- 독마루폭: 제방 윗부분의 폭
- 굴입하도(堀入河道): 하도의 일정구간에서 평균적으로 보아 계획홍수위가 제내지 지반 고보다 낮거나 독마루나 홍벽의 마루에서 제내 지반까지의 높이가 0.6 m 미만인 하도 (그림 1.2-2)

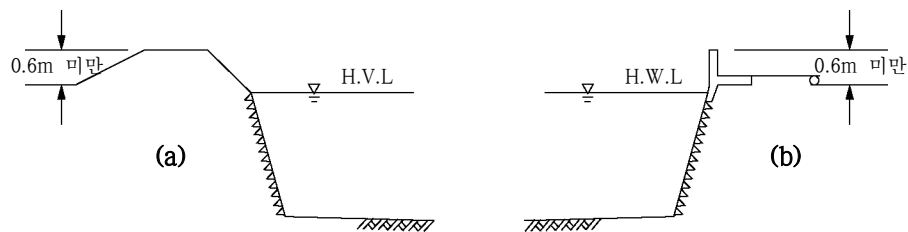


그림 1.2-2 굴입하도

- 완전굴입하도(完全堀入河道): 굴입하도 중 독마루가 제내지 지반보다 낮은 하도(그림 1.2-3)

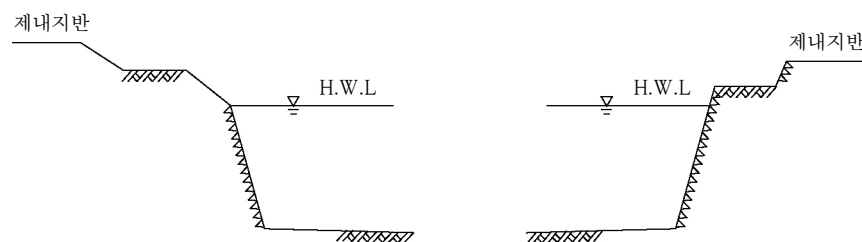


그림 1.2-3 완전굴입하도

- 완성제방: 계획홍수에 대한 구조적 안정성이 확보된 제방, 즉 필요한 여유고, 단면, 호안 등을 가진 제방
- 잠정제방: 하천 개수공사 시 점차적으로 홍수에 대한 안전도를 향상시키기 위하여 또는 예산사정상 연차별 투자계획에 맞추기 위하여 축조된 제방으로서 아직 완성되지 않은 상태의 미완성 제방

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

(1) 제방의 구조 및 종류

- ① 일반적인 제방의 구조와 명칭은 다음 그림 1.3-1과 같으며, 필요에 따라서 형태를 조정해 사용할 수 있다.

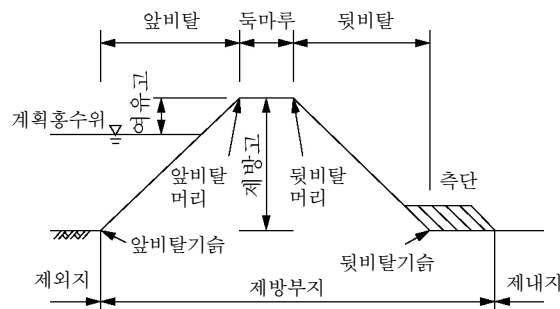


그림 1.3-1. 제방단면의 구조와 명칭

- ② 일반적으로 분류할 수 있는 제방의 종류는 다음과 같다.

- 가. 본제(main levee)
- 나. 부제(secondary levee)
- 다. 놀둑(open levee)
- 라. 윤중제(둘레둑, ring levee)
- 마. 횡제(가로둑, cross levee, lateral levee)
- 바. 도류제(guide levee)
- 사. 가름둑(separation levee)
- 아. 월류제(overflow levee)
- 자. 역류제(back levee)

- ③ 대규모제방(대제방, super levee)

계획홍수량을 초과하는 홍수에 대해서도 제방이 파괴되는 피해를 방지하기 위한 목적으로 대도시 지역 대하천의 특정 구간에 대해서는 제방의 폭이 상당히 넓은 대규모 제방을 설치할 수 있다.

- 가. 대규모 제방은 제방의 폭이 넓어 제체를 택지로 이용하여 도시 시설 등을 설치할 수 있는 제방을 말한다.

나. 제내지 지역의 사회·경제적 중요도를 감안하여 절대적인 안전이 요구되는 지역에서는 지역여건·지형 등을 감안하여 대규모 제방을 설치할 수 있다.

2. 조사 및 계획

2.1 일반사항

- (1) 제방을 설계하기 위한 조사는 예비조사 및 현지답사, 본조사, 보완조사로 구분하여 실시한다.
- (2) 제방의 조사는 설계 대상구간의 토질 상황의 개요를 파악하고, 제방의 설계와 관련된 토질조사의 계획입안을 위해 실시하는 것으로, 기존의 시추조사를 포함한 토질조사자료(시추추상도, 지층단면도, 토질시험 결과 등)를 기초로, 제방의 제체 및 기초 지반의 토질 특성에 대해서 조사한다. 토질조사에서는 제체 및 기초 지반의 토질 특성 개요를 파악하기 위한 탄성과 탐사, 전기비저항 탐사 등의 비파괴 조사를 실시할 수 있다.
- (3) 내진설계 대상 제방은 내진설계에 필요한 조사를 하여야 한다.

2.2 조사

2.2.1 계획법선의 지반조사

- (1) 하천제방의 지반조사로서 예비조사 및 현지답사, 본조사, 보완조사를 계획 법선에 따라서 실시한다.
- (2) 예비조사 및 현지답사에서는 계획법선 부근의 토질조사 자료와 지질 답사 자료를 중점적으로 수집하고 지형도나 항공사진 측량 결과 및 공사기록 자료 등을 수집한다.
- (3) 본조사는 지반을 구성하고 있는 토층의 종류, 층의 두께, 깊이 방향에 따른 강도의 변화, 지지층의 심도 및 그 개략적 강도 등을 알기 위한 것으로 시추조사, 표준관입시험 및 사운딩(sounding)시험, 물리탐사와 토질시험을 실시한다.
- (4) 보완조사는 예비조사 및 현지답사, 본조사 등에서 개략적으로 판정된 연약지반 및 투수성 지반에 대하여 추가적으로 실시한다.
 - ① 연약지반조사는 점토지반, 사질지반 등의 지반상황 및 연약지반의 규모에 따라 시추조사의 경우 100 m 간격으로 1개소, 사운딩 조사의 경우 20~50 m 간격으로 1개소 실시함을 원칙으로 하며, 이때 심도는 제방의 침하나 안정에 영향을 미치는 깊이까지로 한다.
 - ② 투수성조사는 계획노선을 따라 100 m 간격으로 횡단방향으로 2개소 이상 실시하며, 깊이는 불투수층까지를 기준으로 한다.

2.2.2 제체재료 선정을 위한 조사

(1) 예비조사 및 현지조사

토취장 예정지의 지형·지질·토질 등에 관한 자료의 수집, 토취장 예정지의 표층조사, 운반경로 및 운반거리를 위한 현지답사, 공사용 도로의 적합 판정 등을 수행한다.

(2) 본조사

- ① 토질시험: 채취된 시료는 필요에 따라 흙의 실내시험법에 의해 비중, 함수비, 액성한계, 소성한계, 입도분포, 체가름, 다짐시험, 일축압축강도시험, 삼축압축(UU, CU)시험, 직접전단시험, 투수시험 등을 실시한다.
- ② 시료채취는 오거보어링(auger boring), 회전 수세식 시추, 인력파기 등에 의하여 흐트러진 시료를 한 토층에서 적어도 1개 이상 채취함이 원칙이나 균일한 토층이라도 굴착범위가 넓을 때는 500 m³에 1개의 비율로 시료를 채취한다. 하나의 시료에 대해 필요한 채취시료의 양은 시험항목 및 방법에 따라 다르나 표준량은 흙의 분류를 위한 시험(약 1 kg 정도), 흙의 단위체적중량(0.3~1 kg), 흙의 다짐시험 및 실내에서의 정적원추관입시험(10~50 kg), 흙의 투수시험(10~20 kg), 흙의 전단시험(10~20 kg) 등과 같다. 시험방법은 KS F 규정과 같다.

(3) 조사결과의 정리

- ① 예비조사, 현지답사 및 본 조사의 결과에 의해 토취장 예정지의 토량계산이 가능한 정도의 지형도를 만든다. 또한, 현 위치시험과 토질시험을 기본으로 축척 1/100의 토질종단도를 작성한다. 또한 토질시험과 원위치시험의 결과는 각 토질에 대하여 지적도 등을 이용하여 토취장의 위치를 도시한다.
- ② 시추조사의 결과와 토질시험의 결과는 토질조사법과 토질시험법의 시험결과 정리방법에 의해 정리한다. 이것들의 결과를 기본으로 지형도, 토질횡단도 및 운반경로도 를 작성한다.

2.2.3 기설제방의 조사

- (1) 기설제방의 토질조사는 제방 취약 예상지점 파악조사, 제체누수조사, 기초지반 누수조사, 연약지반조사 등을 필요에 따라 실시한다.

(2) 제체누수조사

기설제방의 제체에서 누수가 발생할 경우에는 제체 토질 및 피해에 관한 자료조사와 탐문조사, 시료채취 및 실내토질시험, 시추조사, 원위치시험, 물리탐사, 침투해석 등을 필요에 따라 실시한다.

① 시료채취 및 실내토질시험

시료채취의 방법은 시추조사, 인력파기(또는 시험굴) 또는 오거보어링(auger boring)에 의해 대상단면의 독마루, 비탈면의 중앙부근, 비탈 뒤 부근의 2~3지점에서 채취하여 실내토질시험을 실시한다.

② 원위치시험

표준 관입시험, 콘 관입시험, 현장투수시험 및 현지 지하수 변동조사 등을 실시한다.

(3) 기초지반 누수조사

기설제방의 기초지반에서 누수가 발생할 경우에는 필요에 따라 제체누수조사에서 실시하는 항목 및 모형실험 등을 필요에 따라 실시한다.

(4) 연약지반조사

① 기설제방에서 과대한 침하나 활동에 의한 파괴 등의 피해가 실제로 발생할 경우와 제방의 보축, 지진 등에 의해 침하나 활동이 문제가 될 것이 예상되는 연약지반에서는 제방의 기초지반 토질에 관한 조사 및 제방침하에 관한 자료조사, 시료채취, 실내토질시험, 원위치시험 등에 대한 조사를 실시한다.

② 이때 시료는 독마루 중앙 하부, 비탈어깨 하부, 비탈면 중앙하부와 성토 밖의 원지반 등의 4개소에서 채취함을 원칙으로 한다.

2.3 계획

2.3.1 제방법선

(1) 제방법선은 다음 그림 2.3-1과 같이 제방의 앞비탈머리를 하천중방향으로 연결한 선을 의미하며, 저수로 법선은 저수로와 고수부지가 만나는 점을 하천중방향으로 연결한 선을 말한다.

(2) 제방법선의 결정은 아래와 같이 실시한다.

① 제방법선은 하도계획에서 결정한 평면계획을 기준으로 하며 하천연안의 토지이용 현황, 홍수시의 유황, 현재의 하도, 장래의 하도, 공사비 등을 검토하여 가급적 부드러운 곡선형태가 되도록 해야 한다.

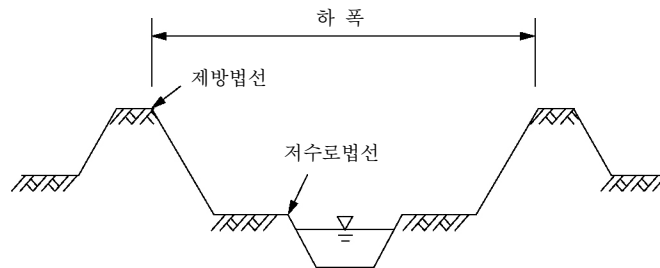


그림 2.3-1 제방의 법선

- ② 하천환경 측면에서 법선은 해당하천 고유의 자연환경, 하천의 이용현황 등과의 관계를 충분히 고려하여 하천환경의 보전 및 관리가 잘 되도록 해야 한다.
- ③ 완류 하천에서는 어느 정도의 만곡이 필요하므로無理하게 직선으로 개수하여 평형이 깨지지 않도록 한다.
- ④ 급류 하천에서는 유수가 하안에 충돌하지 않도록 하는 것이 좋다.
- ⑤ 지류는 가능하면 예각으로 합류시키고 홍수를 원활히 유하시키기 위하여 합류점 이하에 적당한 길이로 도류제를 설치한다.

(3) 저수로 법선의 결정은 아래와 같이 실시한다.

- ① 자연환경 보전, 생태계 보전 및 친수공간 확보를 위하여 제방법선과의 관계를 토대로 현 상태의 저수로 형상을 가능한 한 유지할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 저수로법선 설정 시 하도특성 조사를 해서 현 하천의 사행특성, 수충부 위치, 기존 호안 등을 확인하고 저수로의 위치를 안정화시키기 위한 하안 침식방지공 등을 검토하여야 하며 이때 비용과 유지관리비가 많이 들지 않도록 하기 위해서는 저수로 내 어떠한 사주가 발생하는가, 그리고 저수로 법선형이 사주형상에 어떠한 영향을 주는 지, 저수로의 사행정도, 사주형상과의 관계를 잘 파악하여 결정하여야 한다.

3. 재료

3.1 일반사항

3.1.1 제방의 재료

- (1) 제방재료는 일반적으로 흙을 사용하며, 재료의 취득성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다. 또한, 일반 도로의 경우와 달리 흙의 전단강도측면 뿐만 아니라 물의 침투방지를 고려한 투수특성을 충분히 고려해야 한다. 따라서 제방 재료는 다음과 같은 규정을 만족해야 한다.

- ① 제방재료는 통일분류법상 GM, GC, SM, SC, ML, CL 등과 같은 일정 정도 점토(C) 및 실트(M)와 같은 세립분을 함유해야 한다.
 - ② 재료의 최대 치수는 100 mm 이내로 한다.
 - ③ 하상재료를 제방재료로서 사용하는 것은 원칙적으로 금한다.
 - ④ 하상재료를 제방재료로서 부득이 사용할 경우 하상재료 채취에 따른 하상변동, 평형 하상경사의 변화 및 하천 생태계에 미치는 영향 등과 KDS 51 50 05(하천제방)에서 제시한 침식방지, 제체의 침투 및 활동에 대한 안정성 평가를 통하여 제방보강 공법(단면확대공법, 앞비탈 피복공법 등)을 선정, 적용하여 제방의 안정성을 확보하여야 한다.
- (2) 제방 재료는 토지이용 상황 및 장애물 등으로 인하여 흙으로 쌓는 것이 부적절한 경우 그 전부 또는 일부를 콘크리트, 강재(鋼材) 또는 이에 준하는 벽체 구조로 축조할 수 있다.
- (3) 대규모제방의 재료는 정규제방 단면부분은 일반제방과 동일한 재료를 사용하며 그 외 부분은 경제성을 고려하여 하상토, 준설토, 세립토, 순환골재 등을 사용할 수 있다.
- (4) 대규모제방의 성토재료는 성토재료 품질, 장비운용성, 경제성 및 환경적 영향 등을 고려하여 선정한다.

3.1.2 제방의 다짐

- (1) 제체 재료의 다짐기준은 아래와 같다.
- ① 축제재료의 다짐도는 KS F 2312의 규정에 따라 실시한 다짐시험결과를 고려하여 90% 이상으로 한다.
 - ② 구조물 주변은 다짐도를 95% 이상으로 하고, 구조물 주변의 뒷채움재는 반드시 양질의 성토재(SM 및 SC 등)를 사용하여 누수에 대한 안전을 확보하여야 한다. 이때, 구조물 주변 뒷채움의 범위는 구조물 측면의 경우 기초저면에서 수평방향으로 1.0 m 이상으로 하고 경사의 경우 1:1.5 이상, 구조물 상단으로부터 수직방향으로 0.6 m 이상으로 하여, 차수 및 역학적 안정 모두를 고려한 최소 범위 이상으로 한다.
 - ③ 제체 재료의 다짐은 장비 다짐을 원칙으로 하며, 다짐장비의 선정, 다짐횟수, 포설두께 등의 경우 현장여건을 고려하여 한다.
 - ④ 대규모제방단면중 정규 제방단면 부분은 상기의 제방 다짐 기준을 따르고, 그 외 제내지 성토구간의 다짐도는 KS F 2312의 규정에 따라 실시한 다짐시험결과를 고려하여 85% 이상으로 한다.
- (2) 다짐 후 현장밀도 측정은 다짐층 별로 1,000 m³(단, 구조물주변은 50 m³)마다, 제방길이 방향으로 500 m마다 1회 이상 실시하며, 각 층은 다짐종료 후 다짐 검사를 받고, 승인을 얻은 후 다음 층 시공을 하도록 한다.

4. 설계

4.1 제방 설계

4.1.1 설계일반

(1) 제방은 다음의 사항을 고려하여 계획하여야 한다.

- ① KDS 51 14 15(홍수방어계획)의 표 2.1-1에 따른 치수계획규모(하천의 치수능력에 대한 목표 설계빈도)에 따른 홍수량 이하의 홍수 발생 시 범람 방지
- ② 세굴(洗掘), 침투, 활동(滑動) 및 침하에 대한 안정성 확보

(2) 제방설계는 하도와 제내지 상황, 사회 경제적 여건, 하천환경, 축제재료 및 원지반 상태 등을 종합적으로 고려하여 제방단면을 결정한 후 결정된 단면에 대해 안정계산을 실시하여 필요한 안전율을 확보할 수 있도록 최종단면을 결정한다.

(3) 하상재료 사용과 같이 안정성이 확보되지 못할 경우에는 그 대책을 마련하거나 제방 단면의 제원을 수정하여 필요한 안정성이 확보될 수 있도록 해야 한다. 이때 제방의 설계는 일반 구조물과 같이 수리학적 혹은 토질공학적 안정성 검토를 통하여 제방의 침식, 제체의 침투 및 활동에 대한 제방강화 형태 및 구간 등을 선정한다.

4.1.2 제방고

(1) 제방고는 계획홍수위에 여유고를 더한 높이 이상으로 한다. 단 계획홍수위가 제내 지반고보다 낮고 지형상황으로 보아 치수상 지장이 없다고 판단되는 구간에서는 예외로 한다. 또한, 관리용 도로 등의 설치를 위한 독마루 포장층은 계획제방고 위에 설치하여야 하나, 불투수층에 가까운 양질의 토사로 충분한 다짐을 하거나 불투수층 재료로(콘크리트, PE 제품 등) 대체할 경우 포장층을 제방고에 포함하여 계획할 수 있다.

(2) 호소제방 및 고조구간의 제방은 계획홍수위에 파랑의 영향을 고려하여 (1)의 제방고보다 낮지 않도록 한다.

4.1.3 여유고

(1) 여유고는 계획홍수량을 안전하게 소통시키기 위해서 하천에서 발생할 수 있는 여러 가지 불확실한 요소들에 대한 안전값으로 주어지는 여분의 제방높이를 말한다.

표 4.1-1 계획홍수량에 따른 여유고

계획홍수량(㎥/s)	여유고(m)
200 미만	0.6 이상
200 이상 ~ 500 미만	0.8 이상
500 이상 ~ 2,000 미만	1.0 이상
2,000 이상 ~ 5,000 미만	1.2 이상
5,000 이상 ~ 10,000 미만	1.5 이상
10,000 이상	2.0 이상

(2) 계획홍수량별 여유고는 일반하도에서의 최저치로서 실제 여유고는 하천과 제방의 중요도, 제내지 상황, 주변 접속도로, 사회 및 경제적 여건 등을 고려하여 결정해야 하며, 유량 규모에 따른 최저치의 여유고에 얽매이지 않도록 유의해야 한다.

(3) 표 4.1-1에서 제시된 여유고는 정확한 계산에 의한 것이 아니라 경험에 의해 정해진 값이므로 다음과 같은 사항을 고려하여 여유고가 확보될 수 있도록 한다.

① 안전율

- 가. 제방의 유지
- 나. 수문량의 불확실성
- 다. 하도소통능력의 불확실성

② 하천 지반의 변화

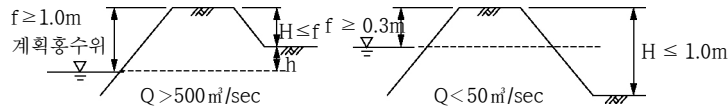
- 가. 하도내의 토사퇴적
- 나. 지반 침하

(4) 파랑고가 여유고보다 높은 경우는 파랑고를 여유고로 한다.

(5) 제방에 인접한 제내지가 계획홍수위보다 높거나 지형적 여건 등으로 치수에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 표 4.1-1에도 불구하고 여유높이를 완화하여 적용할 수 있다.

(6) 여유고의 예외규정(그림 4.1-1)

- ① 굴입하도에서는 “지형상황 등에 의해 치수상 지장이 없는 높이”를 해당 구간에 적용하는데 계획홍수량이 500 ㎥/s 미만일 때는 규정대로 하고, 500 ㎥/s 이상일 때는 1.0 m 이상을 확보하여야 한다.
- ② 계획홍수량이 50 ㎥/s 이하이고 제방고가 1.0 m 이하인 하천에서는 0.3 m 이상을 확보하여야 한다.



(a) 굴입하도의 여유고 (b) 소규모하천의 여유고

H : 제내지반에서의 제방고 (m)

h : 계획홍수위와 제내지반고의 차(m)

f : 제방의 여유고 (m), Q : 계획홍수량 (m³/sec)

그림 4.1-1 여유고의 예외규정

4.1.4 독마루폭

(1) 제방의 독마루폭은 다음 목적을 달성할 수 있도록 결정해야 한다.

- ① 침투수에 대한 안전의 확보
- ② 평상시의 하천순찰
- ③ 홍수 시의 방재활동
- ④ 친수 및 여가공간 마련

(2) 독마루폭의 목적을 달성하기 위해서는 최소 4.0 m 이상을 확보하여야 하며, 친수 및 여가 공간 조성시에는 계획홍수량에 따른 최소폭보다 크게 할 수 있다.

(3) 표 4.1.-2는 계획홍수량에 따른 독마루폭의 최소치를 나타낸 것으로 실제 독마루폭은 하천과 제방의 중요도, 제내지 상황, 사회 경제적 여건, 독마루의 이용성 등을 고려하여 결정해야 하며 유량규모에 얽매이지 않도록 유의해야 한다.

표 4.1-2 계획홍수량에 따른 독마루폭

계획홍수량(m³/s)	독마루폭(m)
200 미만	4.0 이상
200 이상~5,000 미만	5.0 이상
5,000 이상~10,000 미만	6.0 이상
10,000 이상	7.0 이상

(4) 독마루표면은 계획제방고 위에 약 20 cm 두께의 잡석 및 보조기층재 등을 부설하여 차량 및 농기계의 이동으로 인한 요철(바퀴패임 등)이 발생하지 않도록 하되 독마루를 자전거 도로, 인라인스케이트, 마라톤코스, 산책로 등으로 조성하는 경우에는 관리용 도로의 기능을 훼손하지 않는 범위 내에서 이용목적에 적합한 포장을 할 수 있다. 또한 독마루내 다짐층은 횡단경사를 3~6%를 두어 원활한 배수가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

- (5) 그림 4.1-2와 같이 차수벽 설치에 의하여 독마루폭이 변화하는 경우에는 독마루폭이 넓은 곳까지 차수벽을 설치하여야 하며, 완화구간의 에너지 손실을 최소화 하기 위하여 독마루폭의 차와 완화구간 길이의 비는 1:5 이상의 완경사로 한다.

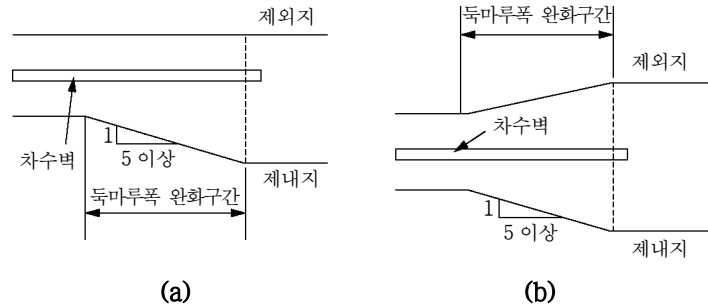


그림 4.1-2 독마루폭 완화구간 예

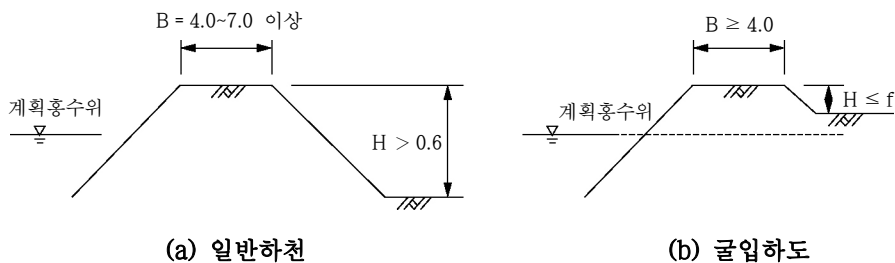
(6) 독마루폭의 예외규정

- ① 제내지반고가 계획홍수위보다 낮고 제방고가 0.6 m 이상일 때에 독마루폭은 4.0 m 이상을 원칙으로 하며 제방고가 여유고 이하일 때는 관리용 도로 폭의 결정방법에 의해 결정한다(그림 4.1-3 (a)).
- ② 양호한 토사로 성토하는 것이 곤란한 경우에 누수방지공법을 적용한다. 그 경우 다음 사항에 해당되면 표 4.1-2에도 불구하고 독마루폭을 4 m와 침투 및 비탈안정성 검토결과에 따른 허용 독마루폭 중 큰 값 이상으로 할 수 있다(그림 4.1-3 (b)). 단, 상이한 독마루폭을 갖는 기존 제방과 연결할 때는 완화구간을 두도록 한다.

가. 제방에 인접한 제내지가 계획홍수위보다 높은 경우

나. 지형적 여건 등으로 치수에 지장이 없다고 인정되는 경우

다. 장애물 등으로 인하여 부득이한 경우



여기서, H: 제내지반에서의 제방고 (m), h: 계획홍수위와 제내지반고의 차 (m)
f: 제방의 여유고 (m), B: 독마루폭 (m), Q: 계획홍수량 (m³/sec)

그림 4.1-3 독마루폭의 예외규정

4.1.5 비탈경사

- (1) 제방은 하천유수의 침투에 대해 안정한 비탈면을 가져야 하는데 이를 위해서는 제방고와 제내지반고의 차이가 0.6 m 미만인 구간을 제외하고는 1:3 또는 이보다 완만하게 설치함을 원칙으로 한다. 단, 완만한 경사로 인하여 제방여유고가 부족해서는 안 된다.
- (2) 지형 조건, 물이 흐르는 단면 유지 및 장애물 등의 이유가 있는 경우에는 1:3보다 급하게 할 수 있으며, 이 경우 계획홍수위 등을 고려하여 안정성이 확보되도록 계획하여야 한다.
- (3) 제외지측 비탈경사를 1:3으로 설치할 때, 통수능 저하로 인해 계획홍수위를 초과하는 경우 제내지측을 확장하는 방안을 수립한다. 또한, 제방 안정성이 충분히 확보된 기설제방은 기존 제외지측 비탈경사를 유지할 수 있으며, 비탈경사를 1:3으로 설치 할 때는 앞비탈기슭을 기준으로 한다. 이때 비탈경사 1:3으로 인하여 감소된 독마루폭은 제내지측을 확장함으로써, 독마루폭 기준을 만족시키고, 제방 안정성을 확보하도록 한다.
- (4) 본 기준의 4.1.4에서 제시한 교행공간의 제내측 비탈경사는 예외로 한다.
- (5) 대규모제방의 뒷비탈경사는 1:30 또는 이보다 완만한 경사를 갖도록 한다.

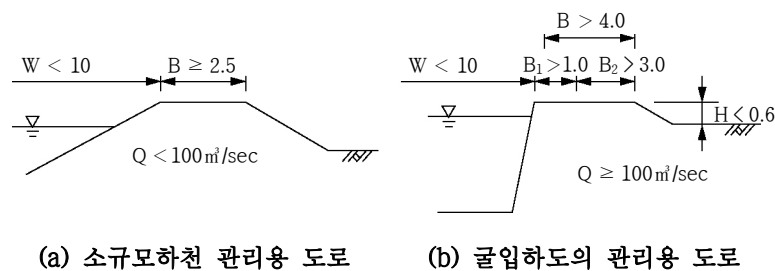
4.1.6 관리용 도로 및 접근로

- (1) 하천의 유지, 관리, 방재 및 순찰 등을 위하여 필요한 경우에는 제방의 윗부분 또는 비탈면에 관리용 도로를 설치할 수 있다. 이 경우 관리용 도로는 통행의 편의를 위하여 적절한 간격으로 제방 외부의 도로와 연결되어야 한다.
- (2) 관리용 도로는 하천의 순찰, 홍수 시의 방재활동 등을 위해 일반적으로 제방 독마루 또는 제내지측 측단을 이용하여 설치한다.
- (3) 관리용도로의 계획은 하천의 상하류를 원활하게 통행할 수 있게 하고, 제내지에서의 접근로, 독마루에서의 교행공간을 확보하여야 한다.
- (4) 관리용도로는 홍수 시 제방의 응급복구용 도로로서 제내측 기존도로에서 제방까지 자동차 및 중장비 등이 신속히 접근할 수 있도록 하는 접근도로를 설치하여야 한다.
- (5) 접근도로는 제방(관리용도로)연장 약 2 km 마다 1개소를 설치하고, 2 km 이하의 짧은 구간에서는 최소 1개소를 설치하여 접근도로에서 제방 독마루부까지 차량이 진입할 수 있도록 완경사의 부체도로를 설치하여야 한다.
- (6) 진입로는 완만한 경사의 경사로 및 계단을 이용하여 접근도로 주변 및 접근도로 사이에 설치하며, 제방 앞비탈에 설치하는 경우 홍수 소통 및 기본적인 치수안정성 확보를 고려한 후 설치한다. 또한, 접근도로 및 진입로는 기존도로를 최대한 활용한 ‘관리용 도로 및 진입로 계획망도’를 작성하여 이용이 편리하도록 하여야 한다.

(7) 교행공간은 본 기준의 4.1.4의 규정에 따른다.

(8) 예외 규정(그림 4.1-4)

- ① 계획홍수량이 $100 \text{ m}^3/\text{s}$ 미만이고 하천폭이 10 m 미만의 소규모 하천의 경우에는 자동차가 소통할 수 있는 최소 폭인 2.5 m 이상의 관리용 도로가 필요하다.
- ② 하천폭이 10 m 미만이고 제방고와 제내지반고의 차가 0.6 m 미만인 굴입하도의 하천에서는 좌우안의 어느 한쪽에 3 m 이상(계획홍수량 $100 \text{ m}^3/\text{s}$ 미만이면 2.5 m)의 폭을 확보하고 다른 한쪽에서는 1.0 m 이상으로 할 수 있다. 또한, 하천폭이 5 m 미만의 하천에서는 양안모두 1.0 m 이상으로 할 수 있다.



여기서, H : 제내지반에서의 제방고 (m), W : 하폭 (m)
Q : 계획홍수량 (m^3/sec), B : 독마루폭 (m)

그림 4.1-4 관리용 도로의 예외규정

4.1.7 비탈기슭 보호공

지형 상황 등을 고려하여 제방의 구조적 안전성 확보가 필요한 경우에는 제내측 비탈기슭 부분에 보호공을 설치할 수 있다.

4.1.8 배수구간(back water)에서의 제방고와 독마루폭

(1) 배수구간이란 본류의 배수위로 인해 지류의 홍수위가 상승하는 등의 영향을 받는 구간으로서 합류부의 처리 방법에 따라 배수제방, 자기류제방, 반배수제방 등으로 구분한다.

① 배수제방(역류방지시설이 없는 경우)

본류와 지류가 합류하는 부근(이하에서는 ‘합류점’이라 한다)에 역류방지시설을 설치하지 않은 경우, 본류의 배수위에 따라서 본류의 홍수가 지류에 역류하게 되기 때문에 지류제방은 본류제방과 함께 충분히 안전한 구조로 하여야 하며, 이 경우의 지류제방을 배수제방이라 한다. 배수제방은 반배수제방과 완전배수제방으로 분리되며, 이하에서 단순히 배수제방이라고 하면 완전배수제방을 말한다.

② 자기류제방(역류방지시설이 있는 경우, 지류 자체유량에 따른 경우)

합류점에 역류방지시설을 설치하여 본류 배수위가 지류에 미치는 것을 차단할 수 있는 경우, 또 지류의 계획제방고를 본류의 배수위와는 관계없이 지류의 자기홍수위에 대응하는 높이로 하는 경우, 이 지류제방을 자기류제방이라 한다. 이러한 경우 지류의 침투 유량과 본류의 침투 유량에 차이가 있더라도 역류방지 수문 폐쇄 후에 지류유출량이 지류의 하도저류용량을 초과하면 지류제방을 월류하여 제내지가 침수하게 된다. 따라서 자기류제방 계획이 가능한 경우는 지류가 굴입하도인 경우 또는 지류제의 일부에 월류제를 설치하여 안전하게 월류시켜 저류할 수 있는 공간을 계획한 경우에 할 수 있다. 따라서 자기류제방의 처리는

가. 지류가 굴입하도인 경우

나. 지류제방의 일부에 월류제를 설치하여 안전하게 월류시켜 저류할 수 있는 공간을 계획한 경우

다. 지류제방의 홍수처리 능력을 초과한 홍수에 대한 대책으로서 배수펌프장, 방수로 등을 계획한 경우

라. 지류 하천의 특성상 반배수제 등으로 계획할 경우 과다한 제방단면 등으로 인한 제방설치의 타당성 및 경제성(B/C)이 없어 일부구간의 침수를 불가피하게 허용할 경우 등에 할 수 있다.

③ 반배수제방(역류방지시설이 있는 경우, 배수제방과 자기류제방을 혼합한 경우)

합류점에 역류방지시설(통상은 수문)을 설치하여 본류 배수위가 지류에 미치는 것을 차단하고 계획홍수위에 대해서는 배수제방과 같이 하고 여유고 및 독마루폭은 자기류제방 방식과 유사하게 설치한다.

즉, 제방의 구조기준을 배수제방의 구조보다 저하시키고 보조로서 합류점에 역류방지시설을 설치하는 방식이다. 장점으로는 본류 계획홍수위에 지류의 침투 유량이 동시 합류하는 경우에도 자기류제방과 달리 바로 월류하지 않으며, 배수제방에 비해 제방용지가 상당히 감소할 수 있는 점 등을 들 수 있다.

(2) 배수제방의 제방고 및 독마루폭은 아래와 같이 결정한다.

① 제방고

배수제방은 본류에 접한 제방과 연결되는 제방으로서 동일구역의 범람을 방지하는 기능을 가지고 있으며 해당구간에서 홍수지속시간은 본류의 배수 및 역류를 고려하여 본류와 같은 정도 혹은 그 이상의 구조로 되어야 한다. 이와 같은 관점에서 제방의 높이에 대해서는 적어도 본류 제방고보다 낮지 않도록 하되, 다음의 방법에 의해 결정된 배수구간의 계획홍수위에 본류 내지 지류의 여유고를 더한 높이를 더하여 결정한다.

가. 본류의 계획홍수위가 있는 경우 본류의 계획홍수위를 기점수위로 계산하여 구해지는 수위. 단, 본류와 지류유역의 상황이 극단적으로 다른 경우에 침투상황이 대부분 관계없다고 생각되는 경우에는 합류점의 본류수위에 대해 수평 수위로 할 수 있다.

나. 지류의 계획홍수량이 합류할 때의 본류유량에 대응하는 본류수위를 기점홍수위로 계산하여 구해진 수위. 단, 본류 계획홍수량에 대해서 지류의 계획홍수량이 비교적 적은 경우에는 지류의 계획홍수량에 대응하여 등류계산에 의해 구해지는 수위로 할 수 있다.

② 독마루폭

배수구간에서 제방의 독마루폭은 ①의 경우와 같은 취지에서 본류 제방의 독마루폭보다 좁지 않아야 한다. 단, 제내지반고가 계획홍수위보다 높은 굴입하도인 경우 및 지형 상황 등이 치수상 지장이 없다고 인정되는 구간에 대해서는 예외로 한다.

(3) 반배수제방 또는 자기류제방의 제방고 및 독마루폭은 아래와 같이 결정한다.

① 제방고

역류를 방지하는 시설에 의해 배수가 일어나지 않도록 할 수 있는 구간이란 수문 또는 통문에 의해 본류에서의 역류를 방지할 수 있는 경우를 반배수제방 또는 자기류제방의 경우를 말한다. 반배수제방의 높이에 대해서는 본류의 계획홍수위에 또 자기류제방 높이에 대해서는 지류의 계획홍수위에 각각 자기유량에 따른 여유고를 더하여 제방고로 한다.

② 독마루폭

반배수제방 또는 자기류제방의 독마루폭에 대해서는 자기유량에 따라 정한 독마루폭이 최저기준이 되고 있다. 그러나 실제 운용에 있어서는 반배수제방의 독마루폭은 제내지반고에서의 제방 높이(또는 비탈길이), 제방 또는 지반 토질조건, 수문 조작을 고려하여 정한 홍수 계속시간 등 해당구간의 상황에 따라서 자기류제의 독마루폭과 본류 제방과의 사이를 적절한 폭으로 할 필요가 있다.

4.1.9 측단

(1) 측단은 제방의 안정, 뒷 비탈의 유지보수, 제방 독마루의 차량 통행에 의한 인위적 훼손 방지, 경작용 장비 등의 통행, 비상용 토사의 비축, 생태 등을 위해 필요한 경우에는 제방 뒷 기슭에 설치하며, 안정측단, 비상측단, 생태측단으로 구분할 수 있고 현장여건을 감안하여 포괄적인 기능을 갖는 측단으로 설치할 수 있다.

(2) 안정측단은 생태측단의 역할도 할 수 있다. 그 폭은 국가하천에는 4.0m 이상, 지방하천에서는 2.0m 이상으로 한다.

- (3) 비상측단의 폭은 제방부지(측단 제외) 폭의 1/2 이하(20 m 이상 되는 곳은 20 m)로 한다.
- (4) 제방상의 식수는 제방의 보호를 위해 원칙적으로 금지하나, 치수상 지장이 없는 범위에서는 가능하다. 생태측단은 하천의 환경보전기능을 유지하기 위해 필요한 제방의 한 요소로서, 그 폭은 제방부지(측단 제외) 폭의 1/2 이하(20 m 이상되는 곳은 20 m)로 한다.

4.1.10 기타제방

- (1) 고성토 제방의 축조는 아래와 같다.

고성토 제방은 앞 비탈머리에서의 성토고가 15 m 이상인 제방을 말하며, 고성토 제방의 안정성 검토는 일반 제방에서 수행하는 안정성 검토 외에 지중구조물과 인접구조물의 안정성을 고려한 변형해석 및 계측계획을 수립한다.

- (2) 특수제방의 축조는 아래와 같다.

- ① 제방은 보통 토사로 축조하지만 용지문제, 제내지의 중요성, 하안의 이용상태 등으로 인해 흙으로 축조하는 것이 곤란하거나 부적당한 경우에는 콘크리트 옹벽, 널말뚝 등의 특수한 구조로 만들어질 수 있으며 이를 특수제방이라고 한다.
- ② 홍수방지벽을 설치하는 제방의 홍수방지벽하단(벽면하단)은 계획홍수위 이상이 바람직하다. 단, 현지 여건상 부득이 계획홍수위 이하에 하단부가 위치할 경우에는 여유고를 포함한 벽면의 높이가 1m를 넘지 않는 것이 바람직하다.
- ③ 홍수방지벽 구조 중 특수제가 이용될 수 있는데 이는 계획홍수위(또는 계획고조위) 이상의 토제에 흙벽이 설치된 것이다.
- ④ 홍수방지벽의 높이를 낮게 하면 파압 등에 의한 홍수방지벽의 전도에 대해서도 안전할 수 있다. 자립식 구조의 특수제 및 홍수방지벽 구조의 특수제는 모두 토지이용상의 제한, 또는 그 밖의 특별한 사정으로 부득이한 경우에 설치한다.

- (3) 호수제방의 축조는 아래와 같다.

- ① 호수에서 파의 영향을 고려할 때는 호수에서의 풍속, 풍향, 수위 등에 대해서 과거의 자료를 수집하여 검토한 후 결정해야 하고 수리모형실험에 의해 검토를 하는 것이 이상적이다. 또 제방의 단면형 및 구조는 파고 등에 대한 안정계산외에 제방의 유지관리의 측면도 고려해서 결정해야 한다.
- ② 여유고나 둑마루폭은 하천구간과는 달리 계획홍수량에 대응시켜서 규정 할 수 없으므로 수리조건, 토질조건 등을 고려해서 안정성이 확보되도록 결정한다. 둑마루폭은 관리를 위해서 4 m 이상으로 한다.

- (4) 고조제(高潮堤)는 호수제방과 마찬가지로 파랑의 영향에 대한 검토가 필요하지만 이외에 과거 고조의 실태, 태풍과 조위의 관계 등에 대해서도 충분히 검토하여 설계해야 한다.

4.1.11 제방의 안정

- (1) 제방의 안정에 관한 일반사항은 아래와 같다.

- ① 제방의 파괴는 월류, 세굴, 누수, 비탈면활동, 침하 등에 의해 발생할 수 있으며, 제방 설계 시 반드시 누수, 비탈면활동, 침하에 대한 안정성 검토를 수행하여야 한다.
- ② 제방의 침투에 대한 안정성 평가 시 제체의 포화정도와 제외측의 수위변화조건을 반영하여 해석하여야 한다.

- (2) 제방 누수에 대한 안정을 위하여 아래와 같이 대책을 강구한다.

- ① 제방의 누수는 외수위가 상승하여 제체 또는 지반을 통해 제내측으로 침투수가 유출하는 현상을 말하고 제체를 침투해오는 제체누수와 지반을 침투해 오는 지반누수가 있다.
- ② 제체누수는 제체의 침윤선이 결정적인 요인이 되므로 침윤선을 낮추어 제체하부에 위치하도록 해야 하며, 제체누수가 있을 경우에는 적절한 대책공법을 강구한다.
- ③ 제체하부의 투수성이 높은 경우에는 하천수위가 상승함으로써 침투압이 증가하여 제내지층 지반에 침투수가 용출하는 파이핑 현상이 발생하므로, 이에 대한 안정성을 검토하고 필요시 대책공법을 강구한다.
- ④ 제방에서의 누수는 비탈면 붕괴, 제방파괴 등의 원인이 되므로 적절한 대책을 강구한다.
- ⑤ 한편, 배수통문의 설치는 제체누수의 주요 원인이 되므로 배수통문 주변의 정기점검을 수행하도록 하고, 누수가 우려되는 지점에 대하여는 적절한 대책을 강구한다.

- (3) 제방 활동에 대한 안정을 위하여 아래와 같이 대책을 강구한다.

- ① 제방의 활동에 대한 안정해석은 침투류 계산에 의해서 얻어진 침윤면과 활동파괴면을 고려하여 경사면 파괴에 대한 최소 안전율을 산출한다.
- ② 제방 활동에 대한 안정계산은 계획홍수위 및 수위급강하를 고려한 침투해석으로 부터 얻어진 침윤면을 고려하여 앞비탈 및 뒷비탈 활동에 대한 안전율을 구한다.
- ③ 제방 활동에 대한 안정성은 표 4.1-3에 제시된 안전율 이하로 나타날 경우 대책공법을 강구한다.

표 4.1-3 제체 상태에 따른 안전율

제체상태	간극수압상태	안전율
인장균열(crack) 불고려시	간극수압을 고려하지 않는 경우 간극수압을 고려하는 경우	2.0 이상 1.4 이상
인장균열(crack) 고려시	간극수압을 고려하지 않는 경우 간극수압을 고려하는 경우	1.8 이상 1.3 이상

(4) 제방 침하에 대한 안정은 아래와 같이 검토한다.

- ① 제방침하의 원인은 지반의 탄성침하, 압밀, 흙이 측방으로 부풀어 오르는 현상등을 생각할 수 있으므로 지반조사를 통해 기초지반의 압밀침하량을 산정하여 안전하고 경제적인 제방이 되도록 설계해야 한다.
- ② 연약지반에 제방을 축조하는 것은 가능한 피하는 것이 원칙이지만 제방법선을 설정할 때 부득이 연약지반에 축조하는 경우에는 지반조사를 통해 NX 규격(KS E 3107) 이상으로 자연시료를 채취하고 물리시험 및 역학시험 등을 실시하여 침하량을 추정하고 대책공법을 결정하여야 한다. 또한, 제방의 중요도를 고려하여 시공시 지표면 및 지반 내에 계측기를 설치하여 축제로 인한 지반의 압밀침하 진행 및 지반파괴 및 융기현상 등을 지속적으로 파악하여 대책공법을 마련하여야 한다.
- ③ 연약지반처리공법 선정 시 모래, 쇄석, 인공배수재 등 수평배수재가 적용되는 공법의 경우, 이로 인한 홍수기간 중 침투유로를 유발할 수 있으므로 대책을 강구하여야 한다.

(5) 연약지반 허용잔류침하량 기준

- ① 연약지반에 축조되는 제방의 침하를 검토하는 경우에는 시간효과를 고려하여 시공완료 후 발생할 침하를 예측하여 설계하는 것을 기본으로 한다.
- ② 연약지반의 허용잔류침하량 기준은 일반 제방, 도로겸용 제방, 배수구조물이 설치된 제방으로 구분하여 정한다.

4.1.12 침투에 대한 보강 공법의 설계

- (1) 침투에 대한 제방의 보강은 홍수 특성, 축제 이력, 토질 특성, 배후지의 토지이용상황, 효과의 확실성, 경제성 및 유지 관리 등을 고려해서 적절한 공법을 선정한다.
- (2) 침투에 대한 보강공법은 크게 제체 및 기초지반에 대한 것으로 분류되는데, 제체 침투에 대한 보강공법은 제체 동수경사 저감 및 경사면 파괴 활동 안전성을 증가시키기 위한 단면확대공법, 강우나 하천수의 제체내 침투를 방지·억제하기 위한 앞비탈면 피복공법 등이 있다.

- (3) 기초지반 침투에 대한 보강공법은 기초지반에 차수벽을 설치하여 침투파괴를 방지하는 차수공법 및 제외지쪽 고수부 표층을 불투수성 재료로 피복함으로써 침투유로의 연장을 통한 침투압을 저감하는 피복공법 등이 있다.

5. 기타

내진설계 대상 제방은 지진에 대한 소정의 안전성을 확보하여야 한다.

KDS 51 50 10 : 2018

하천호안

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 호안 설치시에 필요한 규정을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

이 기준은 호안 설계 시 고려해야 할 기준에 대하여 기술한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 50 05 하천제방

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 호안: 제방과 하안(河岸)을 보호하기 위하여 비탈면에 설치하는 구조물
- 비탈덮기: 유수, 유목등에 대해 제방 또는 호안의 비탈면을 보호하기 위하여 설치하는 것
- 비탈멈춤: 비탈덮기의 밑부분에 설치하여 비탈덮기를 지지하고 침하, 세굴 등에 의한 움 직임을 막으며, 토사유출을 방지하기 위해 시공하는 것
- 밑다짐: 비탈멈춤 앞쪽 하상에 설치하여 하상세굴을 방지하고 기초와 비탈덮기를 보호 하기 위하여 설치하는 것
- 수충부: 단면의 축소부 또는 만곡부의 바깥 제방과 같이 흐름에 의해 충격을 받는 지역

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계일반

4.1.1 일반사항

- (1) 호안은 최소 경비로 최대 목적을 달성할 수 있도록 비탈덮기, 기초, 비탈멈춤, 밑다짐의 네 부분 중 일부 또는 전부를 조합하여 설치한다.
- (2) 호안은 계획홍수위 이하의 유수(流水)작용에 대하여 안정성이 확보되도록 계획하여야 한다.
- (3) 호안의 설계 시에는 사용재료의 확보 용이성, 공사비의 절감, 시공상의 용이성, 공사기간의 단축, 조도(roughness), 세굴에 대한 굴요성(掘撓性, flexibility), 내마모성, 내구성 등을 고려해서 호안의 형태, 시공방법 등을 결정한다.
- (4) 이론적 계산에 의해서만 호안을 직접 설계하는 것은 현재의 기술수준으로는 어려우며 이론의 한계를 감안하여 경험과 이론의 양면에서 고려하여 설계한다.
- (5) 각 부분의 역할은 다음과 같다.
 - ① 비탈덮기: 제방 또는 하안의 비탈면을 보호하기 위해 설치하는 것으로 하상의 수리 조건, 설치장소, 비탈면경사등에 의해 공법을 선정한다.
 - ② 기초: 비탈덮기의 밑부분을 지지하기 위해 설치한다.
 - ③ 비탈멈춤: 비탈덮기의 활동과 비탈덮기 이면의 토사 유출을 방지하기 위해 설치하며 기초와 겸하는 경우도 있다.
 - ④ 밑다짐: 비탈멈춤 앞쪽 하상에 설치하여 하상세굴을 방지함으로써 기초와 비탈덮기를 보호한다.

- ⑤ 호안머리 보호공: 저수호안의 상단부와 고수부지의 접합을 확실하게 하고 저수호안이 유수에 의해 이면에서 파괴하지 않도록 보호하는 것이다. 하안의 토질, 높이, 유황 등에 따라 다르지만 일반적으로 망태공, 연결콘크리트, 블록, 전석, 잡석 등을 1.5~2.0 m 정도의 폭으로 설치한다.
- (6) 경사가 급한 호안에서는 토압이나 수압에 의한 붕괴가 많이 발생한다. 특히 홍수의 하강기에 수면 하강속도가 빠르거나 간만의 차가 큰 감조부에서는 토압이나 수압에 의한 붕괴의 위험이 높으므로 이에 대해 충분하게 고려해야 한다.
- (7) 연속된 호안의 중간에서 비탈경사를 급격히 변화시키게 되면, 그 변화점 부근이 취약하게 되므로 이를 피하여야 한다. 부득이 연속된 호안의 도중에서 구조를 변화시킬 때에는 급격한 변화를 피해 완만하게 변화시켜야 한다.
- (8) 호안이 교량이나 암거 등의 구조물과 연결되는 구간에서는 구조물의 되메우기 구간이 느슨하여 파괴되면서 호안이 붕괴되는 경우가 발생한다. 따라서 구조물 배면의 되메우기 구간과 구조물 전후(특히 직상류) 구간에서는 호안과 구조물이 안정될 수 있도록 구조물이 제외되도록 돌출(암거 및 교대 등)되지 않도록 하고, 구조물에 접한 호안 배면에 부직포 등을 설치하여 토사 등의 유출을 방지할 수 있도록 하여야 한다.
- (9) 호안의 형태 및 종류는 수리적(水理的) 안정성, 사용 재료의 확보 용이성, 경제성, 시공성, 조도(粗度), 내구성 및 자연친화성 등을 고려하여 계획하여야 한다.
- (10) 호안은 설치 위치에 따라 고수호안, 저수호안, 제방호안으로 구분된다.
- (11) 자연형 호안은 치수뿐만 아니라 환경적 측면도 고려하여 설계한 호안을 말하며, 친수/하천이용 호안, 생태계 보전 호안, 경관보전 호안 등이 있다.
- (12) 자연형 호안공법에는 윗가지덮기 호안, 섣단 호안, 나무말뚝·녹색마대 호안, 돌바구니 호안, 나무말뚝·사석쌓기 호안, 사석·야자섬유두루마리 호안, 녹색마대·돌망태 호안, 돌망태·거석놓기 호안 등이 있다.
- (13) 호안공법은 대상하천의 한계소류력 및 한계유속을 만족하고 호안자재 자체의 결함이 없는 것으로 선정하여야 한다.

4.1.2 설치위치와 연장

- (1) 호안의 설치위치와 연장은 하도 내의 수리현상, 세굴, 퇴적의 변화 등을 고려하여 정한다.
- (2) 급류하천이나 준급류 하천에서는 전구간에 걸쳐서 호안을 설치하고 완류 하천에서는 수충부에 증점적으로 설치한다.
- (3) 교량, 보, 낙차공 등의 구조물 상하류에는 호안을 설치하여 구조물을 보호해야 한다.

- (4) 고수부지의 포락이 진행 중이거나 예상되는 지점에는 저수호안을 설치해야 한다.
- (5) 호안을 설치해야 하는 경우 소류력 또는 유속에 따라 호안공법을 선정해야 한다.
- (6) 도시하천에서 비탈경사가 1:2 또는 이보다 급경사일 경우에는 전면적으로 호안을 설치한다.

4.1.3 호안법선

- (1) 호안법선은 하천의 개수계획에 의해 미리 정해져 있는 경우가 많지만 설치시에 인근 하천과 하상 상태를 고려하여 계획법선의 타당성을 다시 검토해야 한다.
- (2) 보, 수문 등의 구조물에 연결되는 호안은 와류(渦流) 현상과 사수역이 발생하지 않도록 설계한다.
- (3) 저수호안법선은 저수시의 흐름방향에 적합하게 결정해야 하지만 홍수 시에 유수는 직진하는 경향이 있으므로 홍수시의 흐름방향을 고려해서 결정한다.
- (4) 일반적으로 호안의 공사비는 호안이 하천중심부로 나올수록 증가하므로 법선형을 고려하여 제방 쪽으로 들어서 설치하도록 한다.
- (5) 급류하천에서 호안법선은 직선에 가까운 것이 좋으나 완류 하천에서는 어느 정도의 굴곡이 적정 유속을 유지하는데 필요할 때도 있다.
- (6) 저수호안의 법선이 심하게 만곡되어 있는 부분에서는 유수의 직진성으로 인해 호안비탈 머리부분이 세굴되는 경우가 많다. 이러한 세굴을 방지하기 위해서 호안머리 보호공을 설치한다.

4.2 비탈덮기

- (1) 비탈덮기는 여러 공종 중 유수의 소류력, 내구성, 수위변화, 생태환경, 기초지반 등을 고려하여 선택한다.
- (2) 고수호안에서 비탈덮기의 높이는 일반적으로 계획홍수위로 하나, 특수한 경우에는 제방둑마루까지로 한다.
- (3) 저수호안의 비탈덮기 높이는 하도상황에 따라 필요한 높이로 하지만 일반적으로 저수호안의 마루높이는 고수부지와 같은 높이로 한다.
- (4) 비탈덮기는 유수, 굽은 자갈, 파력 등의 외력에 의해 파괴되지 않도록 뒤편 두께를 결정한다.
- (5) 비탈덮기의 경사는 비탈덮기의 구조와 높이를 고려하여 결정한다.

- (6) 비탈덮기의 종류는 식생공, 돌채움 비탈방틀공, 콘크리트붙임공 및 콘크리트블록공, 아스팔트붙임공, 파일공, 어소 콘크리트블록공, 콘크리트셀 블록공, 돌붙임공, 돌쌓기공, 사석공, 돌망태공, 섬유대호안, 지오셀 호안, 자연형호안, 바이오폴리머 호안 등이 있다.
- (7) 급류하천에서는 유수에 의한 비탈덮기의 파괴가 많이 발생한다. 돌붙임이나 콘크리트 블록붙임공에서는 너무 작은 사석이나 블록을 사용하지 않아야 이러한 파괴를 방지할 수 있다. 찰붙임에서는 이음눈이 약점이 되기 때문에 채움 콘크리트 및 이음눈 모르타르를 짝 채워 시공해야 한다. 비탈덮기면 일부분의 파괴가 전체에 영향을 미치지 않도록 하기 위해서는 일반적으로 종단방향에 10~20 m 간격으로 종방향이음눈을 설치한다. 콘크리트의 라이닝에는 시공이음눈, 수축팽창이음눈을 설치한다.
- (8) 비탈덮기는 하천환경의 보전·정비와 밀접하게 관련되므로 생태계나 경관 등을 충분히 고려하여 하천환경에 적합한 공종을 선정하여 설계한다.

4.3 비탈멈춤

- (1) 비탈멈춤은 비탈덮기의 종류, 하천의 경사, 수충부 및 하상세굴 등을 고려하여 비탈덮기를 지지하는 구조로 설계한다.
- (2) 비탈멈춤의 높이는 저수위를 기준으로 계획한다.
- (3) 비탈멈춤의 깊이 결정방법은 하도계획에 의해 미리 정해진 계획하상에 전반적인 하상저하나 홍수시의 일시적인 세굴 등을 고려하여 결정한다.
- (4) 일반적으로 지반이 양호할 때는 직접 기초로 하고 연약지반일 때는 말뚝기초나 강널말뚝을 사용하며, 산성하천, 감조하천 등에서 강널말뚝을 이용할 경우에는 부식 등을 충분히 고려하여 설치토록 한다.
- (5) 비탈멈춤과 밀다짐이 연결되어 있으면 밀다짐이 이동함에 따라 비탈멈춤이 파괴될 우려가 있으므로 완전히 분리해서 설치하도록 한다.

4.4 밀다짐

- (1) 밀다짐은 호안의 안정에 중요한 역할을 하므로 소류력을 견딜 수 있는 중량이어야 하고, 하상변화에 순응할 수 있어야 하며, 시공이 용이하고 내구성이 크고 굴요성이 있는 구조이어야 한다.
- (2) 밀다짐의 상단높이는 계획하상고(현 하상고가 계획하상고보다 낮을 경우는 현 하상고) 이하로 한다.

- (3) 밀다짐의 폭은 하상의 침식 및 세굴 발생의 정도를 추정하여 결정한다.
- (4) 밀다짐의 종류는 콘크리트 블록공, 사석공, 침상공, 돌망태공 등이 있다.
- (5) 호안은 세굴에 의해 기초 부분이 파괴되고 점차 호안 전체로 확대되는 경우가 많다. 그러므로 호안 설계 시에는 설치 장소의 하상변동을 조사해서 기초 부분이 세굴에 안전하도록 기초 밑 깊이, 밀다짐 공법 등을 결정해야 한다.

4.5 호안머리공(호안머리 보호공)

- (1) 홍수 시 유수에 의한 저수호안의 침식을 방지하기 위해 필요에 맞게 호안머리공 및 호안머리 보호공을 설치한다.
- (2) 홍수 시 호안머리에서는 큰 유속이 발생하고 호안머리 보호공의 유실은 기초공의 파괴를 초래할 수 있기 때문에, 호안머리공은 저수호안의 천단부분을 홍수에 의한 침식으로부터 보호할 경우에 설치한다.
- (3) 호안머리와 배후지 사이에서 침식 발생이 예측되는 경우 호안머리 보호공을 설치한다.

KDS 51 50 15 : 2018

하천수제

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천 수제에 대한 기본 요건과 고려사항을 제시하여 하천수제의 설계기준을 정하는데 있다.

1.2 적용 범위

(1) 이 기준은 하천에 설치하는 수제의 신설 및 보강공사를 위한 설계에 적용한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때에는 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 10 설계수문량
- KDS 51 40 15 홍수방어 계획
- KDS 51 50 10 하천호안

1.4 용어 정의

- 수제: 하안보호 및 물이 흐르는 방향과 유속 등을 제어하고 생태환경과 경관을 개선하기 위하여 호안 또는 하안 전면부에 설치하는 구조물

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 기능

(1) 수제는 하천제방 및 하안침식방지 기능, 유로제어 기능, 하상 세굴방지 기능, 토사 퇴적 기능, 수위 상승 기능, 생태보전기능, 경관개선기능 등이 있다.

1.6.2 종류

(1) 수제는 구조 특성, 배치 특성, 흐름특성, 형태에 따라 다음과 같이 분류한다.

- ① 구조특성: 투과수제, 불투과수제, 혼용수제
- ② 배치특성: 횡수제, 평행수제, 혼합형수제
- ③ 흐름특성: 비월류수제, 월류수제, 경사수제
- ④ 형태: 직선형수제, L형수제, T형수제

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 일반사항

- (1) 수제의 계획은 하천의 평면 및 종·횡단 형상, 하도 특성, 하천 환경 등을 바탕으로, 동식물의 생식과 생육 환경, 경관, 유하 능력의 영향, 상하류나 대안측에 대한 영향 등을 충분히 고려하여 수립한다.
- (2) 수제의 규모, 형식 및 배치는 수리적으로 안정되고 물이 충분히 흐를 수 있고, 자연친화적으로 설치하여야 한다.
- (3) 수제를 설치하려는 경우에는 수치해석 및 수리모형실험 등 검증된 방법을 통하여 세굴, 퇴적, 물 흐름 및 수위 변화 등의 영향을 검토하여야 한다.

4.2 설치위치

- (1) 수제의 위치는 하도 조건, 하천의 유황 및 기타 하천시설물과의 관계를 고려하여 치수, 이수, 하천환경 등의 목적에 맞도록 결정한다.
- (2) 저수호가 좁은 하천 또는 하폭이 좁은 하천에서는 수제를 설치하지 않는 것이 좋다.

4.3 공법선정

- (1) 수제공법의 선정은 하도의 평면형, 종·횡단형, 유량, 유속, 하상재료, 하상변동의 경향 등을 조사하여 결정하여야 한다.
- (2) 수제의 재료는 수제의 안정성을 고려하여 그 지역의 여건에 맞는 것으로 선택하여야 한다.
- (3) 수충부의 보호를 목적으로 설치하는 곳에서는 길이가 짧은 투과성의 밑다짐 수제를 설치한다.
- (4) 수제공법을 선정 할 때에는 공법 및 위치 선정, 길이, 폭, 높이, 수제설치 시 예측되는 수제주변의 과다 세굴 및 퇴적 등 제반 영향을 평가하여 결정하여야 하며, 이때의 영향평가는 수리모형실험, 현장시험, 수치실험 등 수제 설치에 따른 수리·환경영향을 적절히 평가할 수 있는 것으로 선정하여 실시하여야 한다.

4.4 설치방향

- (1) 수제구간에서 토사의 침전, 유향의 변환, 세굴의 방지 등은 수제의 방향에 영향을 받으므로 설치목적과 하상상황에 따라 수제의 방향을 결정한다.

4.5 높이 및 폭

- (1) 수제의 높이는 설치목적과 기능 및 유수에 대한 저항, 하상의 변화, 하상고 등을 고려하고, 유지관리가 용이한 높이로 결정한다.
- (2) 수제의 폭은 공법의 종류, 하천상태 등에 따라 다르게 결정되나 일반적으로 유수에 의한 충격, 주변의 세굴에 견딜 수 있는 폭을 확보하여야 한다.

4.6 길이 및 간격

- (1) 수제의 길이는 하폭, 하상경사, 수심, 그 외의 하상상황을 종합적으로 판단하여 결정한다.
- (2) 수제의 간격은 길이에 비례하여 결정하며, 상류측 수제 앞부분에서의 흐름이 하류 하안에 도달하기 전에 하류측 다음 수제가 저항하도록 정해야 하고 유로경사, 유향, 사행을 고려하여 결정한다.
- (3) 투과수제는 주변의 과대 세굴 및 퇴적 등을 고려하여 수제의 형상에 따라 적절한 투과율을 갖도록 한다.

KDS 51 50 20 : 2018

하천하상유지시설

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

KDS 51 60 20 하천하상유지시설

1. 일반사항

1.1 목적

하천하상유지시설은 하상침식, 하상저하 및 국부세굴을 방지하거나 구조물의 보호를 위하여 설치한다.

1.2 적용 범위

이 기준은 하상경사를 완화시켜 하상을 유지하고 하천의 종단과 횡단형상을 유지하기 위한 하상유지시설에 대한 표준적인 설계기준을 제시한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 20 하도
- KDS 51 40 05 하천보
- KDS 51 40 10 하천어도
- KDS 51 50 25 하천수문
- KDS 51 50 40 하천사방시설
- KDS 51 90 10 하천교량

1.4 용어 정의

- 하상유지시설: 하상의 안정과 하천의 종단·횡단 형상을 유지하기 위하여 하천 바닥에 설치하는 구조물
- 낙차공: 하상경사를 완화하기 위하여 보통 50 cm 이상의 낙차를 둔 하상유지시설
- 완경사낙차공: 하상의 경사를 완만하게 하기 위하여 하류측 경사를 1:10~1:20 정도로 완만하게 설치하며 주로 돌과 목재를 이용한 시설
- 대공(帶工, 띠공): 하상의 저하가 심한 경우에 하상이 계획하상고 이하가 되지 않도록 하기 위해 설치하며, 낙차가 없거나 매우 작은(보통 50 cm 미만) 하상유지시설

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

하천하상유지시설에는 본체, 물받이, 바닥보호공 등이 있다.

2. 조사 및 계획

2.1 조사 및 계획 일반

(1) 하상유지시설은 하상의 일부를 고정시키는 하천구조물로서 수문, 수리, 유사 등과 같은 현재의 하도특성의 분석과 더불어 장래에 발생할 하도변화를 예측하여 안정하도가 유지될 수 있도록 설치하여야 한다. 하상유지시설의 계획절차는 그림 2-1과 같다.

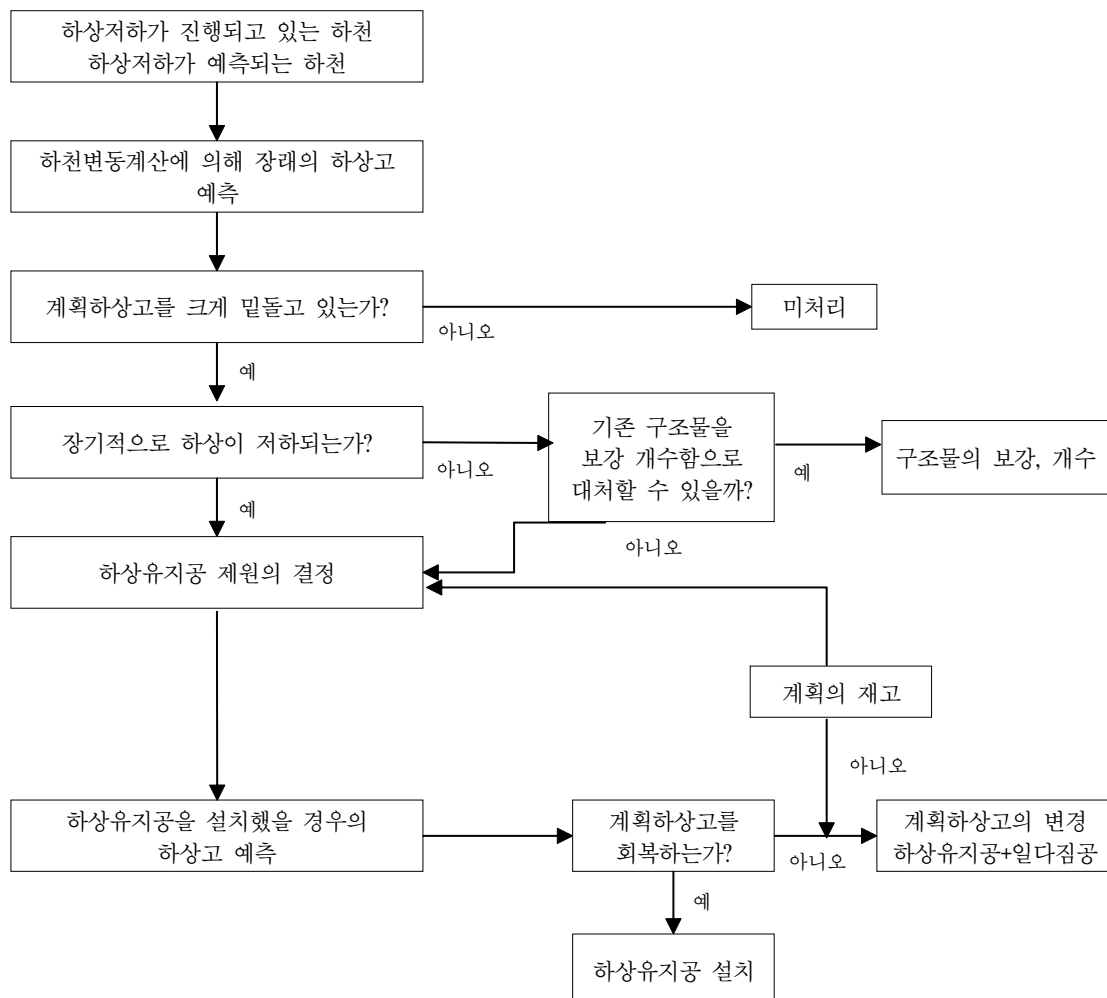


그림 2-1 하상유지시설의 계획절차

- (2) 하상변동계산에 의해 예측된 하상이 계획하상고보다 낮아서 구조물의 안전이 위협받을 때에는 하상 유지시설 등 그에 대한 대책을 마련해야 한다. 한편 하상변동계산에 의해 예측된 장래의 하상이 계획하상고를 충분히 유지할 수 있다고 판단될 때에는 하상유지시설이나 다른 구조물을 설치할 필요가 없다.
- (3) 하상유지시설의 낙차는 치수, 구조적 안정성, 각 낙차공 사이의 길이를 고려하여 낙차공의 설치 목적 및 현장 여건에 부합하도록 결정한다. 낙차공의 낙차는 1.0m 이내로 하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우에는 다단 낙차공으로 계획하며 1단의 낙차는 1.0m 이내로 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계일반

- (1) 하상유지시설은 그 시설 주변의 하안 및 하천시설에 미치는 영향을 최소화하도록 계획하여야 한다.
- (2) 하상유지시설 설치 후의 하상은 설치 전의 하상보다 낮은 곳에서 안정되므로 물받이와 바닥보호공은 현재의 하상에 설치하지 말고 계획하상고에 설치해야 한다(그림 4.1-1 참조).

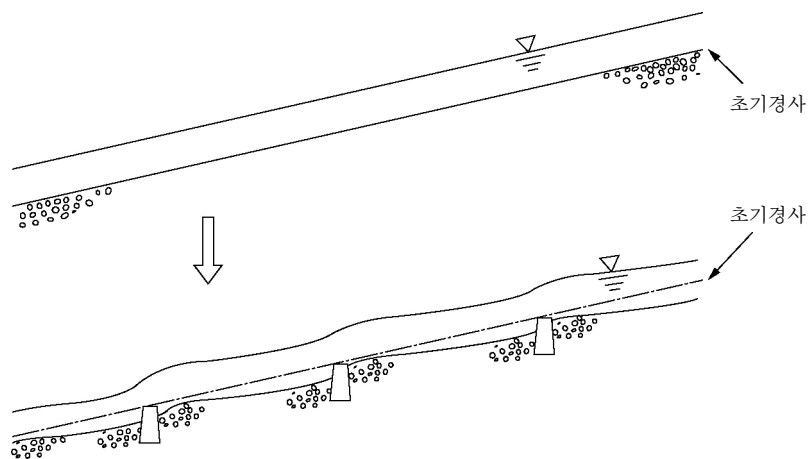


그림 4.1-1 하상유지시설 설치로 인한 하상의 변화

- (3) 하상유지시설은 주위에서 발생하는 국부세굴을 방지할 수 있어야 하므로 세굴에 견디고 하상변동이 현저한 홍수 시에도 구조물이 안전할 수 있도록 하상유지시설 본체 상류·하류의 하천 세굴 방지를 위하여 보호공(保護工)을 설치하여야 한다.

- (4) 하상유지시설을 저수로와 고수부지에 하나의 구조로 설치하는 경우는 양끝은 제방의 중심부분까지 연장하여야 하며 제방사면은 옹벽과 같이 수직으로 설치하는 것을 피한다.
- (5) 하상유지시설은 일반적으로 상하류 낙차를 일으키거나 하상유지시설 본체위에는 얇은 중심 흐름을 일으키며, 유수의 연속성을 끊고 어류의 이동 등을 방해한다. 따라서 하상유지시설은 하상의 안정을 도모하는 데 불가피한 경우에 한해 설치하는 것을 기본으로 한다. 하상유지시설을 설치하는 경우는 어도를 설치하거나 하상유지시설의 본체를 완경사 구조로 하는 등의 대책을 강구할 필요가 있다.
- (6) 하천환경의 보전 및 주위 경관을 고려하고 하천환경을 고려하여 자연형 재료를 우선 적용한다.
- (7) 기존의 취수보가 퇴적되어 하상유지시설의 기능으로 변할 경우 또는 취수보에 의해 홍수위가 크게 상승하거나 어도설치의 필요성이 대두되었을 때에는 경작상황, 주민의견, 관련기관 의견 등을 조사하여 가급적 철거하거나 가동보와 같은 기능을 도입하여 홍수에 의한 범람 또는 내수위험도를 최소화하여야 한다.

4.2 구조

- (1) 하상유지시설의 구조와 형상은 하상변동, 수질개선 및 생태보전을 고려하여 결정하되, 주변 경관과 조화되도록 설계하여야 한다.
- (2) 하상유지시설은 계획홍수위 이하 수위의 유수 작용에 관하여 안전한 구조로 하고, 부근의 하안 및 하천시설물에 심각한 지장을 초래하지 않는 구조로 한다.
- (3) 일반적으로 콘크리트 하상유지시설은 본체, 물받이, 바닥보호공 등으로 구분된다.
- (4) 하상유지시설은 어도를 설치해야 하며 어도에 관한 사항은 KDS 51 40 10(하천어도)을 따른다.

4.3 본체

4.3.1 기능 및 구조

- (1) 하상유지시설의 본체는 상류측 하도의 하상고를 유지하기 위한 시설로서 낙차공과 대공이 있다.
- (2) 하상유지시설의 본체는 전도, 활동, 침하에 대해 안정하도록 설계한다.

4.3.2 평면 형상

하상유지시설의 평면형상은 하천흐름의 직각방향으로 설치하는 것을 원칙으로 하되, 하천 특성과 설치목적에 따라 다양한 형상으로 계획할 수 있다.

4.3.3 횡단 형상

하상유지시설의 횡단형상은 하천흐름 방향을 기준으로 수직으로 계획하는 것을 원칙으로 한다.

4.3.4 종단 형상

- (1) 하상유지시설의 폭, 하류측 비탈면 경사 및 상류측 비탈면 경사는 수리 현상, 하상세굴, 낙차의 높이를 고려하여 결정한다. 또한 하상세굴을 방지하고 안정하상고와 안정하상경사를 유지할 수 있도록 설치되어야 한다.
- (2) 본체 둑마루 폭은 콘크리트 또는 석재 구조일 경우에는 1m이상으로 한다.
- (3) 본체의 하류측 비탈면 경사는 1:0.5 보다 완만하게 하며 물의 낙하 등에 의해 생길수 있는 소음을 방지할 목적으로 1:1 보다 완만한 경사로 할 수도 있으나 이 경우에 낙차가 크면 하상세굴을 증대시킬 수 있으므로 주의해야 한다.
- (4) 상류측 비탈면 경사는 수직~1:0.5로 한다.

4.3.5 차수벽

- (1) 차수벽은 일반적으로 하상유지시설 본체 하부의 파이프를 방지하기 위해 설치한다.
- (2) 차수벽의 깊이는 차수벽 간격의 1/2 이내로 하며 1/2 이상의 길이가 되는 경우에는 물받이 길이를 늘린다. 강널말뚝을 사용하는 경우에는 최저 2m로 한다(그림 4.3-2 참조).

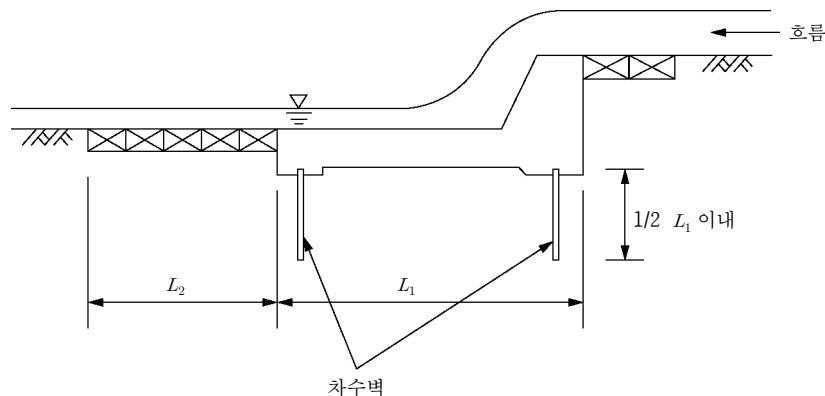


그림 4.3-2 차수벽의 깊이

4.4 물받이

4.4.1 기능 및 구조

물받이는 도수(跳水)를 발생시켜 유수의 세력을 완화시킬 목적으로 설치하며, 흐름에 안정성이 있는 구조로 하여야 한다.

4.4.2 길이

- (1) 물받이는 세굴을 방지할 수 있는 길이로 결정되어야 한다.
- (2) 상류흐름인 환경사 하천에서는 낙차의 2~3배 또는 하류측 바닥보호공 길이의 1/3 정도로 할 수 있다.
- (3) 낙차공의 물받이 길이는 KDS 51 40 05(하천보)의 방식 등을 사용하여 산정할 수 있다.

4.4.3 감세공

감세공은 본체 하류에 고유속의 방류수가 갖는 높은 에너지에 의하여 본체, 물받이, 바닥보호공 등 구조물이 파괴 또는 세굴되는 것을 방지하기 위해 설치한다.

4.4.4 두께

- (1) 물받이의 두께는 양압력에 견딜 수 있는 중량을 가지도록 설계하여야 하며 KDS 51 40 05(하천보)를 따른다.
- (2) 물받이의 최소두께는 35 cm로 한다.

4.4.5 정류벽 (整流壁, baffle wall)

정류벽은 수류력(水流力)을 효과적으로 감세시킬 수 있는 형상으로 결정하여야 하며, 수리현상을 검토하여야 한다.

4.4.6 정류벽 높이 및 배열

정류벽의 높이는 구조물 본체 및 물받이의 안정성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 결정하며, 정류벽의 배열은 물받이 길이, 유속의 영향 등을 고려하여 결정한다.

4.4.7 정류벽의 이격거리 및 배치

정류벽의 이격거리는 물받이 길이를 고려하여 결정하며, 물받이의 폭과 길이, 수심을 고려하여 정류벽의 배치를 결정한다.

4.5 바닥보호공

4.5.1 기능 및 구조

- (1) 상류측 바닥보호공은 하상유지시설 직상류에서 발생하는 국부세굴을 방지하여 하상유지시설 본체를 보호한다.
- (2) 하류측 바닥보호공의 기능은 다음과 같다.

- (3) 하상유지시설을 통과한 유수의 난류현상을 감소시켜 하류하도의 국부세굴을 방지하고 본체 및 물받이를 보호한다.
- (4) 홍수 시 하류하도의 변동에 따라 변형되어 본체 및 물받이를 보호한다.
- (5) 하류하도의 하상저하에 따라 발생하는 구조물과 하상의 표고차를 줄인다.
- (6) 바닥보호공은 굴요성 구조로 설계함을 원칙으로 하며 돌망태, 블록공, 사석 등을 하천의 종방향으로 설치한다.

4.5.2 높이

바닥보호공은 하상저하에 의한 바닥보호공 자체의 붕괴를 방지하기 위해서 물받이와 같이 장래의 하상저하량을 예상한 다음 안정후의 하상에 설치한다.

4.5.3 길이

- (1) 바닥보호공의 설치범위는 하상유지시설에 의한 영향이 없어진다고 추정되는 범위까지를 원칙으로 한다.
- (2) 하상유지시설의 바닥보호공 길이는 KDS 51 40 05(하천보)에서 제시하는 방식 등을 사용해서 산정 할 수 있다.

4.6 연결옹벽 및 밀다짐

4.6.1 기능 및 구조

- (1) 하상유지시설 주위에는 하안을 보호하기 위해 연결옹벽 또는 연결호안을 설치한다. 하상유지시설의 본체와 물받이 부분에서는 연결옹벽을 설치하고 그 외의 부분에서는 연결호안을 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 바닥보호공 하류의 옹벽 및 호안 전면에는 밀다짐을 설치하여 세굴로부터 보호한다.
- (3) 하상유지시설을 저수로와 고수부지에 하나의 구조로 설치하는 경우 양끝은 제방의 중심부분까지 연장하여야 하며 제방사면은 옹벽과 같이 수직으로 설치하는 것을 피한다.

4.6.2 배치

- (1) 연결옹벽은 물받이를 포함한 하상유지시설 본체와 그 상하류에 설치하여 저수호안과 접속한다.
- (2) 바닥보호공 하류의 연결옹벽 전면에는 밀다짐을 설치한다.
- (3) 완류하천에서는 하안부의 세굴이 하상유지시설로부터 하류의 긴 구간에 걸쳐 발생하므로 하류호안에는 반드시 밀다짐을 설치한다.

- (4) 하상유지시설 상류하도의 하상저하량이 커지는 경우에는 상류호안에 대해서도 밀다짐공을 설치한다.

4.7 연결호안

4.7.1 기능 및 구조

- (1) 연결호안은 하상유지시설 상·하류에 발생하는 하안부분의 세굴을 방지하기 위해 설치한다.
- (2) 연결호안은 흐름의 작용에 대해 하안 또는 제방의 세굴을 방지할 수 있는 구조로 설치해야 한다. 단 지질 등의 상황에 의해 세굴의 염려가 없거나 치수상의 지장이 없으면 설치하지 않아도 된다.
- (3) 저수로 하안의 호안 높이는 저수로의 호안 높이로 한다.
- (4) 제방 호안 높이는 계획홍수위 이상으로 하며, 유수가 현저하게 변화되는 구간에서는 제방 높이로 한다.

4.7.2 길이

연결호안은 하안 또는 제방의 세굴을 방지할 수 있는 길이로 설치하여야 한다.

4.8 고수부지 보호공

4.8.1 기능 및 구조

고수부지 보호공은 고수부지의 침식을 방지하기 위해 설치한다.

4.8.2 고수부지의 종단형상

복단면 하도에 낙차공을 설치할 경우에 고수부지의 종단형상은 주변 수리현상을 검토하여 결정한다.

4.8.3 고수부지 보호공의 설치범위

고수부지 보호공의 범위는 하도형상이 만족하여 있는 경우 등의 특별한 경우를 제외하고는 낙차공의 상하류 바닥보호공의 위치까지 설치한다.

4.9 자연형 하상보호시설

4.9.1 일반사항

자연형 하상보호시설은 다음 사항을 유의하여 설계한다.

- (1) 최대 한계소류력 및 한계유속을 초과하지 않도록 한다.
- (2) 곡류 하도의 바깥 하안에는 심한 침식이 발생하지 않게, 안쪽 하안은 심한 퇴적이 발생하지 않게 설계되어야 한다.
- (3) 하천의 횡단은 지형적 조건에 맞게 설계되어야 하고, 적용 재료의 종류는 그 지역의 여건에 맞는 것으로 선택되어야 한다.
- (4) 경관적인 요소는 지역적 특성과 조화되어질 수 있게 하며 다양한 동·식물의 서식처가 이루어질 수 있게 한다.
- (5) 경제적인 측면을 고려한 유지관리가 이루어질 수 있어야 한다.

4.9.2 자연형 하상보호시설

자연형 하상보호시설은 하상보호공인 돌빚기와 부직포깔기, 하안기초공인 센단과 돌놓기 또는 돌망태, 고수부지 보호공 등이 있다.

KDS 51 50 25 : 2018

하천수문

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천수문에 대한 기본 요건과 고려사항을 제시하여 하천수문의 설계기준을 정하는데 있다.

1.2 적용 범위

(1) 이 기준은 하천수문의 신설 및 보강공사를 위한 설계에 적용한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 10 설계수문량
- KDS 51 40 15 홍수방어 계획
- KDS 51 17 00 하천내진설계
- KDS 51 40 05 하천보
- KDS 51 40 10 하천어도
- KDS 51 40 20 하천주운시설
- KDS 51 50 05 하천제방
- KDS 51 50 10 하천호안
- KDS 51 50 20 하천하상유지시설

1.3.2 관련 법규

- 하천의 구조시설기준에 관한 규칙(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 수문(水門): 본류를 횡단하거나 본류로 유입되는 지류를 횡단하여 제방을 분리시키는 형태로 설치한 개폐문을 가진 구조물로서 제방의 기능을 가지고 있는 것을 말한다.

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 종류

(1) 수문은 목적, 형식, 구조, 형상에 따라 다음과 같이 분류된다.

- ① 목적: 수위유지 수문, 역수문, 역조수문, 유량조절 수문
- ② 형식: 단경간 수문, 다경간 수문
- ③ 구조: 슬루스 게이트(sluce gate), 로울링 게이트(rolling gate), 테인터 게이트(tainter gate), 드럼 게이트(drum gate), 전도식 수문, 고무튜브식 수문
- ④ 형상: 사각형 수문, U자형 수문, 역T자형 수문

1.6.2 구조

(1) 수문은 본체, 문기둥 및 조작대, 홍벽, 날개벽, 연결호안, 바닥보호공, 차수공, 문짝 및 개폐장치 등으로 구성되며, 필요시 배사구, 어도, 갑문(통선문) 등도 설치된다.

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 일반사항

- (1) 취수, 수위유지, 역류 방지를 위하여 설치하는 수문은 계획홍수위 이하 수위의 유수작용에 대하여 안전하고, 시공 및 유지관리가 편리한 구조가 되도록 설계하여야 한다.
- (2) 수문은 홍수의 유하를 방해하지 않고 하안 및 하천시설 등의 구조에 현저하게 지장을 주지 않아야 한다.
- (3) 수문에 접한 하상, 고수부지 등의 세굴방지와 하천환경을 고려하여 설계하여야 한다.

- (4) 수문의 개폐문짝은 수밀성(물의 침투, 흡수 및 투과를 막는 성질을 말한다.)을 갖춘 구조로 하며, 필요한 경우에는 개폐문짝의 조작과 보호를 위한 조작실을 설치할 수 있다.
- (5) 시설규모가 크고, 치수적으로 매우 중요한 곳 및 해수의 영향구간에 설치되는 수문은 조작과 유지관리를 고려하여 필요시 2중 개폐시설 또는 예비문짝(stop log)을 설치하여야 한다.
- (6) 일반적으로 수문의 본체는 문짝 및 개폐장치를 제외하고 철근 콘크리트 구조로 하는 것을 원칙으로 한다.

4.2 설치위치 및 단면

4.2.1 설치위치

- (1) 수문은 하상이 안정되어 있고 하천 관리에 장애가 없는 곳에 설치하며, 만곡부(彎曲部), 수충부(水衝部: 물살이 강하게 부딪치는 구간을 말한다) 및 교량 등의 구조물 주변은 피하여야 한다.

4.2.2 바닥고

- (1) 수문의 바닥높이는 설치 목적에 따라 결정하지만 현하상고와 계획하상고를 고려하여 유수소통과 퇴사로 인한 문짝 개폐에 지장이 없도록 결정하여야 한다.

4.2.3 설치방향

- (1) 수문의 평면형상 및 설치방향은 홍수 시 유수의 방향을 고려하여 결정하고, 하천 중심선에 최대한 직각에 가깝고 간단한 구조가 되도록 한다.

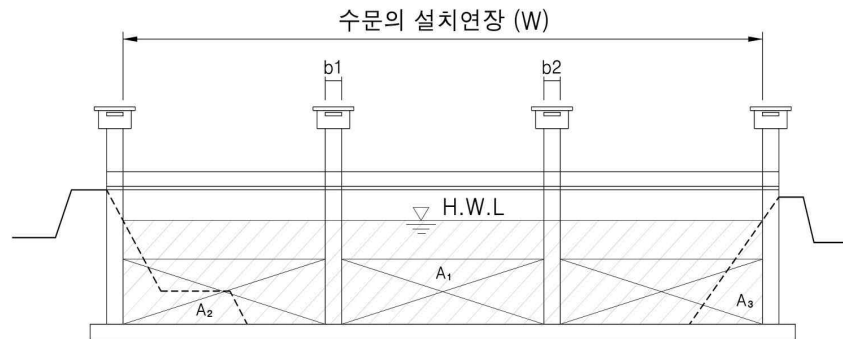
4.2.4 단면

- (1) 수문의 단면은 계획유량과 유하물이 흐를 수 있는 충분한 단면적을 확보하여야 한다.
- (2) 수문의 설치연장(W)은 계획홍수위를 변경하지 않는 상태에서 해당하천의 기존 통수단면적이 수문 설치 시 통수단면적과 비교하여 1.3배 미만인 경우에는 양안측벽의 내측은 해당하천의 계획홍수위와 제방과의 교점으로 한다. 또한 1.3배 이상인 경우에는 1.3배되는 곳까지 수문의 설치연장을 축소할 수 있다(그림 4.2-1 참조).
- (3) 수문의 경간장(인접한 문기둥의 중심간 거리를 말한다.)은 하천상황, 지형상황, 계획홍수량, 경제성, 시공성 등을 고려하여 결정하되 표 4.2-1 값으로 한다. 단, 산간협착부 또는 하천상황 및 지형상황이 치수상 지장이 없는 경우에는 이 기준을 따르지 않아도 된다.

표 4.2-1 계획홍수량에 따른 경간장

계획홍수량 (m/s)	경간장 (m)	
	일반구간	배사 및 통선구간
500 미만	15 이상	12.5 이상
500 이상 2,000 미만	20 이상	12.5 이상
2,000 이상 4,000 미만	30 이상	15 이상
4,000 이상	40 이상	20 이상

- (4) 표 4.2-1에서 수문의 설치연장이 30 m 미만인 경우에는 2경간 이내에서 경간장을 12.5 m 이상으로 설치할 수 있다. 또한 문짝의 높이가 2 m 이하인 경우에는 문짝의 높이와 가로 길이 비가 1/10값 (15 m 미만인 경우 15 m) 이상으로 설치할 수 있다.



기존 통수단면적: A_1 , 수문설치시 통수단면적: $A_1 + A_2 + A_3$

그림 4.2-1 통수단면적 산정 예

4.3 본체

4.3.1 형식

- (1) 본체의 형식은 기초지반, 공사비, 시공성을 고려하여 결정하며, 흐름에 지장을 주지 않도록 설계해야 한다.

4.3.2 바닥판

- (1) 수문의 바닥판은 상부 하중을 지지하고 문짝의 수밀성 확보와 물반이 역할을 할 수 있는 구조로 한다.

4.3.3 측벽

- (1) 측벽은 측면토압과 문짝을 지지하고 상부하중 및 수압을 안전하게 바닥판에 전달하는 구조로 한다.

4.4 문기둥 및 조작대

4.4.1 문기둥

- (1) 문기둥은 물 흐름의 지장을 적게 받는 형상으로 하고, 문짝을 지지하고 상부하중 및 수압을 안전하게 바닥판에 전달하는 구조로 한다.
- (2) 문기둥의 두께는 관리교의 폭, 문짝의 치수, 조작실의 규모를 고려하여 결정하고, 문기둥에 의한 저해율(문기둥 설치 폭이 수문설치 연장에 차지하는 비율)은 수문 설치연장의 10%를 초과하지 않아야 한다.
- (3) 문기둥의 높이는 문짝을 완전히 열었을 때 문짝 하단부까지의 높이, 문짝의 높이, 관리를 위한 여유고를 더한 값으로 한다.

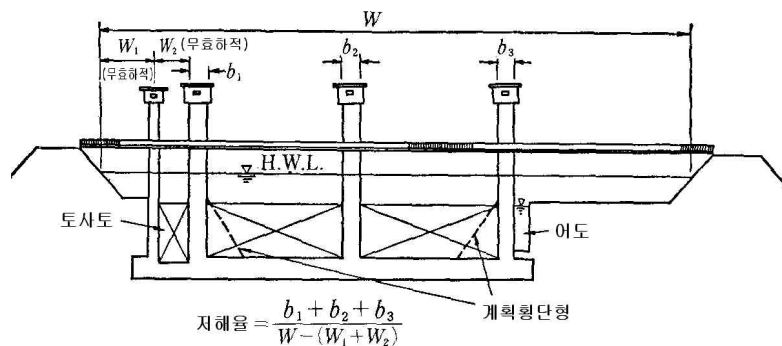


그림 4.4-1 수문의 문기둥에 의한 저해율 산정방법

4.4.2 조작대 및 조작실

- (1) 문기둥 상부에는 개폐장치, 조작반 등을 설치하기 위한 조작대를 설치하여야 하고, 원칙적으로 조작실도 설치한다.
- (2) 조작실은 개폐장치 설치와 조작에 필요한 충분한 여유 공간을 확보하고, 주변경관과 조화되어야 한다.

4.4.3 관리교

- (1) 수문에는 원칙적으로 관리교를 설치한다. 단, 전도식 수문 및 소형수문과 같이 관리교 설치가 필요 없다고 인정되는 경우는 예외로 한다.
- (2) 관리교의 폭은 수문의 유지관리와 연결도로의 폭을 고려하여 결정한다.
- (3) 관리교의 높이는 계획홍수위에 홍수량에 따른 제방여유고 기준 이상으로 한다.
- (4) 관리교는 설계하중에 안전한 구조로 하여야 한다.

4.4.4 월류방지벽

- (1) 해당 하천의 계획홍수위가 본류 하천의 계획홍수위 또는 계획고조위보다 낮은 경우에는 역류방지를 위한 월류방지벽을 설치하여야 한다.
- (2) 문짝을 열었을 때 문짝의 하단고는 수문이 접한 계획제방고 이상으로 하고, 문짝을 닫았을 때 문짝의 상단고 또는 월류방지벽의 상단 높이는 수문이 접한 계획제방고 이상으로 한다.

4.5 홍벽 및 날개벽

- (1) 홍벽은 본체와 일체된 구조로 하고, 수문의 본체와 제방 내 토립자의 이동 및 유출을 방지함과 동시에 날개벽의 파손 등에 의한 제방의 붕괴를 방지할 수 있는 구조로 설계해야 한다.
- (2) 날개벽을 본체와 분리 설치할 경우 연결부는 수밀성을 확보할 수 있는 구조로 한다.

4.6 연결호안 및 바닥보호공

- (1) 연결호안은 유수작용으로부터 제방 및 하안을 보호하는 역할을 하고, 구조적으로 안전하며 하천환경을 고려해서 설계되어야 한다.
- (2) 연결호안의 설치 폭은 구조물 양끝을 기준으로 20m 이상 혹은 굴착 폭 중 큰 범위 이상으로 하며, 관리교 아랫부분의 경우에는 관리교 끝단에서 45° 이상으로 설치한다.
- (3) 세굴이 예상되는 수문의 유입부와 유출부에는 바닥보호공을 설치하여야 한다(그림 4.6-1). 또한 바닥보호공은 수문 본체의 안전을 유지하기 위해 필요한 길이와 구조를 가져야 하고 하천환경을 고려해서 설계하여야 한다.
- (4) 필요시 고수부지의 세굴을 방지하기 위한 보호공을 설치할 수 있다.

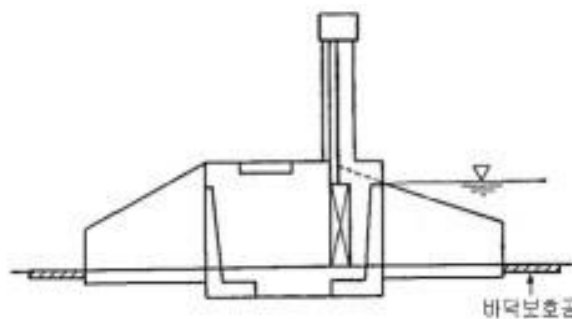


그림 4.6-1 수문의 바닥보호공 설치 사례

4.7 차수공

- (1) 제방과의 접촉면을 따라 발생하는 침투수의 침투경로를 길게 하고 수문 하부의 토사유동과 세굴에 의한 토사흡출을 방지하기 위해 적절한 차수공을 설치해야 한다.

4.8 문짝 및 개폐장치

4.8.1 문틀 및 문짝

- (1) 문틀은 문짝의 하중을 콘크리트 구조물에 안전하게 전달하는 구조로 하고, 형상은 사용하는 문짝의 형식에 따라 적절하게 결정한다.
- (2) 문짝은 개폐가 확실하고 설계하중에 안전하고, 충분한 수밀성과 내구성을 가지고, 유해한 진동이 발생하지 않아야 하며, 홍수소통에 지장을 주지 않는 구조가 되어야 한다.

4.8.2 수밀공

- (1) 문짝의 수밀재는 수밀성이 좋고, 내구성이 크고, 유해한 진동과 공동현상(cavitation)을 일으키지 않는 구조로 하고, 교체 및 교정이 용이해야 한다.

4.8.3 개폐장치 및 조작방식

- (1) 수문의 개폐장치는 신속하고, 확실하게 작동되어야 하고, 충분한 내구성을 가지고 있어야 하며 조작 및 유지관리가 편리해야 한다.
- (2) 문짝의 조작은 현장조작이 가능하고, 필요시 원격조작도 가능하도록 한다.

4.8.4 부속시설 및 설비

- (1) 어도 및 통문(통선문)의 설계는 KDS 51 40 10(하천어도) 및 KDS 51 40 20(내륙주운시설)의 규정에 따른다.
- (2) 수문에는 조작 및 유지관리를 위해 필요시 부속설비를 설치한다.

4.9 수문의 안전성

- (1) 수문은 하중, 전도, 활동, 기초지지력에 대한 소정의 안전성을 확보하여야 하며, 내진설계 대상 수문은 지진에 대한 소정의 안전성도 확보하여야 한다.
- (2) 수문설계의 주된 하중으로는 자중, 자동차하중, 토압, 정수압, 양압력, 지진시 관성력, 동수압, 온도하중, 잔류수압, 풍하중, 설하중이 있다.
- (3) 수문설계 시 정수압 하중에 대한 수위조건은 계획홍수위(감조구간에서는 계획고조위)와 수문바닥고 또는 저수위(LWL)로 한다.

KDS 51 50 30 : 2018

하천통문

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천통문에 대한 기본 요건과 고려사항을 제시하여 하천통문의 설계기준을 정하는데 있다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 하천통문의 신설 및 보강공사를 위한 설계에 적용한다.
- (2) 이 기준에서 하천통문은 별도로 규정하지 않는 한 하천통관과 암거시설을 포함한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 40 내수 및 우수유출 조사
- KDS 51 14 10 설계수문량
- KDS 51 40 15 홍수방어 계획
- KDS 51 40 30 내수배제 및 우수유출저감 계획
- KDS 51 50 05 하천제방
- KDS 51 50 10 하천호안
- KDS 51 50 20 하천하상유지시설

1.3.2 관련 법규

- 하천의 구조·시설기준에 관한 규칙(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 통문: 사각형 단면으로 제방을 관통하여 설치하고 그 끝단 또는 중간에 개폐문짝을 설치한 구조물
- 통관: 원형 단면으로 제방을 관통하여 설치하고 그 끝단에 개폐문짝을 설치한 구조물

- 육갑문(陸閘門): 제방을 관통하여 평상시에는 통행로로 이용하고 홍수 시에는 문짝을 닫아 제방 역할을 하는 구조물
- 암거(暗渠): 통문과 통관의 형태를 갖고 있으나 제내지가 높아 개폐문짝을 설치하지 않는 구조물

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 종류

(1) 통문은 목적, 형상, 형식, 조작방법에 따라 다음과 같이 분류된다.

- ① 목적: 배수통문, 취수통문, 육갑통문
- ② 형상: 원형통문, 사각형통문, 마제형통문
- ③ 형식: 1련통문, 다련통문
- ④ 조작방법: 수동식통문, 동력식통문, 무동력식통문

1.6.2 구조

(1) 통문은 본체인 암거, 문기둥, 조작대 및 조작실, 흥벽, 날개벽, 차수시설, 문짝 및 개폐장치, 바닥보호공 등으로 구성된다.

(2) 통관은 본체인 암거, 날개벽, 차수벽, 문짝 및 개폐장치, 바닥보호공 등으로 구성된다.

2. 조사 및 계획

2.1 용배수처리 계획

- (1) 통문을 계획 할 때에는 용·배수계통, 처리구역, 처리방식 및 처리관행에 따라 계획유량을 결정한다.
- (2) 통문은 상시유량으로부터 계획홍수량까지 안전하게 처리할 수 있게 계획하여야 한다.

2.2 비점오염원 유입저감 계획

- (1) 하천으로 비점오염의 유입이 많은 곳에서 통문을 계획 또는 설계 할 때에는 비점오염원 유입을 저감할 수 있는 조치를 하여야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 일반사항

- (1) 취수, 배수 및 역류방지를 위하여 설치하는 하천통문은 계획홍수위 이하 수위의 유수작용에 대하여 안전하고 시공 및 유지관리가 편리한 구조가 되도록 설계하여야 한다.
- (2) 통문은 홍수의 유하를 방해하지 않고 하안 및 하천시설 등의 구조에 현저하게 지장을 주지 않아야 한다.
- (3) 통문에 접한 하상, 고수부지 등의 세굴방지와 하천환경을 고려하여 설계하여야 한다.
- (4) 통문의 개폐문짝은 수밀성(물의 침투, 흡수 및 투과를 막는 성질을 말한다.)을 갖춘 구조로 하며, 필요한 경우에는 개폐문짝의 조작과 보호를 위한 조작실을 설치할 수 있다.

4.2 설치위치 및 단면

4.2.1 설치위치

- (1) 통문의 설치위치는 설치목적과 하천관리상에 지장이 없도록 설치하여야 한다.
- (2) 통문은 하상이 안정되어 있고 하천 관리에 장애가 없는 곳에 설치하며, 만곡부(彎曲部), 하도단면이 협소한 장소, 하상이 불안정한 장소, 수충부(水衝部: 물살이 강하게 부딪치는 구간을 말한다) 및 교량 등의 구조물 주변은 피하여야 한다.

4.2.2 바닥고

- (1) 바닥높이는 설치목적과 장래의 하상변동 상황, 하상고와 수로의 바닥높이를 고려하여 결정한다.

4.2.3 설치방향

- (1) 통문의 설치방향은 제방법선에 최대한 직각에 가깝고 간단한 구조가 되도록 한다.

4.2.4 단면 및 설계유속

- (1) 통문의 단면은 취수, 배수 등 설치목적에 따라 결정하되, 계획유량과 유하물이 흐를 수 있는 단면적을 확보하여야 한다.

- (2) 최소단면은 유지관리를 고려하여 통문 1.0 m × 1.0 m 이상(가능하면 1.5 m × 1.5 m 이상), 통관의 직경은 0.8 m 이상(가능하면 1.0 m 이상)으로 한다.
- (3) 통문의 관내 설계유속은 토사침전과 세굴을 방지하기 위해 허용유속 이내로 설계하여야 하며, 표준설계유속은 2~3 m/s로 한다.
- (4) 통문의 단면은 폭이 4 m 이하인 경우에는 가능한 단단면으로 하고, 2련 이상으로 설치할 경우에는 등분배하는 것을 원칙으로 한다.

4.3 본체

4.3.1 본체 압거

- (1) 통문의 본체는 충분한 강도와 내구성을 가지는 구조로 한다.
- (2) 형식은 기초지반, 공사비, 시공성, 유지관리 등을 고려하여 결정하며, 흐름에 지장을 주지 아니하게 설계해야 한다.

4.3.2 압거단부

- (1) 압거단부는 문기둥, 홍벽의 하중에 대해 안전한 구조로 설계하여야 한다.
- (2) 압거단부의 통수단면적은 본체 중앙부 압거의 통수단면적보다 작아서는 아니 되며, 단면 변화의 평면경사는 1:5(약 11°)보다 완만하게 설치하도록 한다.

4.3.3 흙막이벽

- (1) 토사의 흘러내림을 방지하고, 압거 본체의 적정한 길이를 유지하기 위해 흙막이벽을 설치한다.
- (2) 흙막이벽의 높이는 압거 단부의 상부에서 0.5 m 정도로 하며, 어떠한 경우에도 1.5 m를 넘지 않아야 한다.

4.3.4 압거의 길이 및 이음매

- (1) 압거의 길이는 계획제방단면의 제내지 비탈기슭에서 제외지 비탈기슭까지가 되도록 한다. 부득이한 경우에도 필요 최소한 길이를 확보하여야 한다.
- (2) 압거의 길이가 30 m 이상인 경우에는 이음매를 설치한다. 이음매의 위치는 제방의 중앙부를 피해 설치하도록 한다.

4.4 문기둥 및 조작대

4.4.1 문기둥

- (1) 문기둥의 높이는 문짝을 완전히 열었을 때 문짝 하단부까지의 높이, 문짝의 높이, 관리를 위한 여유고를 더한 값으로 한다.

4.4.2 조작대 및 조작실

- (1) 문기둥 상부에는 개폐장치, 조작반 등을 설치하기 위한 조작대를 설치하고 필요할 경우에는 조작실도 설치하여야 한다.
- (2) 조작대의 높이는 계획홍수위에 제방여유고와 문짝 개폐 및 관리에 필요한 여유고를 확보한 높이 이상으로 한다.
- (3) 조작대와 조작실은 개폐장치 설치와 조작에 필요한 충분한 여유 공간을 확보하여야 한다.
- (4) 관리교는 설계하중에 안전하고, 통문의 유지관리에 필요한 폭을 확보하여야 한다.

4.5 홍벽 및 날개벽

- (1) 홍벽은 본체와 일체된 구조로 하고 본체와 제방 내 토립자의 이동 및 유출을 방지함과 동시에 날개벽의 파손 등에 의한 제방의 붕괴를 방지할 수 있는 구조로 한다.
- (2) 날개벽의 구조는 유수력 및 토압에 안전하여야 하고, 날개벽을 본체와 분리 설치할 경우 연결부는 수밀성을 확보 할 수 있어야 한다.

4.6 연결호안 및 바닥보호공

- (1) 유수작용으로부터 제방 및 하안을 보호하기 위해 연결호안을 설치하여야 한다. 연결호안은 유수에 안전한 구조로 하고 하천환경을 고려해서 설계하여야 한다.
- (2) 연결호안의 설치 폭은 구조물 양끝을 기준으로 20m 이상 혹은 굴착 폭 중 큰 범위 이상으로 하며, 관리교 아랫부분의 경우에는 관리교 끝단에서 45° 이상으로 설치한다(그림 4.6-1).
- (3) 통문의 유입부와 유출부에서 세굴이 발생될 우려가 있는 경우 바닥보호공을 설치한다(그림 4.6-2). 또한 바닥보호공은 통문 본체의 안전을 유지하기 위해 필요한 길이와 구조를 가져야 하고 하천환경을 고려해서 설계하여야 한다.
- (4) 고수부지의 세굴을 방지하기 위해 필요시 고수부지 보호공을 설치할 수 있다.

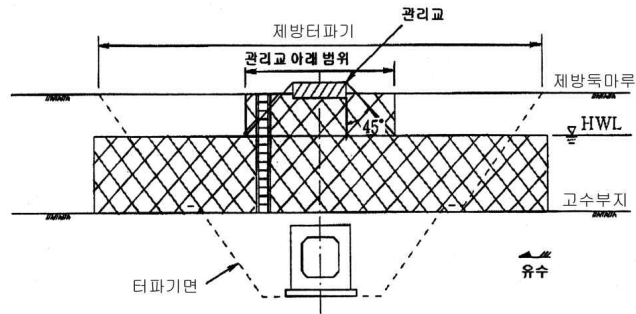


그림 4.6-1 통문 연결호안 설치 사례

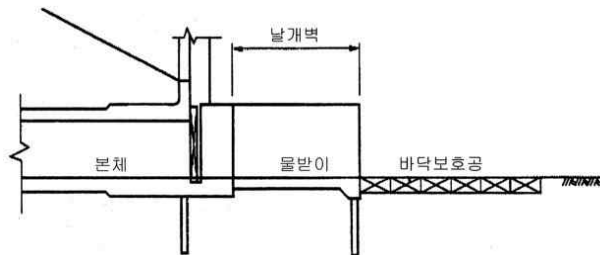


그림 4.6-2 통문의 바닥보호공 설치사례

4.7 차수시설

- (1) 제방과의 접촉면을 따라 발생하는 침투수의 침투경로를 길게 하고 토사유출 방지를 위해 적절한 차수시설을 설치해야 한다.

4.8 문짝 및 개폐장치

4.8.1 문틀 및 문짝

- (1) 문틀은 문짝의 하중을 문기둥 및 바닥판에 안전하게 전달하는 구조로 하고, 사용조건에 따라 적절한 형상으로 한다.
- (2) 문짝은 개폐가 확실하고 설계하중에 안전하고, 충분한 수밀성(水密性: 물의 침투, 흡수 및 투과를 막는 성질)과 내구성을 가지고, 홍수소통에 지장을 주지 않는 구조가 되어야 한다.
- (3) 자동문짝은 작동 성능을 감안하여 통문의 크기가 1.5 m × 1.5 m (2.25 m²) 이하에서만 적용하여야 한다.

4.8.2 수밀공

- (1) 문짝의 수밀재는 수밀성이 좋고 내구성이 크고 유해한 진동과 공동현상(cavitation)을 일으키지 않는 구조로 하고 교체 및 교정이 용이해야 한다.

4.8.3 개폐장치 및 조작방식

- (1) 통문의 개폐장치는 신속하고 확실하게 작동되어야 하고, 충분한 내구성을 가지고 있어야 하며 조작 및 유지관리가 편리해야 한다.
- (2) 문짝의 개폐는 현장조작이 가능하여야 하며, 필요시 원격조작도 가능하도록 한다.

4.8.4 부속설비

- (1) 통문에는 조작 및 유지관리를 위해 필요한 부속설비를 설치한다.

4.9 통문의 안전성

4.9.1 기초

- (1) 통문의 기초는 직접기초를 원칙으로 하되, 통문의 기능을 확보하고, 제방의 기능을 손상하지 않아야 한다.
- (2) 기초는 암거의 구조특성, 지반변위 영향에 대응할 수 있게 설치하여야 한다.

4.9.2 안전성 검토

- (1) 통문은 하중, 전도, 활동, 기초지지력에 대한 소정의 안전성을 확보하여야 한다.
- (2) 통문설계의 주된 하중은 자중, 자동차하중, 토압, 정수압, 양압력, 온도하중, 잔류수압, 풍하중, 설하중과 지반변위 영향 등이 있다.

KDS 51 50 35 : 2018

하천내수배제 및 우수유출저감시설

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

KDS 51 50 35 하천내수배제 및 우수유출저감시설

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천 설계 시 하천내수배제 및 우수유출저감시설에 해당되는 부분을 통합 정비하여 기준으로 제정하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

이 기준은 홍수 시 제내지에 내린 강우의 유출시 발생하는 제내지 저지대 침수방지 시설의 하나로서 우수지 및 강제배수시설과 우수유출저감을 위한 시설의 설계기준을 제시한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련된 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 30 내수배제 및 우수유출저감 계획
- KDS 51 50 05 하천제방
- KDS 51 50 10 하천호안
- KDS 51 50 25 하천수문
- KDS 61 00 00 하수도 설계기준
- KDS 67 45 00 농지배수

1.4 용어정의

내용 없음

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 내수배제시설

- (1) 내수배제시설을 설계할 때에는 계획빈도의 홍수량에 의하여 제내지가 침수되지 않도록 설계한다.
- (2) 도시구간 등에서는 내수배제시설 설계 시 환경을 고려한 설계를 실시한다.

4.2 유수지 시설

4.2.1 유수지 규모 결정

- (1) 유수지와 펌프장 규모를 결정하기 위해서는 적합한 설계 강우를 결정하고 이것을 배수 유역에 적용하여 유수지로 유입되는 누가 유입 수문 곡선을 구한 뒤 누가 유입량과 누가 펌프 배출량 곡선을 이용한 계산 결과로부터 유수지 규모와 펌프장 규모를 구한다.
- (2) 유수지와 펌프장 규모 결정시 기존 우수관거에 대한 개량계획(규모 확장, 경사조정)을 검토하여 최적의 규모를 결정한다.
- (3) 유수지 위치는 홍수저감을 고려하여 수심을 포함한 충분한 평면적, 지반조건, 지장물, 인접구조물 및 시공성 등을 고려한다.

4.2.2 유수지 계획 홍수위와 저수위

- (1) 유수지의 계획홍수위와 저수위는 유수지 규모, 유역의 지형, 배출 하도의 계획홍수위, 평수위 등을 고려하여 결정한다.
- (2) 유수지는 외수위가 높을 때는 수문을 닫아 계획 내수유입량을 충분히 저류할 수 있어야 하고 외수위가 낮아진 후에는 수문을 열어 내수유입량을 전량 배제할 수 있어야 한다.
- (3) 유수지 계획홍수위는 보통 주변의 최저 지반고 보다 낮게 설정하여야 한다.

4.2.3 시설설계

(1) 자연방류시설은 아래와 같이 설치한다.

- ① 자연방류시설은 평상시의 하수와 홍수 시 본류 하천의 수위가 유수지의 계획홍수위에 도달할 때까지 유수지에 저류되지 않고 유수지 유입량을 직접 본류 하천으로 방류하기 위하여 설치하는 시설이며, 방류구의 위치, 배수량, 내외수위 관계 등을 고려하여 충분히 기능을 발휘할 수 있도록 계획한다. 역류방지용 수문은 KDS 51 50 25(하천수문)의 설계기준에 의해 설치한다.
- ② 홍수 시 하천의 수위가 내수위보다 높아져서 외수가 제내지로 역류하는 것을 방지하기 위해 수문을 설치한다. 수문은 시설비의 증가나 운영상의 불편이 있다하더라도 침수위험을 줄이기 위해 반드시 제외측에 설치해야 한다.
- ③ 자연방류시설을 효율적으로 운용하기 위해서는 외수위와 내수위를 비교할 수 있는 수위관측시설을 설치해야 하고 이 수위기록을 조정실에서 확인할 수 있는 시설도 설치해야 한다.

(2) 유수지 호안은 아래와 같이 설치한다.

- ① 유수지 제방을 보호하기 위하여 필요할 경우 호안을 설치한다.
- ② 제방을 보호하기 위한 호안은 KDS 51 50 10(하천호안)의 규정에 따른다.

(3) 유수지 내에 수질개선 시스템이 없는 경우 가능한 한 유수지 바닥이 항상 건조한 상태를 유지할 수 있도록 유수지 바닥을 포장하거나 유수지 바닥에 도수로를 설치한다.

4.3 펌프장

4.3.1 배수시설설계 일반사항

- (1) 제내지가 특별히 낮고, 방류하천의 고수위의 지속시간이 긴 경우, 통문 등의 자연배수시설에 의한 내수배제의 효과가 기대되지 않는 경우에 기계배수를 수행하여야 한다.
- (2) 내수배제시설의 펌프는 진동으로 인한 제방의 피해가 발생하지 아니하도록 제방과 거리를 두어 설치하거나 진동 대책을 마련하여야 한다.
- (3) 토출암거 설치시는 펌프의 운전 정지등 급격한 수류 변동에 따른 수격작용을 검토하여야 하며 제방에 미치는 영향들에 대하여도 충분히 검토하여야 한다.
- (4) 대규모 배수 또는 중요 지역의 배수의 경우에는 운전의 효율과 예측할 수 없는 사태를 고려하여 설비 용량을 여러 대로 분할하고 방류규모에 따라 적정 가동하도록 하여야 한다.

- (5) 배수펌프 시설의 정전사고를 고려하여 2회선 수전을 원칙으로 한다. 시설이 민가에 밀접한 장소에 있을 경우에는 충분한 소음 방지대책이 마련되도록 하여야 한다.

4.3.2 각 시설별 설계 기준

(1) 침사지

침사지는 유수 중의 토사를 침전시켜 펌프의 마모 손상 등을 방지하기 위하여, 흡수조보다 앞에 위치하도록 설계하여야 한다. 침사지의 유입부는 편류를 방지하도록 설계하며, 원칙적으로 철근콘크리트구조로 한다.

(2) 본체 시설

본체시설은 원칙적으로 철골 또는 철근콘크리트 구조로 하고, 내수에 대하여 수밀하도록 설계하여야 한다.

(3) 흡수조

① 흡수조의 형태

흡수조의 형태는 펌프 용량, 펌프형태 등을 고려하여 결정하여야 한다.

② 흡수조의 형상과 구조

가. 흡수조의 형상은 난류흐름이 발생되지 않도록 하고, 필요시 수치해석 결과를 통해 안정성을 검토한 후 단면의 급격한 변화가 발생하지 않도록 유입구의 위치, 흡수조용량, 펌프배치 등을 결정하여야 한다.

나. 흡수조는 원칙적으로 철근콘크리트 구조로 하여야 한다.

③ 흡수조는 각종 수리적 안정성을 확보할 수 있도록 설계하여야 한다.

가. 수조내의 흐름은 자연상태의 흐름형이 되도록 하고, 흐름이 각 펌프에 균등하게 흡입되도록 하여야 한다.

나. 선회류를 일으키지 않도록 펌프의 배치, 유입구의 위치, 수조의 형상을 결정하여야 하며, 필요시 와류방지장치를 설치하여야 한다.

(4) 냉각수조 (엔진 펌프시설의 경우)

냉각수조의 구조, 배치 등은 다음 사항을 따라야 한다.

① 냉각수조는 철근콘크리트 구조 또는 동등의 구조로 하여야 한다.

② 냉각수조와 원수의 취수구를 설계할 때 침사지나 부유물 제거설비도 함께 설계하여야 한다.

(5) 연료저장실 (엔진 펌프의 경우)

- ① 시설내부에 설치할 연료저장실은 원칙적으로 철근콘크리트 구조로 하고 시설내부의 공간을 유효하게 하며 급유가 용이한 원동기부근에 배치하여야 한다.
- ② 연료저장실의 용량은 펌프 본체의 종류, 운전계속기간 등에 따라 결정한다.

(6) 지하펌프실

2상식 지하 펌프실은 상부하중, 운전 중 공진현상에 대비하며, 유지관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

(7) 배수시설의 상부시설

- ① 상부시설은 펌프실, 조작실, 관리실 등으로 이루어지고 다음 사항을 고려하여 결정하여야 한다.
 - 가. 상부시설은 빗물이 침입하지 않는 구조로 하여야 하며 원칙적으로 철근콘크리트 구조로 하여야 한다. 대형 설비인 경우에는 폭이 크게 되는 경우에는 철골구조로 하여야 한다.
 - 나. 펌프실에는 주펌프, 부속설비, 기기 반입구, 환기, 방음시설 등의 유지관리가 효율적으로 이루어지도록 정연하게 배치하여야 한다.
 - 다. 펌프실에 구경 600 mm 이상의 펌프가 2대 이상 설치될 경우, 또는 부착된 중량이 5 ton 이상이 될 경우에는 천장에 크레인(crane)을 설치하여야 한다. 그러나 부착된 중량이 5 ton 미만일 때에는 체인블럭 등을 설치하여 유지관리에 지장이 없도록 한다.
 - 라. 조작실은 원칙적으로 시설 내·외설비 전체를 감시하고 조작할 수 있는 위치에 설치한다. 또한, 배전판 등을 설치한 전기실은 환기와 채광이 잘되고, 건조된 장소에서 조작, 기구의 점검, 조정 등이 가능하도록 넓은 곳에 위치시킨다.
 - 마. 관리실은 조작실, 전기실, 펌프실 등의 감시가 용이한 위치에 설치하여야 한다.
- ② 펌프실, 관리실, 전기설비의 설치위치는 다음 사항을 고려하여 결정하여야 한다
 - 가. 펌프실, 관리실, 전기설비 등은 계획내수위에 여유고(1 m 이상)를 더한 표고보다 높은 위치에 설치하여야 한다. 단, 침수위가 매우 높아질 것으로 예상될 경우나 상부시설면을 높게 하는 것이 불가능할 경우에는 침수 수위에 여유고(1 m 이상)를 더한 높이까지 상부시설 및 반입구 등을 수밀성 구조로 하여야 한다.
 - 나. 빗물의 침수를 방지하기 위하여 설비 주위의 지반보다 30 cm 이상 높게 하여야 한다. 또한 지반 침하지대에는 장래의 침하분을 고려하여 결정한다.

- ③ 전기실은 옥내 배선과의 연결이 유리한 장소에 배치하고, 배전판 등의 주위는 조작이나 기구의 점검과 조정을 위하여 일정기준 이상의 유효공간을 유지하며 홍수로 침수되지 아니하도록 설치하여야 한다.

(8) 펌프설비

- ① 배수펌프장의 설계빈도는 경제성을 검토하여 결정하며 최소한 30년 이상의 빈도로 하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 펌프의 형식에는 기중형식, 축형식, 고정형식 등이 있으며 일반적으로 이것들을 조합하여 호칭한다.
- ③ 주원동기 종류의 선정
배수펌프는 태풍이나 호우 등에 의한 이상 출수 시에 운전되므로, 확실한 운전을 보증하도록 배수펌프 설비의 동력원을 확보하여야 한다.
- ④ 펌프시설은 진동 영향이 최소화 되도록 설계하여야 한다.

(9) 스크린(screen) 및 제진 설비

- ① 펌프 흡수조에는 부유물 제거용 스크린을 설치하여야 하며 제진설비 설치를 검토한다.
- ② 유입구에는 제진기로 제거할 수 없는 잡목등의 유해물이 예상되는 지점에서 스크린 전방에 말뚝 또는 floater를 설치한다.
- ③ 토출 측에는 역류 등에 의한 펌프손상이 우려될 때는 스크린을 설치한다.

(10) 토출수조

- ① 펌프시설과 배수통문, 통관의 사이에는 압력조절용 수조를 겸한 토출수조를 설치한다. 단 통문, 통관이 횡단하는 하안 또는 제방의 구조에 지장을 줄 염려가 없을 때는 예외로 한다.
- ② 토출수조는 원칙적으로 철근 콘크리트 구조로 하고, 앞뒤의 구조물과 절연된 구조로 하여야 한다.
- ③ 토출수조의 설치는 원칙적으로 배수통문, 통관의 설치높이와 같게 하여야 한다.

(11) 배수관로

- ① 자연 방류관로와 펌프 토출관로를 분리하여 설치하여야 한다.
- ② 토출관로의 표고는 펌프가동의 최적화 및 효율증대, 그리고 신속 원활한 내수배제가 가능토록 설계되어야 하며 배출수에 의한 제방붕괴나 침식이 발생하지 않도록 해야 한다.

4.3.3 재해방지 시설

- (1) 낙뢰로부터 펌프시설을 보호하기 위한 피뢰설비를 갖추어야 한다.
- (2) 화재, 침수 등의 재해발생 시 인명 및 재산을 보호하기 위하여 피난설비를 갖추어야 한다.

4.4 우수유출 저감시설

4.4.1 우수유출 저감시설 설계 일반사항

- (1) 우수침투·저류시설은 지반조건을 고려하고 배수량이 많은 지역에 접속 가능한 위치에 설치한다.
- (2) 우수침투·저류시설로는 우수 이외의 것이 유입되지 않아야 한다.

4.4.2 우수유출저감시설별 설계기준

지역 내 저류는 강우의 이동을 최소한으로 억제하고, 비가 내린 그 지역에서 우수를 저류하는 방식으로 토지의 이용계획에 있어서 녹지나 시설물 등에 내린 비를 저류하는 기능을 포함하는 것이다. 지역 내 저류시설의 종류는 건물 간 주차장, 운동장, 공원 및 지붕 등을 들 수 있다.

KDS 51 50 40 : 2018

하천사방시설

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

사방시설은 토사의 생산 및 유출에 의한 토사재해를 방지할 수 있고, 자체 붕괴로 인한 피해를 최소화하는 구조물이어야 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 유역에서 토사의 생산 및 유출에 의한 토사재해를 방지하는 사방시설의 설계에 필요한 기준을 제시한다.
- (2) 사방시설은 사방계획에서 토사량을 결정하는 지점인 계획기준점의 상류에 설치한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 10 설계수문량
- KDS 51 14 15 홍수방어
- KDS 51 14 25 유사조절
- KDS 51 40 05 하천보
- KDS 51 50 05 하천제방
- KDS 51 50 10 하천호안
- KDS 51 50 20 하천하상유지시설
- KDS 54 00 00 댐 설계기준

1.4 용어 정의

- 사방댐: 유역의 상류지역 또는 단지개발에 따른 토사유입 예상지역에 시공하여 유송된 모래와 자갈(砂礫) 등을 저류 또는 조절하는 댐
- 호안: 유수(流水)가 하안(河岸)의 침식, 붕괴를 일으키는 장소에 횡방향 침식을 방지하기 위하여 하안에 따라 유수 방향으로 설치된 시설

- 하상유지공: 종방향 침식을 방지하고 하상을 안정시키므로써 하상 퇴적물의 재이동, 하안의 붕괴 등을 방지하며 호안 공작물의 기초를 보호할 목적으로 설치하는 시설
- 유로공: 유로의 변경에 의한 난류방지 및 종단기울기의 규제에 의한 종방향 및 횡방향 침식을 방지하고 하상을 안정적으로 고정시키는 목적으로 설치하는 시설
- 침사지: 개발지역에서 침식되어 유송되는 토사를 자연 또는 강제로 침전·퇴적시킬 목적으로 만든 저류시설물

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 사방시설의 종류와 기능

사방시설에는 사방댐, 호안, 하상유지공, 유로공, 침사지, 산복공(山腹工) 등이 있으며 각각의 기능에 따라 구분된다.

1.6.2 구조

사방시설은 계획 토사량을 억제하고 유수에 안전하며 자연 생태계 환경을 보호할 수 있는 구조로 한다.

2. 조사 및 계획

2.1 조사 및 계획 일반

사방시설은 각종 수리, 수문량, 지형, 하도, 하천 생태와 주변 환경 등의 변화를 고려하여 계획하여야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계일반

(1) 사방시설 설계는 주변 지형 및 하도와 안전하게 조화를 이루며, 발생 토사량을 효과적으

로 저감할 수 있도록 설계한다.

- (2) 하상유지공은 종단침식 방지를 통해 하상 안정, 하상 퇴적물 유출 방지, 그리고 공작물 기초 보호가 이루어지도록 설계한다.
- (3) 유로공은 하상유지공과 호안을 동시에 설치한다.
- (4) 침사지는 필요에 따라 토석류 발생을 방지하는 공사와 병행하여야 한다.
- (5) 사방시설은 주변 환경과 조화를 이루고, 자연 환경을 보호할 수 있도록 최대한 고려해야 한다.

4.2 사방댐

4.2.1 사방댐의 분류

- (1) 사방댐은 산기슭 고정댐, 종침식 방지댐, 하상 퇴적물 유출 방지댐, 토석류 대책댐, 토사 조절 댐, 유목 및 부유물 방지댐 등으로 분류된다.
- (2) 사방댐은 사용하는 재료에 따라 콘크리트, 원형 쉘, 철망재, 스크린사방댐 등으로 분류된다.

4.2.2 형식 및 설계순서

- (1) 사방댐은 댐 설치 위치의 지형, 지질을 파악하고 댐의 목적에 대한 적합성, 해당 지역과 어울어지는 자연 친화성, 경제성, 안전성 등의 각 요소를 고려하여 댐 형식을 결정한다.
- (2) 설계 순서는 댐 형식 결정, 물넘이와 본체, 기초, 그리고 댐 어깨 등의 순서로 설계한다.

4.2.3 위치와 높이

- (1) 사방댐의 위치는 월류수에 의한 하류 비탈끝의 세굴 및 양안침식에 의한 파괴방지를 위하여 하상 및 양안에 암반이 있고 공사비의 절감을 위하여 넓은 협착부 지점이 좋다.
- (2) 계단식 댐군(群)의 위치선정은 한 댐의 계획퇴사선이 원래의 하상과 접하는 점을 상류댐의 계획 위치로 한다.
- (3) 댐 높이는 계류의 사방기본계획으로부터 설정한다.

4.2.4 방향

사방댐의 방향은 하류 유심선에 직각으로 하며, 계단식 댐은 물넘이 중심선이 유심선에 직각으로 한다.

4.2.5 퇴사량의 계산

- (1) 퇴사 경사는 현 하상 경사의 1/2로 한다.

(2) 사방댐의 계획퇴사량(저사량)은 댐 지점 상류의 횡단도를 이용하여 산출한다.

4.2.6 구조

- (1) 물넘이는 계획유량이 충분히 흐를 수 있는 단면을 가지고, 동시에 댐상류와 하류의 지형, 지질, 하안 상태 및 유수의 방향 등을 고려해서 그 위치를 정한다.
- (2) 댐 하루면 비탈경사는 돌, 콘크리트댐에서는 1:0.2~0.3, 흙댐에서는 1:1.5~2.0 이상으로 완만하게 한다.
- (3) 기초는 소요의 지지력과 전단 마찰저항력을 가지며, 침투수 등에 의해 파괴되지 않도록 하고, 필요에 따라 차수벽 등으로 보강한다.
- (4) 댐 마루는 홍수를 월류시키지 않게 하고 충분히 견고하여야 한다.
- (5) 배수암거는 물넘이 높이로부터 2.5 m 이상 아래로 설치한다. 수평으로 2개 이상 설치할 경우에는 횡축으로 2.0 m 이상 떨어져 설치한다.
- (6) 물받이는 본 댐 하류면의 세굴을 방지하기 위하여 설치한다.
- (7) 부댐은 종단적으로 중복되어야 하며 중복높이는 본댐 높이의 1/3~1/4 정도를 표준으로 한다.

4.2.7 댐 마루폭

댐 마루폭은 댐 설치지점 부근의 하상 구성재료, 토사유출 형태, 대상유량 등의 요소를 고려해서 결정한다.

4.2.8 단면계산

- (1) 사방댐의 단면계산은 KDS 54 00 00(댐 설계기준)과 동일한 방법으로 한다.
- (2) 사방댐에 작용하는 외력에는 수압, 퇴사압, 양압력 등이 있으나 댐의 형식, 목적별 분류 등에 따라 각각 취하여야 값이 다르므로, 그 댐의 설계조건에 따라 외력을 선택한다.

4.3 호안

4.3.1 위치

호안 위치는 사방시설의 설치될 하도에서 수류 또는 유로의 만곡에 의해 수충부(水衝部) 또는 오목부 하안 산중턱의 붕괴증대나 붕괴의 위험이 있는 경우에 호안을 계획한다.

4.3.2 종류 선택

호안 종류는 돌쌓기 호안, 콘크리트 호안, 또는 콘크리트블록 호안을 계획하되 유실에 안전한 자연형환경 호안을 채택한다.

4.3.3 마루높이

호안 마루높이는 계획 홍수위에 여유고를 더한 높이로 하는데, 특히 급경사 계류의 경우는 충분한 여유고를 둔다.

4.3.4 하상 및 마루경사

- (1) 하상경사는 호안의 독마루, 기초의 종단경사 및 기초 깊이를 결정하는 중대한 요소이므로 본 기준 KDS 51 50 20(하천하상유지시설)의 하상경사에 준한다. 마루경사는 하상경사, 지형, 지질, 그리고 대상 유량을 고려하여 설정한다.
- (2) 호안 법선은 하상경사, 흐름 방향, 홍수기 흐름 양상을 고려하여 산정한다.
- (3) 호안의 상·하류단은 원칙적으로 견고한 지반에 설치한다.
- (4) 호안의 기초 깊이(근입 깊이)는 홍수 시 일어날 것으로 판단되는 하상 세굴, 기존 세굴 양상을 고려하여 정한다.

4.4 하상유지공

4.4.1 일반사항

- (1) 하상유지공은 KDS 51 50 20(하천하상유지시설)에 준한다.
- (2) 사방시설에서 하상유지공의 조사 및 계획에 관한 내용은 KDS 51 50 20(하천하상유지시설)에 준한다.
- (3) 하상유지공(또는 바닥보호공)은 종단침식 방지를 통한 하상 안정, 하상퇴적물 유출 방지, 산기슭 고정, 그리고 호안 등의 공작물 기초 보호가 가능하도록 설계하고, 또한 안전성 및 장래의 유지관리 등을 고려한다.

4.4.2 위치

하상유지공의 위치는 하상 저하의 위험, 합류점, 공작물 하류, 하안 붕괴 등을 고려하여 설정한다.

4.4.3 방향

하상유지공의 방향은 하류부의 흐름에 최대한 직각에 가깝게 설치한다.

4.4.4 높이

낙차공의 높이는 5m 미만으로 하고 물받이 및 수직벽을 설치하는 경우도 총낙차를 3.5~4.5m까지 한도로 한다. 대공은 단독 낙차공의 상류 및 계단식 낙차공의 간격이 크고 동시에 종방향 침식이 일어나거나, 그와 같은 위험성이 있을 경우에 계획한다.

4.4.5 하상경사

하도의 하상경사는 유량, 유속, 수심과 하상의 저항력 등을 고려하여 결정한다.

4.5 유로공(流路工)

4.5.1 계획조건

- (1) 하상유지공과 호안을 동시에 설치하며, 유로공 계획구역의 상류에는 사방댐 또는 하상 유지공을 설치한다.
- (2) 토사함유율은 토사함유율이 감소된 홍수류를 대상으로 한다.
- (3) 횡단구조물은 적게 설정하며, 구조물의 바닥높이는 계획홍수위에 여유고를 더하고 그 위에 0.5 m를 더한 높이로 한다.
- (4) 경사변화가 있는 경우는 그 절점(折點)에 하상보호공을 계획하고 띠공(帶工)에 의해서 경사 변화가 없도록 한다.

4.5.2 설계순서

- (1) 유로공 설계는 하도 상류부의 황폐상황(침식, 산사태, 토석류 등의 발생 여부)을 검토하여야 한다.
- (2) 상류부가 황폐되어 있는 경우에는 아래와 같이 실시한다.
- (3) 사방공사 미시공: 유로공의 착수에는 시기가 빠르다.
- (4) 사방공사 시공중: 상류의 사방공이 계획토사유출에 대해서 50% 이상(토사생산 억제, 토사 유출억제, 조절량 포함) 완료된 후에 유로공을 실시한다.
- (5) 사방공사 완료: 유로공의 시행이 가능한 단계이다.
- (6) 상류부 황폐가 비교적 적은 경우: 하류부의 굴곡 및 난류가 심하고 침식이 현저한 경우는 유로공의 계획을 필요로 하는 경우가 많으나, 이 경우에는 앞으로의 황폐에 대비하기 위하여 상류의 사방공사가 계획토사유출량에 대하여 50% 이상 완료된 후에 유로공을 계획한다.

4.5.3 법선

- (1) 유로공의 법선은 가능한 한 매끄럽게 설계하도록 하며 심한 만곡(灣曲)을 피한다.
- (2) 토지이용상 곡선부를 설치하는 경우에는 곡선반경과 계획하폭의 비를 10~20 이상, 만곡도를 60° 이상으로 한다. 어떤 경우에도 곡선반경과 계획하폭의 비를 5 이상으로 한다.

4.5.4 하상경사

- (1) 유로공에 의하여 하상경사를 변화시키는 경우에는 상류로부터 하류부로 향하여 점차 완경사로 계획한다.
- (2) 경사 변화 지점에서는 해당 지점 상·하류의 소류력이 50% 이상 변화하지 않도록 경사를 결정한다.

4.5.5 구조

구조는 곡류부, 댐과의 접속, 이행부, 굴착방식, 중복 높이 등을 고려하여야 한다.

4.5.6 유로공의 종단형

종단형은 하상 경사, 종단경사, 계획 하상고, 그리고 지류 종단경사를 검토하여 설정한다.

4.5.7 유로공의 계획단면

계획단면은 복단면으로 하나 유지가 어려우면 단단면으로 한다.

4.5.8 유로공의 호안

호안은 기본적으로 KDS 51 50 10(하천호안)에 준하여 설계한다.

4.5.9 유로공의 바닥다짐공

- (1) 유로공의 바닥다짐공은 KDS 51 50 20(하천하상유지시설)에 준해서 설계한다.
- (2) 안정된 계획하상을 유지하기 위해 유로공의 계획단면, 종단형을 검토하여 바닥다짐공의 위치를 선정한다.
- (3) 유로공의 계획하상고와 유로공 상, 하류단에서 하상고를 안정화하기 위해 낙차공으로 바닥다짐공을 설치한다.

4.6 침사지

4.6.1 설계일반

- (1) 침사지는 토석류 발생을 방지할 수 있는 공사 등을 시행한 후 침사지를 계획한다.
- (2) 침사지의 계획퇴사량은 필요에 따라 제거 또는 준설하여 퇴사 기능을 유지할 수 있도록 한다.

4.6.2 설계순서

- (1) 침사지의 설계 순서는 필요성, 설계 개념, 위치와 형태, 배수구역 특성, 독 높이, 기타 부속시설을 고려하여 결정한다.
- (2) 침사지의 설계 순서는 다음과 같다.
 - ① 필요성 확인
 - ② 설계개념 선정
 - ③ 침사지 형태 선정
 - ④ 침사지 위치 선정
 - ⑤ 배수구역의 특성 파악
 - ⑥ 퇴적유사량(부피) 결정
 - ⑦ 침사지 독의 높이 결정
 - ⑧ 주 여수로 크기 결정
 - ⑨ 비상여수로 폭의 결정
 - ⑩ 독과 여수로의 보호장치 결정

4.6.3 퇴적유사량 산정

퇴적(침전) 유사량은 유역의 토양손실량, 유사전달률, 침사지 포착률 및 침사지 내 퇴적토 단위중량을 감안하여 결정한다.

4.6.4 침사지 독과 여수로

- (1) 침사지의 독 높이는 침사지 및 여수로 형태에 따라 결정한다.
- (2) 주 여수로는 침사지의 저류공간에 저류된 홍수량을 천천히 배수시켜 홍수조절 및 침전효과를 도모할 수 있어야 한다. 비상여수로는 설계강우 이상의 호우에 대비한 것으로 보통 침사지의 양옆에 설치한다.

KDS 51 50 45 : 2018

하천하구시설

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천하구시설을 설치하기 위한 관련 기준을 제시하는데 목적이 있다.

1.2 적용 범위

이 기준에서는 하구시설인 하구둑, 배수문, 갑문(통선문), 하구제방, 하구호안, 도류제 등을 다룬다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 67 65 20 해면간척 방조제 설계
- KDS 51 50 05 하천제방
- 항만 및 어항 설계기준(해양수산부)

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 하구시설: 용수 확보, 해수 유입 방지, 홍수피해 감소 및 간석지 개발 등을 위하여 바다와 만나는 하천의 하구부에 설치하는 시설
- 설계조위(設計潮位): 구조물의 배치, 형식, 높이 등의 결정에 이용되는 조위로서 구조물이 가장 위험하게 되는 조위
- 심해파: 파의 운동이 저면의 영향을 받지 않는 상태의 파랑으로서 수심이 파장의 1/2 보다 큰 경우의 중력파
- 천해파: 파의 운동이 저면의 영향을 받는 상태의 파랑으로서 수심이 파장의 1/2보다 작은 경우의 중력파
- 유의파(有義波): 일정 관측시간 중의 전체 파랑 내에서 최고 파고부터 높이 순서로 정 리

하여 전체 파랑수의 상위 1/3의 파고와 그에 해당하는 주기의 산술평균값을 갖는 파랑

- 취송거리(吹送距離, fetch length): 바람이 한 방향으로 불어오는 해면상의 수평거리
- 배수문: 해수의 침입을 막고, 지구 내 혹은 인접 배후지의 과잉수를 저조시에 바다로 배제하기 위한 시설

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 하구시설의 종류

하구시설에는 하구둑, 배수문, 갑문, 하구제방, 하구호안, 도류제 및 부대시설 등이 있다.

1.6.2 하구시설의 특성

- (1) 하천과 바다의 수위 변동, 세굴 및 퇴적 등 하구의 수리적 특성을 고려하여 하구와 해안이 자연평형을 유지할 수 있도록 계획하여야 한다.
- (2) 하구시설은 파랑, 조석(潮汐), 해일 및 홍수로부터 안전하도록 설치하여야 한다.
- (3) 하구시설을 신설하거나 시설의 개선 또는 운영방식을 변경하려는 경우에는 영향 구간 내 이수·치수·환경·수질·지하수 및 염도 영향 등을 종합적으로 검토하여야 한다.
- (4) 조석의 간만차가 심한 하구에서는 수위변화에 따른 시설물의 구조적 안정 및 조작 운용면에서 원활을 기할 수 있도록 한다. 또 하구에는 해수와 담수가 공존하고 오염물질이 밀집되는 곳이기 때문에 시설물 재료의 재질변화와 담수호의 오염에 대한 대책을 강구해야 한다.
- (5) 하구시설 건설 시 유황변화, 토사퇴적 등 주변환경에 미치는 영향이 우려되므로 이를 감안하여 설계한다.

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 하구둑

4.1.1 계획

- (1) 하구둑은 하구역(河口域)에서 필요한 양질의 수자원을 확보하고 홍수범람의 피해를 줄이며 하구에 발달한 간석지(干瀉地)를 개발하기 위하여 설치한다.
- (2) 하구둑의 위치는 하구수리(河口水理), 노선의 기초지반의 특성, 배수문의 위치 및 크기, 간척지의 조성, 둑의 체적과 재료, 공사 시행여건, 담수호의 수질, 교통수단의 개선, 용지(用地)의 사용계획, 공사비 등을 고려하여 결정한다.
- (3) 둑의 길이, 하상표고, 통수단면적 등의 지형조건을 검토하고 매립면적과 저수용량은 계획 지구에서의 필요한 용수 공급량을 기준으로 설정한다.
- (4) 조석량과 파랑의 처오름 높이 등을 분석하여 둑의 높이를 설정하고 기초지반의 토질 및 지질조사를 통해서 연약층의 두께와 토질의 역학적 성질을 분석한다.
- (5) 하구둑의 축조로 생기는 담수호의 수질을 검토하고, 비용을 분석하여 오염처리시설의 종류와 처리방법을 결정한다.
- (6) 하구에서의 도시발달의 추세를 분석하여 교통량의 집중을 막으면서도 양안간의 원활한 교통소통을 이룰 수 있도록 해야 하며 하구둑 공사 도중 하구를 드나드는 선박의 항행에 제한 및 장애를 주지 않도록 해야 한다.

4.1.2 둑마루 표고

- (1) 하구둑은 파랑이나 조석과 같은 외력의 영향으로부터 시설물을 안전하게 보호할 수 있는 구조를 갖추도록 한다.
- (2) 둑마루 높이는 다음과 같이 산정한다.

$$\text{둑마루 표고} = \text{설계조위} + \text{파고(또는 처오름 높이)} + \text{여유고} \quad \text{식 (4.1-1)}$$

- (3) 파랑, 파력, 조석의 결정은 항만 및 어항 설계기준(해양수산부)에 따른다.

4.1.3 바닥다짐공

- (1) 바닥다짐공은 파력을 감쇄하고 파랑 및 조류에 의한 세굴을 방지하여 피복공과 기초공을 보호한다.
- (2) 바닥다짐공은 바깥비탈 피복공의 비탈 끝 기초공 앞면에 설치하며 단독으로 침하될 수 있도록 피복공이나 기초공과 떼어놓는다.

- (3) 세굴에 의한 바닥다짐공의 호트러짐을 방지하기 위해서는 작은 깬돌, 쇠다발, 아스팔트, 매트리스 등을 부설하는 경우도 있다.
- (4) 바닥다짐공 연장과 세굴심도의 계산은 해면간척 방조제 설계(67 65 20)의 규정에 준한다.

4.1.4 최종물막이

- (1) 최종물막이(끝막이)는 하구둑의 축조에 있어서 일반적으로 사석 및 돌망태에 의한 1차 물막이를 말하며, 수리학적으로 위험요소가 많으므로 최적의 공법을 적용하여 시공토록 한다.
- (2) 최종물막이 공법으로는 점축식(漸縮式), 점고식(漸高式) 및 점고점축병행식이 있으며 현장조건 및 외력조건에 따라 적절한 공법을 적용토록한다.
- (3) 최종물막이 단계에서는 통수 단면적의 축소로 내외 수위차 및 조류속(潮流速)이 크게 증가되어 일반단계와는 다른 재료와 공법이 요구되며 위험기간을 최소로 하기 위하여 최대의 능력으로 단시일 내에 축제하여야 한다.

(4) 바닥턱(sill) 표고 결정

- ① 최종물막이 구간에서 바닥턱표고와 조류속과의 관계는 구간 길이가 일정할 때는 바닥턱표고가 높아짐에 따라 조류속은 점차 증가하다가 어느 표고이상이면 유출입 조석량도 줄고 유속도 감소된다. 따라서 최종물막이 구간의 바닥턱표고는 반드시 최대유속이 발생하는 표고 이하의 높이로 결정한다.
- ② 바닥턱표고의 결정범위 : 바닥턱표고는 조차, 지구 내 담수용량 및 최종물막이 길이 등 여러 가지 인자들이 관련되어 있으나 일반적으로 다음과 사항을 고려하여 결정한다.
 - 가. 최대 유속 발생표고보다 최소 1 m 이하로 한다.
 - 나. 대조평균저조위(L.W.O.S.T) 이하로 한다.
 - 다. 선박에서 해상작업을 할 수 있도록 하기 위해서는 대조평균만조면에서 흘수심(吃水深)이 확보되어야 하므로 서해안의 경우는 평균해수면 7.0 m 이하로 한다.
 - 라. 사석 바닥턱공의 두께는 원지반에 매트리스를 부설한 후, 2 m 정도는 되어야 안전하므로 이를 고려하여 결정한다.
- ③ 기설지구의 바닥턱표고에 대한 분석을 실시하여 결정한다.

- (5) 최종물막이 구간의 연장 및 유속계산은 해면간척 방조제 설계(KDS 67 65 20)의 규정에 준한다.

4.2 배수문 및 갑문(통선문)

4.2.1 배수문

- (1) 배수문은 외해로부터 조수를 차단하고 강우 시 해당유역으로부터 유입되는 계획홍수량을 배제 할 수 있는 규모로 결정한다.

- (2) 배수문은 하구둑 축조 후 유역으로부터 유출되는 물의 배제와 최종제철 기간 중 발생하는 내외수위차와 최대유속을 저하시키기 위하여 설치한다.
- (3) 배수문은 안전성이 확보되어야 하므로 기초지반, 풍향, 파랑, 표사(漂砂) 등의 입지조건과 유지관리의 편익을 고려하고 구조적 안정성을 검토하여 설치한다.
- (4) 배수문 방류에 따른 세굴 또는 제방영향 등을 검토하여야 한다.
- (5) 배수문은 계획홍수와 퇴사를 안전하게 처리할 수 있도록 계획되어야 한다.
- (6) 배수문에는 문짝을 설치하여 외수위가 높을 때는 문짝을 닫아 외수(外水)가 제내측으로 침입하지 못하도록 하고 내수위가 높을 때는 문짝을 열어 내수를 배제하여야 한다. 배수문의 문짝은 고장 및 유지관리를 감안하여 2중으로 설치하거나, 비상용 문짝을 설치한다.

4.2.2 갑문(통선문)

- (1) 갑문은 수위가 서로 다른 두 수면 사이를 선박이 안전하게 통행하기 위해서 설치한다.
- (2) 갑문의 규모 결정은 항만 및 어항설계기준(해양수산부) 제7편 외곽시설 제4장 갑문에 준한다.

4.3 하구제방 및 하구호안

4.3.1 하구제방

- (1) 하구제방은 홍수류, 폭풍해일, 지진해일(tsunami), 파랑 등에 의한 침수와 파괴를 방지함과 동시에 하구에서의 토사침식을 방지하는 시설이다. 따라서 일반 하천제방 및 하구 수리의 특성을 동시에 갖는다.
- (2) 제방의 법선은 해변 및 배후지의 상황 등을 고려해서 고조, 파랑, 해일의 침입을 유효하게 방지할 수 있도록 결정한다.
- (3) 법선의 결정시는 배후지의 토지이용상황과 해안이용, 인접구조물과의 관계, 파의 수렴, 해변 지형으로의 영향, 시공성 및 유지관리 등을 고려한다.
- (4) 제방에 대한 일반적인 조사 및 설계규정은 하천제방(KDS 51 50 05)에 준한다.

4.3.2 하구호안

- (1) 하구호안은 하구의 기존토지, 신규 매립지 등의 지반을 피복하여 홍수류 및 하구로 침입하는 고조, 지진해일, 파랑 등에 의한 세굴, 월파에 의한 파괴 등을 방지하며 배후로부터의 토압에 의한 육지의 붕괴 및 하구의 토사침식을 방지하는 시설이다.

- (2) 하구호안은 일반 하천호안 설계 시 고려해야 하는 사항 이외에도 수위가 자주 변동하는 하구수리 특성에도 대비해야 하며, 염수와 하구오염수에 견딜 수 있는 재료를 선택해야 한다.
- (3) 하구호안에 대한 규정은 항만 및 어항설계기준(해양수산부) 제7편 외곽시설 제7장 호안에 준한다.

4.4 도류제(導流堤)

- (1) 도류제는 하천으로부터 유송되어 온 토사가 퇴적되지 않도록 유도하거나 해안에서 파랑, 조석류 등에 의해서 운반되어 온 표사가 하구로 침투하는 것을 막기 위한 것이다. 따라서, 하구위치의 고정, 수로선의 안정, 하구의 수위유지 등 수리학적 안정을 도모할 수 있는 기능을 갖도록 계획·설계한다.
- (2) 도류제의 설계 시 검토해야 할 항목으로는 위치선정, 설치방향과 길이, 제방의 폭과 높이, 제방의 투수정도, 제방의 재질과 재료의 확보방안, 바닥보호공과 쇄파공, 그리고 시공법과 시공순서 등을 들 수 있다.
- (3) 도류제의 길이는 표사 이동이 심한 장소를 벗어날 때까지로 하는데, 대체로 정선으로부터 심해파 파장의 1/2 혹은 안정된 파곡(trough) 부근까지로 한다.
- (4) 도류제의 마루높이는 파랑의 처오름 높이를 표준으로 하는데, 처오름 높이의 추산은 파랑 해석에 근거를 둔다.
- (5) 도류제는 하천의 유수(流水)를 도류(導流)하여 표사의 통과를 차단하는 기능을 하고, 폭풍 시 파랑에 의해서 파괴되지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 도류제의 구조로서는 제방형, 방파제형, 내파구조의 하천수제형 등이 있는데, 파랑, 표사, 하천규모 등의 조건을 고려해서 도류제에 적합한 구조를 채용해야 한다.
- (7) 기타 도류제의 참고사항은 항만 및 어항설계기준(해양수산부) 제7편 외곽시설 제5장 매몰 대책시설에 준한다.

4.5 주변에 미치는 영향

4.5.1 유황(流況)변화

하구시설은 하천수와 해수의 유황(유향, 유속, 수심 등)을 변화시킬 수 있으므로 유황의 변화로 인한 환경영향 및 이권법(利權法) 문제를 예측하여 설계하여야 한다.

4.5.2 토사퇴적

- (1) 하구시설의 설치로 인한 하구항 인근 연안에서의 토사퇴적 영향을 분석하여야 하며, 하구둑 축조 후 홍수 시의 문제에 대해서도 충분히 검토하여 대처해야 한다.
- (2) 하구둑 축조 후 홍수시의 문제
 - ① 홍수 시의 하구제방 내외의 수위관계를 분석하여 배수문의 개폐시간을 적절히 조절할 수 있어야 한다.
 - ② 배수문을 열었을 때는 홍수가 하류로 방류되고 동시에 토사도 하류로 수송된다. 따라서 밀물 시에 배수문을 열면 다량의 토사가 하구로 수송되어 하구퇴적의 원인이 될 수 있으므로 홍수시의 배수문 조작운영계획을 면밀하게 준비할 필요가 있다.

4.5.3 환경보전

- (1) 담수호에서는 유수가 정체되어 유역 내 오염원으로부터 배출되는 부하량이 집적(集積)되므로 오염물질의 저감에 대한 적절한 방법을 계획하여야 하며, 또한 하구시설에는 어류와 조류 등의 생태계 변화를 최소화하는 조치를 강구하여야 한다.
- (2) 유역 내의 점오염원에는 오수처리시설을 갖추고 농경지와 같은 비점오염원에는 시비(施肥)관리와 물 관리를 통하여 배출부하량을 줄여야 한다.
- (3) 담수호는 이수장애를 발생하지 않을 정도의 염분농도를 유지하여야 한다.

4.6 부대시설

4.6.1 조작 및 관리시설

수문, 어도 및 제염설비의 가동을 위한 조작실과 시설관리 사무실, 관리인숙소 등은 위치, 규모, 현지여건, 장래의 제반 조건 등을 고려하여 설계하여야 한다.

4.6.2 계측시설

- (1) 풍향계, 풍속계, 우량계, 증발계, 온도계 등 기상관측시설을 설치하여 시설물의 조작·운용을 원활하게 해야 한다.
- (2) 시설 구조물의 안전성을 도모하기 위하여 토압계, 간극(間隙)수압계 및 침하측정기 등 매설시설을 설치하여 운용하여야 한다.
- (3) 배수문의 원활한 조작을 위하여 배수문의 내외측에 수위계, 자기검조계 및 간이검조척(檢潮尺)등 검조(檢潮)시설을 설치하여 수위를 기록할 수 있도록 한다.

KDS 51 50 50 : 2025

지하방수로

2025년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천의 홍수 부담을 저감하기 위한 지하방수로의 설계에 체계적인 기준을 제시하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 지하방수로 설계 시 고려해야할 기준에 대하여 다룬다.
- (2) 이 기준은 지하방수로의 유입시설, 방류시설, 수로터널, 유지관리시설에 적용한다.
- (3) 이 기준에서 취급하는 지하방수로는 홍수 부담을 저감하기 위해 설치되는 지하방수로에 한하며 KDS 51 90 05에 의한 하천수로터널과 하천 일부에 설치되는 복개하천과는 구별된다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려해야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 25 지하수 조사
- KDS 51 14 05 하천유역종합 계획
- KDS 51 14 10 설계홍수량
- KDS 51 14 15 홍수방어 계획
- KDS 51 14 20 하도 계획
- KDS 51 17 00 하천 내진설계
- KDS 51 50 35 하천내수배제 및 우수유출저감시설
- KDS 51 90 05 하천수로터널
- KDS 51 50 60 홍수조절지 및 저류지

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)
- 하천의 구조·시설 기준에 관한 규칙(기후에너지환경부)
- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)

1.4 용어의 정의

- 유황(流況, flow regime): 유속, 수위, 압력, 와류 발생 등으로 나타나는 흐름의 상태 및 분포
- 지하방수로: 하천 유량의 조절이나 저감을 목적으로 지하공간을 이용하여 계획홍수량의 일부 또는 전부를 다른 곳으로 방류하기 위하여 설치하는 유입시설, 수로터널 또는 방류시설을 갖춘 터널형식의 하천 구조물
- 하천유지유량: 수자원 계획 차원에서 설정하는 하천의 기능을 유지하기 위하여 설정한 유량

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 종류

(1) 지하방수로는 방류방식에 따라 다음과 같이 분류한다.

	자 연 방 류	펌 프 사 용
개수로방식	자연방류 개수로방식	펌프배수 개수로방식
압력관방식	자연방류 압력관방식	펌프병용 압력관방식
개수로 및 압력관 혼재방식	자연방류 압력관방식	펌프병용 압력관방식

그림 1.6-1 지하방수로의 방류방식에 따른 분류

1.6.2 구조

(1) 지하방수로로는 유입시설, 방류시설, 수로터널, 유지관리시설로 구성된다.

2. 조사 및 계획

2.1 관련자료 검토

(1) 방수로 계획은 기본 방향을 결정하기 위해서 유역 특성 조사가 선행되어야 하며 다음의 관련 자료를 충분히 검토해야 한다.

- ① 하천유역수자원관리계획
- ② 지역수자원관리계획
- ③ 특정하천유역치수계획
- ④ 특정도시하천 침수피해방지 기본계획
- ⑤ 하천기본계획
- ⑥ 하수도정비기본계획
- ⑦ 도시기본계획
- ⑧ 기타 지하방수로 계획과 관련된 계획

2.2 기초 조사

(1) 치수 효과를 극대화할 수 있는 노선 결정과 유입시설, 방류시설, 수로터널 및 보조 유입 시설의 위치 선정, 지하방수로 계획의 적합성 검토에 필요한 다음 사항을 종합적으로 조사한다.

- ① 지형 및 지질 조건
- ② 지하매설물 현황(국가 중요시설, 국가문화재 포함)
- ③ 토지이용 현황 및 계획
- ④ 주변 환경 현황 및 계획
- ⑤ 지하공간 이용 현황 및 계획
- ⑥ 지하수위, 지하수질, 우수관로 현황 및 처리 능력

(2) 지하방수로의 수위계산 및 수로터널의 설계를 위해서는 유입부 및 유출부, 합류부 조사와 홍수피해에 대한 원인조사를 실시해야 한다.

2.3 지하방수로 계획

- (1) 지하방수로 계획 시에는 유역 및 본류, 방류구역, 지하방수로 주변 환경의 변화, 토지이용 계획, 지하수위 변화, 내수 침수 방지대책, 도시 기능에 대한 영향에 대해 공학적, 환경적, 경제적, 사회적 측면에서 검토해야 한다.
 - ① 공학적 측면에서는 본류의 통수능력과 방류 하천의 수위 변화를 1차원 또는 2차원 수치해석 및 수문 모형, 수리모형실험을 활용하여 분석하고, 지반 조건과 구조물의 안정성을 평가해야 한다.
 - ② 환경적 측면에서는 지하수위의 변화, 하천유지용수 확보 여부, 하천 수질 및 생태계에 미치는 영향을 평가하며, 필요 시 환경영향평가를 반영해야 한다.
 - ③ 경제적 측면에서는 LCC 분석, 시공 및 유지관리 비용, 대안 간 비용 대비 편익을 비교하고, 도시 기반 시설 및 토지이용계획과의 정합성도 고려해야 한다.
 - ④ 사회적 측면에서는 주민 생활환경 변화, 수재해 발생으로 지역사회에 미치는 영향에 대해서 고려해야 한다.
- (2) 지하방수로의 계획단면 규모는 본류 하도의 통수능력을 검토한 후에 분담홍수량을 고려하여 검토해야 한다.
- (3) 지하방수로는 홍수 시 부유물로 막히거나 유지관리에 문제가 없도록 계획해야 한다.
- (4) 지하방수로는 설치 후 분담홍수량이 증가할 경우 확장이 제한되므로 향후 유역의 치수대책을 통합적으로 분석한 후 계획해야 한다.

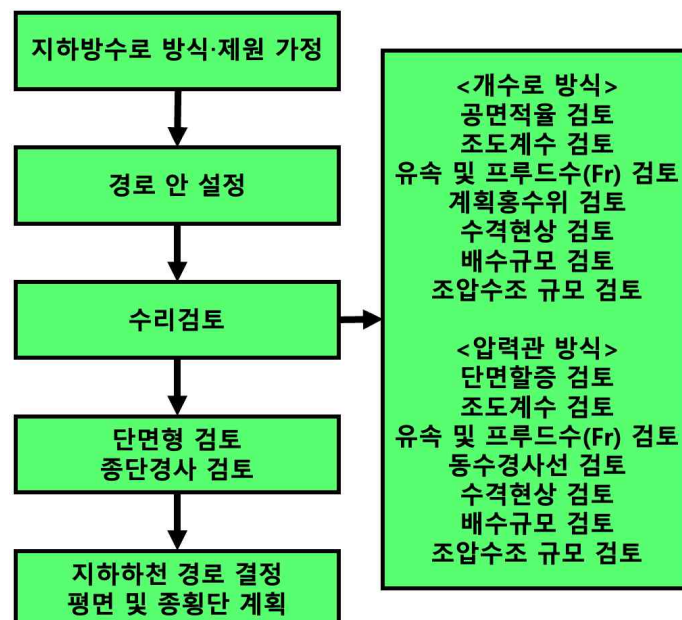


그림 2.3-1 지하방수로 계획 절차

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 일반사항

- (1) 지하방수로는 치수, 환경, 생태 등에 대한 영향을 고려하여 설계해야 한다.
- (2) 지하방수로 설계 시 다음의 사항을 고려해야 한다.

- ① 본류 및 방류구역의 계획홍수량 및 계획홍수위, 홍수 시 수위 변화
- ② 분담 홍수량 및 통수능력
- ③ 유입시설과 방류시설 성능
- ④ 유입부 및 유출부에서의 세굴 방지대책
- ⑤ 유지관리계획
- ⑥ 시공계획
- ⑦ 지형 및 지질조건, 지하수위, 지하수질, 지하매설물, 장래 도시계획
- ⑧ 지상·지하 건축물 및 시설물 안전성

4.2 설계 유량

- (1) 지하방수로의 설계 유량은 본류의 계획홍수량과 분담 홍수량을 기초로 정하며, 다음의 사항을 고려하여 결정한다.
- ① 지하방수로에서 분담해야하는 유량의 규모
- ② 본류 통수능력을 초과하는 유량

4.3 유입시설

- (1) 유입시설은 본류의 흐름을 분류시켜 지하방수로로 유입시키는 시설로 크게 유입부(분류부 및 유입수로, 침사지)와 감세부(유입구 및 감세지)로 구분한다.
- (2) 지하방수로의 다목적 활용을 위하여 본류의 평수량 및 갈수량의 일부를 유지용수로 사용할 경우 유입부 설계에 고려해야 한다.

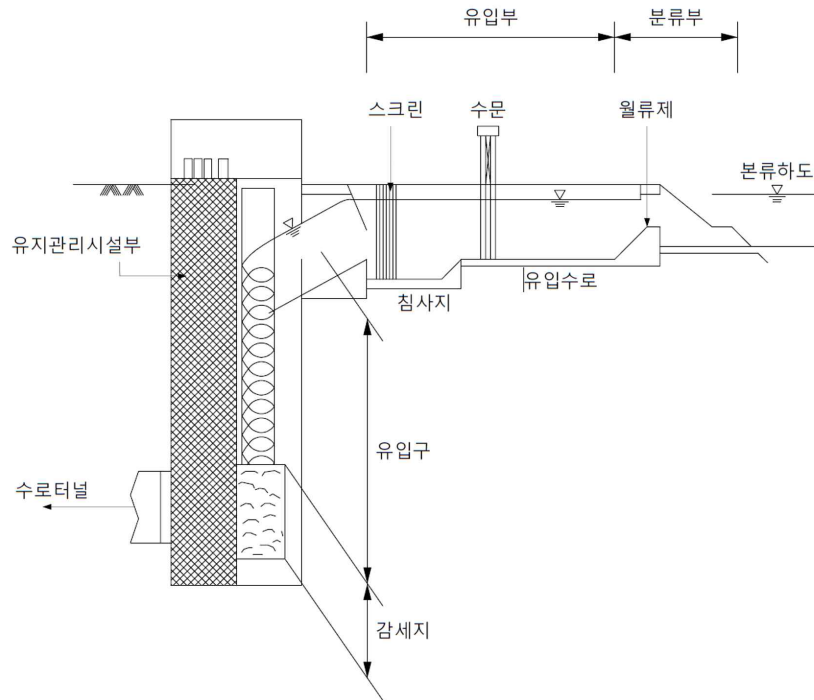


그림 4.3-1 유입시설 측면도

4.3.2 분류부

- (1) 지하방수로 분류부 형식은 횡월류위어(고정보 또는 가동보), 월류제, 오리피스, 단순 분기로 구분할 수 있으며, 분담 홍수량이 충분히 유입될 수 있도록 설계해야 한다.
- (2) 분류의 확실성, 토지 사용의 제약, 유지관리의 용이성, 조작의 안정성 등을 충분히 고려하여 월류부 높이와 길이 등 분류부 제원을 결정해야 한다.
- (3) 분류 하천에서 토사유입을 방지하기 위하여 월류부를 설치하는 경우 마루고를 분류 하상보다 높게 한다.
- (4) 분류의 유황에 따라서 유입량이 결정되므로 1차원 또는 2차원 수치해석에 의하여 월류량을 산정한 경우에는 안정한 흐름 상태를 확인하기 위하여 수리모형실험을 통해 월류량 및 유황을 검증하는 것을 원칙으로 한다.
- (5) 횡월류 방식의 분류부는 KDS 51 60 50 (2.1.4(3), 2.1.4(5))를 참고하여 목표유입량을 확보할 수 있는 규모로 설계해야 한다.

4.3.3 유입수로 및 침사지

- (1) 유지관리와 부유물 및 토사 등의 유입을 방지하기 위하여 스크린과 침사지를 설치한다.

- (2) 유입수로의 수위가 본류 흐름 및 분류부에 영향을 주지 않도록 수위 및 유속을 검토해야 하며, 유입수로 및 침사지에서의 최대 유속은 일반적으로 0.5 m/s ~1.0 m/s 정도를 기준으로 한다.
- (3) 사수역과 국부적인 와류가 발생하지 않도록 설계하며, 지하방수로를 압력관 형식으로 계획한 경우에는 공기 혼입량을 최대한 줄이는 형태로 설계한다.
- (4) 스크린 또는 침사지 설치로 인해 유입량 확보에 제약이 예상될 경우, 수리모형실험 등을 통해 구조물 전단부, 침사지 내 흐름, 스크린 통과 유속 등의 영향을 분석하고, 이 결과에 따라 유입구 확대, 스크린 형식 변경, 유도벽 설치, 침사지 형상 개선 등 구체적인 대책을 수립해야 한다.

4.3.4 유입구

- (1) 유입구 형식은 토지 이용 상황, 본류 및 유입부 유황, 공기 혼입, 에너지 감세 효과, 수로 터널에 대한 영향 등을 종합적으로 검토하여 결정해야 한다.
- (2) 유입구는 지하방수로 내부에서의 흐름 형태(개수로 방식, 압력관 방식)에 적합한 형식으로 선택해야 한다. 개수로 방식은 유황 안정을 위해서 에너지 감세 효과가 높은 형식을 선택하며, 압력관 방식은 동수경사선 저하 방지를 위해서 에너지 감세 효과가 작은 형식으로 선택한다.
- (3) 지하방수로 수로터널 시공 시 진입로로 겸용하는 유입구는 다음 중 큰 직경으로 결정한다.
 - ① 유입구에 유지관리 등을 위한 시설을 설치하기 위해 필요한 직경
 - ② 지하방수로 터널 시공 장비 진입에 필요한 직경
- (4) 유입구의 기본적인 제원을 결정한 후 도수 현상의 발생, 유입구 입구에서의 질식(choking) 발생 및 원활한 공기배출 여부 등을 수리모형실험을 통해 검증하고, 그 결과를 반영하여 최종적으로 유입구의 형식을 결정해야 한다.

4.3.5 감세지

- (1) 감세지는 유입구 연장이 길어질수록 증가하는 고유속의 수충격을 감소시키는 용도로 사용하는 구조물로 유입구와 마찬가지로 공기 혼입, 수로터널에 대한 영향 등을 종합적으로 검토하여 설계해야 한다.
- (2) 설계 시에는 유입구와 마찬가지로 4.3.3에 따라 공기 유입 여부, 수위 및 유속 조건, 수로 터널에 대한 감세지 영향 등을 수치모의 또는 수리모형실험으로 설계해야 한다.

4.4 방류시설

(1) 방류시설은 지하방수로에 유입된 홍수량을 신속하게 방류하는 시설이다.

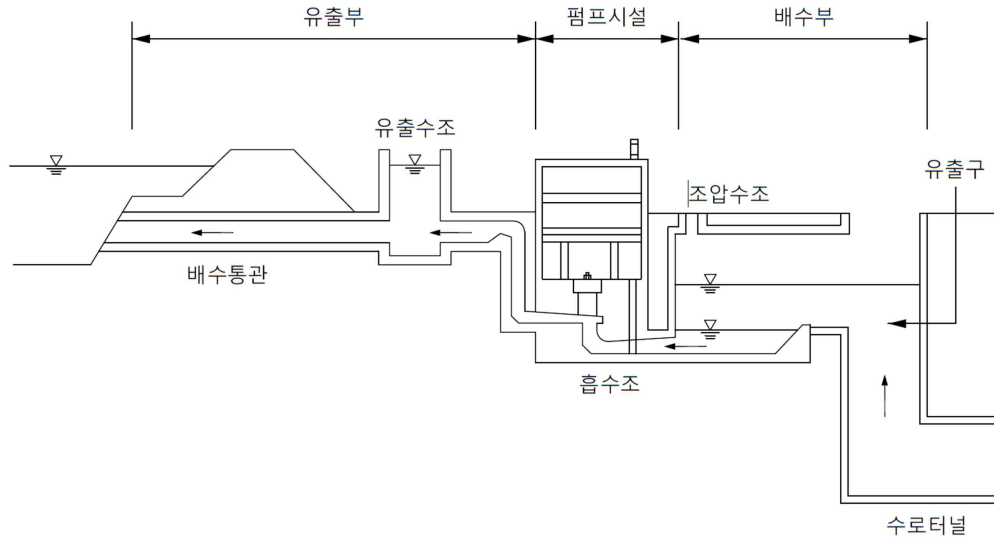


그림 4.4-1 방류시설 측면도

4.4.2 방류방식

(1) 지하방수로로 유입된 홍수량의 신속한 방류를 위해 지하방수로의 종단경사와 방류방식, 시설 규모는 다음 사항을 고려하여 시공이 용이하고, 경제적으로 유리한 방법을 선택한다.

- ① 방류구역의 하천흐름과 조류(潮流)에 대한 수리학적인 영향과 주변 환경에 주는 영향을 고려한 후 방류방식과 시설규모를 결정
- ② 자연방류가 가능한 경우라도 방류구역으로부터 역류가 발생하지 않는 방류 방식으로 계획
- ③ 압력관 방식에서 펌프를 이용하여 강제 배수하는 경우에는 펌프 양정에 따라 동수경사선이 변화하므로 지하방수로의 계획 단면과 펌프(양정) 규모에 맞춰서 검토

(2) 지형 등의 제약으로 인해 방류시설의 배치가 조압수조와 유출구 접속부 흐름에 편류 발생이 예상되는 경우에는 수리모형실험을 통해 방류조건을 검토하는 것을 원칙으로 한다.

4.4.3 방류구역

(1) 방류시설을 계획하는 경우 방류구역에 대한 영향을 충분히 검토해야 한다.

(2) 방류구역이 하천인 경우에는 다음의 사항을 고려한다.

- ① 침투 홍수 발생시간 중첩 등 방류구역 하천 홍수에 대한 영향
- ② 하천 수질 및 수량에 대한 영향
- ③ 상하류 배수펌프장에 대한 영향
- ④ 방류구역 하천의 유황과 하상변동에 대한 영향
- ⑤ 생태계 등에 대한 영향
- ⑥ 선박 항행에 대한 영향
- ⑦ 기타 방류시설 설치로 인해 예상되는 특이 사항

(3) 방류구역이 해양인 경우에는 다음의 사항을 고려한다.

- ① 고조와 홍수의 동시발생 가능성과 대응 방안
- ② 장래 간척 및 매립계획에 대한 영향
- ③ 선박 항행에 대한 영향
- ④ 해역 수질에 대한 영향
- ⑤ 생태계 등에 대한 영향
- ⑥ 기타 방류시설 설치로 인해 예상되는 특이 사항

4.4.4 펌프시설

- (1) 펌프시설의 설계는 KDS 51 50 35를 참고하여 충분한 배수능력을 확보할 수 있도록 규모를 결정한다.
- (2) 펌프시설의 규모를 결정할 때 유지관리 공간, 승강기 등 장비 반출입을 위한 공간을 고려한다.
- (3) 펌프시설의 총 수평 길이는 유입부에서 펌프 유입관에 이르는 거리로, 유입 유량과 펌프 배출량의 차이를 고려하여 펌프의 효율 저하나 공동현상(cavitation)이 발생하지 않도록 결정해야 한다.
- (4) 지하방수로에 이용되는 펌프는 대규모 용량인 경우가 많으므로 충분한 양정을 확보하고 홍수 시 펌프 작동이 용이하며 품질이 인증된 제품을 선택한다.

4.5 수로터널

4.5.1 설계 일반

- (1) 지하방수로에 적용되는 수로터널은 유입 하천의 수위, 계획홍수량, 방류구역의 수위, 지하방수로 노선의 지반고를 고려하고, 홍수에 대한 안정성, 경제성, 유지관리 및 운영의 편리성(便易性), 시공성 등을 종합적으로 검토해야 한다.

- (2) 지하방수로 수로터널은 충분한 통수능력을 확보할 수 있도록 규모를 결정한다.
- (3) 지하방수로 수로터널 방식은 지하공간에서의 제약조건이 없는 경우에는 시설 운용의 안정성과 경제성을 높이기 위하여 자연유하 개수로 방식을 적극적으로 검토해야 한다.
- (4) 지하공간에서의 제약조건 때문에 자연유하 개수로 방식을 적용할 수 없는 경우에는 강제 배수 개수로 방식, 자연유하 압력관 방식, 펌프병용 압력관 방식 순으로 우선 검토하고 수리학적인 거동이 불안정한 개수로 및 압력관 혼재 방식은 지양한다.
- (5) 개수로방식으로 설계할 경우, 종단 및 횡단계획을 우선 수립하고 관내 유속과 통수 단면적을 산정해야 하며, 수로 연장이 길 경우에는 보조 유입구의 수리적 안정성을 검토해야 한다.
- (6) 압력관 방식으로 설계하는 경우 분담 홍수량을 원활히 배제할 수 있도록 수리 검토를 통해 동수경사선 및 유입 수위를 결정하고 터널에 작용하는 내수압에 대한 구조적 안정성을 검토해야 한다.
- (7) 수로 연장이 긴 경우에는 압력 흐름이 발생할 때까지 시간이 소요되므로 유입 초기 관내 흐름의 수위 변동을 검토하여 수격 현상(water hammer) 발생을 억제하고 계획홍수량에 대한 초기 통수능을 확보할 수 있도록 설계해야 한다.
- (8) 지하방수로 내부 공기 혼입(aeration)과 수격현상, 공동현상(cavitation) 발생에 따른 수리적 안정성 확보 여부를 수리모형실험을 통하여 검증하는 것을 원칙으로 한다.
- (9) 나머지 설계 일반 사항은 KDS 51 90 05를 따른다.

4.5.2 설계유량 및 허용유속

- (1) 수로터널의 노선과 종단 계획에 따른 수리 분석 결과와 분담 홍수량을 비교 검토하여 적절한 설계유량을 결정한다.
- (2) 지하방수로가 운영 목적 및 단계에 따라 저류지로 사용되는 경우 분담 홍수량을 고려하여 적절한 저류용량을 추가로 설정할 수 있다.
- (3) 지하방수로 허용유속은 KDS 51 90 05를 참고하여 결정한다.

4.5.3 단면 및 경사

- (1) 지하방수로 계획 횡단면은 분담 홍수량을 원활히 배제하는 데 충분한 단면적을 확보해야 한다.
- (2) 개수로 방식의 통수 단면은 KDS 51 90 05를 참고하여 통수에 필요한 단면적을 확보한다.

- (3) 압력관 방식의 경우에는 10 %의 여유단면을 고려한다.
- (4) 잔류수 배수를 위하여 하류 방향으로 경사를 두어야 한다.

4.6 유지관리 시설

- (1) 수로터널 내 잔류수 배수를 위해 별도의 배수시설을 갖추어야 한다.
- (2) 홍수기 이후 지하방수로 세척 및 청소를 위한 설비를 갖추어야 한다.
- (3) 지하방수로 유지관리를 위한 환기설비를 갖추어야 하며, 악취에 의한 주변 지역의 영향이 우려될 경우에는 별도의 탈취 설비를 설치하는 것을 검토한다.
- (4) 유지관리를 위해 인원 및 장비의 반출입에 필요한 안전 기준을 충족하는 승강 설비와 밀폐공간 작업 등 작업자의 안전 및 비상 상황 대응을 위한 통신 및 안전 설비를 갖추어야 한다.
- (5) 지하방수로의 원활한 운영 및 효율적인 유지관리를 위해 수위, 유속, 수질, 유해가스 및 시설물의 상태 등을 감시할 수 있는 원격 계측 및 제어 시스템을 구축하여야 한다.

KDS 51 50 55 : 2025

하천방수로

2025년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 하천(본류)의 홍수 부담을 저감하기 위한 방수로의 설계 기준을 제시하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 방수로 설계 시 고려해야할 기준에 대하여 다룬다.
- (2) 이 기준은 방수로의 평면, 종단, 횡단설계 및 유입부, 유출부 설계에 적용한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려해야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 05 하천유역종합 계획
- KDS 51 14 15 홍수방어 계획
- KDS 51 14 20 하도 계획
- KDS 51 40 05 하천보
- KDS 51 50 05 하천제방
- KDS 51 50 10 하천호안
- KDS 51 50 20 하천하상유지시설
- KDS 51 50 25 하천수문
- KDS 51 50 60 홍수조절지 및 저류지

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)
- 하천의 구조·시설 기준에 관한 규칙(기후에너지환경부)
- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 방수로: 하천 유량을 조절하기 위하여 홍수량의 일부 또는 전부를 다른 곳으로 방류하기 위하여 설치하는 구조물

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

- (1) 방수로 시설은 유입부, 방수로 하도, 그리고 유출부(합류부 포함)로 구성된다.
- (2) 방수로의 일반적인 구조는 다음과 같다.

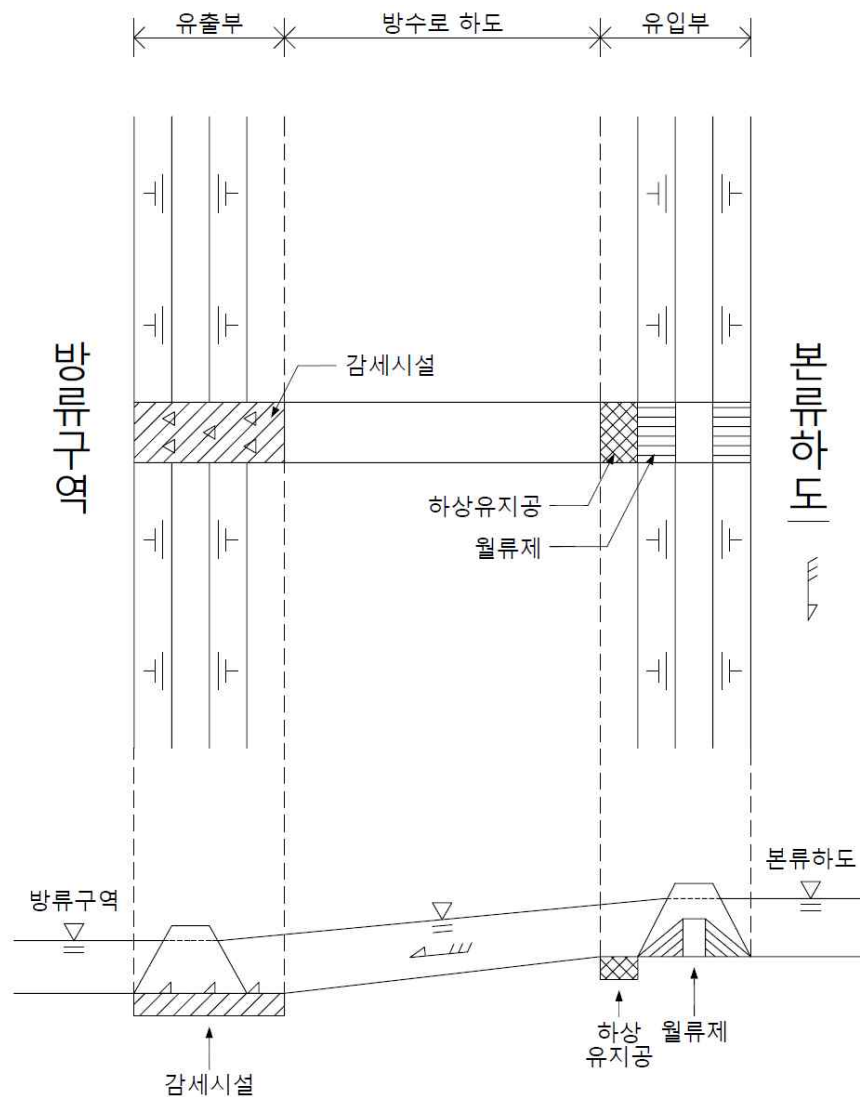


그림 1.6-1 방수로 구조

2. 조사 및 계획

2.1 일반사항

- (1) 방수로 계획의 기본 방향을 결정하기 위해서 유역 특성 조사가 선행되어야 하며 다음의 관련 자료를 충분히 검토해야 한다.
 - ① 하천유역수자원관리계획
 - ② 지역수자원관리계획
 - ③ 특정하천유역치수계획
 - ④ 특정도시하천 침수피해방지 기본계획
 - ⑤ 하천기본계획
 - ⑥ 하수도정비기본계획
 - ⑦ 도시기본계획
 - ⑧ 기타 방수로 계획과 관련된 계획
- (2) 방수로 하도의 수위계산 및 안정하도의 설계를 위하여 유입부 및 유출부, 합류부 조사와 홍수피해 원인을 조사해야 한다.
- (3) 본류 하천 및 방류하천에 대한 통수능력을 고려하여 분담 홍수량을 결정하고 방수로 계획단면의 규모를 검토한다.

2.2 설계조건 검토

- (1) 방수로가 설치되는 유역 특성에 대한 기초자료를 수집한 후 본류 및 유역에 대한 수문 및 수리학적 조건을 검토한다.
- (2) 방수로 형태 및 설치 위치에 따른 제한 사항을 검토해야 한다.
- (3) 방수로 건설 후에 예상되는 유사 이송, 하천 생태계 변화 등에 미치는 영향을 고려해야 한다.
- (4) 시공 및 운영 상의 문제점, 유지관리 측면에서 고려하여야 할 사항 등을 검토해야 한다.
- (5) 방수로 설치로 인해 생태계 및 어류 서식처가 훼손되지 않아야 하며, 친수활동이 가능한 유량을 확보해야 한다.

2.3 방수로 계획

- (1) 방수로를 계획하는 경우 유역 및 본류, 방수로 주변 환경의 변화, 장래 토지 이용 변화, 지하수위 변화, 내수 침수 대책 등에 대해 공학적, 환경적, 경제적, 사회적 측면에서 검토해야 한다.

- ① 공학적 측면에서는 본류의 통수능력과 방류 하천의 수위 변화를 1차원 또는 2차원 수치해석 및 수문 모형, 수리모형실험을 활용하여 분석하고, 하상 변동 및 기존 수공구조물의 안정성을 평가해야 한다.
 - ② 환경적 측면에서는 제내지 지하수위의 변화, 하천유지용수 확보 여부, 하천 수질 및 생태계에 미치는 영향과 수변공간의 연속성을 평가하며, 필요 시 환경영향평가를 반영해야 한다.
 - ③ 경제적 측면에서는 LCC 분석, 시공 및 유지관리 비용, 비용 대비 편익을 비교하고, 기존 하천시설 및 치수 계획과의 정합성 및 기후변화 영향을 고려해야 한다.
 - ④ 사회적 측면에서는 주민 생활환경 변화, 수재해 발생으로 지역사회에 미치는 영향에 대해서 고려해야 한다.
- (2) 방수로 설치 후 유역 및 인근 하천에 미치는 수리적 영향과 환경 영향을 같이 검토해야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 일반사항

- (1) 방수로는 홍수 시 본류의 피해가 예상되는 경우 홍수량의 일부 또는 전부를 분담하기 위한 시설이므로 수리적인 성능뿐만 아니라 환경 및 생태에 대한 영향을 고려하여 설계해야 한다.
- (2) 방수로 설계 시 다음의 사항을 고려한다.
 - ① 본류의 계획홍수량 및 계획홍수위, 홍수 시 수위 변화
 - ② 방수로 분담 홍수량 및 통수능력
 - ③ 하상재료
 - ④ 안정하도 설계를 위한 하상경사 및 침식·퇴적
 - ⑤ 유입부 및 유출부에서의 세굴 방지
 - ⑥ 방수로 유지관리

4.2 설계 유량

- (1) 설계 유량은 본류의 계획홍수량을 기초로 다음의 사항을 고려하여 계획홍수량, 평수량, 갈수량을 결정한다.

- ① 방수로에서 분담해야하는 유량의 규모
- ② 본류의 계획홍수량을 초과하는 유량
- ③ 본류의 평수량 및 갈수량

- (2) 본류의 평수량 및 갈수량의 일부를 생태 및 환경적인 목적으로 유지용수로 사용하는 경우 유입부 설계 시 이를 고려해야 한다.
- (3) 유지유량은 생태계를 보호 및 유지하고, 친수 활동을 위해 적절한 수위를 유지할 수 있도록 결정해야 한다.

4.3 평면설계

- (1) 분기 후 방수로 연장이 본류 구간에 비하여 짧을 경우 안정하도 형성이 어려우므로 가능한 충분한 길이로 설계한다.
- (2) 방수로 연장을 증가시키기 어려운 경우에는 하상유지시설을 설치하여 하상경사의 급격한 변화를 피할 수 있도록 한다.
- (3) 방수로에 생태 기능이 필요한 경우에는 만곡부나 여울 또는 소의 설치를 고려하며, 만곡으로 침식이 예상되는 경우에는 제방호안을 설치하여 침식을 방지한다.

4.4 종단설계

- (1) 방수로의 종단경사는 가능한 본류의 하상경사와 유사하도록 설계하여야 하며, 방수로 내부에서 세굴 또는 퇴적이 발생하지 않도록 안정하상경사를 유지해야 한다.
- (2) 하상경사의 조정이 용이하지 않은 경우 대공 및 낙차공 등 하상유지시설을 고려할 수 있다.

4.5 횡단설계

- (1) 방수로의 횡단면 형상 및 크기는 분담 홍수량을 고려하여 충분한 통수능을 확보할 수 있도록 하며, 하상과 제방의 안정성을 고려하여 결정해야 한다.
- (2) 평수량 및 갈수량, 하천생태계를 고려한 최소한의 수심 유지가 가능한 횡단면을 검토한다.
- (3) 조기에 자연성을 회복할 수 있도록 자연스러운 횡단면으로 검토한다.

4.6 유속 및 조도

- (1) 방수로의 설계 유속은 본류의 평균 유속, 제방고 및 분담 홍수량을 고려하여 방수로 통수

능이 유지될 수 있도록 설정한다.

- (2) 방수로 전체 구간에 대해 적절한 조도를 설정하여 세굴 및 침식을 일으키는 유속 발생을 억제해야 한다.

4.7 유입부

- (1) 방수로 유입부 형식은 횡월류위어(고정보 또는 가동보), 제수문, 월류제, 오리피스, 단순 분기로 구분할 수 있으며, 분담 홍수량이 충분히 유입될 수 있도록 설계해야 한다.
- (2) 목표 최대 유입량(분담 홍수량)을 고려하여 2차원 또는 3차원 수치해석에 의해서 월류부 높이와 길이를 결정한다.
- (3) 방수로 유입부는 본류의 유황 및 주변 지형 조건에 적합한 형식으로 결정하여야 하며, 3차원 수치해석 또는 수리모형실험을 통하여 유량계수 및 월류량을 검증하는 것을 원칙으로 한다.
- (4) 홍수량 및 평수량이나 갈수량의 유입을 동시에 고려해야 하는 경우 다단 횡월류위어나 다단 월류제 형태를 고려한다.
- (5) 유입부 인근에서의 본류 퇴적이나 방수로 시작점에서 세굴이 발생하지 않도록 유속 변화에 주의하여 설계해야 한다.
- (6) 횡월류 방식의 유입부는 KDS 51 60 50 (2.1.4(3)와 2.1.4(5))를 참고하여 목표유입량이 유입 가능하도록 월류부 폭, 수위차 및 구조 형상을 결정한다.
- (7) 극한호우로 본류의 홍수량이 계획홍수량을 초과하여 유입량이 분담 홍수량을 초과할 경우를 대비한 비구조적 대책을 검토해야 한다.

4.8 유출부

- (1) 방수로 유출부는 방류구역의 유황을 고려하여 합류점에서 침식 및 세굴이 발생하지 않도록 유출부 형태와 본류와의 합류각을 결정해야 하며, 유속 변화에 주의하여 설계해야 한다.
- (2) 유출부 유속이 빨라 도수 발생 및 현저한 세굴이 우려되는 경우에는 감세시설 설치를 고려한다.
- (3) 홍수기 및 평수기 등 합류 하천의 유량 변화를 조절할 필요가 있을 경우 수문 설치를 고려할 수 있다.

KDS 51 50 60 : 2025

홍수조절지 및 저류지

2025년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>



기후에너지환경부

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준은 홍수조절지 및 저류지 설치를 위한 제반 설계 기준을 제시하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 계획홍수량의 일부를 저류하거나 침투홍수를 지체시켜 하류홍수량의 저감을 통해 치수안전성을 증대시키기 위한 홍수조절지 및 저류지 설계에 적용한다.
- (2) 홍수조절지 및 저류지의 부속시설인 유입부, 저류부, 유출부에 적용한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려해야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 10 설계홍수량
- KDS 51 14 15 홍수방어 계획
- KDS 51 40 05 하천보
- KDS 51 50 05 하천제방
- KDS 51 50 10 하천호안
- KDS 51 50 20 하천하상유지시설
- KDS 51 50 25 하천수문
- KDS 51 50 30 하천통문
- KDS 51 50 35 하천내수배제 및 우수유출저감시설
- KDS 51 80 05 하천친수시설
- KDS 54 00 00 댐 설계기준

1.3.2 관련 법규

- 하천법(기후에너지환경부)
- 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)

1.4 용어의 정의

- 유입부: 월류부와 유입부시설 등을 포함하여, 본류의 통수능력 이상의 홍수 발생 시 하도의 홍수를 저류부로 유입시키기 위한 시설
- 유출부: 유출수문 및 감세지 등을 포함하여, 저류부에 저류된 홍수를 본류 하도로 유출시키기 위한 시설
- 유출수문: 유출부에 설치되는 수문으로 수문 조작을 통해 저류부 수위를 조절하는 시설
- 저류부: 본류 하도의 일부 홍수량을 유입시켜 저류하는 공간
- 저류시설: 빗물을 일시적으로 모아두었다가 바깥 수위가 낮아진 후에 방류하기 위해서 설치하는 시설로써, 유입시설·저류지·방류시설을 포함하는 일체의 시설
- 저류지: 하천의 홍수량을 일시적으로 저류할 수 있는 기능을 가진 시설로써, 하천과 연계하여 설치한 시설
- 주위제(周圍堤): 저류부의 주위를 둘러싸는 제방
- 제수문: 홍수조절지의 시설물 중 저류부 하류 하도에 본류를 횡단하여 설치된 구조물로 수문 조작을 통해 하도 홍수량을 조절하는 시설
- 홍수조절지: 홍수방어계획의 일환으로 홍수를 조절할 수 있는 기능을 가진 저수지

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

(1) 저류지는 유입부, 저류부, 유출부로 구성되고, 홍수조절지는 저류지에 제수문을 포함한다.

- ① 유입부 : 월류제, 비탈덧기, 감세시설 및 바닥보호공 등으로 구성
- ② 저류부 : 주위제, 호안, 저류공간 등으로 구성
- ③ 유출부 : 자연 및 강제배수시설 등으로 구성

1.7 시설물의 분류

(1) 저류시설은 구조형식에 따라 저류지와 홍수조절지로 분류되며, 특징은 저류부 하류 본류 하도에 제수문을 추가 설치하여 수문제어를 통한 홍수 조절여부에 따라 저류지와 홍수조절지로 구분한다.

(2) 저류시설은 연결형식에 따라 하도 내(On-Line) 저류시설과 하도 외(Off-Line) 저류시설로 분류한다.

(3) 저류시설은 공간특성에 따라 분리형, 연속형으로 분류한다. 분리형 저류시설은 하천과 저류부가 제방에 의해 분리되어 있는 형식이고, 연속형은 저류부의 하천 폭이 확대된 형식이다.

(4) 저류시설의 기능에 따라 홍수관리형, 생태보전형, 통합형으로 분류한다.

2. 조사 및 계획

2.1 저류시설 계획

저류시설은 KDS 51 14 15(2.2.3, 2.2.4)를 토대로 계획하되, 저류시설 설치계획 수립 시 설치 타당성, 대상 부지 및 형식선정, 시설규모 등에 대해 종합적으로 검토한다.

2.1.1 저류시설 설치 타당성

- (1) 해당 배수유역의 홍수 및 하도특성으로 인해 홍수의 하도 분담이 가중되어 홍수의 유역 분담이 필요한 지역에 우선 설치한다.
- (2) 저류시설 계획 시에는 민원발생 여부, 시공성, 경제성, 입지여건, 홍수조절 효과, 유지관리 등에 대한 검토를 시행하고, 지자체 등의 관계기관 협의의견을 종합적으로 고려하여 저류시설 설치 타당성을 확보해야 한다.

2.1.2 대상 부지 선정

- (1) 홍수저감 목표지역의 홍수저감 효과, 토지이용계획, 경제성 등을 종합 고려하고 유역 수문·환경 영향 평가를 함께 실시하여 홍수량 저감 용량의 확보가 가능한 지점을 선정한다.
- (2) 필요 홍수저감 용량을 수용할 수 있는 저류시설 공간의 확보가 가능하고, 사회적 영향을 최소화하며 시공성, 경제성이 높은 지점을 선정해야 한다.
- (3) 저류시설은 홍수저감 효과를 극대화하기 위해서 단일 또는 여러 지점에 계획할 수 있다.
- (4) 여러 지점에 다수의 저류시설을 그룹화하여 계획할 경우에는 개별 시설 및 연계·통합 운영에 대한 홍수저감 효과와 운영계획을 함께 제시해야 한다.
- (5) 저류지 설치지역이 농경지로 저류지 설치에 따른 반대 민원이 있는 지역은 대안으로 영농과 저류지를 병행하는 방안을 검토할 수 있다.

2.1.3 저류시설 형식 선정

- (1) 저류시설의 형식은 설치위치, 설치 목적과 효과, 가용부지 및 경제성을 종합적으로 고려하여 선정하여야 하며, 하도 내 저류시설(On-line) 또는 하도 외 저류시설(Off-line)로 구분하여 설치한다.

- (2) 저류시설 형식은 용지 취득의 용이성, 시공성, 경제성, 유지관리, 사업시행 가능성(또는 주민참여도) 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.
- (3) 부지 면적이 큰 하도 내 저류시설(on-line)은 용지 취득이 어려워 사업 시행이 곤란할 수 있다. 이 경우에는 부지 확보에 대한 부담이 적고, 침투홍수량 저감을 통해 저감 효과를 기대할 수 있는 하도 외 저류시설(off-line)을 검토한다.
- (4) 저류시설의 최적 형식을 결정하기 위해 저류지와 홍수조절지를 병행 검토한다.

2.1.4 홍수조절 계획

(1) 홍수저감 목표 설정

- ① 홍수저감 목표는 대상 구역의 치수안전도와 하도통수능을 고려하여 결정한다.
- ② 일반적으로 계획하도의 홍수통수능을 초과하는 홍수량 분담 또는 홍수저감 목표지역의 침투홍수량 저감 등을 목표로 설정한다.

(2) 조절개시 홍수위

- ① 조절개시 홍수위는 홍수조절 목적, 홍수 유출 특성, 저류용량 등을 고려해서 계획한 홍수저감 효과를 발휘할 수 있도록 유입부에서 저류부로 유입이 시작되는 홍수위로 결정한다.
- ② 조절개시 홍수위는 유입부의 높이에 따라 결정되므로, 유입부에 가동보 또는 가동수문과 같은 조절식 유입 시설물을 설치하여 조절개시 홍수위를 가변적으로 운영할 수 있다.

(3) 유입부 계획

- ① 저류시설의 유입부는 홍수저감 목표를 달성하기 위하여 분담 홍수량이 원활히 유입될 수 있도록 충분한 규모로 계획한다.
- ② 저류시설 유입부는 지반조건, 현지 여건, 경제성 등을 고려하여 하도 또는 수로에서 비조절방식 또는 조절방식으로 계획할 수 있다.
- ③ 유입부는 수리적 안전성 측면에서 유리한 비조절방식을 채택하는 것이 원칙이나 유입부를 충분히 확보하기 어려운 경우 상대적으로 작은 부지에서 저류부로 원활한 홍수유입이 가능한 조절방식을 검토한다. 단, 유입부는 저류부에서 하천방향으로 역류가 발생하지 않는 높이로 결정하여야 한다.
- ④ 유입부는 안정적인 홍수의 유입을 위해 하도 또는 수로가 평면적 및 종횡단적으로 변화가 큰 지점과 유속이 빠른 구간에서의 설치에 피한다. 이러한 지점에 설치가 불가피한 경우 안정적인 홍수유입을 위해 가급적 직선구간에서 유속을 저감할 수 있는 시설을 설치하여 홍수의 원활한 유입이 가능하도록 계획하여야 한다.

- ⑤ 비조절 방식의 유입부 높이 및 길이는 홍수 저감목표를 달성할 수 있도록 충분한 규모로 계획하여야 하고, 유입부 유형 및 유속을 검토할 수 있도록 저류시설 및 하도를 포함한 수치 또는 수리모형실험 등을 통해 복합적으로 검토하여 결정한다.
- ⑥ 조절 방식의 유입부 계획시에는 조작제어 조건에 의해 설정된 수위에 따라 개폐되어 저류부로 홍수가 유입되도록 하고, 하도와 저류부에 설치한 수위감지장치를 통해 설정 수위에 도달하면 유입시설이 자동운전이 되도록 하여야 하며, 비상시에는 수동조작이 가능한 방식으로 계획한다.

(4) 저류부 계획

- ① 지형 및 중·횡단 측량을 실시하여 표고별 수위-유량 용량 곡선을 작성하고, 홍수조절효과 분석에 활용한다.
- ② 저류부 평면계획은 부지 확보 지점의 지역적 여건, 용지 점용, 유지관리 편의성 등을 고려하여 결정한다.
- ③ 저류부 깊이는 토질조건, 지하수위, 주변 건물 및 시설의 안전성, 시공 중·후 안전 대책, 경제성, 민원 등 다양한 조건들을 고려하여 결정한다.
- ④ 저류부 내의 홍수 유입 시 유속 및 장시간 저류에 의한 사면의 흘러내림 등을 고려하여 비탈면보호 시설을 계획하여야 하며, 유지관리 및 잔류수 처리를 위한 배수로 설치를 검토하여야 한다.

(5) 홍수조절효과 분석

- ① 유입부를 통한 횡월류량은 횡월류 위어(Weir) 유량공식을 적용하여 산정할 수 있다.
- ② 횡월류 위어(Weir)의 유량공식은 위어(Weir) 형상, 하도흐름, 횡월류 위어(Weir)와 하도 폭의 비 등에 의해 횡월류량을 산정하나, 경험식마다 큰 차이를 보이므로 수리모형실험을 통하여 결정하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우 다양한 경험공식 중 위어(Weir)형상, 본류 하도특성, 본류 및 저류시설 흐름특성 등을 고려한 적절한 공식을 채택 적용할 수 있다.

(6) 유출부 계획

- ① 저류시설 유출부는 저류한 하천수를 홍수 후 본류 하도 및 수로로 방류하는 시설로 배수하는 방식에 따라 그 구조가 달라진다.
- ② 배수방식은 저류부와 본류의 수위 차에 따른 배수문 운영을 통한 자연배제 방식과 배수펌프 등을 이용한 강제배수 방식 또는 두 가지 혼합방식을 검토하고, 계획한 저류시설의 현장여건에 따라 적절한 배제방식을 선정한다.
- ③ 배수시설 규모는 저류된 홍수의 배수시간을 고려하여 결정하여야 한다. 배수시간은 저류용량, 방류하천의 수리특성, 배수시간에 따른 시설물 규모와 공사비, 저류지속시간에 따른 본류 제방 및 주위제의 제체 안정성, 방류하천의 홍수위 지속시간, 저류시설 다목적 공간 활용에 따른 시설물 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

2.1.5 다목적 이용계획

- (1) 국토의 효율적 활용 측면에서 홍수조절지 및 저류지를 비홍수기에 홍수조절 외의 다목적 공간으로 활용하는 방안을 검토할 수 있다.
- (2) 저류시설의 저류부는 계획된 홍수조절 목표에 문제가 없는 범위 내에서 활용되어야 한다.
- (3) 다목적 생태습지 및 친수공간 조성 시 하천으로부터 일정량의 유량 확보가 필요할 수 있으며, 이때 평수기 하천 수위 및 유속 등을 고려하여 수문, 관로 등의 취수시설을 설치할 수 있다.
- (4) 저류시설의 다목적 이용을 위한 공간계획시 안전성, 입지성, 환경성, 경제성 등을 종합적으로 고려한다.

3. 재료

내용 없음

4. 저류시설 설계

4.1 일반사항

- (1) 대상 지역의 측량 및 지질 조사 등 기초 조사를 실시하고 해당 지역의 지질 조건, 수리 조건 등에 적합한 형식의 시설물로 계획해야 한다.

- (2) 저류시설은 구조적으로 안전하고, 주변 지형과 조화를 이루도록 계획해야 한다.
- (3) 저류시설의 저류부는 홍수저감 목표 달성에 지장이 없는 범위 내에서 다목적 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.
- (4) 저류시설을 다목적 공간으로 계획할 경우, 홍수방어계획에 다목적 조절지의 내용을 고려하여 계획해야 한다.
- (5) 저류시설은 경제적이고 유지관리가 용이하도록 계획해야 한다.

4.2 유입부

4.2.1 월류제

- (1) 횡월류 방식의 저류시설 월류제는 월류부, 비탈부, 비탈기슭부(기슭보호공, 감세지, 바닥 보호공) 등으로 구성된다.
- (2) 월류제의 형식은 잔디피복형, 보호공형(돌망태, 돌붙임, 아스팔트 등), 콘크리트형(중력식, 계단식), 수문조절식 등이 있으며, 계획지점의 기초지반, 재료구득 등 제반 여건에 따라 적절한 형식을 선정하고, 월류제의 형식을 잔디피복형, 보호공형을 선택한 경우 공사 직후 시설물이 안정화되는 기간 동안 월류제를 이용할 경우 발생할 수 있는 세굴 등에 대한 대책을 별도로 마련하여야 한다.
- (3) 월류제는 계획한 홍수조절효과를 충분히 발휘할 수 있는 월류고와 연장, 월류폭이 일정한 단면형을 가져야 하며 구조적으로 안전하여야 한다.
- (4) 월류제와 그 부속시설의 제원은 수치 및 수리모형실험을 통하여 규모의 적정성을 검토하는 것을 원칙으로 한다.
- (5) 비탈경사의 결정은 KDS 51 50 05 4.1.5를 따른다.
- (6) 월류제 설치 시 수위 및 지반조건을 고려하여 필요시 차수벽 등 침투방지시설 설치를 검토해야 한다.

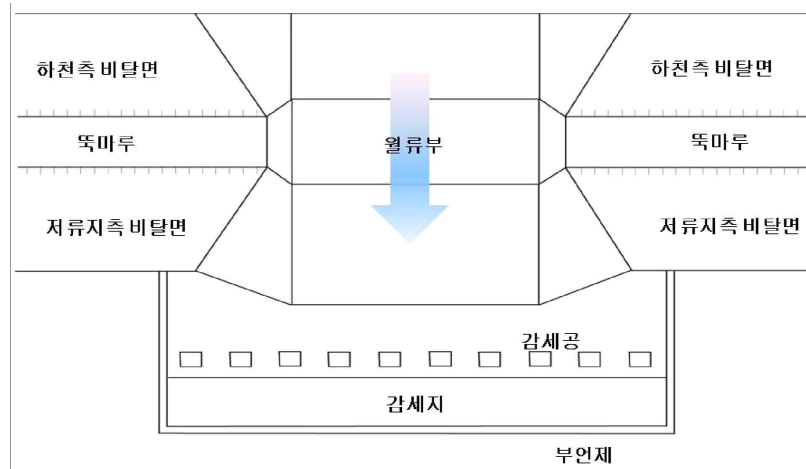


그림 4.2.1 월류제 평면 예시도

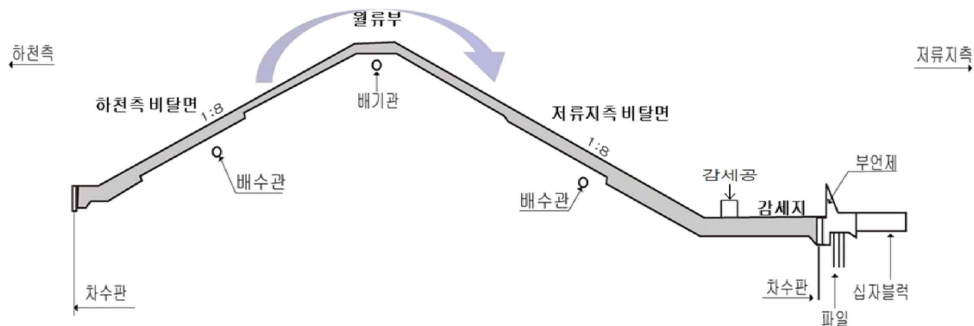


그림 4.2.2 월류제 횡단면 예시도

4.2.2 월류제 비탈덮기

- (1) 월류제 구간은 월류수에 의한 제방 유실 방지를 위하여 월류수 흐름구간 및 상·하류 영향구간까지 비탈덮기를 하여야 한다.
- (2) 비탈덮기 재료는 구조적 안정성, 유지관리 편의성, 경제성 등을 고려하여 정한다.
- (3) 비탈덮기는 양압력 외에 유수에 의한 부압, 유수 등에 의한 충격력 등을 고려하여 구조적으로 안전해야 한다.
- (4) 또한, 건조수축 및 온도변화 등에 의한 영향을 최소화하기 위하여 수축 또는 신축 줄눈을 설치하고, 필요시 시공이음을 둘 수 있다.
- (5) 월류제의 앞비탈 및 뒷비탈 기슭은 세굴로부터 안전을 확보하기 위해서 비탈덮기는 일체형구조로 설치하여 안정성을 확보해야 한다. 이때 줄눈, 시공 이음은 월류수의 흐름에 의한 침식 및 공동현상 등을 고려하여 배치해야 한다.

4.2.3 배기관 및 배수관

- (1) 홍수 시 월류제 내부의 양압력 및 수위 하강시 수압차로 인해 비탈덮기가 파괴되지 않도록 배기관 및 배수관을 설치한다.
- (2) 배수관은 하상변동을 고려하여 설치 높이를 결정한다.

4.2.4 감세시설 및 바닥보호공

- (1) 감세시설 및 바닥보호공 설계는 KDS 51 40 05, KDS 51 50 20을 기준으로 한다.
- (2) 감세시설은 수치해석, 수리모형실험 등을 통하여 현지 여건에 적합한 형식과 규모, 바닥보호공 설치 범위 및 적정 공법을 선정한다.

4.3 저류부

4.3.1 주위제

- (1) 주위제는 저류부 주변 지역의 지반고가 저류부 계획홍수위에 여유고를 더한 값보다 낮은 구간에 설치한다.
- (2) 주위제의 제방고는 월류부 구간 최상류 지점의 본류하천 제방고를 기준으로 한다.
- (3) 주위제 제방단면은 본류하천의 제방단면과 동일한 규모를 기준으로 하되, 월류수의 저류 기간에 따른 제체의 침투, 누수, 사면 및 지반안정 등 주위제 제체의 안정성 분석을 토대로 제방규모를 다르게 결정할 수 있다.
- (4) 주위제는 KDS 51 50 05의 규정을 따른다.

4.3.2 주위제 호안

- (1) 주위제는 저류부의 계획홍수위 이하의 유수(流水)작용에 대하여 안정성이 확보해야 한다.
- (2) 주위제 호안은 KDS 51 50 10의 규정을 따른다.

4.3.3 저류공간

- (1) 저류공간은 자연배수가 가능하도록 바닥고를 결정해야 한다. 대상 지역을 굴착하여 저류공간을 조성하는 경우, 지하수위와 바닥고의 관계를 검토해야 하며, 지하수위보다 낮은 깊이로 굴착할 경우 차수 대책을 포함한 구조적 안정성을 확보해야 한다.
- (2) 저류공간 내 잔류 오탍수로 인한 악취 등의 문제를 해결하기 위한 대책을 마련하여야 한다.

- (3) 해충서식 방지와 잔류수 배수를 위한 배수로를 계획하거나 바닥부를 하류방향으로 경사를 두는 계획을 수립하여야 한다.
- (4) 저류공간의 유입부와 유출부에 이르는 바닥경사는 완만하게 하여 세굴 발생을 최소화하여야 한다.

4.4 유출부

- (1) 저류시설의 저류수 배수는 상황에 따라 자연상태의 우수 배수보다 높은 수위차에 의해 이루어 질 수 있으므로 유출부 설계시에는 일반적인 배수시설보다 빠른 유속이 발생할 수 있다는 점을 고려하여야 한다.
- (2) 유출수문의 유입구와 유출구에서는 와류 현상이 발생하므로 접속되는 제방의 침식에 대한 안정을 확보하여야 한다. 와류로 인한 급격한 수리현상이 발생하는 구간은 침식에 저항할 수 있는 견고한 호안 설치が必要하며, 호안 설치 범위는 수치 및 수리모형실험을 통하여 결정할 수 있다.
- (3) 저류수 배수 시 복잡한 수리현상에 의해 본류 하천의 시설물 피해 또는 하상세굴 등이 발생할 수도 있으므로 보강대책을 마련해야 한다.
- (4) 강제 배수시설을 설치할 경우 배수시설 설계는 KDS 51 14 30(2.2.3)을 기준으로 한다.
- (5) 유출부 설계는 KDS 51 50 25와 KDS 51 50 30을 기준으로 한다.

4.5 제수문

- (1) 홍수조절지 설계 시 하도 내 제수문 설계는 KDS 51 50 25을 기준으로 한다.

4.6 다목적 공간 활용

- (1) 저류시설의 저류부는 홍수조절목표 달성에 지장이 없는 범위 내에서 다목적 공간으로 활용할 수 있으며, 대상지역의 여건에 따라 다양한 용도의 공간으로 조성할 수 있다.
- (2) 저류부에는 셋강, 생태서식처 등의 친환경적인 공간과 공원 및 주제시설 등의 친수공간으로 조성할 수 있으며, 갈수기 수질개선과 하천유지용수 및 가뭄대비 용수공급 목적으로도 활용할 수 있다. 단, 수요조사 및 자문 등을 통하여 해당 지역에 적합한 공간으로 조성해야 한다.
- (3) 저류부내 도입시설은 제방 비탈기슭으로부터 안전거리를 두어야 한다. 단, 하천관리상 지장이 없는 경우 예외로 한다.

- (4) 다목적 도입 시설은 홍수의 유입 및 유출에 지장이 없는 구조로 해야 하며, 시설물과 수목 등으로 인한 저류 용량 감소를 최소화하고, 홍수조절 목표 달성에 지장이 없는 범위 내에서 계획해야 한다.
- (5) 다목적 시설의 구조는 유지관리측면을 고려하여 정하고, 침수 후 유지관리가 곤란한 시설의 설치에 피해가 하며, 부득이하게 설치할 경우에는 침수빈도, 침수심, 침수시간 등을 고려하여 설치한다.
- (6) 산책로는 관리용 도로와 겸용하게 하고, 하천수 유입시 대피로의 기능도 갖도록 한다.
- (7) 퇴적토 준설 및 운반, 각종 시설물 유지관리를 위하여 관리용 도로를 설치할 수 있다. 관리용 도로는 콘크리트 포장을 원칙으로 하고, 친수공간으로의 활용 및 경관 개선 등을 위하여 필요시 적절한 구조로 변경할 수 있다.
- (8) 저류부의 다목적 이용을 위한 시설 설계시에는 KDS 51 80 05(하천친수시설)을 기준으로 하고 저류시설이 홍수조절을 위한 친수시설임을 고려하여 관련기준보다 안전을 우선적으로 고려하여 시설물을 설치하도록 한다.

4.7 안전 및 관리 시설

- (1) 저류시설 내에는 안전 및 유지관리시설을 설치하여야 하며, 다목적 시설로 이용 시 이용자의 동선 및 안전을 고려하여 적절한 장소에 설치한다.
- (2) 안전시설은 주의 간판, 대피소, 대피로, 진출입로 외 출입방지 시설, 수변접근 안전시설, 비상상황 시의 행동 요령 안내판, 구명 장비 등이 있으며, 홍수조절지 활용 목적 및 용도에 맞는 시설을 가감하여 설치한다.
- (3) 제방과 저류부 바닥의 표고차가 큰 경우 저류부로 진입하는 진입로의 종단경사는 차량 및 장비의 통행 안전을 고려하여 완만하게 설치하여야 하며, 관련 도로 기준의 종단경사를 기준으로 하고 진입로 입구에는 저류 시 안전을 위한 안내판 및 차단봉 등을 설치한다.
- (4) 유지관리시설로는 관리사육, 수위계, 우량계, 홍수경보 및 비상상황 전파 시설, 영상감시 및 원격 제어 시설 등이 있으며, 저류시설 활용 목적 및 용도에 맞는 시설을 선정하여 적절한 장소에 설치한다.

KDS 51 60 05 : 2018

하천정화시설

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준의 목적은 하천수의 수질개선을 위해 하천부지내에서 적용할 수 있는 기법의 설계를 위해 필요한 제반요소를 제공하기 위함이다.

1.2 적용 범위

- (1) 이 기준은 하천의 수질개선을 위하여 설치하는 하천 정화시설과 인공습지에 대한 일반적인 기준을 제시한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때에는 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 70 05 여울과 소
- KDS 34 10 00 조정설계기준
- KDS 34 70 10 하천조정
- KDS 34 70 20 생태못 및 인공습지

1.3.2 관련 법규

- 물환경보전법(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 하천정화기법: 자연하천이 갖는 정화능력을 인위적인 물리·화학·생물학적 방법을 이용하여 보강·보완함으로써 단위 시간당 혹은 단위 유로당 물질 전환속도를 촉진시키는 기법
- 하천정화시설: 유역 내 사회활동(가정생활 포함)의 대사산물의 과다유입으로 하천 자체가 가지는 자정능력을 초과하여 원래 가지고 있어야 할 하천의 기능이 저하되었거나, 또는 열악하게 된 상태를 본래의 상태로 복원시키기 위한 인위적인 자연보전 행위의 총체적 시설

- 여과(filtration): 다공질(多孔質)의 막(膜)이나 층(層)을 사용하여 고체를 포함하는 유입수 중 액체만을 통과시켜 고체를 액체에서 분리하는 조작
- 흡착(adsorption): 2개의 상(相)이 접할 때, 그 상을 구성하고 있는 성분물질이 경계면에 농축되는 현상
- 인공습지(constructed wetlands): 자연 상태의 습지가 가지고 있는 정화능력을 인위적으로 도입하여 수질개선의 목적으로 이용하는 습지
- 점오염원: 폐수배출시설, 하수발생시설, 축사 등에서 관거·수로 등을 통하여 일정한 지점으로 수질오염물질을 배출하는 배출원
- 비점오염원: 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등에서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원
- 정화기작 : 정수식물이 번성하는 수질정화 습지나 하안, 호수 등에서 정수식물에 의해 수질을 개선하는 방법으로 물리적, 화학적, 생물학적 과정이 복합되어 일어나는 정화작용

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 종류

- (1) 하천정화시설은 물리적 방법, 생물학적 방법, 화학적 방법으로 처리방법을 구분한다.
- (2) 인공습지는 흐름형태별, 적용식물별, 처리목적별로 구분한다.

1.6.2 구조

- (1) 하천정화시설은 물리적인 방법, 인공기법, 자연기법 등에 따라 구조가 다르다.
- (2) 인공습지는 유입 및 유출시설로 구성되며 평상시 여유고를 확보할 수 있도록 해야 한다.

2. 조사 및 계획

2.1 조사

내용 없음

2.2 계획

2.2.1 하천정화시설

- (1) 하천정화시설은 하도, 고수부지, 유수지 등에 설치한다.
- (2) 하천을 정화하기 위해서 하천특성에 따라 물리적 방법, 생물학적 방법 및 화학적 방법이 개별적 또는 복합적으로 사용한다.
- (3) 하천으로 유입되는 오염물질의 발생원인, 성상, 오염도에 따라 그 처리방법을 정하여야 한다.
- (4) 하천정화시설은 하천내 수질정화 대책이며 하수처리장 등의 유역대책과 구분된다.

2.2.2 하천정화시설 선정시 고려사항

- (1) 하천 정화시설은 해당 하천의 특성을 고려하여 선정한다.
- (2) 하천부지에서는 홍수로 인한 범람 등의 자연현상에 대응할 수 있어야 한다.
- (3) 수질정화 대상항목은 수소이온농도(PH), 생물화학적 산소요구량(BOD), 화학적 산소요구량(COD), 부유물질(SS), 용존산소(DO), 총인(T-P), 대장균군(총대장균군, 분원성대장균군) 등으로 오염하천의 수질을 환경기준까지 달성하여야 한다.
- (4) 하천 정화시설을 설치할 때에는 실제 시설의 운영효율을 높이기 위하여 여러 용도로 활용하는 방안을 검토할 수 있다.
- (5) 하천 정화시설은 하천내 및 하천부지 주변 현장에 설치하여 하천관리자가 유지관리를 하는 시설이므로 설치시 주변여건 등의 조건을 검토하여야 한다.

2.2.3 인공습지의 기초자료 및 입지조사

- (1) 대상지역의 특성에 관련된 기초자료를 수집한다.
- (2) 현장조사시 대상지역의 자연환경, 하천의 수리수문, 토양, 수질, 생태계 등을 조사한다.
- (3) 인공습지의 위치는 건설비용이 적게 소요되고 유지관리가 용이할 뿐만아니라 홍수기 및 갈수기에도 피해가 적은 지역을 선정한다.
- (4) 인공습지는 접근성, 적정 체류시간을 충족시킬 수 있는 지역을 선정한다.

2.2.4 인공습지 계획시 고려사항

- (1) 인공습지의 대상 처리수는 하천내의 하천수이며 하천유역 내에서 발생하는 점오염 또는 비점오염에 의한 오염수는 원칙적으로 유역내의 각종 처리장에서 처리되어야 한다.
- (2) 수질개선 목적 이외에 하천 친수공간, 자연학습장, 야생동물 서식지 등으로 활용을 검토한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 하천정화시설의 설치

- (1) 하천 수질정화 기술은 정화기능을 손상시킨 원인물질에 따라 물리적방법(침전, 여과, 흡착 등) 화학적방법(산화 등) 또는 생물적 방법(흡착, 분해, 산화 등)으로 구분하며, 단독 또는 조합하여 정상적인 정화기능을 회복 또는 증대시키도록 하여야 한다.
- (2) 대상하천의 수량, 수질, 설치공간 등 수리특성에 대한 정보를 검토하여 적절한 처리기법을 적용하여야 한다.

4.2 하천정화시설의 설계

- (1) 하천 정화시설 설계시 물리적인 방법, 인공기법 및 자연기법에 의한 적용성을 검토하여 설계하여야 한다.
- (2) 물리적인 방법에 의한 기법은 하상준설, 스크린, 도수, 보전수로 등을 설치하는 기법이다.
- (3) 인공기법은 점축재(자갈, 목탄 등)에 하천수를 점축(침투, 통수)시켜 흡착, 여과 및 층 내 미생물에 의한 유기물의 분해로 수질을 정화하는 기법이다.
- (4) 자연기법은 생태계의 정화기구를 활용해서 오염물질을 정화하는 방법으로서 산화지, 침투수로, 식생정화, 여울과 소(웅덩이)에 의한 정화 등이 있다.

4.3 인공습지의 구조

- (1) 유입시설: 취수시설과 도수시설로 구분되며, 취수시설에는 스크린 등을 설치하여 유송잡물의 유입을 방지한다.
- (2) 유출시설: 인공습지 내부의 수위가 유지될 수 있도록 하고 고수위시 배수를 고려하여 유출시설을 계획한다.
- (3) 인공습지의 형상: 유체의 저항을 최소화하기 위해 종/횡비가 1:1~4:1, 유하거리는 100 m 이내로 한다.

- (4) 경사 및 여유고: 유입수의 유출입은 유입부와 유출부의 수두차로 조절이 가능하다면 인공 습지의 경사는 없어도 무방하며 퇴적을 고려하여 평상시 수면으로부터 30 cm 정도의 여유고를 갖도록 한다.

4.4 인공습지의 설계

- (1) 인공습지의 설계유량은 처리효율, 지역의 인공습지의 입지조건, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.
- (2) 저농도의 하천수의 수질개선을 위해서는 인공습지에서의 체류시간은 6~48시간 정도가 유리하다.
- (3) 얕은 습지의 수심은 0.1~0.3 m, 깊은 습지는 0.3~1.0 m, 연못 등 개방수역은 1 m 이상이 일반적이며, 처리효율, 수생식물의 성장, 용존산소 등을 고려 할 때, 평균 0.3 m 정도가 유리하다.
- (4) 인공습지의 적정규모를 결정하는 방법은 유역면적비법, 체류시간에 의한 방법, 모델을 이용한 1차반응식에 의한 방법 등을 비교하여 대상 하천에 적합한 인공습지의 적정규모를 산정한다.
- (5) 식재할 식물은 생장 잠재력, 생존력, 식재비, 유지관리비 등을 고려하여 선정한다. 일반적으로 적합한 종은 부들, 갈대, 고랭이 등의 정수식물과 비정수성 수생식물의 도입도 고려할 수 있다.

5. 인공습지의 유지관리 및 모니터링

5.1 유지관리

- (1) 유지관리에 포함될 항목은 청소, 사면 및 제방 등의 구조적 안정성, 퇴적물 관리, 유입 및 유출구 관리, 수위관리, 식생 및 식생절취 관리, 해충방제 등에 관한 사항이다.

5.2 모니터링

- (1) 수량 및 수질관측: 유량, 수질, 퇴적물 등을 조사하고 시료를 채취하여 분석한다. 모니터링 주기는 본류 하천의 환경, 습지의 규모, 유입수 성상, 인공습지의 처리성능 등을 고려한다.
- (2) 식생: 식물 식재초기 또는 보식후 활착기에 식물의 번식도와 활착도에 관한 모니터링을 하여야 한다. 식물의 고사, 성장불량, 병충해 등을 육안으로 관찰한다.
- (3) 생물환경: 조류, 양서·파충류 등 야생동물의 군집도를 기록한다.

KDS 51 70 05 : 2018

여울과 소

2018년 12월 일 개정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준의 목적은 하천에 적용하는 자연형 여울과 소의 설계를 위한 제반요소를 제공하기 위함이다.

1.2 적용 범위

(1) 이 기준이 기준은 하천 수생태 환경을 개선하기 위해 하상경사를 변화시켜 자연형 하천에 가깝도록 인위적으로 설치여울과 소에 대한 설계기준이다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때에는 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 12 45 하천환경 조사
- KDS 51 40 05 하천보
- KDS 51 50 20 하천하상유지시설
- KDS 34 10 00 조경설계기준
- KDS 34 70 10 하천조경

1.4 용어 정의

- 여울 : 폭기(曝氣) 작용을 통하여 용존산소량을 증가시키고, 유속을 빠르게 하여 부착 조류 등으로 특정 수생식물의 먹이를 제공하며, 하상안정에도 기여하는 시설
- 소(웅덩이) : 유속을 느리게 하여 부유물 및 오염물의 침전작용, 흡착작용 및 산화 분해 작용을 유도하고 어류 등 수생생물의 서식처를 제공하는 시설
- 하천 회랑(stream corridor): 하천에서의 생물서식처와 하천의 물리적 기능(길이, 넓이, 깊이)이 결합하여 형성된 경관생태측면의 하천통로
- 참조 하천: 대상 하천과 유사한 물리적, 지형학적, 생태적 특성이 유사하여 비교의 척도로 적용하기에 가능한 하천

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 종류

- (1) 자연형 여울은 평여울형과 급여울형으로 구분되며 여울의 특성상 상류부는 급여울형이 하류부 평여울형이 연속적으로 나타난다.

1.6.2 구조

- (1) 상류부는 급여울형이며 소(웅덩이) 하류부는 평여울형의 구조를 갖는다.

2. 조사 및 계획

2.1 조사

내용 없음

2.2 계획

2.2.1 일반사항

- (1) 자연형 여울은 석재, 통나무 등과 같은 자연재료를 활용한 시설이다.
- (2) 하천의 특성에 따라 다양한 형상으로 계획하여, 수중생물 등과 같은 하천 생태계의 보전을 위한 서식처 및 이동경로를 조성하고, 하천 수변의 식생과 하천경관의 보전 및 향상을 도모하여야 한다.
- (3) 하천에 관하여 다음과 같은 사항을 조사하고 하천생태계의 특성을 분석한다. 하천의 수리·수문·수질·형태를 조사하여 하상변동 분석, 여울-소(웅덩이) 구조의 특성을 분석한다. 생태계의 조사를 통하여 하천 생태계의 구조 및 기능을 분석하고 하천 경관 특성을 분석한다.
- (4) 하천에 대해 하천 수량, 수질, 생태계, 경관 등 하천 환경을 평가한다.
- (5) 하천에 관한 조사·분석·평가의 결과를 자연형 여울의 설계내용에 반영한다.
- (6) 하천 하상유지 시설에 대해서는 하도의 수리적 안정을 고려한 하상유지 시설을 검토할 때, 자연형 하상유지 시설(급여울형)이 하도 안정화에 악영향을 주지 않는다면 생물의 종·형적 연속성을 고려하여 자연형 하상유지 시설계획을 고려한다.

2.2.2 자연형 여울과 소 설계시 고려사항

- (1) 여울과 소의 위치와 형식은 하천의 특성을 고려하여 물 흐름에 안전하고 자연친화적인 구조로 계획하여야 한다.
- (2) 여울과 소(웅덩이)의 구조는 시간 및 공간에 따라 주기적으로 퇴적과 침식을 반복되게 하므로 해당하천 구간의 특성(하천규모, 하상경사, 유량 등)에 맞는 평면으로 계획하여야 한다.
- (3) 하천 생태계에 영향을 미치는 일차적인 요소는 수량과 수질이나, 수생 생물에 필요한 물리적 환경이 갖추어지지 않으면 생존이 불가능하다. 하천에서 수생생물이 생존할 수 있는 환경을 조성할 수 있도록 계획하여야 한다.
- (4) 이송되는 물, 얼음 또는 유사를 무리 없이 통과시켜야 하며, 갈수기에는 가능한 한 깊은 수심이, 홍수기에는 낮은 수심이 유지되어질 수 있어야 한다.
- (5) 유량이 통과될 때 한계 소류력 및 한계 유속치를 넘어서는 안된다.
- (6) 여울 구성에 사용되는 재료는 일반적으로 다양한 크기의 돌을 사용할 수 있으며, 가장 큰 소류력을 받는 여울 정상부에는 저수로 만제유량에서 떠내려가지 않는 크기의 거석을 사용한다. 여울의 하류부에는 일정 구간까지 하상에 돌을 깔아서 과도한 침식이 발생하지 않도록 한다.
- (7) 저수로 만제수위에서 여울 지점에 한계류가 발생한다고 가정할 수도 있다. 홍수시의 통수능을 계산하여 통수능에 문제가 있을 경우에는 여울의 높이를 조정하거나 위치를 조정하여 필요한 통수능을 확보하도록 설계한다.
- (8) 경제적인 측면을 고려한 유지관리가 이루어질 수 있어야 한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계일반

- (1) 여울의 형태, 재료, 기능 등은 자연하천에 가깝도록 계획한다.
- (2) 여울과 소의 수리적 안정성을 검토하고 하천의 홍수에 대한 영향을 검토하여야 한다.

4.2 자연형 여울과 소의 설계

- (1) 설계수위: 저수로 만제 수위를 기준으로 여울과 소의 안전성, 계획홍수위에 대한 영향 등을 검토한다.
- (2) 설계인자: 하폭, 여울 사이의 간격, 사행과장, 하도의 곡률반경 등이다. 곡률반경 산정시 기준선은 하도의 기하학적인 중앙선으로 한다.
- (3) 여울의 높이: 하상, 고수부지 표고, 하상경사, 저수시의 소의 수심 등에 의해 결정한다. 하류여울의 정상부 표고는 상류부 여울의 표고보다 낮아야 하고 계획홍수량에 따른 문제가 발생하지 않도록 높이를 조절하여야 한다.
- (4) 사행형 하도계획: 대상 지점의 침식과 퇴적 흔적을 조사하여 하도선형을 결정한다.
- (5) 하도단면 결정: 평균하폭, 평균수심을 결정하여야 하며 하도 폭은 하천회랑의 폭보다 작아야 하고 상하류 수위, 마찰저항, 시설 주변의 표고 등에 의해 결정한다.
- (6) 수리기하 공식 의해 하폭, 수심, 하상 경사 등을 결정할 수 있으나 제안자에 따라 결정된 계수값에 의한 결과는 다양한 값을 나타낸다. 따라서, 적용 대상하천의 특성과 유사한 계수를 적용하고 수리계산 및 유사이동에 대한 검토가 수반되어야 한다.
- (7) 참조 하천 비교: 결정된 하도제원을 적용하기 전에 참조 하천을 비교하여 단면형을 계획할 수 있다. 참조 하천은 유역과 하도의 형태가 안정되어 있어야 한다.
- (8) 자연형 하상유지 시설은 자연하천에 가장 근접한 여울형 낙차공, 사석과 통나무(방부목) 등 다양한 형식을 고려할 수 있으며, 설치되는 사석(자연석)은 유수의 흐름에 떠내려가지 않도록 지지되어야 한다.

KDS 51 80 05 : 2018

하천친수시설

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

하천친수시설의 목적은 이용자의 안전 확보 및 친수지구의 체계적인 관리 등을 위함이다.

1.2 적용 범위

이 장은 하천 안에서 이루어지는 친수시설을 조성하기 위한 일반적인 기준을 제시한 것이다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때 관련 기준과 법규를 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준 및 법규는 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 34 50 25 놀이시설
- KDS 51 12 45 하천환경 조사
- KDS 51 12 55 하천친수 조사
- KDS 51 14 50 하천환경 계획

1.3.2 관련 법규

- 관광진흥법(문화체육관광부)
- 낚시관리 및 육성법(해양수산부)
- 내수면어업법(해양수산부)
- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(국토교통부)
- 문화재 보호법(문화재청)
- 소하천정비법(행정안전부)
- 수상레저안전법(해양경찰청)
- 물환경보전법(기후에너지환경부)
- 습지 보전법(해양수산부, 기후에너지환경부)
- 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(기후에너지환경부)
- 유선 및 도선 사업법(행정안전부)
- 자연환경 보전법(기후에너지환경부)

- 자전거 이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙(국토교통부, 행정안전부)
- 자전거이용 활성화에 관한 법률(행정안전부)
- 체육시설의 설치·이용에 관한 법률(문화체육관광부)
- 친수구역 활용에 관한 특별법(기후에너지환경부)
- 하천법(기후에너지환경부)

1.4 용어 정의

- 공원시설: 수변공원의 효용을 다하기 위해 설치되는 광장, 조경시설, 휴양시설, 유희시설, 교양시설, 편의시설 등
- 수상레저시설: 수상에서 레저기구를 이용하여 취미, 오락, 체육, 교육 등을 목적으로 이루어지는 활동을 위한 시설
- 수상레저기구: 수상레저활동에 이용되는 보트, 카누, 요트, 수상스키 등
- 야영장: 야영을 위하여 하천 고수부지에 조성된 구역
- 오토캠핑장: 자동차를 이용하여 야영할 수 있도록 마련된 구역
- 유어활동: 생계와 관련 없이 취미로 이루어지는 낚시, 족대 등을 이용하여 물고기를 잡는 행위
- 유선장: 선박을 안전하게 매어두고 승객이 승선·하선을 할 수 있게 한 시설과 승객 편의시설

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

내용 없음

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계일반

- (1) 하천이용 시설은 해당 지역의 하천특성을 고려하여 설치되어야 한다. 시설의 이용도가 높은 곳은 친환경적으로 이용될 수 있도록 설치 및 관리될 수 있어야 하고, 생태 및 환경적 보전가치가 높은 곳은 철저히 보전한다.
- (2) 친수 시설물은 치수, 이수, 수질, 생태 등의 영향을 최소화하는 범위 내에서 설치하여야 하며, 하천법과 하천점용허가 세부기준에 따라 하천 구역 내 설치가 가능한 시설에 한하여 설치하여야 한다.
- (3) 과도한 그물망, 울타리, 구조물 등으로 인해 홍수시 유수소통에 지장을 주지 않는 구조로 설치하여야 한다.
- (4) 친수 시설이 유실 또는 파괴되어 하류 교량이나 하천시설에 영향을 미치지 않도록 KDS 51 14 50(하천친수 계획)의 친수지구 안전성 평가를 반영하여 설계하여야 한다.
- (5) 홍수 위험이 있는 지역에 대해서는 수위상승 이전에 안전한 장소로 이동할 수 있는 구조로 친수시설물을 설계하여야 하고 추가로 경보시설, 대피로 등을 설치하여야 한다.
- (6) 하천의 흐름이나 기존 시설에 영향을 미칠 수 있는 시설을 설치할 경우에는 수리모형실험, 수치해석 등을 실시하여 충분한 안전검토를 거치도록 한다.
- (7) 친수시설 조성으로 인해 추가적인 수질오염이 발생되어서는 안 된다.

4.2 공원시설

- (1) 침수빈도가 높고 홍수 시 유속이 빠르거나 홍수 후 퇴적이 많이 발생하는 장소는 피하여야 한다.
- (2) 수변공원에 설치되는 시설은 오염을 초래하지 않는 범위까지로 한정한다.
- (3) 생태 학습시설을 함께 조성할 경우 2.10 생태학습시설 부분을 참고한다.
- (4) 음수대, 화장실 등의 고정식 시설 설치 시 계획홍수위보다 높은 위치에 설치하여야 한다.
- (5) 고정식 시설 설치 시 계획홍수위보다 낮은 위치에 설치하는 경우에도 KDS 51 14 50(하천친수 계획)의 친수지구 안전성 평가를 통해 충분한 검토를 거쳐야 한다.
- (6) 부유식 수상시설은 홍수 시 일시철거가 가능한 구조로 조성하거나 유실 및 파괴 방지를 위한 안전장치가 추가적으로 마련되어야 한다.

- (7) 야외 공연장의 무대 및 설비, 지붕은 홍수 시 일시철거가 가능한 구조로 조성하거나 유실 및 파괴 방지를 위한 안전장치가 추가적으로 마련되어야 한다.

4.3 수상레저시설

- (1) 수문 및 보 등의 조작으로 인한 수위 하강 등 영향을 크게 받는 구간에는 수상레저시설 설치를 지양하고, 부득이한 경우 수위 및 유속이 급격히 변하지 않도록 대책을 마련하여야 한다.
- (2) 선착장 부대시설인 야적장 및 수상스포츠와 관련된 건물 형태의 시설물 등은 제내지에 설치하는 것을 권장한다.
- (3) 선박계류시설 조성 시 하천법상 하천점용에 관한 일반조건 및 하천점용허가 세부기준(기후에너지환경부 고시) 28조를 충족하여야 한다.

4.4 생활 체육시설

- (1) 시설설치에 따른 홍수소통에 지장이 없고 수위상승 및 기존 하천시설에 미치는 영향이 최소화되어야 한다.
- (2) 계획 홍수위보다 낮은 위치에 구조물을 설치 시 홍수상황에 따라 일시에 철거할 수 있는 이동식 구조물로 계획하여야 한다.

4.5 강수욕장 및 야외수영장

- (1) 만곡부에 설치시 호안 등을 설치하여 홍수피해를 방지하여야 한다.
- (2) KDS 51 14 50(하천친수 계획)의 친수활동 안전도 평가를 통해 수리적 및 수질적으로 안전한 장소에 설치하여야 한다.
- (3) 고수부지에 설치할 경우 KDS 51 14 50(하천친수 계획)의 친수지구 안정성 평가 등을 활용해 퇴적토의 처리 등 유지관리계획을 고려하여 적정한 침수빈도의 부지에 설치하여야 한다.
- (4) 자연적으로 충분한 면적의 사주가 형성되어 홍수 후에도 강수욕장이 유지될 수 있는 위치에 설치하여야 한다.
- (5) 하천수를 직접 이용할 경우 수질 현황자료를 참고하여 수질관리대책이 수립된 지역에 설치하여야 한다.
- (6) 강수욕장의 수질관리를 위한 안전 및 위생기준은 관광진흥법 시행규칙 별표 10의 2를 준수하여야 한다.

- (7) 구조물 설치시 홍수상황에 따라 일시에 철거할 수 있는 이동식 구조물로 계획하여야 한다.
- (8) 시설설치에 따른 홍수소통에 지장이 없고 수위상승 및 기존 하천시설에 미치는 영향이 최소화되어야 한다.
- (9) 수영장에서 발생하는 오염물 처리시설 등으로 인한 수질오염을 최소화하여야 한다.

4.6 보행자 전용도로

- (1) 홍수시 수위 및 유속이 급격히 변하는 구역에는 홍수경보시설 및 진입차단 시설을 설치하여야 한다.
- (2) 차도 해안 등의 위험성이 있는 지역에는 난간 등의 보행자 안전시설을 설치하여야 한다.
- (3) 포장은 유지관리측면을 우선적으로 고려하고, 자연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 투수성이 높고 생태적 단절을 최소화 할 수 있는 친환경적인 재료로 한다.
- (4) 장애인과 노약자를 위해 경사나 단차를 최소화하여 설치하도록 한다.
- (5) 유입수로, 수충부, 지형의 치수상 제약이 있는 구간과 생태계 유지 공간은 제외한다.

4.7 자전거도로

- (1) 홍수 시 수위 및 유속이 급격히 변하는 구역에서는 홍수경보시설 및 진입차단 시설을 설치하여야 한다.
- (2) 차도, 해안 등의 위험성이 있는 지역에는 난간 등의 이용자 안전시설을 설치하여야 한다.
- (3) 포장은 유지관리측면을 우선적으로 고려하고, 자연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 투수성이 높고 생태적 단절을 최소화 할 수 있는 친환경적인 재료로 한다.
- (4) 자전거 보관시설은 홍수시를 고려해 계획홍수위 아래 구간에 설치할 경우에는 지붕이 없는 구조로 설치한다.

4.8 야영 및 오토캠핑장

- (1) 자동차의 이동이 수반된 캠핑장은 진출입과 주차공간을 위해 평탄지로 설계하여야 한다.
- (2) 오토캠핑장의 경우 고정식 기반시설의 조성이 필요하므로 침수빈도가 낮은 고수부지에 설치하여야 한다.
- (3) 구조물 설치 시 홍수상황에 따라 일시에 철거할 수 있는 이동식 구조물로 계획해야한다.

- (4) 하안 경사가 급하거나 수심이 급격히 깊어져 하천에서의 실족사고 등 수변사고 위험이 있는 지역은 원칙적으로 설치를 피하고, 조성이 부득이한 경우 위험정보 안내판설치 등을 계획하여야 한다.
- (5) 수용인원에 따라 적합한 상하수도시설, 전기시설, 통신시설, 화장실 등의 고정식 시설은 수리적 안전성을 고려하여 계획홍수위 이상의 토지에 설치하여야 한다.
- (6) 설치장소로 고수부지 외에 인접한 폐천부지나 국공유지를 활용할 수 있다.

4.9 유어활동 및 시설

- (1) 유어활동이 집중되는 구간이나 시설 조성 구간에서는 홍수시 안전사고를 예방하기 위하여 홍수경보시설을 설치하여야 한다.
- (2) 수심이 깊고 빠른 구간은 위험정보 안내판을 설치하여야 한다.
- (3) 하천법, 내수면어업법, 수도법에서 지정된 낚시금지 구역에는 유어시설을 설치할 수 없다.

4.10 생태 학습시설

- (1) 만곡부에 설치시 호안 등을 설치하여 홍수피해를 방지하여야 한다.
- (2) 구조물 설치시 홍수상황에 따라 일시에 철거할 수 있는 이동식 구조물로 계획하여야 한다.
- (3) 시설 설치 및 생태환경 조성 시 홍수소통에 지장이 없는지를 파악하기 위해 수리학적 영향의 검토가 충분히 이루어져야 한다.
- (4) 지구 내에 포장이 필요한 경우 자연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 투수성이 높고 생태적 단절을 최소화 할 수 있는 친환경적인 재료로 한다.
- (5) 관찰시설의 경우 이용자의 안전을 고려하여 난간 등의 안전시설을 설치하여야 한다.
- (6) 관찰시설을 설치할 때 식생의 크기 및 수질을 고려하여 생태환경에 미치는 영향을 최소화 하여야 한다.

KDS 51 90 05 : 2018

하천수로터널

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.krre.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준의 목적은 하천수로터널의 설계를 위한 제반요소를 제공하기 위함이다.

1.2 적용 범위

(1) 이 기준은 이 기준은 수로의 기능을 갖는 하천수로터널의 설계에 필요한 기준을 제시한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때에는 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 17 00 하천내진 설계
- KDS 27 10 05 터널설계 개요
- KDS 27 20 00 터널굴착
- KDS 27 25 00 TBM
- KDS 27 30 00 터널지보재
- KDS 27 40 05 현장타설 라이닝
- KDS 27 40 10 세그먼트 라이닝
- KDS 27 60 00 터널환기, 조명, 방재설비

1.4 용어 정의

- 자유수면터널: 계획유량이 자유수면을 가지고 흘러 내수압(內水壓)이 작용하지 않는 터널을 말하며, 무압터널이라고 함.
- 압력터널: 계획유량이 만류되어 내수압이 작용하는 터널
- 터널지보재(support): 터널공사에 있어서 굴착 후 라이닝 시까지 지반압등의 하중을 지지하여, 굴착단면을 안전하게 유지하기 위한 가설의 공작물
- 쏿크리트(shotcrete): 시멘트, 골재, 물, 급결재 등의 재료를 압축공기에 의해 원지반에 고속분사하여 거푸집 없이 시공하는 콘크리트

- 록볼트(rock bolt): 암반굴착 후 이완되어 있는 암반층과 심부의 암반층을 볼트로 연결하여 지반의 지내력을 증가시키는 공법에 이용되는 볼트
- 라이닝(lining): 터널내부 단면과 원지반 혹은 터널 내부 단면과 지보재 사이를 무근콘크리트, 철근콘크리트, 슛크리트 및 철판 등으로 시공하는 것
- 그라우팅(grouting): 라이닝에 대하여 지반압을 균등히 분포시키기 위하여 라이닝 뒷면과 원지반 사이의 공극을 모르타르 등을 사용하여 채우는 것
- 수격압(water hammer): 관로(管路) 안의 물의 운동상태를 급격히 변화시킴으로써 일어나는 수격작용으로 인하여 관로에 발생한 상승압력
- 공동현상(cavitation): 유체 속에서 압력이 낮은 곳이 생기면 물 속에 포함되어 있는 기체가 물에서 빠져나와 압력이 낮은 곳에 모이는데, 이로 인해 물이 없는 빈공간이 생기는 현상

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 시설물의 구성

1.6.1 종류

- (1) 하천수로터널은 용도별로 각종 용수공급용, 침수방지용, 홍수조절용 등으로 구분된다.
- (2) 수리학상으로 자유수면터널과 압력터널로 분류하며, 지반공학적으로는 암반터널과 토사터널로 분류한다.

1.6.2 구조

- (1) 하천수로터널의 유입부와 유출부, 터널 본체로 구성된다.

2. 조사 및 계획

2.1 조사

내용 없음

2.2 계획

2.2.1 터널의 분류

- (1) 하천수로터널은 물이 평상시 흐르거나 홍수시 일시적으로 흐르는 것을 기본으로 한다.

2.2.2 계획의 기본방향

- (1) 하천수로터널은 터널 내부로 물이 통과되거나 저장되기 때문에 이러한 수리특성을 고려한 설계가 필요하다.
- (2) 하천수로터널의 설계에서는 주변 환경, 지질조건 등을 정확히 파악한 후에 필요한 기능을 확보하여 안전하고 경제적인 시설이 되도록 한다.

2.2.3 노선조사

- (1) 하천수로터널 노선의 선정은 가능한 한 지형 및 지질조건이 양호한 지반을 통과하도록 한다. 특히 지질의 경계가 터널노선 부근에 있는 경우에는 주의하여야 한다.
- (2) 터널상부 흙의 최소 두께는 터널의 구조적 안전영역의 범위가 확보되도록 하고, 기존 구조물에 근접하여 터널을 설치할 경우에는 상호의 영향을 고려하여 안전상 지장이 없도록 충분히 이격시켜야 한다.
- (3) 선형계획은 수로의 효율성 뿐만 아니라 시공성 및 경제성을 감안하여 가능한 최단거리가 되도록 노선을 선정한다.
- (4) 수리학적으로 곡선부의 곡률반경은 가급적 큰 반경을 적용토록 하되, 적어도 터널직경의 10배 이상으로 하는 것이 좋다.

2.2.4 갱구위치

- (1) 갱구의 위치는 산사태의 우려가 있는 곳은 피하는 것을 원칙으로 하며, 갱구 근방은 토피가 얇고 강도가 약한 풍화암을 굴착할 때가 많으므로 지반압이 크게 작용하거나 사면 지층이 갱구를 향하는 지반이 되어 있을 경우에는 엄밀히 분석한 후에 결정해야 한다.
- (2) 저습지나 계곡에는 용출수가 많고 강우의 영향을 직접 받기 쉽다. 이러한 곳에서는 호우 때 물이 집중되어 토사가 흘러 갱구를 메우는 경우가 있고 적설지대에서는 눈사태의 위험도 있으므로 저습지나 계곡에는 갱구의 설치를 피하여야 한다.
- (3) 터널 공사로 인한 갱구 부근의 소음이나 진동이 주변의 환경에 악영향을 미치지 않는 곳을 선정한다.

2.2.5 터널의 최소 토피두께

- (1) 하천수로터널은 굴착시 및 운용시의 안전성 확보를 위해서 최소 토피 이상의 두께가 필요하며, 표 2.2-1을 표준으로 한다.

표 2.2-1. 터널 최소 토피두께(D_e)의 표준

구분	암반터널	토사터널
모르타르 또는 숏크리트	$D_c = 10 D_e \geq 30 \text{ m}$	-
무근콘크리트(지보재 없음.)	$D_c = 3 D_e \geq 6 \text{ m}$	$D_c = 50 D_e \geq 10 \text{ m}$
무근콘크리트 단면(지보재 있음.)	$D_c = 2 D_e \geq 4 \text{ m}$	$D_c = 3 D_e \geq 6 \text{ m}$
철근콘크리트 단면(지보재있음.)	$D_c = 1 D_e \geq 2 \text{ m}$	$D_c = 1.5 D_e \geq 3 \text{ m}$

주 1) D_e : 터널의 굴착단면의 직경

2) 토피의 두께는 터널본체 상부에서 지표까지의 높이

- (2) 터널의 최소 토피두께는 지질조건, 현장타설 라이닝의 유무 및 재질에 따라 달라지며, 압력터널에서는 수리구조적 안전성이 확보될 수 있도록 설계되어야 한다.

2.2.6 터널 경사 및 단면형

- (1) 터널경사는 터널목적 및 기능에 따라 계획 통수량을 우선하여 결정하되 내공단면과 수압, 수격압(water hammer)과 유속의 상관관계 및 시공성(버럭 등의 운반 장비의 운항성, 환기, 지하수 및 굴착용수의 배수조건 등)을 고려하여 결정한다.
- (2) 터널 유입부와 유출부의 표고차가 클 경우 하류부 수로흐름이 급격한 변화가 발생하므로 수로내 흐름안정화를 위한 시설을 계획하여야 한다.

2.2.7 최소 시공단면

- (1) 하천수로터널은 사용수량 및 장래의 증설계획을 고려하여 내공단면을 결정한다. 이때 내공단면은 계획된 단면을 기준으로 하여 터널지보재의 총 두께, 현장타설 라이닝의 두께 및 허용오차를 고려한다.
- (2) 하천수로터널의 최소단면은 통과하는 지반의 조건, 사용수량, 시공상의 제약 등에 의해 결정되며, 이 중 시공상의 조건에 가장 크게 영향을 받는다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 일반사항

- (1) 터널의 수리설계에 있어서는 설계유량 외에 최대빈도유량, 최소유량 및 터널시설에 지장을 미친다고 생각되는 유량 등을 검토해야 한다.

4.1.2 설계유량

- (1) 하천수로터널의 설계유량은 터널 용도상의 분류에 따라 원칙적으로 계획하되, 배분되는 계획유량의 130% 이상을 통수시킬 수 있는 규모로 한다.

4.1.3 허용유속

- (1) 하천수로터널에서 허용유속의 최댓값은 터널 벽면의 마모를 방지할 수 있는 범위에서 결정되어야 하며, 터널 벽체의 재질에 따라 다르게 적용해야 한다.
- (2) 허용유속의 최솟값은 유사가 가라앉지 않는 터널을 통과하는 유수의 토사혼입 정도를 추정하여 유송되는 토사의 한계소류력을 초과하는 유속으로 한다.

4.1.4 여유고

- (1) 개수로 흐름의 터널 통수단면은 수리상의 안정성을 확보하기 위하여 설계유량에 대응하는 설계수면 상에 여유고를 더하여 결정하며, 다음의 두 가지 식으로 계산한 값 중 큰 것으로 정한다.

$$d_1/D_1 = 0.80 \sim 0.83 \quad \text{식(4.1-1)}$$

여기서 d_1 는 설계유량에 대한 수심(m), D_1 는 터널의 높이(m), 단 $(D_1 - d_1) \geq 0.30$ (m)이다. 또는,

$$d_2/D_2 = 0.90 \sim 0.93 \quad \text{식(4.1-2)}$$

여기서 d_2 는 설계유량의 130 % 유량에 대한 수심(m), D_2 는 터널의 높이(m)를 나타낸다.

4.1.5 수리특성

- (1) 압력터널에서 수격작용으로 인한 수격압은 내압으로 작용하므로 설계시 수격압(water hammer)을 검토하여야 한다.
- (2) 하천수로터널 내부에서의 유속증가와 압력의 감소는 공동현상(cavitation)의 원인이 되므로 공동현상의 발생을 억제시키는 대책을 검토하여야 한다.

4.2 터널 지보재

4.2.1 터널지보재의 종류

- (1) 일반적으로 터널지보재는 강지보재, 록볼트, 슛크리트, 철망 등으로 구성되어 있는 주지보재와 굴착의 용이성 및 안정성 증진을 목적으로 주지보재에 추가하여 시공하는 보조지보재로 구분하여 설계하여야 한다.
- (2) 터널지보재의 설계에 있어서는 지반의 분류 등급과 해당 터널지보재의 선정에 대한 기준을 제시함으로써 시공 시 실제 지반조건이 설계 시 예측조건과 상이할 경우 적합한 터널지보재로 변경할 수 있도록 하여야 한다.

4.2.2 터널지보재의 설치

- (1) 터널지보재(支保材)는 지반압에 저항할 수 있는 구조로 공사진행 상 편리하고 경제적인 양식으로 가설에 특별한 주의를 하여야 한다.
- (2) 지질이 양호한 암반인 경우에는 터널지보재가 필요하지 않을 수도 있으며, 연약한 암반의 경우에는 터널지보재의 간격을 좁게 하고 버팀대나 흠막이판 등을 설치하여 암석이 떨어지는 것을 방지하여야 한다.

4.3 현장타설 라이닝과 그라우팅

4.3.1 현장타설 라이닝

- (1) 현장타설 라이닝은 터널지보재와 함께 지압, 수압, 그 밖의 외력에 대항하여 오랫동안 소정의 단면형상을 유지, 터널 내외면 간의 통수 방지, 터널 내면의 조도를 감소시켜 가능한 한 단면의 축소 혹은 수두손실의 경감 도모 등의 기능을 가져야 한다.
- (2) 굴착 후 암반의 강도가 크고 굴착면이 매끄럽고 견고할 경우에는 현장타설 라이닝을 하지 않을 수 있다.
- (3) 현장타설 라이닝에는 슛크리트, 무근 콘크리트, 철근 콘크리트, 철관 등이 있는데, 지질조건, 시공법, 경제성 및 장래의 유지관리 등을 종합 판단하여 결정한다.
- (4) 일반적으로 하천수로터널은 콘크리트 라이닝에 철근보강의 유무에 관계없이 내·외수압의 차이에 따라 터널 내·외부로 물이 통수된다고 가정하나, 통수가 허용되지 않는 조건에서는 철관 라이닝 또는 완전 수밀성의 철근콘크리트 라이닝을 설치하여야 한다.
- (5) 현장타설 라이닝의 두께는 터널단면의 크기와 형상, 지반조건, 작용하중, 사용재료, 시공법 등을 고려해서 결정하여야 한다.

- (6) 압력 수로터널은 통수와 배수의 운영과정에서 내수압의 작용이 반복되기 때문에 내·외수압의 차이에 따른 수리구조적인 검토가 필요하다. 수리구조적인 검토에서는 내수압이 외수압보다 큰 경우 누수에 대한 검토와 토피구속조건에 대한 검토를, 외수압이 내수압보다 큰 경우 배수공 설치 및 외수압 하중 등에 대한 검토를 수행하여야 한다.

4.3.2 그라우팅

- (1) 그라우팅은 지압을 균등히 분포시켜 편압(偏壓)의 발생을 방지하고, 부분적으로 발생하는 현장타설 라이닝의 아치부 콘크리트의 공극에 침투하여 고결강화(固結強化)하여 현장타설 라이닝의 질적 향상을 도모, 원지반으로부터의 용출수를 방지하여 콘크리트 라이닝의 내구성을 높이는 등의 기능을 가져야 한다.
- (2) 자유수면 터널에서는 일반적으로 저압 그라우팅을, 압력터널에서는 주로 고압 그라우팅을 실시하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 뒷채움 그라우팅은 라이닝 후면과 암반사이의 공극을 채우기 위하여 시행되어야 한다.

4.4 하천수로터널 안정성 해석

4.4.1 해석일반

- (1) 해석시에는 지형 및 지반 조건, 지하수 조건, 수로터널의 형상 및 위치, 시공방법 및 하천수로터널 주변 지반의 지보특성을 고려하여야 한다.
- (2) 해석기법은 2차원, 3차원 해석 방법을 여건에 따라 결정하여 수행한다. 2차원 해석을 실시할 경우에는 3차원적 실제 지반거동을 고려하여야 한다.

4.4.2 결과의 평가

- (1) 해석은 터널의 안정성 평가, 유사터널의 계측 결과와 검증 평가, 인접 구조물과 상호 영향 평가 등을 거쳐 설계에 반영한다.
- (2) 터널은 굴착의 각 단계에 대한 각 지반요소 및 터널지보재의 변위, 응력, 파괴 접근도 등의 해석 결과를 검토하여 구조적인 안정성을 평가한다.
- (3) 해석 결과는 유사한 터널의 응력 및 내공변위, 지표침하, 지중변위 등의 계측 결과와 비교·검증하여 평가한다.

4.5 기타설계

4.5.1 굴착설계

- (1) 원지반이 본래 갖고 있는 지지력을 최대한 보존할 수 있는 굴착방식을 채택해야 한다.
- (2) 굴착방식은 인력(소형기구 이용), 기계 및 발파에 의한 굴착으로 나눌 수 있으며, 지반조건, 지하수 유입의 상태, 경제성 등을 고려하여 가장 적합한 방법을 선정하여야 한다.
- (3) 인력(소형기구 이용)굴착은 주변 여건상 발파가 곤란하거나 지반이 연약한 소단면 굴착에만 적용한다.

4.5.2 부대시설 설계

- (1) 부대시설로서 배수시설, 안전시설, 계측설비, 유지관리시설 등의 설치를 고려하여야 한다.
- (2) 배수시설: 유지관리상 단수하여 수로터널을 빈 상태로 만드는 경우를 고려하여 배수조, 배수구 등을 설치한다.
- (3) 안전시설: 터널 출입구에는 유지관리상의 안전을 위하여 사다리, 가드레일, 울타리 등을 설치한다.
- (4) 계측설비: 시공 중 혹은 시공 후의 내공변위(內空變位), 터널천정의 침하 등을 계측하기 위한 설비를 설치한다.
- (5) 하천수로터널의 본선길이가 15 km이상일 경우 운영중 필요한 유지관리 시설을 검토하고 설계에 반영한다.

KDS 51 90 10 : 2018

하천교량

2018년 12월 일 제정

<http://www.kcsc.re.kr>

1. 일반사항

1.1 목적

이 기준의 목적은 횡방향 또는 종방향으로 하천에 설치되는 교량설계시 필요한 제반요소를 제공하기 위함이다.

1.2 적용범위

(1) 이 기준은 하천을 횡단하여 설치되는 교량에 대한 수리적 평가, 세굴평가 및 세굴방지 등에 관한 설계의 기준을 제시한다.

1.3 참고 기준

이 기준을 적용할 때에는 관련 기준을 고려하여야 한다. 이 기준과 관련된 기준은 아래와 같다.

1.3.1 관련 기준

- KDS 51 14 40 내륙주운 계획
- KDS 51 60 05 하천제방
- KDS 51 40 20 하천주운시설
- KDS 21 45 00 가설교량 및 노면 복공 설계기준
- KDS 24 10 11 교량설계 일반사항

1.4 용어 정의

- 하상상승(bed aggregation) 과 하상저하(bed degradation): 하천 상류로부터 장기간 동안 토사가 이동하여 하상에 퇴적되어 하상이 높아지는 현상을 하상상승이라 하며 하상저하는 상류로부터 토사공급이 부족하여 하상이 저하되는 것
- 수축세굴: 하천의 흐름 단면적이 자연 또는 인공적인 요인에 의하여 감소되어 통수단면이 수축되고 따라서 이 구간에서 유속이 증가됨에 따라 제방이나 하상 재료의 이동량이 상부로부터의 유입량 보다 증가할 때 발생하는 현상
- 국부세굴: 교각, 교대, 수제, 제방 등 흐름의 장애물 주위에서 국부적으로 하상물질이 이동하는 현상이며 정적 및 동적세굴로 구분되며 단기간의 하상변화로 취급됨.
- 횡방향 유로이동: 자연적으로 발생하는 주 수로의 횡방향 이동으로, 교각, 교대, 하천구조물 설치에 따른 침식을 증가시키거나 교각에서 흐름 입사각의 변화를 주어 총 세굴량

을 변화시킴.

- 정적세굴: 하상 내 흐름의 소류력이 한계소류력 이하이어서 세굴 발생지점 상류로부터 세굴공 안으로 유사가 유입되지 않는 상태에서 세굴이 발생하여 세굴공에서는 국부적으로 유사 유출만 발생하여 세굴공의 깊이가 지속적으로 증가하다가 평형 세굴심에 도달하게 되는 세굴
- 동적세굴: 하상 내 흐름의 소류력이 한계소류력 이상이어서 세굴공 상류로부터 유사가 세굴공 내로 유입되고 동시에 세굴공으로부터 유사가 하류부로 유출되어 세굴공의 깊이가 증가와 감소를 반복하면서 평형 세굴심에 도달되는 세굴현상
- 압력세굴: 교량이나 구조물이 물에 잠기는 경우 통수단면이 축소되어 유속 및 압력변화가 발생하여 세굴심도 증가하는데 이때의 세굴현상
- 세굴(scouring) 보호공: 교량의 교대 또는 교각주변으로 발생하는 국부세굴을 방지하기 위하여 하상 또는 하안을 직접적으로 보호하는 대책
- 경간장: 하천교량의 경간장이라 함은 교각중심에서 인근 교각 중심까지 길이이며 또한 유수 흐름방향에 직각으로 투영한 길이이다.
- 측경간: 교대의 교량받침부의 중심과 교각의 중심간 길이이며 또한 유수 흐름방향에 직각으로 투영한 길이이다.

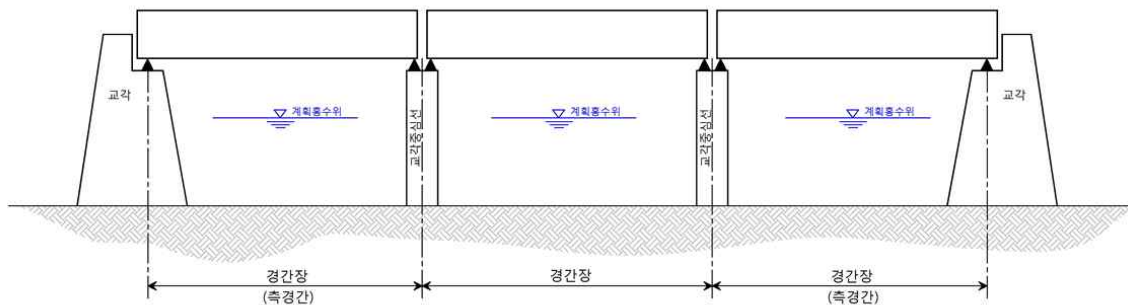


그림 1.4-1 교각의 경간장

1.5 기호의 정의

내용없음.

1.6 시설물의 구성

1.6.1 종류

- (1) 하천교량은 하천을 횡단하는 교량으로 인도교, 수로교, 도로교, 철도교 등 하천에 설치되는 모든 교량을 포함한다.

1.6.2 구조

- (1) 교량의 교각, 교량의 상부 슬래브(slab), 세굴방지공 등이다.

2. 조사 및 계획

2.1 조사

내용 없음

2.2 계획

2.2.1 세굴평가 적용범위

- (1) 세굴평가는 제방 및 하상 안전에 영향을 미칠 수 있는 하천내 시설물에 적용한다.

2.2.2 세굴평가

- (1) 세굴평가는 조석의 유무에 따라 실시한다.

- ① 조석의 영향을 받지 않는 하천 내 장·단기간의 세굴 평가
- ② 조석의 영향을 받는 지역 내 교량 등 하천시설물 설치에 따른 세굴을 평가

- (2) 조석의 영향이 없는 경우의 홍수사상의 선정 기준은 다음과 같다.

- ① 100년 빈도 홍수량이 $200 \text{ m}^3/\text{s}$ 미만의 경우 50년 빈도 이상의 홍수사상.
- ② 100년 빈도 홍수량이 $200 \text{ m}^3/\text{s}$ 이상 $2,000 \text{ m}^3/\text{s}$ 미만의 경우 100년 이상 빈도의 홍수 사상.
- ③ 100년 빈도 홍수량이나 기왕최대 홍수량이 $2,000 \text{ m}^3/\text{s}$ 이상일 경우에는 500년 빈도 의 홍수량

- (3) 세굴평가를 위해서는 각종 세굴공식의 적용, 수리실험 및 실시간 현장계측 등을 적용한다.

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 하천교량 평가

4.1.1 설치위치의 적정성 평가

- (1) 하천에 교량 등 하천점용시설물을 설치하는 경우 설치 위치의 적정성을 평가하여야 한다.
- (2) 부득이한 경우를 제외하고는 제체 내에는 교량의 교각 등을 설치하지 말아야 한다.
- (3) 교각의 유하방향 투영면적이 전체 하폭에 걸치게 되는 교량을 계획하지 않아야 한다.
- (4) 교량은 물이 흐르는 방향인 하천 종방향으로 설치하지 않아야 하지만 설치가 불가피한 경우 수리모형실험과 수치모형해석을 통해 설치의 적정성을 평가한 후 설치해야 한다.

4.1.2 하천교량 여유고

- (1) 교대나 교각에 교좌장치가 있는 교량의 여유고는 계획 홍수위로부터 가장 낮은 교각 또는 교대의 교좌장치 하단부까지의 높이이다.
- (2) 교좌장치가 없는 라멘(rahmen)형 교량의 여유고는 계획 홍수위로부터 교량상부 슬래브(slab) 현치 상단까지의 높이이다.
- (3) 아치형 교량의 여유고는 통수단면적을 등가환산하여 여유고를 만족시키는 높이로 한다.
- (4) 상류에서 다수의 이송잡물이 떠내려올 가능성이 있는 하천에서 교량의 계획고는 제방고보다 충분히 높게 결정해야 하며, 교량에 유지관리 통로를 비롯한 교량 점검시설이 있을 경우 이에 대한 여유고도 확보하여야 한다.
- (5) 주운수로에 설치된 교량의 다리밑 공간높이 결정은 KDS 51 40 20(하천 주운시설)의 규정을 따른다.

4.1.3 하천교량 경간장

- (1) 교량의 길이는 하천폭 이상이어야 한다.
- (2) 경간장은 산간 협착부라든지 그 외 하천의 상황, 지형의 상황 등에 따라 치수상 지장이 없다고 인정되는 경우를 제외하고는 다음 식으로 얻어지는 값 이상으로 한다. 단, 그 값이 50 m를 넘는 경우에는 50 m로 할 수 있으나 인접교량의 교각과 연계하여 수리적 특성(통수단면 축소, 수위상승량, 세굴반경 등)의 검토와 교량설치에 따른 공사비 등을 종합적으로 분석해야 한다. 만약 최소경간장이 50 m일 때 부정적인 수리영향이 예상될 때에는 경간장을 70m로 한다.

$$L = 20 + 0.005Q \quad \text{식(4.1-1)}$$

여기서 L 은 경간장(m)이고 Q 는 계획홍수량(m^3/s)이다.

- (3) 다음의 각 항목에 해당하는 교량의 경간장은 하천관리상 큰 지장을 줄 우려가 없다고 인정될 때는 (2)의 규정에 관계없이 다음 각 호에서 제시하는 값 이상으로 할 수 있다.

- ① 계획홍수량이 500 m³/s 미만이고 하천폭이 30 m 미만인 하천일 경우 12.5 m 이상
- ② 계획홍수량이 500 m³/s 미만이고 하천폭이 30 m 이상인 하천일 경우 15 m 이상
- ③ 계획홍수량이 500 m³/s ~ 2000 m³/s 인 하천일 경우 20 m 이상
- ④ 주운을 고려해야 할 경우는 주운에 필요한 최소 경간장 이상

(4) 단, 하천의 상황 및 지형학적 특성상 (2), (3)에서 제시된 경간장 확보가 어려운 경우, 치수에 지장이 없다면 교각 설치에 따른 하천폭 감소율(설치된 교각폭의 합계/설계홍수위에 있어서의 수면의 폭)이 5%를 초과하지 않는 범위 내에서 경간장을 조정할 수 있다.

(5) (2)항에서 산정된 경간장이 25 m를 넘는 경우에는 유심부 이외의 부분은 25 m이상으로 할 수 있다. 단, 이 경우에는 교량의 경간장 평균값은 규정된 경간장보다 길어야 한다.

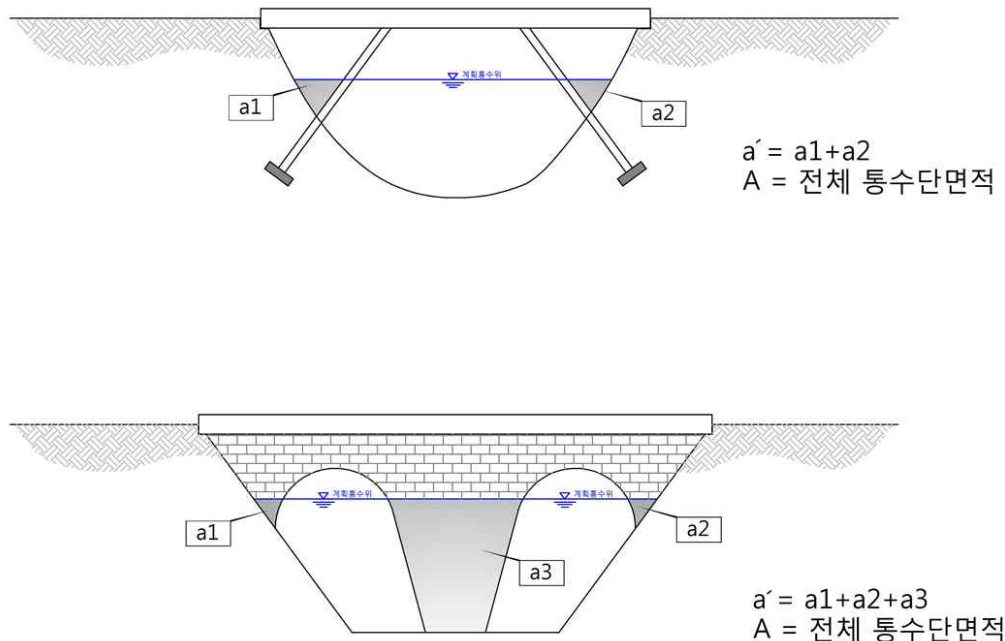


그림 4.1-1 교량형식에 따른 전체 통수단면적

(6) 일반적인 형식의 교량이 아닌 아치형, 경사 지주형 라멘교(diagonal brace rahmen) 등의 경간장은 해당 교량의 교대 및 교각에 의해 잠식된 하도의 점유 단면적(a')은 계획홍수량을 통과시키는 하도 단면적(A) 대비 잠식된 점유 비율($a'/A \times 100$)은 5%이내로 한다.

4.2 세굴 평가

4.2.1 교각의 심도결정

- (1) 암반기초에 설치하는 경우를 제외하고는 신설교량의 교각은 세굴에 대한 위험성이 없도록 설치해야 한다.
- (2) 고수부지(1) 교각기초의 심도는 세굴량 산정과 횡방향 유로 이동을 검토하여 결정한다.

4.2.2 세굴보호공

- (1) 세굴로 인한 손상과 파괴로부터 구조물을 보호하기 위하여 세굴보호공을 설치하여야 한다.
- (2) 중요도가 큰 교량에 있어서 세굴보호공의 설치 유무 및 적정 크기에 대한 판단은 검증된 공식을 이용하거나 수리실험 또는 실시간 현장계측을 통하여 검토하도록 한다.
- (3) 세굴보호공을 설치할 때 세굴보호공 공극사이로 하상입자가 이탈하지 않도록 조치하여야 한다.
- (4) 세굴보호공은 해당 하천 특성을 고려하여 허용유속 및 허용소류력에 안전하고 하상변동에 적응할 수 있도록 굴요성 있는 재질로 설치하도록 한다.

4.2.3 기존 교량의 세굴 취약성 평가

- (1) 하상변화에 영향을 주는 구조물 설치 시 영향권 내에 있는 기존 교량의 세굴 취약성을 평가하여야 한다.
- (2) 기존교량의 세굴 취약성 평가를 위하여 다음의 사항을 검토하여야 한다.
 - ① 세굴 위험성 평가
 - ② 세굴대책 수립여부 평가
 - ③ 세굴대책 수립의 위급성 평가
 - ④ 세굴위험 하천시설물의 관측 및 점검
 - ⑤ 세굴위험 하천시설물의 임시대책 제안